

# L'Interopérabilité Agentique en Entreprise

André-Guy Bruneau, M.Sc. — avec Claude (Anthropic)

Ébauche complète (7 parties) — juin 2026

# PARTIE I — Cadre conceptuel et problématique

## Ch. 1 — Définir l’interopérabilité agentique

*Insight-clé.* L’interopérabilité n’est pas la connectivité : c’est l’échange où le *sens* d’une grandeur est préservé de bout en bout, et non la simple circulation d’octets entre systèmes. Cette frontière — héritée du *Levels of Conceptual Interoperability Model* (LCIM) et confirmée par ses sources primaires de 2003 et 2007 — fonde tout l’édifice agentique : déléguer une décision à un agent *LLM* ne devient *interopérable* que si le sens survit au passage d’un régime déterministe à un régime probabiliste. C’est précisément le lieu où l’opérateur  $\tau$  déplace l’instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer la grandeur transportée.

L’enjeu de ce chapitre est définitionnel et empirique à la fois. Définitionnel : poser ce qu’« interopérabilité agentique » veut dire, en la distinguant de l’intégration et de la connectivité, et en la situant sur l’échelle des niveaux d’interopérabilité. Empirique : ancrer cette définition dans la littérature primaire vérifiée — sans la lisser, en conservant une correction historique majeure sur le LCIM que la littérature secondaire reproduit massivement à tort. La définition canonique complète de  $\tau$ , du Calcul d’Intégration Agentique (CIA) et des invariants I1 (Hypothèse)–I5 (Hypothèse) relève du corpus mère ; ce chapitre y réfère et n’en duplique pas l’appareil formel.

### 1.1 Interopérabilité ≠ intégration ≠ connectivité : la frontière normative

*Insight.* Confondre « octets qui transitent » et « sens partagé » est l’anti-patron central que le LCIM existe pour dissiper<sup>1</sup>. Trois notions distinctes, trop souvent fusionnées dans le discours d’ingénierie, structurent le champ.

La *connectivité* (équivalent du niveau *integrability* dans la triade LCIM) répond à une question matérielle : les systèmes peuvent-ils échanger des bits sur un réseau dont les protocoles sont définis sans ambiguïté ? Elle occupe les couches basses (L0–L1). L’*intégration* assemble des composants pour qu’ils fonctionnent ensemble ; elle est une condition nécessaire mais non suffisante de l’interopérabilité. L’*interopérabilité* proprement dite — au sens fort retenu ici — est l’échange où le *sens* de l’information est préservé : elle exige les niveaux sémantique, pragmatique, dynamique et conceptuel. Le papier fondateur l’énonce dès son abrégé : « *Interoperability of systems is not a cookie-cutter-function* » ; et la version de 2007 le formule comme thèse — « *meaningful interoperability requires much more than technical layers* »<sup>2</sup>. confirmé

La portée agentique de cette frontière est directe. Un agent *LLM* qui reçoit un message bien typé sur un canal Kafka fiable dispose de la connectivité et, le plus souvent, de l’intégration ; rien ne garantit que le *sens* de la requête — l’intention, l’autorité de l’appelant, les invariants à préserver — survive à son interprétation probabiliste. La rupture *syntaxique* → *sémantique* (cf. Ch. 3), seconde des déterministe → probabiliste, syntaxique → sémantique, composition → délégation, prend racine exactement ici : passer de « la structure du message est valide » à « le contenu de la requête est compris sans ambiguïté » est le saut que la connectivité ne franchit jamais seule.

---

<sup>1</sup>The Levels of Conceptual Interoperability Model — Tolk & Muguira — 2003 Fall Simulation Interoperability Workshop (paper 03F-SIW-007) — septembre 2003 — <https://www.mscoe.org/content/uploads/2017/12/Tolk-Muguira-The-Levels-of-Conceptual-Interoperability-Models.pdf>

<sup>2</sup>Applying the LCIM in Support of Integrability, Interoperability, and Composability for SoS Engineering — Tolk, Diallo & Turnitsa — Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 5 No 5 (IIS), ISSN 1690-4524 — 2007 — <https://www.iiisci.org/journal/pdv/sci/pdfs/p468106.pdf>

## 1.2 Les niveaux d'interopérabilité : du technique à l'organisationnel

*Insight.* Les niveaux d'interopérabilité forment une échelle cumulative — chaque palier présuppose les précédents — et le « sens » n'apparaît qu'à partir du niveau sémantique. La nomenclature usuelle en cinq paliers (technique, syntaxique, sémantique, pragmatique, organisationnel) recoupe l'ossature du LCIM canonique sans s'y superposer terme à terme : le LearningCIM raffine le haut de l'échelle en distinguant pragmatique, dynamique et conceptuel.

Le palier *technique* assure le transport des bits (réseaux, protocoles) ; le palier *syntaxique* impose une structure et un format de données communs ; le palier *sémantique* rend le contenu d'un échange non ambigu ; le palier *pragmatique* suppose que les parties soient conscientes des méthodes, procédures et du contexte d'usage ; le palier *organisationnel* (que le LCIM éclate en *dynamique* — comprendre les changements d'état, hypothèses et contraintes dans le temps — et *conceptuel* — modèle partagé du domaine) couvre l'alignement des intentions, autorités et processus entre organisations. Le seuil critique est le franchissement du palier syntaxique vers le palier sémantique : en deçà, on transporte des structures ; au-delà, on transporte du sens.

Pour la suite de la monographie, cette échelle fournit la *carte* sur laquelle  $\tau$  opère. L'opérateur ne crée pas de niveau ; il déplace  $t_{\text{fix}}(g)$  — l'instant où le sens d'une grandeur  $g$  est fixé — entre un régime déterministe (garantie de message, paliers technique/syntaxique stabilisés) et un régime probabiliste (agent *LLM*, paliers sémantique/pragmatique en jeu), en émettant une *Decision*  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ . Ses trois dimensions d'entrée se projettent sur l'échelle : D-SENS (score sémantique dans  $[0, 1]$ ) mesure la solidité au palier sémantique ; D-AUTORITÉ (autorité de l'appelant croisée avec l'autorité requise par la cible) relève du palier organisationnel ; D-INVARIANT (état des invariants sur la trace) porte la mémoire dynamique des contraintes. La définition canonique complète de cette mécanique appartient au corpus mère.

**À reprendre du corpus mère** — Énoncés précis et statuts des invariants I1 (Hypothèse), I2 (Hypothèse), I3 (Hypothèse) et I5 (Hypothèse) (le présent chapitre ne les fixe pas) ; rappeler que I4 (Hypothèse) demeure une hypothèse, campagne empirique non concluante. Reprendre du corpus mère, chap. III.8, la projection formelle des dimensions D-SENS / D-AUTORITÉ / D-INVARIANT sur les niveaux d'interopérabilité.

## 1.3 Positionnement vis-à-vis du LCIM : une correction de source à conserver

*Insight.* Le LCIM *original* de 2003 ne comporte PAS la forme canonique « 0–6 nommée » (None / Technical / Syntactic / Semantic / Pragmatic / Dynamic / Conceptual) que la littérature secondaire lui prête presque universellement. La vérification par source primaire établit que Tolk & Muguiru (2003) définissent explicitement *cinq* niveaux L0–L4 à dénomination centrée-données ; la forme 0–6 nommée est une élaboration postérieure, attestée *verbatim* au plus tard en 2007 (Tolk, Diallo & Turnitsa). confirmé

Le texte de 2003 dit textuellement « *Similar to the technical approaches, five levels of interoperability are defined* », et ces niveaux sont *data-centric* : L0 *System Specific Data* (boîte noire, aucune interopérabilité) ; L1 *Documented Data* (protocole commun, boîte noire à interface) ; L2 *Aligned Static Data* (modèle de référence commun) ; L3 *Aligned Dynamic Data* (méthodes d'ingénierie logicielle standard, UML) ; L4 *Harmonized Data (and Processes)* (connexions sémantiques, modèle conceptuel). Le texte de 2003 ne contient ni « *seven levels* », ni L5/L6, ni les étiquettes Technical/Syntactic/Semantic/Pragmatic/Dynamic comme noms de niveaux. La forme canonique 0–6 nommée n'apparaît, elle, qu'à partir de

2007 — Figure 1 du papier IIS — et le papier de 2009 la réaffirme : « *The seven levels from no interoperability to conceptual interoperability are notated from L0 to L6* »<sup>3</sup>. confirmé

Cette correction n'est pas un détail d'érudition : la monographie s'appuie sur la forme canonique 0–6 (où le palier sémantique L3 est le pivot du « sens »), mais elle doit le faire en sachant que cette forme est une *élaboration de 2006–2007*, non l'énoncé de 2003. Attribuer la forme nommée à 2003 — erreur courante — fausserait la généalogie sur laquelle s'adosse l'argument des trois ruptures.

| Niveau              | LCIM 2003 (Tolk & Muguira) — data-centric                                   | LCIM canonique ≥ 2007 (Tolk/Diallo/Turnitsa) — nommé                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| L0                  | System Specific Data (no interop., black box)                               | None (stand-alone systems)                                          |
| L1                  | Documented Data (protocole commun, black box + interface)                   | Technical (bits and bytes ; protocoles définis)                     |
| L2                  | Aligned Static Data (modèle de référence commun)                            | Syntactic (structure / format de données communs)                   |
| L3                  | Aligned Dynamic Data (UML, génie logiciel std)                              | Semantic (contenu de l'échange non ambigu)                          |
| L4                  | Harmonized Data (and Processes) (connexions sémantiques, modèle conceptuel) | Pragmatic (méthodes/procédures, contexte d'usage)                   |
| L5                  | — (absent en 2003)                                                          | Dynamic (changements d'état ; hypothèses/contraintes dans le temps) |
| L6                  | — (absent en 2003)                                                          | Conceptual                                                          |
| <b>Nb niveaux</b>   | <b>5 (L0–L4)</b> confirmé                                                   | <b>7 (L0–L6)</b> confirmé                                           |
| <b>Triade I/I/C</b> | absente (« integrability » non présent)                                     | présente ; origine « Page et al. » (Modeling/Simulation/Network)    |

Tableau 1. – LCIM 2003 (original, data-centric) vs forme canonique 0–6 (≥ 2007). Sources primaires : Tolk & Muguira 2003 ; Tolk/Diallo/Turnitsa 2007.

Trois précisions de source accompagnent ce tableau et ne doivent pas être lissées. D'abord, la triade *integrability* / *interoperability* / *composability* est mappée sur le LCIM en 2007 (et non « 2011 » : la date 2011 du miroir ODU Digital Commons est une métadonnée de dépôt) ; son origine est créditée à « Page et al. », le terme *integrability* étant absent des papiers de 2003 et 2009. Ensuite, le mapping *verbatim* est : Modeling/Abstraction ↔ composability ; Simulation/Implementation ↔ interoperability ; Network/Connectivity ↔ integrability — ce dernier confirmant que connectivité et interopérabilité sont des couches distinctes. Enfin, la formule fréquemment citée « *composability is the realm of the model... interoperability is the realm of the software implementation... integrability addresses the hardware/configuration side of connectivity* » n'a pas été trouvée *verbatim* dans le papier primaire de 2007 ; son statut est à vérifier (piste : Tolk (éd.), *Engineering Principles of Combat Modeling and Distributed Simulation*, Wiley, 2012). Ne pas attribuer ce phrasage exact sans vérification.

<sup>3</sup>The Levels of Conceptual Interoperability Model: Applying Systems Engineering Principles to M&S — Wang, Tolk & Wang — arXiv / SpringSim'09 (SCS), San Diego — 2009 — <https://arxiv.org/pdf/0908.0191>

## 1.4 Ce que « agentique » ajoute : un précurseur pré-LLM, une rupture qui reste

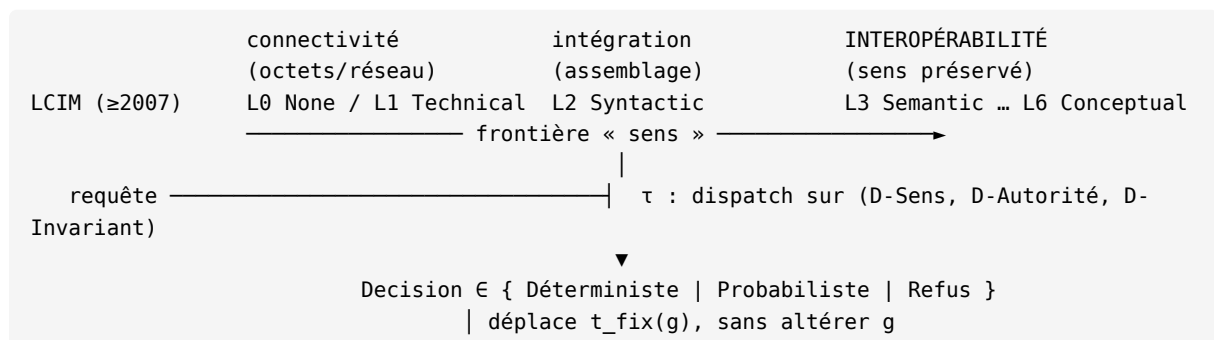
*Insight.* La lignée LCIM invoquait déjà des « *intelligent software agents using the Internet* » en 2007 — un précurseur historique réel, mais *pré-LLM* : il ne mentionne aucun grand modèle de langage. L’interopérabilité « agentique » au sens de cette monographie n’est donc pas un néologisme sans ascendance, mais elle introduit une rupture que le LCIM classique ne thématise pas : le passage de la composition déterministe à la *délégation* vers un agent au comportement probabiliste.

Le papier de 2007 comporte une section « *Motivation for Agent Mediated Decision Support* » et exige que « *the agent must be aware of the assumptions and constraints underlying the model* » — exigence qui relève des niveaux supérieurs (pragmatique, dynamique, conceptuel) de l’échelle. Cette filiation « agents ↔ niveaux supérieurs du LCIM » précède de près de deux décennies l’agentique *LLM* et offre un ancrage historique au cadre — à présenter comme analogie et précurseur, jamais comme équivalence. confirmé

Ce qui change avec les agents *LLM*, et que le précurseur de 2007 ne capture pas, est la troisième des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation : *composition* → *délégation*. Un système classique *compose* des comportements dont les garanties sont connues et héréditaires ; un système agentique *délègue* une part de la décision à un agent dont la sortie est probabiliste et susceptible de *drift*. C’est ce déplacement qui motive le CIA — son algèbre d’héritage de garanties, ses types de session probabilistes/tolérants au *drift*, sa mécanisation Lean 4 et son banc empirique *AgentMeshKafka* — et qui justifie l’existence même de  $\tau$  comme opérateur de *dispatch* entre régime déterministe et régime probabiliste, avec une troisième issue,  $\tau$ -Refus, lorsque ni l’un ni l’autre régime n’est sûr. Les règles précises de l’algèbre et la mécanisation appartiennent au corpus mère.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère la formulation exacte de la rupture composition → délégation et son couplage aux deux autres ruptures (la thèse étant le *couplage*, non trois axes indépendants) ; reprendre l’analogie directrice  $M(\pi)$  /  $\pi$ -calcul ainsi que les règles de l’algèbre d’héritage de garanties du CIA et l’état de la mécanisation Lean 4. Ne pas reconstruire ces éléments à partir du présent dossier empirique.

Schématiquement, la définition opérationnelle retenue articule les trois notions et le point d’entrée de  $\tau$  de la manière suivante (vue conceptuelle, non normative) :



### Questions ouvertes

- *Source exacte de la formule « realm of the model... ».* Localiser la source primaire du phrasage « *composability is the realm of the model / interoperability is the realm of the software implementation / integratability addresses the hardware-configuration side of connectivity* » — à vérifier ; pistes : Tolk (éd.), Wiley 2012 ; publications Diallo/Tolk 2010–2013. À ne pas citer *verbatim* sans confirmation.

- *Datation de l'apparition des 7 niveaux nommés.* Le papier de 2007 présente la forme 0–6 comme « *current version... documented in [16]* » ; identifier la référence [16] (Turnitsa/Tolk ?) pour dater le *premier* document attestant les sept niveaux nommés (probablement 2006). probable
- *Turnitsa (2005), « Extending the LCIM ».* Confirmer par *fetch* primaire la venue exacte (IEEE SCSC ?), la pagination, et surtout *ce qu'il ajoute* précisément (passage de 5 à 7 niveaux ? introduction des étiquettes nommées ?). Statut actuel : probable, confirmé par recherche mais non par source primaire.
- *Frontière « sens » et seuils de D-SENS.* À quel score D-SENS (palier sémantique) la frontière « sens préservé » est-elle franchie de façon défendable, et comment ce seuil interagit-il avec D-AUTORITÉ et D-INVARIANT ? Question renvoyée au traitement canonique de  $\tau$  (corpus mère, chap. III.8) ; mentionnée ici comme charnière entre la définition du Ch. 1 et la rupture syntaxique  $\rightarrow$  sémantique du Ch. 3.
- *Statut de I4 (Hypothèse).* L'invariant I4 (Hypothèse) reste une hypothèse (campagne empirique non concluante) ; son énoncé précis et ceux de I1 (Hypothèse), I2 (Hypothèse), I3 (Hypothèse), I5 (Hypothèse) proviennent du corpus mère et ne sont pas fixés dans ce chapitre.

## Ch. 2 — L’entreprise agentique : frontière conceptuelle, autonomie et risque d’exécution

L’entreprise agentique ne se distingue pas de l’automatisation classique par une capacité supérieure, mais par un **déplacement du lieu et du moment du risque** : l’agent produit des trajectoires multi-étapes à effets externes, de sorte que les risques importants émergent **durant l’exécution** et non plus, comme pour le *robotic process automation* (RPA), à la conception ou au déploiement. Ce déplacement n’est pas une nuance opérationnelle : il est la motivation empirique directe de l’opérateur  $\tau$  (Partie II, Ch. 5) — qui statue, instant par instant, sur l’admissibilité d’une action — et de la discipline de résilience *runtime* (Ch. 16). La cartographie de référence du paysage déployé, le *2025 AI Agent Index*, documente 30 systèmes agentiques de pointe et situe déjà les agents navigateurs en régime d’autonomie L4–L5, c’est-à-dire à intervention humaine limitée *en cours d’exécution*.<sup>45</sup>

### 2.1 Définition opératoire : l’agent comme producteur de trajectoires

Un agent d’entreprise, au sens retenu ici, est un système qui *planifie, utilise des outils, maintient un état et produit des trajectoires multi-étapes à effets externes*, sans approbation humaine par étape. Cette caractérisation — confirmée dans la littérature primaire sur les contrôles d’exécution<sup>6</sup> — est **opératoire** plutôt qu’ontologique : elle ne demande pas si le système « comprend », mais ce qu’il *fait advenir* dans l’environnement entre deux points d’observation humaine.

Trois propriétés distinctives en découlent, et c’est leur *conjonction*, non chacune isolément, qui définit le régime agentique. La première est l’*adaptation au but* : le flux de travail est réorganisé autour d’un objectif plutôt qu’exécuté selon une séquence fixe. La deuxième est la *portée multi-système* : l’agent franchit les frontières applicatives qu’un automate déterministe traiterait comme des silos. La troisième — la plus lourde de conséquences — est l’*irréversibilité partielle des effets* : certaines actions de la trajectoire (un transfert, un envoi, une écriture transactionnelle) sont engagées avant que l’humain n’observe le résultat. Cette troisième propriété est le pivot : elle transforme une question de *qualité* (la sortie est-elle correcte ?) en une question de *sûreté temporelle* (l’action a-t-elle été engagée alors qu’elle aurait dû être refusée ou différée ?). C’est précisément l’enjeu que  $\tau$  adresse en déplaçant l’instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer la grandeur traitée.

Cette définition reste **opératoire et provisoire** : la frontière de l’agentique ne se trace pas par une propriété binaire mais par un degré d’autonomie, que la §2.3 mesure sur l’échelle L1–L5 de l’Index.

### 2.2 Frontière avec l’automatisation classique et le RPA

Le RPA et l’automatisation agentique ne diffèrent pas par le degré de sophistication mais par le *régime de causalité* : le premier exécute des règles prédéfinies déterministes sur des tâches identiques mono-système et ne s’adapte pas ; le second réorganise le flux autour d’un raisonnement autonome adaptatif multi-système, et agit sans approbation par étape. Cette distinction est **probable** plutôt que **confirmée** : elle fait consensus dans la pratique, mais son substrat documentaire reste très majoritairement éditeur ou marketing<sup>78</sup> — d’où une **divergence de niveau de preuve** assumée avec les

<sup>45</sup>The 2025 AI Agent Index: Documenting Technical and Safety Features of Deployed Agentic AI Systems — Staufer, Feng, Wei et al., arXiv 2602.17753 (v1 2026-02-19 / v2 2026-05-06), à paraître ACM FAccT ‘26 — <https://arxiv.org/abs/2602.17753>

<sup>5</sup>Further Details — 2025 AI Agent Index (échelle L1–L5, 30 systèmes / 6 catégories, instantané 31 déc. 2025) — MIT AI Agent Index, 2026 — <https://aiagentindex.mit.edu/2025/further-details/>

<sup>6</sup>From Governance Norms to Enforceable Controls: A Layered Translation Method for Runtime Guardrails in Agentic AI — Christopher Koch, arXiv 2604.05229, 2026-04-06 — <https://arxiv.org/abs/2604.05229>

<sup>7</sup>Agentic automation vs RPA: what actually changes for enterprise IT — Mindflow (éditeur — marketing), 2025 — <https://mindflow.io/blog/agentic-automation-vs-rpa-what-actually-changes-for-enterprise-it>

sources académiques mobilisées ailleurs dans la monographie. À **vérifier** (question ouverte, §2.5) : un substrat académique *peer-reviewed*, sous forme de taxonomie d'autonomie, reste à substituer au substrat marketing pour porter l'argument au niveau doctoral.

L'enjeu théorique de cette frontière est direct. La rupture *composition*→*délégation* (l'une des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, *composition*→*délégation* couplées) se lit exactement ici : le RPA *compose* des étapes spécifiées à l'avance — l'auteur du flux conserve l'autorité sur chaque transition ; l'agent *délègue* le choix de la prochaine action à un raisonnement probabiliste — l'autorité de transition migre du concepteur vers le système, à l'*exécution*. La délégation est donc ce qui distingue ontologiquement l'agent du RPA, et c'est aussi ce qui rend la dimension D-Autorité (autorité de l'appelant × autorité requise par la cible) constitutive de l'entrée de  $\tau$  : sans délégation, il n'y aurait pas d'autorité à arbitrer à chaque étape.

| Dimension                          | RPA (déterministe)              | Automatisation agentique                          |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Logique de contrôle                | Règles fixes, prédéfinies       | Raisonnement autonome adaptatif                   |
| Portée systémique                  | Mono-système, tâches identiques | Multi-système, flux réorganisé autour du but      |
| Adaptation                         | Aucune                          | Réorganisation dynamique vers l'objectif          |
| Source d'autorité de transition    | Concepteur (à la conception)    | Système délégataire (à l'exécution)               |
| Approbation humaine                | Sans objet (déterministe)       | Agit sans approbation par étape                   |
| Régime de la rupture               | Composition                     | Délégation                                        |
| Niveau d'autonomie (échelle Index) | —                               | L1–L5 ; navigateurs en L4–L5                      |
| Localisation du risque             | Conception / déploiement        | <b>Exécution</b> (trajectoires à effets externes) |

Tableau 2. – Tableau 2.1 — RPA contre automatisation agentique. La dernière ligne — déplacement du risque vers l'exécution — est la motivation empirique de  $\tau$  (Ch. 5) et de la résilience *runtime* (Ch. 16).

Distinction **probable**, substrat éditeur/marketing.

### 2.3 Niveaux d'autonomie et localisation empirique du risque

Le risque agentique n'est pas un attribut de classe mais une *fonction du niveau d'autonomie effectivement déployé*, et l'Index montre que ce niveau est déjà élevé en production. L'échelle L1–L5 du 2025 *AI Agent Index* gradue l'intervention humaine : les agents navigateurs opèrent en L4–L5 (intervention limitée en cours d'exécution), tandis que les agents d'entreprise *glissent* de L1–L2 au stade conception vers L3–L5 au stade déploiement.<sup>9</sup> Ce glissement conception→déploiement est l'observation empirique centrale du chapitre : l'autonomie réellement concédée en production excède celle prévue sur la planche à dessin, ce qui décale d'autant la fenêtre où le risque devient observable.

Un **piège de datation** doit être signalé, conformément à la discipline d'horodatage. L'ouvrage s'intitule « 2025 *AI Agent Index* » (instantané des systèmes au 31 décembre 2025), mais sa préimpress-

<sup>8</sup>What are Agentic Workflows? The 2026 Enterprise Guide — Automation Anywhere (éditeur — marketing), 2026 — <https://www.automationanywhere.com/rpa/agentic-workflows>

<sup>9</sup>2025 *AI Agent Index* — répartition L1–L5, 30 systèmes / 6 catégories, instantané au 31 décembre 2025 (cf. notes ci-dessus, refs. arXiv 2602.17753 et MIT *further-details*).



sion arXiv (2602.17753) a été déposée le 19 février 2026 (v1) et révisée le 6 mai 2026 (v2). Il faut citer l'*année de l'instantané* (2025) distinctement de l'*année de publication* (2026) ; la date arXiv exacte est 2026-02-19 / 2026-05-06, et non « le 7 mai » que reproduisent certaines listes. **Confirmé**, en date de juin 2026.

La thèse de risque qui structure le chapitre — « *risks emerge during execution* » — est **confirmée** dans la littérature primaire.<sup>10</sup> En revanche, son *cadrage fin* — l'existence d'un « écart temporel entre l'initiation d'actions irréversibles et l'observation/intervention humaine » — n'est **pas** une citation verbatim et demeure **probable**. La distinction importe : on tient la *localisation* du risque (à l'exécution) ; on infère, sans le citer mot pour mot, le *mécanisme* (la fenêtre temporelle d'irréversibilité). C'est sur cet inféré, marqué comme tel, que reposent  $\tau$  et la garde-fou *runtime* ; la monographie ne doit pas le durcir en acquis.

L'ampleur opérationnelle de cet écart se lit dans les chiffres d'industrialisation. Le *2026 AI Index Report* de Stanford rapporte un taux de réussite de 66,3 % sur le banc OSWorld<sup>11</sup> ; une lecture secondaire en tire que « 89 % » des agents n'atteindraient jamais la production<sup>12</sup> — chiffre à **vérifier** dans le corps du rapport primaire (piste : volet « coût/déploiement », 423 pages). Quelle que soit la valeur exacte, l'écart entre capacité démontrée en banc et fiabilité en production confirme que le risque résiduel se concentre là où l'humain n'observe plus : à l'exécution.

## 2.4 Écosystème d'acteurs : du recensement à l'outillage du risque d'exécution

L'écosystème de l'entreprise agentique se structure, en date de juin 2026, autour de trois cercles d'acteurs dont aucun ne préexistait à 2025 sous cette forme, et dont la production converge vers un même objet : *outiller le risque d'exécution*. Le premier cercle est celui du *recensement* : le MIT AI Agent Index cartographie les systèmes déployés et leur niveau d'autonomie (refs. ci-dessus) ; Stanford HAI en mesure la performance agrégée (ref. ci-dessus). Le deuxième est celui de la *normalisation du risque* : l'OWASP GenAI Security Project publie un *Top 10 for Agentic Applications* (catégories ASI01–ASI10)<sup>13</sup> ; le NIST/CAISI cadre la surveillance post-déploiement (NIST AI 800-4, détaillé au Ch. 16)<sup>14</sup> ; la Cloud Security Alliance prépare un *Agentic Profile* du NIST AI RMF (Tier 1–4) qui cite un « IR 8596 »<sup>15</sup> — *IR 8596 étant à vérifier* sur le NIST CSRC (piste : [csrc.nist.gov/publications](https://csrc.nist.gov/publications)), aucun document NIST de ce numéro n'étant confirmé en date de juin 2026. Le troisième cercle est celui de l'*instrumentation* : une science émergente de la fiabilité des agents (Princeton HAL — 4 dimensions, 12 métriques)<sup>16</sup> et des cadres d'évaluation d'entreprise multi-dimensionnels (CLEAR)<sup>17</sup> cherchent à mesurer ce que l'accuracy en banc ne capte pas.

---

<sup>10</sup>From Governance Norms to Enforceable Controls — Koch, arXiv 2604.05229, 2026-04-06 (cf. note ci-dessus). La thèse « *risks emerge during execution* » est confirmée dans le résumé.

<sup>11</sup>The 2026 AI Index Report — Stanford HAI (primaire), 2026-04 — <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>

<sup>12</sup>Stanford AI Index 2026: AI Agents Hit 66% Success Rate — But 89% Never Reach Production — Beri (secondaire), 2026 — <https://www.beri.net/article/stanford-ai-index-2026-agents-66-percent-success>

<sup>13</sup>OWASP Top 10 for Agentic Applications — The Benchmark for Agentic Security in the Age of Autonomous AI (ASI01–ASI10) — OWASP GenAI Security Project, 2025-12-09 — <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/>

<sup>14</sup>Challenges to the Monitoring of Deployed AI Systems (NIST AI 800-4, DOI 10.6028/NIST.AI.800-4) — NIST / CAISI, 2026-03 — <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.800-4.pdf>

<sup>15</sup>NIST AI Risk Management Framework: Agentic Profile (draft, Tier 1–4) — Cloud Security Alliance Lab Space, 2026-03-27 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/agentic-nist-ai-rmf-profile-v1/>

<sup>16</sup>Towards a Science of AI Agent Reliability — Rabanser, Kapoor, Kirgis et al., Princeton HAL Lab, 2026-02-18 — <https://arxiv.org/abs/2602.16666>

<sup>17</sup>Beyond Accuracy: A Multi-Dimensional Framework for Evaluating Enterprise Agentic AI Systems (CLEAR) — Mehta, arXiv (preprint), 2025-11-18 — <https://arxiv.org/html/2511.14136v1>

Un acteur de ce troisième cercle mérite une mention dédiée, car il préfigure directement la posture du CIA. La *harness* DFAH (*Determinism-Faithfulness Assurance Harness*) pour agents financiers utilisant des outils propose un mécanisme de *rejouabilité* : journaliser la trajectoire pour pouvoir la rejouer de façon déterministe et en contrôler la fidélité.<sup>18</sup> L'analogie est frappante : tout comme le Calcul d'Intégration Agentique (CIA) cherche à *ponter* la garantie déterministe (Kafka/MQ) et le comportement probabiliste de l'agent *LLM*, DFAH tente d'imposer un *socle déterministe vérifiable* sous une trajectoire probabiliste. Que ces efforts convergent de façon indépendante corrobore — sans la démontrer — la pertinence de la posture canonique du CIA.

| Acteur / artefact                    | Cercle                  | Objet                                        | Statut (juin 2026)                    |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| MIT AI Agent Index                   | Recensement             | Cartographie autonome L1–L5, 30 systèmes     | <i>Confirmé</i>                       |
| Stanford HAI — AI Index 2026         | Recensement             | Performance agrégée (OSWorld 66,3 %)         | <i>Confirmé</i> ; « 89 % » à vérifier |
| OWASP — Top 10 Agentic (ASI01–10)    | Normalisation du risque | Taxonomie de menaces agentiques              | <i>Confirmé</i>                       |
| NIST / CAISI — AI 800-4              | Normalisation du risque | 6 catégories de surveillance (cf. Ch. 16)    | <i>Confirmé</i>                       |
| CSA — Agentic Profile (NIST AI RMF)  | Normalisation du risque | Profil Tier 1–4 ; cite « IR 8596 »           | Draft ; IR 8596 à vérifier            |
| Princeton HAL — AI Agent Reliability | Instrumentation         | 4 dimensions, 12 métriques de fiabilité      | <i>Preprint</i>                       |
| CLEAR (Mehta)                        | Instrumentation         | Évaluation d'entreprise multi-dimensionnelle | <i>Preprint</i> , auteur indépendant  |
| DFAH (Khatchadourian)                | Instrumentation         | Rejouabilité déterministe d'agents-outils    | <i>Preprint</i> ; préfigure le CIA    |

Tableau 3. – Tableau 2.2 — Écosystème d'acteurs de l'entreprise agentique (en date de juin 2026), ordonné par cercle. La convergence du cercle « instrumentation » vers la jouabilité déterministe corrobore la posture du CIA (Ch. 6).

Le rattachement au canon doit rester **par référence**, non par redéfinition. Les énoncés précis et les statuts des invariants réfutables I1, I2, I3, I5 — qui formaliseraient ce que l'écosystème ci-dessus tente d'établir empiriquement — ne sont pas reproductibles ici sans risque de dérive.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère les énoncés exacts et les statuts (Confirmé | Hypothèse | Réfuté) de I1, I2, I3, I5 ; les rattacher à l'ancrage empirique du présent chapitre (Index L1–L5, taxonomie OWASP, écart capacité/production de Stanford). Ne pas les inventer ici.

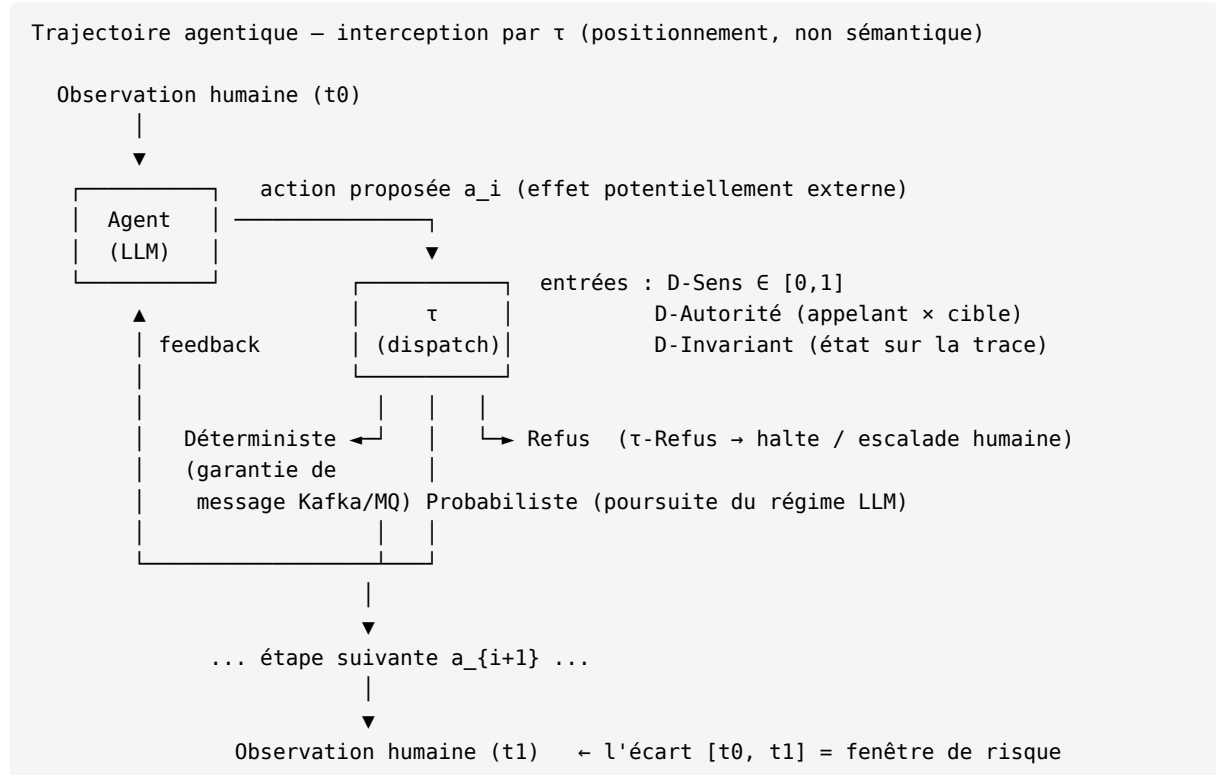
L'un d'eux est toutefois explicitement à **statut** dans le canon et structure la prudence du chapitre : I4 (Hypothèse). La campagne empirique correspondante n'étant pas concluante, aucune affirmation du

<sup>18</sup>Replayable Financial Agents: A Determinism-Faithfulness Assurance Harness for Tool-Using LLM Agents (DFAH) — Raffi Khatchadourian, arXiv (preprint), 2026-01-17 — <https://arxiv.org/abs/2601.15322>

présent chapitre — en particulier sur l’ampleur exacte de l’écart d’exécution ou sur le « 89 % » non production — ne doit être présentée comme la validant.

## 2.5 Schéma de positionnement : où $\tau$ intercepte la trajectoire

Le risque d’exécution se prête à un positionnement schématique : entre deux points d’observation humaine, chaque action de la trajectoire franchit — ou non — un point de décision où opérateur  $\tau$  statue. Le schéma de séquence ci-dessous situe ce point d’interception ; il fixe le *lieu* logique de  $\tau$  dans le cycle d’une trajectoire agentique, sans en dériver la sémantique (définition canonique complète : chap. III.8 du corpus mère).



La lecture du schéma tient en une phrase :  $\tau$  ne juge pas la *correction* de la sortie de l’agent, il arbitre, à chaque étape de la fenêtre  $[t_0, t_1]$ , entre trois issues —  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe}, \text{Probabiliste}, \text{Refus}\}$  — selon ses trois dimensions d’entrée, et c’est l’issue  $\tau$ -Refus qui interrompt l’irréversibilité avant qu’elle ne s’engage. Les **règles précises** de cet arbitrage (seuils, composition des dimensions, sémantique formelle du déplacement de  $t_{\text{fix}}(g)$ ) ne sont pas reconstituées ici.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère (chap. III.8) la définition formelle complète de  $\tau$  : composition des dimensions D-Sens / D-Autorité / D-Invariant, règle de production de  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe}, \text{Probabiliste}, \text{Refus}\}$ , et formalisation du déplacement de l’instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$ . Reprendre de même l’algèbre d’héritage de garanties et les types de session probabilistes/tolérants au *drift* du CIA (composants, règles, mécanisation Lean 4, banc AgentMeshKafka). Ne rien fabriquer de ce contenu formel ici.

### Questions ouvertes

- **Substrat académique de la frontière RPA/agentique.** La distinction RPA contre agentique reste **probable** sur substrat éditeur/marketing ; une taxonomie d’autonomie *peer-reviewed* doit la remplacer pour l’argument doctoral. La **divergence de niveau de preuve** avec les sources académiques

de la monographie est assumée et non lissée (piste : recensions d'échelles d'autonomie hors corpus marketing).

- **Cadrage de l'écart temporel.** La localisation du risque à l'exécution est **confirmée** ; le mécanisme « écart temporel entre action irréversible et observation humaine » demeure **probable** (inféré, non verbatim). Toute formalisation de  $\tau$  bâtie sur ce mécanisme hérite de ce statut tant que le corpus mère n'en consigne pas la condition de réfutation.
- **Chiffre d'industrialisation.** Le « 89 % des agents n'atteignent jamais la production » est **à vérifier** dans le corps du *2026 AI Index Report* (source primaire Stanford HAI) ; seule la valeur OSWorld 66,3 % est confirmée.
- **Référence normative non résolue.** L'« IR 8596 » cité par le *Agentic Profile* de la CSA est **à vérifier** sur le NIST CSRC ; aucun document NIST de ce numéro n'est confirmé en date de juin 2026.
- **Invariants canoniques.** Les énoncés et statuts de I1, I2, I3, I5 (et la non-validation de I4 (*Hypothèse*)) restent à reprendre du corpus mère (corpusT0D0 ci-dessus) ; ils ne doivent pas être inventés depuis l'ancrage empirique du présent chapitre.

## Ch. 3 — Les trois ruptures conceptuelles couplées

**Insight-clé.** Le passage des systèmes d'intégration d'entreprise classiques aux systèmes agentiques ne se décrit pas par un progrès graduel sur un seul axe, mais par trois ruptures simultanées — déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation — dont la thèse centrale de cette monographie est qu'elles sont **couplées** : aucune ne peut être absorbée isolément par l'ingénierie existante, parce que franchir l'une force à franchir les deux autres. Concrètement, déléguer une tâche à un agent *LLM* (rupture composition→délégation) le place hors du périmètre où le substrat garantit l'*exactly-once* (rupture déterministe→probabiliste), et ce déplacement n'a de sens opérationnel que parce que la décision d'agir repose désormais sur le **contenu** interprété du message et non sur sa forme (rupture syntaxique→sémantique). Ce chapitre établit les trois ruptures, les ancre chacune sur un fait empirique daté (en date de juin 2026), puis **démontre** leur couplage. Le formalisme qui opérationnalise ce couplage — l'opérateur  $\tau$  au Ch. 5, le CIA au Ch. 6 — est ici annoncé, non développé.

### 3.1 Pourquoi « trois ruptures » et non « un continuum de maturité »

**Insight-clé.** La tentation naturelle de l'architecte est de lire l'agentique comme un cran supplémentaire sur une échelle de maturité d'interopérabilité déjà connue ; cette lecture est fausse parce que les trois transformations ne sont pas ordonnables sur un même axe et ne se composent pas additivement.

L'échelle de référence du domaine — le LCIM (*Levels of Conceptual Interoperability Model*) — illustre précisément ce que la lecture « continuum » fait perdre. Dans sa forme canonique attestée dès 2007 (sept niveaux L0–L6 : None, Technical, Syntactic, Semantic, Pragmatic, Dynamic, Conceptual)<sup>19</sup>, le LCIM ordonne des **degrés de préservation du sens** dans un échange. Il fonde la frontière normative — confirmé par les sources primaires de 2003 et 2007 — entre l'interopérabilité (échange où le sens est **préservé**) et la simple intégration/connectivité technique (les octets transitent)<sup>20</sup>. Mais le LCIM, y compris dans la lignée qui invoquait dès 2007 les « *intelligent software agents* » (agents **classiques**, **pré-LLM** ; aucune mention de grands modèles de langage — confirmé)<sup>21</sup>, reste un modèle **monodimensionnel** : il mesure une qualité (le sens partagé) le long d'une seule progression. Or les trois ruptures relèvent de trois plans hétérogènes :

---

<sup>19</sup>Applying the LCIM in Support of Integrability, Interoperability, and Composability for SoS Engineering (Tolk, Diallo, Turnitsa) — Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 5 No 5 (IIIS), ISSN 1690-4524 — 2007 — <https://www.iiisci.org/journal/pdv/sci/pdfs/p468106.pdf>

<sup>20</sup>The Levels of Conceptual Interoperability Model (Tolk & Muguira, 2003 Fall SIW, Orlando, paper 03F-SIW-007) — MSCOE archive — 2003 — <https://www.mscoe.org/content/uploads/2017/12/Tolk-Muguira-The-Levels-of-Conceptual-Interoperability-Models.pdf>

<sup>21</sup>Même source : section « Motivation for Agent Mediated Decision Support », antérieure de près de deux décennies à l'agentique LLM ; à traiter comme précurseur historique, non comme équivalence.

| Rupture                   | Plan transformé      | Avant (intégration classique)                                                  | Après (système agentique)               |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| déterministe→probabiliste | Garantie d'exécution | Livraison et traitement à garantie forte ( <i>exactly-once</i> transactionnel) | Action non rejouable à issue distribuée |
| syntactique→sémantique    | Base de la décision  | Prédicat sur la forme/structure du message                                     | Prédicat sur le contenu interprété      |
| composition→délégation    | Mode d'assemblage    | Orchestration de fonctions au comportement fixé                                | Délégation d'un but à un agent autonome |

Tableau 4. – Trois plans hétérogènes — les ruptures ne sont pas ordonnables sur un axe unique.

Le point décisif : ces trois plans sont indépendants **par construction conceptuelle** — on peut imaginer chacun isolément — mais ils deviennent **solidaires en pratique** dès qu'on instancie un agent *LLM* dans une chaîne d'entreprise réelle. C'est cette solidarité, et non l'existence séparée des trois axes, qui constitue la thèse (§3.5).

### 3.2 Rupture 1 — déterministe → probabiliste

**Insight-clé.** La rupture déterministe→probabiliste n'est pas une affirmation philosophique sur la « créativité » des modèles ; elle est **mesurable** à une frontière d'ingénierie précise et documentée — le bord du périmètre où le substrat de messagerie cesse de garantir l'*exactly-once*.

L'ancrage empirique est la sémantique *exactly-once* (EOS) d'Apache Kafka. EOS existe depuis Kafka 0.11 (juin 2017, KIP-98 : producteur idempotent, transactions inter-partitions atomiques, consommateur `read_committed`)<sup>22</sup> (confirmé), et la défense transactionnelle côté serveur (KIP-890) est active par défaut depuis Kafka 4.0 (18 mars 2025)<sup>23</sup> (confirmé). La version courante en date de juin 2026 est Kafka 4.3.0 (22 mai 2026), la ligne 4.2.x étant maintenue en parallèle (4.2.1, 30 mai 2026)<sup>24</sup> (confirmé).

Le fait structurant est une **borne** de cette garantie, énoncée verbatim par Confluent : l'EOS est circonscrite au périmètre interne **read-process-write** de Kafka ; **tout appel RPC externe — magasin distant, API LLM, courriel, paiement — n'est pas garanti *exactly-once***<sup>25</sup> (confirmé, verbatim Confluent). La rupture est exactement là : un agent *LLM*, par définition, **agit par appels externes** (il invoque un outil, émet une requête, déclenche un effet). Son action tombe donc, structurellement, du mauvais côté de la frontière de garantie.

<sup>22</sup>KIP-98 — Exactly Once Delivery and Transactional Messaging (Adopted) — Apache Software Foundation — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98+-+Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+Messaging>

<sup>23</sup>Apache Kafka 4.0.0 Release Announcement — Apache Software Foundation — 2025-03-18 — <https://kafka.apache.org/blog/2025/03/18/apache-kafka-4.0.0-release-announcement/>

<sup>24</sup>Release Announcements (versions et dates Kafka) — Apache Software Foundation — 2026-05-30 — <https://kafka.apache.org/blog/releases/>

<sup>25</sup>Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It (Narkhede, Wang et al.) — Confluent — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>

| Périmètre                                                                | Garantie EOS Kafka               | Implication agentique                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| read-process-write <b>interne</b> Kafka                                  | Oui (atomique, multi-partitions) | Substrat déterministe                                               |
| Appel RPC externe (magasin distant, <b>API LLM</b> , courriel, paiement) | Non                              | Action probabiliste / non rejouable → ressort de l'opérateur $\tau$ |

Tableau 5. – Frontière de garantie EOS — ancrage empirique de la rupture déterministe→probabiliste (d'après Confluent, 2025-2026).

Deux nuances doivent être préservées, non lissées. D'abord, le substrat **n'est pas** inutile dans le régime probabiliste : l'industrie le requalifie en **mémoire avec rejeu déterministe** — le journal devient mémoire *stateful*, avec DLQ portant prompt-id/model-version/offset et *transactional outbox* + CDC Debezium pour borner les effets (verbatim Confluent, 5 mai 2026)<sup>26</sup> (confirmé). La rupture ne supprime pas le déterministe ; elle l'enserme autour d'un noyau probabiliste. Ensuite, des mécanismes de 2PC externe sont à l'étude (KIP-939, statut « Accepted », `transaction.two.phase.commit.enable` par défaut `false`) mais **aucune version d'intégration n'est spécifiée en date de juin 2026** → à vérifier maintenu<sup>27</sup>. La frontière reste donc, à ce jour, structurelle et non refermable par configuration.

L'opérateur  $\tau$  prend précisément cette frontière comme domaine : il **dispatch** entre le régime déterministe (garantie de message) et le régime probabiliste (agent *LLM*), sa dimension d'entrée D-INVARIANT traçant l'état des invariants de part et d'autre. Le mécanisme complet — définition canonique au chap. III.8 du corpus mère, instancié au Ch. 5 — n'est pas développé ici.

### 3.3 Rupture 2 — syntaxique → sémantique

**Insight-clé.** La rupture syntaxique→sémantique déplace le **prédicat de décision** : là où l'intégration classique route et valide sur la forme du message (structure, format, schéma), le système agentique route et décide sur le **contenu interprété**, ce qui fait du score sémantique une grandeur de premier ordre et non un confort applicatif.

Le LCIM nomme déjà les deux paliers : L2 **Syntactic** (« *common structure... common data format* ») et L3 **Semantic** (« *content of information exchange requests unambiguously defined* »)<sup>28</sup> (confirmé). Les protocoles agentiques opèrent leur transport sur le palier syntaxique — MCP repose sur JSON-RPC 2.0, messages encodés en UTF-8, dans sa révision stable 2025-11-25<sup>29</sup> (confirmé) — mais la **décision d'agir** migre au palier sémantique. L'ancrage empirique le plus net est le routage sémantique. Le projet *semantic-router* (Aurelio Labs) instancie le **Message Router** classique des *Enterprise Integration Patterns* en **remplaçant le prédicat de routage déterministe par une similarité vectorielle** ; verbatim : « *Rather than waiting for slow LLM generations to make tool-use decisions, we use the magic of semantic vector space to make those decisions, routing our requests using semantic meaning* »<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns (outbox/DLQ/replay) — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>

<sup>27</sup>KIP-939: Support Participation in 2PC (Accepted, version non spécifiée) — Apache Software Foundation — [https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-939:+Support+Participation+in+2PC](https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-939%3A+Support+Participation+in+2PC)

<sup>28</sup>Voir source LCIM 2007 supra (Figure 1, descriptions L0-L6).

<sup>29</sup>Specification 2025-11-25 (overview, primitives, « Stateful connections ») — Model Context Protocol — 2025-11-25 — <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>

<sup>30</sup>aurelio-labs/semantic-router — README — Aurelio Labs (GitHub) — 2026 — <https://github.com/aurelio-labs/semantic-router/blob/main/README.md>

(confirmé). Le routage cesse d'être une fonction de la forme ; il devient une fonction de la **proximité de sens** dans un espace vectoriel.

| Dimension           | Régime syntaxique (intégration classique)      | Régime sémantique (agentique)                     |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prédicat de routage | Champ / schéma / type de message               | Similarité vectorielle au sens (semantic-router)  |
| Critère de validité | Conformité de format (UTF-8, JSON-RPC, schéma) | Adéquation interprétée requête↔intention          |
| Palier LCIM         | L2 Syntactic                                   | L3 Semantic (et au-delà)                          |
| Mode d'échec        | Rejet déterministe (malformé)                  | Faux positif / dérive sémantique ( <i>drift</i> ) |

Tableau 6. – Déplacement du prédicat de décision – du format au sens.

La conséquence formelle est centrale pour la suite : le sens devient une **grandeur mesurée**, le score sémantique sur  $[0, 1]$ , soit la dimension d'entrée D-SENS de l'opérateur  $\tau$ . C'est aussi le lieu d'un nouveau mode d'échec absent du régime syntaxique : non plus le message malformé rejeté de manière déterministe, mais le faux positif sémantique et la dérive (*drift*) — d'où la conception, au CIA, de types de session **tolérants au drift**. Cette migration recouvre la transformation la plus subtile de la pile : ce que l'opérateur  $\tau$  formalise sous le nom de déplacement de l'instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$  — le sens n'est plus arrêté à la compilation/au contrat, mais à l'exécution, par l'interprétation. La construction canonique de  $t_{\text{fix}}(g)$  relève du Ch. 5 et n'est pas reprise ici.

**À reprendre du corpus mère** — Énoncé(s) d'invariant(s) du corpus mère portant sur la conservation/dégradation du sens à travers  $t_{\text{fix}}(g)$  (candidats I2 (à confirmer), I3 (à confirmer) — énoncés et statuts NON fournis dans le dossier d'état de l'art). Ne pas fabriquer : reprendre tels quels du corpus mère, avec statut explicite.

### 3.4 Rupture 3 — composition → délégation

**Insight-clé.** La rupture composition→délégation change la **nature de l'assemblage** : on ne compose plus des fonctions au comportement fixé (entrée→sortie déterministe), on délègue un but à un agent autonome dont l'exécution est ouverte ; le paysage protocolaire de juin 2026 **acte cette distinction dans sa propre stratification**.

L'ancrage empirique est la séparation, devenue structurelle, entre deux familles de protocoles. MCP régit l'**accès aux outils** — primitives serveur {Resources, Prompts, Tools}, primitives client {Sampling, Roots, Elicitation} — c'est-à-dire la mise à disposition de capacités **composables** à un agent<sup>31</sup> (confirmé). A2A (Agent2Agent) régit la **délégation inter-agents** — message/tâche d'un agent à un autre — avec sa première version stable v1.0 le 12 mars 2026 (*Signed Agent Cards*, support multi-tenant)<sup>32</sup> (confirmé), après transfert à la Linux Foundation le 23 juin 2025<sup>33</sup> (confirmé) et absorption d'ACP/IBM (fusion août 2025)<sup>34</sup> (confirmé, historique).

<sup>31</sup>Voir Specification 2025-11-25 supra ; primitives stabilisées (confirmé).

<sup>32</sup>Releases — a2aproject/A2A (v1.0.0 12 mars 2026 ; v1.0.1 28 mai 2026) — A2A Project / GitHub — <https://github.com/a2aproject/A2A/releases>

<sup>33</sup>Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project — Linux Foundation — 2025-06-23 — <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents>

<sup>34</sup>ACP Joins Forces with A2A — LF AI & Data Foundation — 2025-08-29 — <https://lfaidata.foundation/communityblog/2025/08/29/acp-joins-forces-with-a2a-under-the-linux-foundations-lf-ai-data/>



Le constat clé, probable en date de juin 2026 : la convergence du paysage s’est faite **par stratification sous la Linux Foundation, non par unification monolithique**<sup>35</sup> — A2A = message/tâche inter-agents (délégation) ; MCP = accès outils (composition) ; AGNTCY = annuaire/identité/transport/observabilité ; AG-UI/A2UI = interface usager. Que l’écosystème ait spontanément séparé « accès outils » (MCP) de « délégation inter-agents » (A2A) est l’attestation empirique que composition et délégation sont des régimes **distincts**, exigeant des contrats distincts.

| Axe                      | Composition (MCP — accès outils)         | Délégation (A2A — inter-agents)                  | Source / statut            |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Unité assemblée          | Outil / ressource / prompt               | Tâche confiée à un agent                         | Spécs MCP / A2A — confirmé |
| Garantie de comportement | Contrat d’outil (entrée→sortie typée)    | But poursuivi, exécution ouverte                 | confirmé / inhérent        |
| Découverte               | Primitives serveur déclarées             | <i>Agent Card</i> (+ <i>AgentCardSignature</i> ) | A2A v1.0 — confirmé        |
| Gouvernance (juin 2026)  | AAIF / Linux Foundation, rév. 2025-11-25 | Linux Foundation, v1.0 (12 mars 2026)            | Communiqués LF — confirmé  |

Tableau 7. – Composition (MCP) vs délégation (A2A) — distinction actée par la stratification protocolaire.

Une mutation en cours mérite d’être signalée car elle illustre la pression de la délégation sur l’architecture : MCP propose, via un *Release Candidate* visant la version finale 2026-07-28, le passage d’un cœur explicitement *stateful* (*handshake initialize*, *Mcp-Session-Id*) à un cœur **sans état**, pour permettre la scalabilité horizontale<sup>36</sup> (probable, statut RC non finalisé ; ses paramètres restent susceptibles d’évoluer d’ici la date cible). Cette refonte est annoncée, non acquise : à re-vérifier après le 2026-07-28.

L’opérateur  $\tau$  lit cette rupture par sa dimension D-AUTORITÉ (autorité du contexte appelant  $\times$  autorité requise par la cible) : déléguer, contrairement à composer, transfère une autorité d’agir, ce qui ouvre la classe d’échec du *confused deputy* — précisément la raison du durcissement OAuth 2.1 / RFC 8707 de MCP (paramètre *resource* MUST, interdiction du *token passthrough*), durcissement empiriquement motivé par CVE-2025-49596 (CVSS v4.0 = 9.4 CRITICAL)<sup>37</sup> (confirmé). La formalisation de D-AUTORITÉ et la sortie  $\tau$ -Refus (refus lorsque l’autorité est insuffisante) relèvent du Ch. 5.

### 3.5 Le couplage : la thèse

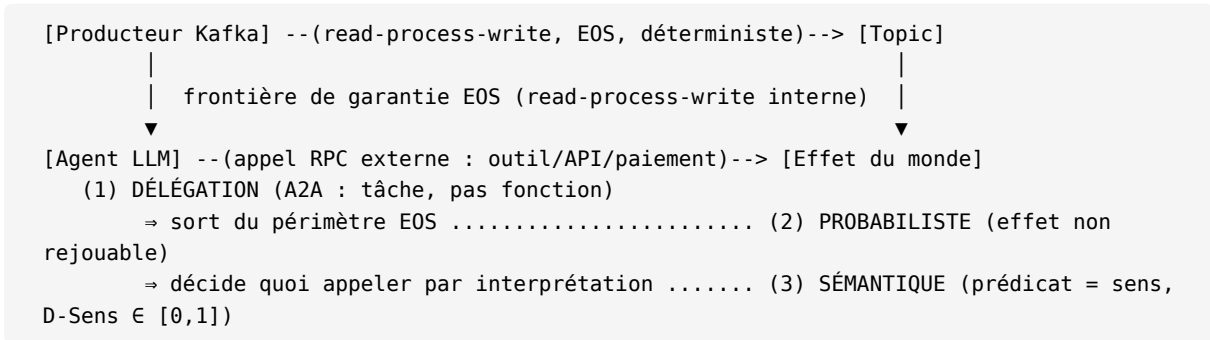
**Insight-clé.** Les trois ruptures ne s’additionnent pas, elles s’impliquent : franchir l’une force, en pratique d’entreprise, à franchir les deux autres. C’est ce **couplage** — et non l’inventaire des trois axes — qui est la contribution thétique de la monographie et qui rend insuffisante toute réponse traitant un seul axe.

La démonstration est causale, non rhétorique. Suivons une chaîne d’entreprise minimale qui délègue une tâche à un agent *LLM* :

<sup>35</sup>A2A, ACP, AGNTCY, AG-UI/A2UI — synthèse de stratification — voir communiqués LF cités. Dynamique de convergence par stratification : probable.

<sup>36</sup>The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate (stateless ; dépréciations ; Extensions) — Model Context Protocol Blog — 2026-05-21 — <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>

<sup>37</sup>CVE-2025-49596 Detail (NVD : MCP Inspector < 0.14.1, RCE, CVSS v4.0 9.4) — NVD / NIST — 2025-06-13 — <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-49596>



Liste 1. – Chaîne de délégation : un seul franchissement entraîne les trois ruptures.

L'enchaînement (1)→(2)→(3) est forcé, pas optionnel :

- **Délégation ⇒ probabiliste.** Confier un **but** (et non une fonction au comportement fixé) à un agent *LLM* implique qu'il agira par appels externes, donc hors du périmètre *exactly-once* du substrat (§3.2). On ne peut pas déléguer à un agent tout en gardant la garantie déterministe : la frontière EOS est franchie **du fait même** de la délégation.
- **Délégation ⇒ sémantique.** Un agent à qui l'on délègue un but doit **décider** quels outils composer pour l'atteindre ; cette décision est un routage sur le sens, pas sur la forme (§3.3). La délégation présuppose le prédicat sémantique D-SENS.
- **Probabiliste ⇒ sémantique (et réciproquement).** L'action non rejouable n'est gouvernable que si l'on peut **qualifier** la requête avant de l'émettre (score sémantique, état des invariants) ; et le prédicat sémantique n'a d'enjeu que parce que l'action qu'il déclenche est non rejouable. Les deux paliers se tiennent.

Le couplage se lit aussi **en négatif**, dans l'insuffisance des réponses monodimensionnelles — argument central contre la lecture « continuum » de §3.1 :

| Réponse traitant un seul axe                                     | Ce qu'elle règle                        | Ce que le couplage laisse non résolu                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2PC / transactions étendues (axe déterministe seul, ex. KIP-939) | Atomicité de l'effet externe            | Le <b>quoi</b> appeler reste un choix sémantique faillible ; statut d'intégration à vérifier |
| Routage sémantique seul (axe sémantique)                         | Diriger la requête vers la bonne route  | L'effet émis reste non rejouable ; aucune garantie d'exécution                               |
| Orchestration statique de fonctions (axe composition seul)       | Comportement prévisible des sous-tâches | Interdit l'autonomie même qui motive la délégation                                           |

Tableau 8. – Insuffisance des réponses monodimensionnelles — chaque axe pris seul laisse les deux autres ouverts.

C'est exactement la fonction de l'opérateur  $\tau$  (Ch. 5) et du CIA (Ch. 6) que de traiter les trois ruptures **ensemble** : l'opérateur  $\tau$  prend en entrée les trois dimensions correspondantes — D-SENS (rupture sémantique), D-AUTORITÉ (rupture délégation), D-INVARIANT (rupture déterministe, état des invariants sur la trace) — et produit  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe}, \text{Probabiliste}, \text{Refus}\}$ , dispatchant entre régime déterministe, régime probabiliste, ou  $\tau$ -Refus. Le CIA fournit le cadre formel pontant garanties déterministes (Kafka/MQ) et comportement probabiliste d'agents *LLM*, via types de session probabilistes/

tolérants au *drift* et algèbre d'héritage de garanties, mécanisé en Lean 4 sur le banc *AgentMeshKafka*. Ni l'algèbre, ni la sémantique opérationnelle, ni le code Lean ne sont reproduits ici.

**À reprendre du corpus mère** — Énoncés précis et statuts des invariants réfutables I1, I2, I3, I5 du corpus mère (I4 (*Hypothèse*) = Hypothèse, campagne empirique non concluante — à ne jamais présenter comme acquis). Règles de l'algèbre d'héritage de garanties et extraits Lean 4 du CIA. Aucun de ces contenus formels n'est fourni par le dossier d'état de l'art (qui couvre l'ancrage empirique, non le formalisme canonique) → reprendre intégralement du corpus mère, ne pas fabriquer (CLAUDE.md §10).

### 3.6 Portée et limites de la thèse du couplage

**Insight-clé.** Le couplage est une thèse **réfutable** : il suffirait, pour l'affaiblir, qu'une réponse monodimensionnelle robuste neutralise les deux autres axes ; en date de juin 2026, aucune ne le fait, mais deux fronts sont à surveiller.

La condition de réfutation est explicite. Le couplage serait **réfuté** si l'on exhibait un mécanisme traitant un seul axe et fermant les deux autres sans effet de bord — par exemple un 2PC externe généralisé qui rendrait l'action d'agent rejouable **et** dispenserait du prédicat sémantique. Or (i) le 2PC externe Kafka reste non livré (à vérifier, §3.2), et (ii) même livré, il n'adresserait pas le choix sémantique du **quoi** appeler. Le couplage tient donc, en date de juin 2026, mais comme énoncé à **condition de réfutation nommée**, non comme vérité acquise.

Deux nuances de traçabilité doivent rester visibles. D'abord, l'ancrage de la rupture sémantique sur le pontage « patrons classiques ↔ patrons agentiques » s'appuie sur une analogie largement **reconstruite par la littérature secondaire/académique** (surveys arXiv) et **non revendiquée par les sources primaires éditeur** (Anthropic ne cite pas les *Enterprise Integration Patterns*) — confirmé<sup>38</sup>. La filiation semantic-router ↔ Message Router est, elle, directe et confirmé. Ensuite, l'attribution de déploiements en **production** nominatifs sur A2A au-delà des communiqués de fondation reste à vérifier (les organisations sont listées comme *supporting*, non comme exploitants nommés)<sup>39</sup> : la rupture composition→délégation est attestée **au plan protocolaire** (la stratification existe), son ampleur **en production** l'est moins.

### 3.7 Questions ouvertes

- **Réfutabilité du couplage.** Existe-t-il, ou émergera-t-il, un mécanisme monodimensionnel (typiquement un 2PC externe généralisé, KIP-939 + suites) qui neutraliserait les deux autres axes ? **Vérification** : suivre le statut d'intégration de KIP-939 et FLIP-319 (Apache Flink) ; à ce jour version d'intégration non spécifiée (à vérifier).
- **Stabilité de l'ancrage protocolaire.** Le RC MCP 2026-07-28 (cœur sans état) sera-t-il publié sans modification substantielle, et la stratification A2A/MCP/AGNTCY tiendra-t-elle, ou une réunification altèrera-t-elle la lecture composition vs délégation ? **Vérification** : re-balayer *Releases/* changelog après le 2026-07-28.
- **Ancrage formel du couplage.** L'analogie directrice du CIA est  $M(\pi)/\pi$ -calcul, alors que l'état de l'art récent (MSC/automates communicants, mécanisations Lean 4/Rocq) privilégie les supports

<sup>38</sup>Survey of LLM Agent Communication with MCP: A Software Design Pattern Centric Review (Sarkar & Sarkar) — arXiv — 2025-05-26 / v2 2026-05-22 — <https://arxiv.org/abs/2506.05364>

<sup>39</sup>A2A Protocol Surpasses 150 Organizations... Enterprise Production Use in First Year — Linux Foundation — 2026-04-09 — <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>

d'implémentabilité décidable. Faut-il **compléter** l'ancrage  $\pi$ -calcul par un ancrage MSC/CFSM ? Question ouverte à arbitrer au Ch. 6 ; hors périmètre de ce chapitre.

- **Statut empirique des invariants.** Les énoncés et statuts de I1, I2, I3, I5 (et la confirmation que I4 (Hypothèse) demeure Hypothèse) conditionnent la force de la thèse ; ils sont à reprendre du corpus mère et à confronter au banc *AgentMeshKafka* (cf.

À reprendre du corpus mère — supra, §3.5

).

- **Portée en production.** Au-delà des communiqués de fondation, des études de cas éditeurs/*peer-reviewed* attestent-elles nominativement des déploiements agentiques en production qui exercent réellement les trois ruptures couplées ? à vérifier.

# PARTIE II — Fondements formels

## Ch. 4 — La tension fondamentale : garanties déterministes vs comportement probabiliste

**Insight-clé.** La tension qui structure cette monographie n'est pas une opposition de styles d'ingénierie mais une **discontinuité de régime de garantie** : le substrat de messagerie d'entreprise offre des garanties déterministes — *exactly-once*, ordre, idempotence — **bornées à un périmètre interne fermé** (le cycle *read-process-write* d'un courtier), tandis que l'agent *LLM* qu'on y branche produit un comportement probabiliste et révisable dont l'unité d'action — l'appel *RPC* externe à effet de bord non rejouable — **tombe précisément hors de ce périmètre**. La frontière n'est donc pas conceptuelle : elle est tracée, en date de juin 2026, par la documentation des substrats eux-mêmes, qui circonscrit verbatim la portée de leur garantie. C'est cette frontière empirique — *delivery* garanti / effet externe non garanti — que l'opérateur  $\tau$  est conçu pour arbitrer ( $\tau$  au Ch. 5), et c'est elle qui fonde l'ancrage empirique de la thèse déjà posé au Ch. 9.

Ce chapitre est empirique. Il ne formalise pas l'arbitrage — c'est l'objet du Ch. 5 — mais il **établit que l'arbitrage est nécessaire**, en montrant que les deux régimes ne se rejoignent nulle part dans les substrats de production actuels. L'argument procède en quatre temps : (1) caractériser ce que «&nbsp;déterministe&nbsp;» garantit réellement et où la garantie s'arrête ; (2) caractériser en quoi le comportement d'agent est irréductiblement probabiliste **et** révisable ; (3) localiser la couture exacte — la distinction *delivery* / *processing*, puis la frontière périmètre-interne / effet-externe ; (4) montrer que les patrons de mitigation existants (*transactional outbox*, *DLQ*, *replay*) déplacent la tension sans la dissoudre. Cette tension est la première des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation ; son couplage aux deux autres (syntaxique→sémantique, composition→délégation) est la thèse de l'ouvrage, non l'objet de ce chapitre.

### 4.1 Ce que «&nbsp;déterministe&nbsp;» garantit — et où la garantie s'arrête

La garantie déterministe d'un substrat de messagerie est **réelle, atomique et vérifiable, mais structurellement close sur elle-même**. Elle ne franchit pas la membrane du courtier.

Du côté du log distribué, l'*exactly-once semantics* (EOS) d'Apache Kafka remonte à Kafka&nbsp;0.11 (juin&nbsp;2017) via KIP-98 : producteur idempotent (identifiant de producteur + numéros de séquence par partition), transactions inter-partitions atomiques, consommateur en mode *read\_committed/read\_uncommitted*<sup>40</sup>. En date de juin&nbsp;2026, la défense transactionnelle côté serveur (KIP-890) est activée par défaut depuis Kafka&nbsp;4.0 (18&nbsp;mars&nbsp;2025, première majeure sans ZooKeeper, KRaft par défaut)<sup>41</sup> ; la version courante est Kafka&nbsp;4.3.0 (22&nbsp;mai&nbsp;2026)<sup>42</sup> (confirmé).

L'énoncé décisif pour ce chapitre est la **portée** de cette garantie, et il est posé verbatim par Confluent : l'EOS de Kafka Streams est «&nbsp;*guaranteed within the scope of Kafka Streams' internal*

<sup>40</sup>KIP-98 — Exactly Once Delivery and Transactional Messaging (Adopted) — Apache Software Foundation — 2026-03-04 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98+-+Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+Messaging>

<sup>41</sup>Transaction Protocol (doc officielle 4.1, activation serveur depuis 4.0) — Apache Software Foundation — 2025-09-04 — <https://kafka.apache.org/41/operations/transaction-protocol/>

<sup>42</sup>Apache Kafka 4.3.0 Release Announcement — Apache Software Foundation — 2026-05-22 — <https://kafka.apache.org/blog/2026/05/22/apache-kafka-4.3.0-release-announcement/>

*processing only*»<sup>43</sup> (confirmé, verbatim). Tout appel *RPC* externe — magasin distant, **API LLM**, courriel, paiement — **n'est pas couvert**. La garantie tient pour le triptyque consommer→transformer→produire à l'intérieur du courtier ; elle ne s'étend pas à l'action que l'agent déclenche **vers le dehors**.

Du côté de la file transactionnelle, IBM MQ atteint le *once-and-only-once* par la conjonction **persistance + syncpoint (MQCMIT/MQBACK) + coordination transactionnelle**<sup>44,45</sup> (confirmé). MQ 9.4.0 LTS est GA depuis le 18 juin 2024 (support ≥ juin 2029, extensible jusqu'en 2033)<sup>46</sup> ; la ligne CD est en 9.4.5 (GA 5 février 2026, Multiplateformes/Appliance)<sup>47</sup> (confirmé).

**À reprendre du corpus mère** — Réserve méthodologique du dossier (Ch. 9, IBM MQ) : les pages [ibm.com](http://ibm.com) renvoient HTTP 403 à l'agent de *fetch* ; le contenu MQ a été corroboré indirectement (extraits + blogs IBM Hursley signés). Le détail du protocole 2PC/X-Open XA dans MQ — coordinateur embarqué vs participant — reste à vérifier (page IBM en 403 ; piste : Redbook MQ ou cache Knowledge Center). Ne pas durcir au-delà.

La leçon convergente des deux substrats : **la garantie déterministe est conditionnelle à un périmètre que l'agent, par nature, est appelé à quitter**. Le coût de cette garantie (de l'ordre de 2-5 ms de latence et 10-20 % de débit pour l'EOS) est à vérifier — il provient de sources secondaires (Conduktor, Strimzi/CNCF) **sans banc de mesure primaire horodaté** et ne doit pas être présenté comme normatif ; à défaut d'un rapport primaire, une mesure propre sur AgentMeshKafka s'impose.

**4.2 Ce que «probabiliste» implique — non-déterminisme et révisabilité**  
Le comportement de l'agent *LLM* n'est pas seulement non-déterministe à l'émission ; il est **révisable après coup**, ce qui détruit l'hypothèse de rejouabilité sur laquelle repose la garantie du substrat.

Deux propriétés se cumulent. D'abord le **non-déterminisme de production** : pour une même entrée, l'agent peut décider d'appeler un outil différent, de reformuler une requête, ou de ne pas agir — la trajectoire n'est pas une fonction de l'entrée mais une distribution. Ensuite, et c'est le point sous-estimé, la **révisabilité** : un agent peut revenir sur une intention, corriger une étape, réinterpréter le contexte à mesure que des observations arrivent. Cette révisabilité est une vertu fonctionnelle — elle fait l'intérêt de l'agent — mais elle est **toxique pour un protocole transactionnel**, qui suppose qu'une action validée est définitive et qu'un *replay* reproduit fidèlement l'effet.

Le conflit se cristallise sur un objet précis : **l'effet de bord externe non rejouable**. Quand l'agent émet un paiement, envoie un courriel, ou appelle une API mutante, l'effet est produit **dans le monde**, hors du log. Le substrat peut rejouer le message d'intention autant de fois qu'il le faut ; il ne peut pas «dé-envoyer» le courriel ni garantir que le second appel à l'API LLM produira la même

<sup>43</sup>Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It — Confluent (Narkhede, Wang et al.) — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>

<sup>44</sup>Exactly once support — IBM MQ 9.4.x Documentation — IBM — 2024 — <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4.x?topic=scenarios-exactly-once-support>

<sup>45</sup>Syncpoints in IBM MQ for Multiplatforms — IBM MQ 9.3.x Documentation — IBM — 2024 — <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.3.x?topic=work-syncpoints-in-mq-multiplatforms>

<sup>46</sup>Introducing IBM MQ version 9.4: Built for change — IBM — 2024-05-14 — <https://www.ibm.com/new/announcements/introducing-ibm-mq-version-9-4-built-for-change>

<sup>47</sup>IBM MQ 9.4.5 Continuous Delivery releases are available — IBM Community (Ian Harwood, IBM Hursley) — 2026-01-30 — <https://community.ibm.com/community/user/blogs/ian-harwood1/2026/01/30/mq945ga>

sortie que le premier. La garantie déterministe du *replay* — «&nbsp;le log est une mémoire *stateful* à *replay* déterministe&nbsp;»<sup>48</sup> (confirmé, verbatim) — est **vraie pour l'état interne et fausse pour l'effet externe**. C'est exactement la dissymétrie que l'opérateur  $\tau$  prend en charge : pour une grandeur  $g$  dont le sens doit être fixé,  $\tau$  **déplace l'instant de fixation**  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer  $g$ , et statue Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  — déterministe quand l'action retombe dans le périmètre garanti, probabiliste quand elle l'excède sous contrôle,  $\tau$ -Refus quand l'autorité ou les invariants l'interdisent (formalisation au Ch. 5).

| Axe                      | Régime déterministe (substrat)                         | Régime probabiliste (agent LLM)                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unité d'action           | Message validé dans une transaction                    | Décision/appel d'outil échantillonné                |
| Rapport entrée→sortie    | Fonction (reproductible)                               | Distribution (révisable)                            |
| Effet d'un <i>replay</i> | Idempotent sur l'état interne                          | Non rejouable sur l'effet externe                   |
| Notion de correction     | <i>Rollback</i> (MQBACK) / <i>abort</i> transactionnel | Compensation / nouvelle décision contextuelle       |
| Frontière de validité    | Périmètre interne <i>read-process-write</i>            | Action vers le dehors (API, courriel, paiement)     |
| Statut épistémique       | confirmé (doc primaire substrat)                       | confirmé (non-déterminisme) ; portée formelle → CIA |

Tableau 9. – La discontinuité de régime : ce que chaque côté tient pour acquis. La ligne «&nbsp;frontière de validité&nbsp;» est la couture où l'opérateur  $\tau$  opère.

**À reprendre du corpus mère** — Les invariants réfutables I1–I5 caractérisent les conditions sous lesquelles cette frontière est franchissable sans perte de sens. Les énoncés précis de I1, I2, I3 et I5 ainsi que leurs statuts ne sont pas fournis ici et ne doivent pas être inventés ; les reprendre du corpus mère. Seul I4 (*Hypothèse*) est posé comme tel : campagne empirique non concluante — ne pas le présenter comme acquis.

#### 4.3 La couture : *delivery* vs *processing*, puis interne vs externe

La tension se localise sur **deux frontières emboîtées**, et confondre l'une avec l'autre est l'erreur d'ingénierie centrale du domaine. La première frontière est théorique et bien établie ; la seconde est pratique et trace l'emplacement exact de l'opérateur  $\tau$ .

**Première frontière — *delivery* vs *processing*.** L'*exactly-once delivery* au niveau transport est **impossible** sur un réseau non fiable : c'est une conséquence du problème des Deux Généraux et du résultat FLP. Seul l'*exactly-once processing* — l'atomicité applicative — est atteignable<sup>49</sup> (confirmé). Autrement dit, on ne garantit jamais qu'un message **traverse** exactement une fois ; on garantit qu'il est **traité** avec un effet net équivalent à un traitement unique — via idempotence, déduplication et tran-

<sup>48</sup>Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>

<sup>49</sup>Synthèse Ch. 9 (II) du dossier de recherche, corroborée par la littérature systèmes (Deux Généraux / FLP) ; cf. aussi IBM MQ «&nbsp;Exactly once support&nbsp;» et Confluent «&nbsp;Exactly-once Semantics is Possible&nbsp;».

<sup>50</sup>Comparaison de substrats, Tableau 8 du dossier de recherche ; IBM MQ vs Apache Kafka — sémantique et critères de choix.

sactions. MQ retire le message à la consommation validée ; Kafka le conserve dans un log fiable<sup>50</sup> : deux stratégies pour atteindre le *processing* là où le *delivery* exact est hors d'atteinte.

**Seconde frontière — périmètre interne vs effet externe.** C'est ici que la tension agentique devient irréductible. Le *processing* exact est garanti **tant qu'il reste interne au substrat**. Dès que le traitement déclenche un effet externe — l'acte même de l'agent — on quitte le domaine où l'atomicité est défendable. La documentation de Kafka borne explicitement la garantie au cycle interne<sup>51</sup>. Cette seconde frontière est l'**ancrage empirique de la thèse** : elle n'est pas postulée, elle est documentée par l'éditeur du substrat.

Le tableau suivant rend la dépendance explicite — deux périmètres, deux verdicts opposés.

| Périmètre de l'action                                                                              | Garantie du substrat                      | Conséquence agentique                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>read-process-write</i> interne au courtier (Kafka : atomique multi-partitions ; MQ : syncpoint) | Oui — <i>exactly-once processing</i>      | Le substrat <b>est</b> déterministe ; aucune décision de $\tau$ requise               |
| Transport sur réseau non fiable ( <i>delivery</i> )                                                | Non — impossible (Deux Généraux / FLP)    | Compensé par idempotence/dé-dup ; ramené au <i>processing</i> interne                 |
| Appel <i>RPC</i> externe : magasin distant, <b>API LLM</b> , courriel, paiement                    | Non — hors périmètre (verbatim Confluent) | Action probabiliste / non rejouable → ressort de l'opérateur $\tau$ ( $\tau$ , Ch. 5) |

Tableau 10. – Frontière de garantie : la garantie déterministe s'arrête là où commence l'acte externe de l'agent. La troisième ligne reprend la frontière EOS posée comme ancrage de la thèse au Ch. 9.

L'enjeu pratique : un système qui **suppose** que la garantie EOS couvre l'appel à l'API LLM construit une sûreté fictive. C'est la confusion à proscrire — interopérabilité (coopération de systèmes hétérogènes avec **sens préservé** à travers la frontière) confondue avec simple connectivité transactionnelle interne.

#### 4.4 Les patrons de mitigation déplacent la tension, ils ne la dissolvent pas

Les patrons d'intégration IA recommandés pour les substrats **rapprochent** l'effet externe du périmètre garanti, mais aucun ne ramène l'effet externe non rejouable **à l'intérieur** de la garantie : ils transforment le problème en un problème de réconciliation, pas en une garantie de bout en bout.

Le patron canonique, en date de juin 2026, est le *transactional outbox* couplé à la capture de changements (Debezium CDC)<sup>52</sup> (confirmé, verbatim Confluent). Son principe : **au lieu** d'appeler le service externe dans la transaction (impossible à rendre atomique), on écrit l'**intention** d'appel dans une table *outbox* au sein de la même transaction locale que la mutation d'état ; un relais (CDC) publie ensuite cette intention de façon fiable. L'atomicité est ainsi préservée **jusqu'à la publication de l'intention** — mais l'exécution de l'effet externe reste, elle, au moins *at-least-once*, et exige une clé d'idempotence côté destinataire pour absorber les répétitions.

Schématiquement, l'*outbox* déplace la frontière sans l'abolir :

<sup>51</sup>Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It — Confluent — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>

<sup>52</sup>Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>



```

# Patron transactional outbox + CDC (Kafka / Debezium)
# Garanti atomique :          écriture état + écriture intention
#                               \_____ même transaction locale _____/
#
# Au-delà de la frontière : relais CDC → topic Kafka → consommateur → EFFET EXTERNE
#                               (API LLM,
paiement,
#                               courriel :
NON rejouable
#                               → idempotence
requis côté cible)

BEGIN TRANSACTION                -- périmètre déterministe
  UPDATE compte SET solde = solde - montant WHERE id = :id;
  INSERT INTO outbox (cle_idempotence, type_effet, charge_utile)
    VALUES (:uuid, 'appel_api_llm', :payload);      -- l'INTENTION, pas l'effet
COMMIT;                          -- fin du périmètre garanti
-- Debezium (CDC) lit le journal de transaction et publie l'intention (>= once).
-- L'exécuteur de l'effet externe DOIT déduplicar sur :cle_idempotence.

```

Deux autres patrons du dossier complètent le tableau, sans changer la conclusion : la *dead-letter queue* (DLQ) outillée pour le diagnostic agentique — annotée de *prompt-id*, *model-version*, *offset* — capture les effets qui **échouent** à franchir la frontière proprement, et les *data contracts* (CEL) appliquent un masquage PII sur le flux<sup>53</sup> (confirmé, verbatim). Pour la coordination multi-ressources **incluant** un participant externe, KIP-939 (participation 2PC, `transaction.two.phase.commit.enable`, défaut `false`) est «&nbsp;Accepted&nbsp;» mais **sans version d'intégration spécifiée** — marqueur à vérifier maintenu, adoption attendue d'abord via Apache Flink (FLIP-319)<sup>54</sup> (probable).

**À reprendre du corpus mère** — Le pontage formel de cette frontière — types de session probabilistes / tolérants au *drift*, algèbre d'héritage de garanties, mécanisation Lean 4, banc Agent-MeshKafka — est l'objet du Calcul d'Intégration Agentique (CIA) (Ch. 6), sur l'analogie directrice  $M(\pi)/\pi$ -calcul. Les règles précises de l'algèbre et les extraits Lean ne sont pas fournis et ne doivent pas être fabriqués ; les reprendre du corpus mère.

Le résultat net : **aucun patron de production, en date de juin&nbsp;2026, ne fait franchir à la garantie déterministe la frontière de l'effet externe non rejouable**. Tous la déplacent vers une réconciliation *at-least-once* + idempotence côté cible. C'est précisément ce constat — la frontière demeure — qui rend nécessaire un opérateur d'arbitrage explicite plutôt qu'une garantie implicite de bout en bout, et qui motive l'opérateur  $\tau$  au chapitre suivant.

### Questions ouvertes

- **Surcoût réel de la garantie déterministe au contact d'un agent.** Le chiffre 2-5&nbsp;ms / 10-20&nbsp;% (EOS) est à vérifier : sources secondaires (Conduktor, Strimzi/CNCF), **aucun banc primaire horodaté**. Existe-t-il un rapport primaire Apache/Confluent ? À défaut, le mesurer sur AgentMeshKafka, en isolant le surcoût *outbox* + CDC du surcoût EOS pur.

<sup>53</sup>Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>

<sup>54</sup>KIP-939: Support Participation in 2PC (Accepted, version non spécifiée) — Apache Software Foundation — 2024-06-01 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-939:+Support+Participation+in+2PC>

- **Calibrage de la frontière *delivery/processing* vs interne/externe.** La distinction est confirmée au plan théorique (Deux Généraux / FLP), mais la **règle de décision substrat** ( $MQ \Leftarrow$  atomicité/ordre/conformité ; Kafka  $\Leftarrow$  débit/*replay*/fan-out) reste une synthèse argumentative, probable, non un fait normatif. Quelles classes d'effets externes tolèrent l'*at-least-once* + idempotence, et lesquelles exigent un  $\tau$ -Refus ?
- **Coordination 2PC incluant un participant externe.** Quelle version d'Apache Kafka intégrera KIP-939 ? La page KIP est muette (à vérifier) ; vérifier les notes 4.x ultérieures et FLIP-319. Le détail du protocole 2PC/X-Open XA d'IBM MQ (coordinateur embarqué vs participant) reste à confirmer (page IBM en 403).
- **Statut des invariants de franchissement.** I4 (Hypothèse) est Hypothèse (campagne empirique non concluante) ; les énoncés et statuts de I1, I2, I3, I5 sont à reprendre du corpus mère et ne sont pas tranchés ici. Tant qu'ils ne le sont pas, la frontière de l'§4.3 doit être traitée comme **condition** de l'arbitrage, non comme propriété acquise.
- **Révisabilité de l'agent et compensation.** La sémantique de compensation (annuler l'effet d'une décision révisée) n'a pas d'équivalent transactionnel propre côté effet externe ; sa formalisation relève du CIA (Ch. 6) et n'est pas établie ici.

## Ch. 5 — L'opérateur $\tau$

opérateur  $\tau$  est un opérateur directionnel qui **déplace l'instant de fixation du sens**  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer la grandeur  $g$ , et qui en dérive un *Decision*  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  : il route une interaction vers le régime déterministe (garantie de message), vers le régime probabiliste (agent *LLM*) ou vers le refus. Sa raison d'être n'est pas théorique mais structurelle : elle naît exactement là où la garantie du substrat s'arrête et où commence l'action non rejouable de l'agent. Ce chapitre instancie ici la sémantique de  $\tau$  telle que **fixée** par le canon (CLAUDE.md §2) ; il défère explicitement au chapitre III.8 du corpus mère la sémantique opérationnelle complète, l'énoncé précis des invariants I1 (–) à I5 (–) et leurs statuts, et les règles de l'algèbre du CIA. Aucune de ces constructions n'est reconstituée ici : tout ce qui n'est pas fourni par le canon est renvoyé au corpus, jamais fabriqué.

### 5.1 — La frontière qui appelle l'opérateur

L'opérateur  $\tau$  répond à une discontinuité empiriquement attestée : la garantie de livraison **exactly-once** du substrat est structurellement bornée au périmètre interne, et tout ce qui la franchit relève d'un régime distinct. Cette frontière est l'ancrage de la thèse, pas une hypothèse de travail.

Côté substrat, l'*exactly-once semantics* (EOS) d'Apache Kafka — depuis KIP-98 (Kafka 0.11, juin 2017), avec défense transactionnelle serveur active par défaut depuis 4.0 et version courante 4.3.0 en date de juin 2026<sup>55</sup> — garantit l'atomicité du cycle **read-process-write** à l'intérieur de Kafka. Confluent l'énonce sans ambiguïté (confirmé, verbatim) : la garantie ne couvre *pas* les appels RPC externes<sup>56</sup>. Or l'action d'un agent — appel d'API *LLM*, envoi de courriel, paiement — *est* un effet de bord externe : non transactionnel, non idempotent par défaut, non rejouable. Le détail de cette frontière et de ses corollaires (log comme mémoire à *replay* déterministe, DLQ portant `prompt-id/model-version/offset`) est traité au Ch. 9<sup>57</sup> ; ce qui importe ici est que la frontière *existe* et *se laisse localiser*.

| Périmètre de l'interaction                                                    | Garantie EOS                     | Régime visé par $\tau$                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>read-process-write</i> interne à Kafka                                     | Oui (atomique, multi-partitions) | Déterministe — la grandeur $g$ est déjà fixée                 |
| Appel RPC externe : <i>store</i> distant, API <i>LLM</i> , courriel, paiement | Non <sup>58</sup>                | Probabiliste ou Refus — $t_{\text{fix}}(g)$ doit être déplacé |

Tableau 11. – Frontière de garantie EOS (Ch. 9) comme déclencheur du dispatch de  $\tau$ . La colonne de droite indique le régime que  $\tau$  a vocation à sélectionner ; les conditions exactes de sélection relèvent de D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT (§5.3).

Le rôle de  $\tau$  est de **traiter cette frontière comme une décision explicite** plutôt que comme un débordement silencieux. Sans  $\tau$ , le passage du déterministe au probabiliste se produit de toute façon — au moment où l'agent émet son appel externe — mais de manière implicite, non tracée, sans point de contrôle d'autorité.  $\tau$  rend ce passage **nommable et arbitrable**.

<sup>55</sup>Apache Kafka 4.3.0 Release Announcement — Apache Software Foundation — 2026-05-22 — <https://kafka.apache.org/blog/2026/05/22/apache-kafka-4.3.0-release-announcement/>.

<sup>56</sup>Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It — Confluent (Narkhede, Wang et al.) — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>.

<sup>57</sup>Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>.

<sup>58</sup>Confluent, op. cit. (2025-03-01) : la garantie EOS ne s'étend pas aux effets de bord externes au cluster Kafka.

## 5.2 — Sémantique de $\tau$ : déplacer $t_{\text{fix}}(g)$ sans altérer $g$

L'invariant sémantique de  $\tau$  est précis et restrictif : il **déplace l'instant de fixation du sens**  $t_{\text{fix}}(g)$  — c'est-à-dire le moment où la grandeur acquiert son interprétation engageante — **sans altérer la grandeur**  $g$  elle-même.  $\tau$  ne réécrit pas le message ; il décide *quand* et *sous quel régime* son sens devient contraignant.

Cette distinction est le cœur du couplage des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation (la thèse étant leur **couplage**, non trois axes indépendants). Dans un système classique, le sens d'un message est fixé à l'émission, syntaxiquement, par composition :  $t_{\text{fix}}$  coïncide avec la sérialisation, et la garantie de livraison suffit. Dans un système agentique, le sens d'une grandeur peut rester **ouvert** jusqu'à ce qu'un agent l'interprète — la fixation devient sémantique (un score, non un schéma), probabiliste (une distribution, non une valeur), et déléguée (une autorité tierce, non une composition locale).  $\tau$  est l'opérateur qui **positionne**  $t_{\text{fix}}(g)$  sur cet axe sans toucher à  $g$  : la même grandeur peut voir son sens fixé tôt (régime déterministe, garantie de message) ou tard (régime probabiliste, agent *LLM*), selon la décision de  $\tau$ .

La sortie est un *Decision*  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ . La sémantique *opérationnelle* complète de cette décision — règles d'inférence, conditions de transition, propriétés de terminaison et de cohérence — est définie canoniquement au chapitre III.8 du corpus mère et n'est pas dupliquée ici (CLAUDE.md §2, §11).

**À reprendre du corpus mère** — Sémantique opérationnelle complète de  $\tau$  (chap. III.8) : règles d'inférence du dispatch *Decision*  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  ; définition formelle de l'instant  $t_{\text{fix}}(g)$  et de l'opération de déplacement («  $\tau$  déplace  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer  $g$  ») ; conditions de bord entre régime déterministe et régime probabiliste ; propriétés de terminaison et de cohérence de la décision. NE PAS reconstituer ici — y **référer**.

## 5.3 — Les trois dimensions d'entrée

$\tau$  ne décide pas sur la seule grandeur  $g$  : il décide sur trois dimensions d'entrée, dont l'évaluation conjointe détermine le *Decision*  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ . Aucune des trois ne suffit seule ; c'est leur combinaison qui distingue un dispatch légitime d'un refus.

- D-SENS — score sémantique dans  $[0, 1]$ . Mesure l'*adéquation interprétative* entre la grandeur et le sens visé. Un score bas signale une fixation de sens incertaine : il tire vers le régime probabiliste (délégation à un agent) ou, en deçà d'un seuil, vers le refus. C'est la dimension qui matérialise la rupture syntaxique→sémantique : on ne valide plus un schéma, on évalue un degré.
- D-AUTORITÉ — produit *autorité appelant*  $\times$  *autorité requise cible*. Confronte l'autorité *détenue* par l'appelant à l'autorité *exigée* par l'action cible. C'est la dimension de défense contre l'abus d'identité déléguée (§5.4) : une grandeur sémantiquement parfaite mais portée par une autorité insuffisante ne doit pas voir son sens fixé en régime probabiliste agissant.
- D-INVARIANT — état des invariants I1 (–)–I5 (–) sur la **trace** (et non sur le seul message courant). Introduit la mémoire : la décision de  $\tau$  dépend de l'historique des fixations de sens déjà engagées. C'est le point d'articulation avec le CIA, dont les types de session tolérants au *drift* portent cet état (§5.5).

| Dimension   | Domaine / forme                                   | Rupture couplée portée    | Effet directionnel sur $t_{\text{fix}}(g)$                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-SENS      | Score $\in [0, 1]$                                | syntactique→sémantique    | Score élevé → fixation déterministe admissible ; score bas → délégation probabiliste ou refus |
| D-AUTORITÉ  | autorité appelant $\times$ autorité requise cible | composition→délégation    | Autorité suffisante → dispatch ; insuffisante → refus, quel que soit le sens                  |
| D-INVARIANT | état de I1 (–)–I5 (–) sur la trace                | déterministe→probabiliste | Invariants tenus → régime probabiliste autorisé ; invariant menacé → refus                    |

Tableau 12. – Les trois dimensions d’entrée de  $\tau$  et leur correspondance avec les trois ruptures couplées. La colonne « rupture portée » associe chaque dimension à l’axe qu’elle opérationnalise ; le couplage des trois ruptures est la thèse — les dimensions ne sont pas indépendantes.

Les **seuils**, la **fonction de combinaison** des trois dimensions et la **forme exacte** du produit d’autorité ne sont pas fixés par le présent chapitre : ils relèvent de la définition canonique.

**À reprendre du corpus mère** — Définition canonique (chap. III.8) de la combinaison des trois dimensions : fonction de décision  $f(\text{D-Sens}, \text{D-Autorité}, \text{D-Invariant}) \rightarrow \text{Decision} \in \{\text{Déterministe}, \text{Probabiliste}, \text{Refus}\}$  ; seuils de bascule déterministe/probabiliste/refus ; définition précise du produit autorité appelant  $\times$  autorité requise cible (treillis d’autorité, opération de comparaison) ; définition de l’« état des invariants sur la trace » pour D-INVARIANT. NE PAS fabriquer de seuils ni de fonction.

#### 5.4 — Ancrage défensif : $\tau$ -Refus contre le *confused deputy*

La sortie **Refus** de  $\tau$  ( $\tau$ -Refus) n’est pas un cas d’erreur : c’est la défense de premier rang contre le *confused deputy* agentique, cadré par les sources primaires comme une faille d’*autorisation et d’architecture*, non un défaut de modèle.

La Cloud Security Alliance établit (confirmé) que l’agent « **is designed to treat all content in their context window as potentially instructive, which eliminates the hard boundary between data and code** » : une injection le manipule donc pour qu’il abuse de ses *identifiants délégués*, et les remédiations efficaces — *admission control*, validation d’entrée structurée, cadrage explicite de l’autorité — sont des contrôles **externes au modèle**<sup>59</sup>. C’est précisément la fonction de D-AUTORITÉ dans  $\tau$  : confronter l’autorité détenue à l’autorité requise **avant** de fixer le sens en régime agissant. Le risque correspond à l’entrée **ASI03 — Identity and Privilege Abuse** du OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026 (publié le 9 décembre 2025, confirmé)<sup>60</sup>.

<sup>59</sup>Confused Deputy Attacks on Autonomous AI Agents — Cloud Security Alliance (AI Safety Initiative) — 2026-03-23 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-ai-agent-confused-deputy-prompt-injection/>.

<sup>60</sup>OWASP GenAI Security Project Releases Top 10 Risks and Mitigations for Agentic AI Security — OWASP GenAI Security Project — 2025-12-09 — <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-genai-security-project-releases-top-10-risks-and-mitigations-for-agentic-ai-security/>.

Deux qualifications épistémiques s'imposent, conservées sans lissage. D'abord, la *prompt injection* — vecteur principal du *confused deputy* — est qualifiée par OpenAI de **problème ouvert non entièrement résoluble**, « **a frontier, challenging research problem** » dont le travail « **remains ongoing... for years to come** »<sup>61</sup>.  $\tau$  ne **résout** donc pas l'injection ; il **contient** son rayon d'action en refusant la fixation de sens lorsque D-AUTORITÉ est insuffisante — défense en profondeur, non barrière étanche. Ensuite, la re-délégation inter-agents (*chain splicing*, *credential relay through delegation chains*) reste imparfaitement couverte par les taxonomies (probable ; le terme « *chain splicing* » relève de la littérature secondaire/préprint, non normative)<sup>62</sup> ; la réponse standardisée émergente est l'**atténuation monotone** du *draft* individuel IETF draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02 (en date de juin 2026 ; statut individuel, non adopté)<sup>63</sup>. Le détail de ce paysage menaces/défenses est traité au Ch. 13 ;  $\tau$  s'y **branche** via D-AUTORITÉ et D-INVARIANT, sans le redéfinir.

Le schéma de décision suivant fixe l'*ordre* d'évaluation et la place du refus, sans présumer des seuils (déférés au corpus) :

```
# Schéma de dispatch de  $\tau$  (ordre d'évaluation ; seuils → corpus chap. III.8)
# Entrée : grandeur g, autorité_appelant, autorité_requise_cible, trace
# Sortie : Decision ∈ {Déterministe, Probabiliste, Refus}
# INVARIANT :  $\tau$  déplace t_fix(g) ; il NE MODIFIE PAS g.

fonction  $\tau$ (g, autorité_appelant, autorité_requise_cible, trace):
    a = D-Autorité(autorité_appelant, autorité_requise_cible) # produit d'autorité
    inv = D-Invariant(trace) # état de I1..I5 sur la trace (statuts → corpus)
    s = D-Sens(g) # score sémantique ∈ [0,1]

    # 1) Garde d'autorité — défense confused deputy (CSA 2026-03-23, OWASP ASI03)
    si a est insuffisante OU inv signale un invariant menacé:
        retourner Refus #  $\tau$ -Refus : ne PAS fixer le sens en régime agissant

    # 2) Dispatch sur le sens — déplacement de t_fix(g)
    si s ≥ seuil_déterministe: # seuil → corpus
        retourner Déterministe # sens fixé tôt ; garantie de message (EOS interne)
    sinon:
        retourner Probabiliste # sens fixé tard ; délégué à l'agent LLM
    # Conditions de combinaison exactes (f(s, a, inv)) : corpus chap. III.8 — NON
    fabriquées ici
```

## 5.5 — Cadre des invariants réfutables I1 (–)–I5 (–)

$\tau$  et le CIA s'évaluent contre cinq invariants **réfutables**, chacun porté avec un **statut explicite** obligatoire — Confirmé, Hypothèse ou Réfuté — et chacun énonçant sa condition de réfutation. Présenter un invariant Hypothèse comme acquis est un écart de traçabilité interdit (CLAUDE.md §2, §4, §10).

La règle de discipline épistémique est ici plus contraignante que partout ailleurs dans la monographie : le **cadre** (cinq invariants, statut obligatoire, falsifiabilité) est fixé par le canon, mais l'**énoncé précis** de I1 (–), I2 (–), I3 (–), I5 (–) et leurs statuts respectifs **ne sont pas fournis** et ne doivent pas être inventés. Seul I4 (*Hypothèse*) est connu avec son statut : c'est une **hypothèse** — la campagne empirique

<sup>61</sup>Understanding prompt injections: a frontier security challenge — OpenAI — 2025 (date exacte de la page à vérifier : HTTP 403 à la récupération directe) — <https://openai.com/index/prompt-injections/>.

<sup>62</sup>From LLM to agentic AI: prompt injection got worse — Christian Schneider (chercheur sécurité, source secondaire) — 2025 — <https://christian-schneider.net/blog/prompt-injection-agentic-amplification/>.

<sup>63</sup>draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02 (agentic\_ctx ; Monotonic Attenuation) — IETF Datatracker — 2026-05-22 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents/>.

associée n’a pas été concluante — et il ne sera donc jamais présenté comme confirmé. D-INVARIANT lit l’état de ces invariants sur la trace ; sa fonction est de transformer un statut en décision (refus si un invariant tenu est menacé).

| Invariant      | Énoncé / condition de réfutation                                                      | Statut (juin 2026) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I1 (–)         | Énoncé non fourni par le canon — à reprendre du corpus (chap. III.8)                  | Non fourni         |
| I2 (–)         | Énoncé non fourni par le canon — à reprendre du corpus (chap. III.8)                  | Non fourni         |
| I3 (–)         | Énoncé non fourni par le canon — à reprendre du corpus (chap. III.8)                  | Non fourni         |
| I4 (Hypothèse) | Énoncé non fourni ; statut canonique connu : campagne empirique <b>non concluante</b> | Hypothèse          |
| I5 (–)         | Énoncé non fourni par le canon — à reprendre du corpus (chap. III.8)                  | Non fourni         |

Tableau 13. – Cadre des invariants réfutables. Seul le statut de I4 (Hypothèse) (Hypothèse) est fixé par le canon ; les énoncés et les statuts des autres invariants relèvent du corpus mère et ne sont pas reconstitués. La colonne « statut » porte le marqueur d’incertitude exigé.

**À reprendre du corpus mère** — Énoncés précis et statuts de I1 (–), I2 (–), I3 (–) et I5 (–) (chap. III.8 du corpus mère), incluant pour chacun sa **condition de réfutation** (falsifiabilité, §4). Pour I4 (Hypothèse) : reprendre l’énoncé exact et le compte rendu de la campagne empirique **non concluante** qui justifie le statut Hypothèse. NE PAS inventer d’énoncé ni promouvoir un statut sans justification empirique citée (§9).

L’articulation de  $\tau$  avec le CIA se résume ainsi :  $\tau$  est l’**opérateur de dispatch** à l’échelle d’une interaction ; le CIA est le **cadre formel** qui borne, à l’échelle d’une session, la composition de ces décisions sous garanties. Le CIA pontre les garanties déterministes (Kafka/MQ) et le comportement probabiliste d’agents *LLM* au moyen de quatre composants — types de session probabilistes/tolérants au *drift*, algèbre d’héritage de garanties, mécanisation Lean 4, banc empirique AgentMeshKafka — sous l’analogie directrice  $M(\pi) / \pi$ -calcul. D-INVARIANT est l’interface entre les deux : l’état que les types de session du CIA maintiennent est précisément ce que  $\tau$  consulte. Les travaux de référence sur les types de session probabilistes et leur mécanisation existent dans la littérature primaire — types de raffinement probabilistes (PLDI 2025)<sup>64</sup>, coordination prouvée d’agents *LLM* via *Message Sequence Charts* mécanisée en Lean 4<sup>65</sup> — mais les **règles propres** de l’algèbre d’héritage de garanties du CIA et le **code Lean** du corpus ne sont pas fournis et ne sont pas fabriqués ici.

**À reprendre du corpus mère** — Règles précises de l’algèbre d’héritage de garanties du CIA ; définition des types de session probabilistes / tolérants au *drift* ; extraits Lean 4 de la mécanisation ; protocole et résultats du banc empirique AgentMeshKafka adossé à l’écosystème (TauGo, PubSubKafka, FibGo). NE PAS reconstituer ; **référer** au corpus mère et aux dépôts liés.

<sup>64</sup>Probabilistic Refinement Session Types — ACM (PACMPL / PLDI 2025) — 2025-06-10 — <https://api.crossref.org/works/10.1145/3729317>.

<sup>65</sup>Provable Coordination for LLM Agents via Message Sequence Charts (Lean 4) — arXiv — 2026-04-29 — <https://arxiv.org/abs/2604.17612>.

### Questions ouvertes

- **Énoncés et statuts des invariants.** Les énoncés précis de I1 (–), I2 (–), I3 (–), I5 (–) et leurs statuts (Confirmé/Hypothèse/Réfuté) restent à reprendre du chapitre III.8. Tant qu’ils ne sont pas réconciliés, D-INVARIANT ne peut être instancié que formellement, pas numériquement.
- **Statut de I4 (Hypothèse).** Quelle condition empirique ferait passer I4 (Hypothèse) de Hypothèse à Confirmé ou Réfuté ? Le compte rendu de la campagne **non concluante** est requis (justification citée exigée pour tout changement de statut, §9) ; à défaut, I4 (Hypothèse) demeure Hypothèse.
- **Seuils de dispatch.** La fonction de combinaison  $f(\text{D-Sens}, \text{D-Autorité}, \text{D-Invariant}) \rightarrow \text{Decision} \in \{\text{Déterministe}, \text{Probabiliste}, \text{Refus}\}$  et ses seuils sont déferés au corpus. Une instantiation chiffrée nécessiterait un banc primaire – candidat naturel : AgentMeshKafka plutôt qu’une borne secondaire.
- **Couverture de la re-délégation inter-agents.** Les taxonomies (OWASP, MITRE ATLAS, CSA) couvrent imparfaitement le *credential relay through delegation chains* (probable, Ch. 13) ; l’efficacité de D-AUTORITÉ + D-INVARIANT contre le *chain splicing* est à **vérifier** empiriquement, l’atténuation monotone de draft-araut-... restant un *draft* individuel non adopté en date de juin 2026.
- **Coût du dispatch.** Le surcoût latence/débit qu’introduit l’évaluation de  $\tau$  sur le chemin critique n’est pas mesuré ; par analogie, le coût de l’EOS lui-même reste sans banc primaire horodaté (à vérifier, Ch. 9). À quantifier sur AgentMeshKafka.
- **Frontière de validité de l’analogie  $M(\pi)$ .** Jusqu’où le  $\pi$ -calcul probabiliste capture-t-il fidèlement le comportement d’agents *LLM* tolérants au *drift* ? La frontière de validité de l’analogie directrice du CIA est à expliciter au corpus.



## Ch. 6 — Le Calcul d'Intégration Agentique (CIA)

Le Calcul d'Intégration Agentique (CIA) est le cadre formel qui pontre les **garanties déterministes** d'un substrat de messagerie (Kafka, MQ) et le **comportement probabiliste** d'agents *LLM* ; il n'invente pas un calcul concurrent *ex nihilo*, mais réinvestit la lignée des types de session multipartites (MPST) — théorie canonique, mécanisée, et corrigée de fond en 2025 — en y greffant quatre composants : types de session probabilistes/tolérants au *drift*, algèbre d'héritage de garanties, mécanisation Lean 4, et banc empirique AgentMeshKafka. L'opérateur  $\tau$  (Ch. 5) en est le poste d'aiguillage ; le CIA en est l'algèbre de composition. L'enjeu de ce chapitre est de situer chaque composant par rapport à l'état de l'art vérifié en date de juin 2026, et de distinguer rigoureusement ce qui est **acquis dans la littérature** de ce qui constitue une **innovation défendable du corpus mère** — sans fabriquer aucun énoncé formel non fourni.

Le CIA matérialise le couplage des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation : il ne traite pas le passage déterministe→probabiliste comme un simple ajout de non-déterminisme à un calcul de processus, mais comme une recomposition simultanée du **régime de garantie** (déterministe→probabiliste), du **support du sens** (syntaxique→sémantique, d'où la tolérance au *drift*) et du **mode d'orchestration** (composition→délégation, d'où l'algèbre d'héritage). C'est ce triple couplage — et non l'un de ces axes isolé — qui justifie un calcul dédié plutôt qu'une extension cosmétique de MPST.

### 6.1 Le socle réinvesti : projection global→local des MPST

Insight : la mécanique que le CIA emprunte aux MPST est la **projection global→local**, seul invariant structurel qui survit intact au passage vers les agents *LLM*.

Les **Multiparty Session Types** sont introduits par Honda, Yoshida et Carbone à POPL 2008<sup>66</sup>, puis étendus dans la version journal du **Journal of the ACM** en 2016 (confirmé)<sup>67</sup>. Leur apport structurant pour l'interopérabilité agentique est unique : un **type global** décrit le protocole d'interaction de l'ensemble des participants ; sa **projection** engendre les **types locaux** que chaque *end-point* — ici, chaque agent — doit respecter. Cette mécanique de projection est précisément ce que la lignée 2025-2026 réinvestit jusqu'aux protocoles d'agents *LLM* (§6.4) ; le CIA s'y inscrit en traitant chaque agent comme un *end-point* dont le type local borne le comportement, fût-il probabiliste.

La sémantique opérationnelle du CIA (réduction, bien-typage des sessions, conditions de projection) relève de la définition canonique et n'est pas reproduite ici.

**À reprendre du corpus mère** — Sémantique opérationnelle du CIA : règles de réduction, jugement de bien-typage des sessions probabilistes, et conditions de projection global→local propres au calcul. Reprendre la formulation exacte du corpus mère (chap. III.8 et suivants) plutôt que la reconstruire depuis MPST.

### 6.2 La correction de fond de 2025 : un socle resserré, pas réfuté

Insight : tout argument du CIA qui s'appuie sur la sûreté des MPST asynchrones doit désormais référer au **fragment corrigé et mécanisé** de 2025, et non à la formulation de 2008-2016 prise telle quelle.

<sup>66</sup>Multiparty asynchronous session types — ACM SIGPLAN-SIGACT (POPL) — 2008 — DOI 10.1145/1328438.1328472, p. 273-284.

<sup>67</sup>Multiparty Asynchronous Session Types — J. ACM 63(1):9:1-9:67 — 2016 — DOI 10.1145/2827695. Catalogage de l'« Article 9 » confirmé par dblp ; CrossRef n'enregistre que la plage de pages 1-67, divergence signalée, non lissée.

Tirole, Bengtson et Carbone (ECOOP 2025) établissent que la preuve de *subject reduction* de la formulation **originale** « contient certaines failles » (confirmé)<sup>68</sup>. Leur réponse n’est pas une réfutation destructrice mais un **resserrement** : ils restreignent la théorie à un fragment pour lequel le *subject reduction* tient, établissent les propriétés de sûreté des processus bien typés, et mécanisent l’ensemble en Coq. La portée pour le CIA est directe : il s’agit d’une **divergence de fond** entre formulation originale et fragment restreint — à présenter comme **correction de l’état de l’art**, non comme désaccord entre sources ni comme controverse ouverte. Le socle de sûreté que le CIA hérite des MPST est donc plus étroit qu’il n’y paraissait avant 2025, et cette étroitesse doit être consignée comme contrainte de conception, pas masquée.

### 6.3 Composant 1 — Types de session probabilistes / tolérants au *drift*

Insight : le pont formel le plus direct entre la rigueur des types de session et l’indéterminisme intrinsèque des agents *LLM* existe déjà dans la littérature (PreST) ; la **tolérance au *drift*** propre au CIA en est l’extension sémantique, à reprendre du corpus.

Pour des agents au comportement probabiliste/non déterministe, l’état de l’art fournit une extension primaire confirmée. Fu, Das et Gaboardi (Boston University) proposent les **Probabilistic Refinement Session Types** (PreST, PLDI 2025) : une extension *conservative* des *refinement session types* supportant des opérateurs de choix **probabiliste et régulier** (probabilités non constantes, symboliques), une vérification par solveur SMT, et une analyse de coût garantissant la **terminaison presque-sûre** (confirmé)<sup>69</sup>. PreST est le pont formel le plus direct vers le couplage déterministe→probabiliste du canon : il montre qu’un type de session peut borner un comportement intrinsèquement aléatoire sans renoncer à la vérification.

Le CIA revendique davantage : non seulement une session **probabiliste**, mais **tolérante au *drift*** — c’est-à-dire robuste à la dérive du sens propre au régime probabiliste de l’opérateur  $\tau$ , où l’instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$  est déplacé sans que la grandeur  $g$  soit altérée. Ce que PreST capture (la distribution sur des branches d’un protocole) ne couvre pas, en l’état, ce que la tolérance au *drift* vise (la préservation du sens malgré une fixation tardive et révisable). La construction exacte du type de session tolérant au *drift* — sa syntaxe, sa relation de sous-typage, son interaction avec D-SENS — n’est pas fournie ; PreST en est l’analogue le plus proche, non l’équivalent.

**À reprendre du corpus mère** — Type de session probabiliste **tolérant au *drift*** du CIA : syntaxe des types, relation de sous-typage/conformité tolérant la dérive sémantique, et lien formel avec D-SENS (score sémantique  $[0,1]$ ) et le déplacement de  $t_{\text{fix}}(g)$  par l’opérateur  $\tau$ . Reprendre du corpus ; ne pas l’assimiler à PreST, qui en est seulement l’analogue probabiliste le plus proche.

### 6.4 Composant 2 — Algèbre d’héritage de garanties

Insight : le CIA formalise **comment** une garantie déterministe (p. ex. *exactly-once* d’un substrat de messagerie) se propage — ou se dégrade — lorsqu’une étape probabiliste s’intercale dans une chaîne de délégation ; cette algèbre incarne la rupture composition→délégation, et ses règles relèvent du corpus.

La littérature MPST offre le terreau conceptuel — la **délégation** y est déjà un objet de première classe. Multiparty GV (Jacobs, Balzer, Krebbers, ICFP 2022) garantit l’**absence d’interblocage** malgré

<sup>68</sup>Multiparty Asynchronous Session Types: A Mechanised Proof of Subject Reduction — Schloss Dagstuhl, LIPIcs (ECOOP 2025), art. 31:1-31:30 — 2025-06-25 — <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2025.31> — mécanisation Coq.

<sup>69</sup>Probabilistic Refinement Session Types — ACM, PACMPL 9(PLDI):1666-1691 — 2025-06-10 — DOI 10.1145/3729317. Études de cas : élection de leader d’Itai-Rodeh, *bounded retransmission*, chaînes de Markov paramétriques.

entrelacement de sessions **et délégation**, preuves mécanisées en Coq via le *connectivity graph framework* (cadre Iris) (**confirmé**)<sup>70</sup>. Mais l'absence d'interblocage n'est pas l'héritage de garanties : ce que le CIA vise est l'**algèbre** qui compose les garanties hétérogènes du substrat déterministe (ordre, durabilité, *exactly-once* côté Kafka/MQ) avec le régime probabiliste d'un agent, et qui dit quelle garantie survit à la composition. C'est le cœur de la rupture composition→délégation : on ne **compose** plus des fonctions aux contrats fixes, on **délègue** à un agent dont le contrat est probabiliste, et l'algèbre doit propager l'affaiblissement résultant.

Les règles précises de cette algèbre — opérateurs de composition, treillis des garanties, lois d'affaiblissement sous délégation à une étape  $\tau$ -Refus ou probabiliste — ne sont pas fournies et ne doivent pas être inventées.

**À reprendre du corpus mère** — Algèbre d'héritage de garanties du CIA : ensemble des garanties (ordre, durabilité, *exactly-once*, etc.), opérateurs de composition séquentielle/parallèle, et lois de propagation/affaiblissement d'une garantie déterministe à travers une étape probabiliste ou un  $\tau$ -Refus. Reprendre l'énoncé exact et ses propriétés (associativité, monotonie, élément neutre) du corpus mère.

**6.5 Composant 3 — Mécanisation Lean 4 : une innovation défendable, pas un alignement**  
Insight (divergence non lissée) : en date de juin 2026, la mécanisation de la métathéorie des types de session *stricto sensu* reste dominée par Coq/Rocq ; la revendication d'une mécanisation Lean 4 du CIA n'est **pas contredite** par l'état de l'art, mais doit être positionnée comme **innovation** — non comme conformité.

Trois jalons primaires confirment la domination Coq/Rocq de la métathéorie mécanisée des types de session (**confirmé**) : Zoid (Castro-Perez et al., PLDI 2021), DSL embarqué dans Coq pour le calcul multipartite certifié<sup>71</sup> ; Multiparty GV en Coq/Iris (§6.4) ; et Li & Wies (ITP 2025), mécanisation en **Rocq** (ex-Coq, 15 000 lignes) de l'implémentabilité des protocoles multipartites asynchrones, étendue aux protocoles à participants en nombre **infini**<sup>72</sup>. Le tutoriel de métathéorie de référence vise lui aussi Rocq<sup>73</sup>. **Constat 1 (confirmé)** : aucune mécanisation Lean 4 **dédiée aux types de session** n'a été identifiée à juin 2026.

**Constat 2 (confirmé, décisif)** : Bollig, Függer et Nowak, « Provable Coordination for LLM Agents via Message Sequence Charts » (préprint arXiv, v2 du 2026-04-29), mécanisent **en Lean 4** — et non en Coq — un DSL de coordination d'agents *LLM* fondé sur les *message sequence charts* (MSC), avec projection syntaxique global→local engendrant des programmes d'agents locaux **sans interblocage** ; la mention « All definitions and results are now mechanically verified in Lean 4 » apparaît en v2 et était **absente de v1**, l'implémentation étant nommée ZipperGen<sup>74</sup>.

La conséquence pour le canon est précise et doit être tenue sans la lisser : (a) pour les types de session *stricto sensu*, Lean 4 reste **absent** (Coq/Rocq partout) ; (b) pour la coordination MSC d'agents

<sup>70</sup>Multiparty GV — ACM, PACMPL 6(ICFP):466-495 — 2022-08-29 — DOI 10.1145/3547638 — artefact Zenodo 6606474.

<sup>71</sup>Zoid: a DSL for certified multiparty computation — ACM SIGPLAN (PLDI) — 2021-06-18 — DOI 10.1145/3453483.3454041, p. 237-251 ; arXiv 2103.10269.

<sup>72</sup>Certified Implementability of Global Multiparty Protocols — Schloss Dagstuhl, LIPIcs (ITP 2025), art. 15:1-15:20 — 2025-09-22 — <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.15>.

<sup>73</sup>Mechanizing the Meta-Theory of Session Types in Rocq: a Tutorial — Momigliano et al., U. Milano — 2025 — <https://momigliano.di.unimi.it/papers/stutorial.pdf>.

<sup>74</sup>Provable Coordination for LLM Agents via Message Sequence Charts — arXiv 2604.17612, v2 (40 p.), outil ZipperGen — 2026-04-29 — <https://arxiv.org/abs/2604.17612>. La mécanisation Lean 4 est ajoutée en v2 ; v1 n'en faisait pas mention.

LLM, Lean 4 est **désormais présent** (Bollig). La revendication d’une mécanisation Lean 4 du CIA est donc une **innovation défendable** — plausiblement la première mécanisation Lean 4 d’une théorie de session/coordination de ce type (probable) — à positionner explicitement comme telle, et non comme un simple alignement sur l’état de l’art. Une réserve documentaire est maintenue : l’attribution du préprint Bollig à une venue de conférence (« Petri Nets 2025, Paris ») n’est **pas confirmée** — la page arXiv canonique ne liste aucune venue ; à traiter comme préprint tant qu’une publication revue n’est pas vérifiée (à vérifier)<sup>75</sup>.

Le code Lean 4 du CIA lui-même n’est pas fourni et ne doit pas être reconstitué.

**À reprendre du corpus mère** — Mécanisation Lean 4 du CIA : définitions, énoncés de théorèmes et preuves (en particulier la sûreté du fragment et l’héritage de garanties). Reprendre l’artefact du corpus mère. À vérifier également : publicité et taille de l’artefact Lean 4 de Bollig et al. (dépôt Zenodo/GitHub ?), pour comparaison rigoureuse.

## 6.6 Composant 4 — Le banc empirique AgentMeshKafka

Insight : la prétention du CIA à **ponter** garanties déterministes et comportement probabiliste n’est pas qu’analytique — elle est adossée à un banc exécutable, AgentMeshKafka, qui instrumente la composition d’agents LLM sur un substrat Kafka et alimente l’évaluation des invariants réfutables.

AgentMeshKafka est le banc de validation de l’écosystème du corpus, distinct du kernel exécutable TauGo (implémentation Go de l’opérateur  $\tau$ ) et des patrons PubSubKafka / FibGo. Son rôle dans le CIA est double : observer empiriquement la propagation des garanties (l’algèbre du §6.4) sur un substrat réel, et fournir le terrain probant pour le statut des invariants réfutables (§6.7). La littérature offre un précédent de **descente du formalisme vers les agents** : Bergenti et al. (Frontiers in Computer Science, vol. 7, 2025, *peer-reviewed*) traduisent les types locaux MPST en agents exécutables (Jadescript ciblant la plateforme JADE), avec preuve que les agents se comportent conformément aux types locaux (confirmé)<sup>76</sup> — ce qui valide la **faisabilité** d’un pont type→agent, sans préjuger des chiffres propres à AgentMeshKafka.

La configuration exacte du banc, ses métriques, et les résultats chiffrés relèvent du chapitre de validation (Partie VI) et du corpus.

**À reprendre du corpus mère** — Spécification du banc AgentMeshKafka : topologie Kafka, charge de travail, métriques d’observation de l’héritage de garanties, et protocole expérimental reliant les mesures aux statuts d’invariants. Reprendre du corpus mère et du chapitre de validation (Partie VI).

## 6.7 Invariants réfutables et statut empirique

Insight : le CIA est **réfutable par construction** — ses prétentions sont consignées comme invariants  $I_1 - I_5$  portant chacun un statut explicite ;  $I_4$  (Hypothèse) demeure une **hypothèse** (campagne empirique non concluante) et ne doit jamais être présenté comme acquis.

<sup>75</sup>Page arXiv canonique 2604.17612 — aucune venue de conférence listée — 2026-04-29 — <https://arxiv.org/abs/2604.17612>. L’attribution « 46th Int. Conf. on Petri Nets, Paris, juin 2025 » n’est pas confirmée ; confusion probable avec la lignée fondatrice MSC/automates (Deniélou-Yoshida ESOP 2012 ; Stutz ECOOP 2023).

<sup>76</sup>Correct implementation of agent interaction protocols — Frontiers in Computer Science, vol. 7 — 2025-10-31 — DOI 10.3389/fcomp.2025.1659785.

Le statut courant des invariants est normatif : I4 (Hypothèse) en particulier. Les énoncés précis de  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_5$  et leurs statuts respectifs ne sont pas fournis dans la base mobilisée ici et ne doivent pas être inventés.

**À reprendre du corpus mère** — Énoncés exacts des invariants réfutables  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_5$  et leurs statuts (CONFIRMÉ | HYPOTHÈSE | RÉFUTÉ), ainsi que la **condition de réfutation** de chacun. Reprendre du corpus mère. Rappel : I4 (Hypothèse) reste HYPOTHÈSE (campagne AgentMeshKafka non concluante) ; tout changement de statut exige une justification empirique citée et une entrée ADR (CLAUDE.md §9).

## 6.8 Rapport au $\pi$ -calcul et aux *behavioural types*

Insight : l'analogie directrice du CIA est  $M(\pi)$  /  $\pi$ -calcul — un calcul de processus communicants dont les MPST sont l'appareil de typage comportemental ; mais l'état de l'art récent des résultats **mécanisés** d'implémentabilité privilégie la veine MSC/automates communicants, ce qui pose la question d'un **ancrage double**.

Les types de session sont, historiquement, l'appareil de *behavioural typing* du  $\pi$ -calcul : ils disciplinent les interactions sur les canaux comme un système de types discipline les valeurs. Le CIA hérite de cette filiation — l'analogie  $M(\pi)$  situe les agents comme processus communicants et les sessions comme protocoles typés. Or, deux veines coexistent dans la littérature et le CIA se trouve à leur charnière, ce que le tableau suivant explicite.

| Dimension                         | Veine $\pi$ -calcul / types de session        | Veine MSC / automates communicants                  | Position du CIA                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Objet premier                     | Processus communicants, canaux                | Diagrammes de séquence, machines à états            | Agents comme <i>end-points</i> typés       |
| Mécanique de projection           | Type global $\rightarrow$ types locaux (MPST) | MSC global $\rightarrow$ programmes locaux (Bollig) | Projection réinvestie (§6.1)               |
| Résultat-phare mobilisé           | Sûreté du fragment corrigé (Coq, 2025)        | Implémentabilité <b>décidable</b> (Stutz, 2023)     | Sûreté + décidabilité visées               |
| Mécanisation observée (juin 2026) | Coq / Rocq / Iris                             | Lean 4 (Bollig, agents LLM)                         | Lean 4 — <b>innovation</b> (§6.5)          |
| Indéterminisme                    | PREST : choix probabiliste + régulier (SMT)   | Actions LLM séparées de la structure de messages    | Sessions tolérantes au <i>drift</i> (§6.3) |

Tableau 14. – Le CIA à la charnière de deux veines de *behavioural types*. La veine  $\pi$ -calcul fournit l'analogie directrice et la sûreté ; la veine MSC fournit la décidabilité de l'implémentabilité et le seul précédent de mécanisation Lean 4 pour agents LLM.

Deux jalons confirment la fertilité de la veine MSC et expliquent pourquoi Bollig l'a mobilisée. Deniélou & Yoshida (ESOP 2012, l'un des deux *best papers* de la conférence) établissent le pont entre MPST et *communicating finite-state machines* (CFSM), qui sous-tend la vérification par projection et synthèse

de moniteurs (confirmé)<sup>77</sup>. Stutz (ECOOP 2023) montre que l’implémentabilité des MPST asynchrones à **choix dirigé par l’émetteur** est **décidable**, en adaptant des techniques fondatrices des *high-level message sequence charts*, et que certaines généralisations deviennent **indécidables** (confirmé)<sup>78</sup> — c’est la même veine MSC qu’exploite Bollig.

La tension est réelle et reste à trancher au niveau du corpus : l’analogie directrice  $M(\pi)/\pi$ -calcul oriente la **sémantique** du CIA, tandis que les résultats **mécanisés** d’implémentabilité et de coordination d’agents *LLM* (Stutz, Bollig, Li & Wies) gravitent autour des MSC/CFSM. Faut-il **compléter** l’ancrage  $\pi$ -calcul par un ancrage MSC/CFSM, plus proche des résultats d’implémentabilité mécanisés ? La question est ouverte (§6.9).

Un appareil coalgébrique (Session Coalgebras) offre par ailleurs une vue comportementale complémentaire au  $\pi$ -calcul pour raisonner sur la composition, mais sa venue primaire exacte et son DOI restent à vérifier (probable)<sup>79</sup> ; de même, la vérification à l’exécution probabiliste (PSTMonitor, moniteurs *runtime* dérivés de types de session enrichis de probabilités) est une voie pertinente pour des agents non déterministes, mais sa venue/version exactes ne sont pas re-vérifiées ici (probable)<sup>80</sup>.

### 6.9 Synthèse : ce que le CIA hérite, ce qu’il revendique

Le tableau suivant sépare, composant par composant, le **socle hérité de la littérature** (vérifié) de la **revendication propre au corpus** (déférée), afin qu’aucune prétention canonique ne soit confondue avec un acquis publié.

| Composant du CIA                | Socle hérité (état de l’art, juin 2026)                          | Revendication propre au corpus (déférée)                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Projection global→local         | MPST (Honda-Yoshida-Carbonate) ; fragment de sûreté corrigé 2025 | Projection appliquée aux agents <i>LLM</i> sous régime opérateur $\tau$    |
| Sessions probabilistes          | PReST : choix probabiliste + régulier, terminaison presque-sûre  | Sessions <b>tolérantes au drift</b> , lien à D-SENS et $t_{\text{fix}}(g)$ |
| Algèbre d’héritage de garanties | Délégation sans interblocage (MPGV/Iris)                         | Lois de propagation/affaiblissement des garanties du substrat              |
| Mécanisation                    | Coq/Rocq (métathéorie) ; Lean 4 pour MSC d’agents (Bollig)       | Mécanisation Lean 4 du CIA — <b>innovation à justifier</b>                 |
| Validation empirique            | Type→agent prouvé faisable (Bergenti, JADE)                      | Banc AgentMeshKafka ; statuts d’invariants $I_1-I_5$                       |

Tableau 15. – Frontière hérité/revendiqué du CIA. La colonne de droite est entièrement déférée au corpus mère (À REPRENDRE DU CORPUS MÈRE) ; aucun de ces éléments n’est fabriqué ici.

<sup>77</sup>Multiparty Session Types Meet Communicating Automata — Springer, LNCS 7211:194-213 (ESOP 2012) — 2012 — DOI 10.1007/978-3-642-28869-2\_10.

<sup>78</sup>Asynchronous Multiparty Session Type Implementability is Decidable — Lessons Learned from Message Sequence Charts — Schloss Dagstuhl, LIPIcs (ECOOP 2023), art. 32:1-32:31 — 2023-07-11 — <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2023.32>.

<sup>79</sup>Session Coalgebras: A Coalgebraic View on Session Types and Communication Protocols — 2021 — <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7984539/> — venue primaire (POPL 2021 vs version journal) et DOI à vérifier.

<sup>80</sup>PSTMonitor: Monitor Synthesis from Probabilistic Session Types — arXiv 2212.07329 — 2022-12 — <https://arxiv.org/pdf/2212.07329> — venue/version à vérifier.

## 6.10 Questions ouvertes

- **Ancrage  $\pi$ -calcul vs MSC/CFSM.** L'analogie directrice est  $M(\pi)/\pi$ -calcul, mais les résultats **mécanisés** d'implémentabilité et de coordination d'agents *LLM* (Stutz ECOOP 2023, Li & Wies ITP 2025, Bollig) privilégient les MSC/automates communicants. Le CIA doit-il **compléter** son ancrage  $\pi$ -calcul par un ancrage MSC/CFSM, plus proche des résultats de décidabilité mécanisés ? (à vérifier — décision de conception, à consigner en ADR.)
- **Positionnement de la mécanisation Lean 4.** La revendication Lean 4 du CIA n'est pas contredite par l'état de l'art (confirmé), mais reste une **innovation défendable** (probable) tant qu'aucune autre mécanisation Lean 4 **des types de session stricto sensu** (et non des MSC) n'émerge. Re-balayer « session types Lean 4 » à la date de finalisation du chapitre.
- **Statut de publication revue du préprint Bollig-Függer-Nowak** (arXiv 2604.17612) : aucune venue confirmée en date de juin 2026 (à vérifier). Surveiller dblp/DOI ; ne pas citer de venue tant qu'absente. Vérifier aussi la **publicité et la taille de l'artefact Lean 4** de Bollig, pour comparaison avec le CIA.
- **Frontière exacte entre PReST et les sessions tolérantes au *drift*.** PReST capture une distribution sur des branches d'un protocole ; la tolérance au *drift* vise la préservation du sens sous fixation tardive de  $t_{\text{fix}}(g)$ . La construction canonique du type tolérant au *drift* et sa relation de sous-typage restent à reprendre du corpus (corpusTODO encadré §6.3).
- **Statut empirique des invariants.** I4 (*Hypothèse*) demeure une hypothèse (campagne AgentMeshKafka non concluante) ; tout passage HYPOTHÈSE  $\rightarrow$  CONFIRMÉ/RÉFUTÉ exige une justification empirique citée et une entrée ADR (CLAUDE.md §9). Les énoncés et conditions de réfutation de  $I_1, I_2, I_3, I_5$  restent à reprendre du corpus.
- **Venues/DOI à re-vérifier** (à vérifier) : PSTMonitor (arXiv 2212.07329) et Session Coalgebras (POPL 2021 vs version journal). Re-vérification CrossRef/dblp avant intégration en bibliographie normative.



## Ch. 7 — Patrons d'intégration agentique : une filiation reconstruite des Enterprise Integration Patterns

Le pontage entre les *Enterprise Integration Patterns* (EIP) de Hohpe et Woolf et les patrons agentiques-LLM est **entièrement reconstruit** par la littérature secondaire et académique : il n'est revendiqué par aucune source primaire éditeur. *Building Effective Agents* (Anthropic) ne mentionne ni les EIP, ni Hohpe, ni le LCIM ; la page officielle des EIP et ses *Conversation Patterns* n'évoquent ni agents ni LLM.<sup>8182</sup> Les correspondances « classique ↔ agentique » sont donc une **thèse d'analyse**, posée et assumée ici comme telle, et non un fait déclaré par les auteurs d'origine. Ce chapitre opère ce pontage en le qualifiant explicitement de filiation *reconstruite, non revendiquée*, et le rattache au canon : les patrons agentiques **opérationnalisent la rupture composition→délégation** — le troisième terme des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation — en déplaçant le prédicat de routage du déterminisme syntaxique vers la médiation sémantique par agent.

### 7.1 La thèse de pontage et son statut épistémique

Le couplage « EIP ↔ patrons agentiques » relève de la littérature grise et des préprints, jamais d'une revendication d'éditeur ; cet écart de provenance est lui-même structurant et ne doit pas être lissé. Trois constats l'établissent en date de juin 2026.

Premièrement, les **sources primaires éditeur sont muettes sur le pont**. Anthropic codifie sept patrons agentiques — *Augmented LLM, Prompt Chaining, Routing, Parallelization, Orchestrator-Workers, Evaluator-Optimizer, Agents* — sans aucune référence aux EIP, à Hohpe, au *Message Router* ni au LCIM, alors même que la description du patron *Routing* (« *classifies an input and directs it to a specialized followup task* ») est un analogue fonctionnel quasi littéral du *Message Router*.<sup>83</sup> Symétriquement, la page officielle des EIP et le *Volume 2 — Conversation Patterns* (annoncé *work in progress*, « *Last update: Jan 2017* », copyright « © 2003, 2023 ») n'introduisent ni agents ni LLM, et aucune deuxième édition formelle du Volume 1 n'existe à juin 2026.<sup>84</sup> confirmé

Deuxièmement, **la reconstruction provient de la littérature académique et grise**. Le *survey* de Sarkar et Sarkar sur la communication d'agents LLM via MCP « *revisits well-established patterns, including Mediator, Observer, Publish-Subscribe, and Broker* » — patrons GoF et systèmes distribués qui recoupent *partiellement* les EIP, mais sans citer nommément « Enterprise Integration Patterns », Hohpe ni le LCIM dans l'abrégé.<sup>85</sup> De même, Milosevic et Rabhi stratifient le champ en « *LLM Agents, Agentic AI, and Agentic Communities* » sans invoquer Hohpe ou les EIP dans l'abrégé (le catalogue détaillé en annexe restant à vérifier au niveau de la source primaire).<sup>86</sup> confirmé (abrégé)

---

<sup>81</sup>*Building Effective Agents* — Anthropic — 19 déc. 2024 — <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

<sup>82</sup>*Enterprise Integration Patterns — Messaging Patterns Overview* (site officiel) — Gregor Hohpe / [enterpriseintegrationpatterns.com](https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/index.html) — 2023 — <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/index.html>

<sup>83</sup>*Building Effective Agents* — Anthropic — 19 déc. 2024 — <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

<sup>84</sup>*Enterprise Integration Patterns — Conversation Patterns* (Vol. 2, « Work in progress. Last update: Jan 2017 ») — Gregor Hohpe / [enterpriseintegrationpatterns.com](https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/conversation/) — 2017 — <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/conversation/>

<sup>85</sup>*Survey of LLM Agent Communication with MCP: A Software Design Pattern Centric Review* (Sarkar & Sarkar) — arXiv:2506.05364 — v1 26 mai 2025 / v2 22 mai 2026 — <https://arxiv.org/abs/2506.05364>

<sup>86</sup>*Architecting Agentic Communities using Design Patterns* (Milosevic & Rabhi) — arXiv:2601.03624 — v1 7 jan. 2026 / v3 25 mai 2026 — <https://arxiv.org/abs/2601.03624>



Troisièmement, **un précurseur historique pré-LLM nuance le verdict**. La lignée même du LCIM mobilisait déjà, en 2007, les « *intelligent software agents using the Internet* » et comportait une section « *Motivation for Agent Mediated Decision Support* » (« *the agent must be aware of the assumptions and constraints underlying the model* »).<sup>87</sup> Il s'agit d'agents logiciels classiques, pré-LLM, sans aucune mention de grands modèles de langage ; cette filiation « agents ↔ niveaux supérieurs du LCIM » précède de près de deux décennies l'agentique LLM. Elle offre un **ancrage historique au pontage du présent chapitre, à présenter comme analogie et précurseur, non comme équivalence**. confirmé

La conséquence méthodologique est nette : tout le chapitre tient son autorité de la cartographie qu'il construit, non d'un endossement d'éditeur. C'est une thèse réfutable — sa condition de réfutation est l'apparition d'une source primaire (Anthropic, page EIP, ou travail *peer-reviewed*) revendiquant explicitement la correspondance, auquel cas le statut « reconstruit » tomberait au profit de « déclaré ».

## 7.2 Le socle classique : 65 patrons, sept catégories, un langage iconographique

Le catalogue de Hohpe et Woolf fournit la grammaire de référence de l'intégration par messages, organisée le long du flot d'un message ; c'est cette grammaire que le régime agentique réinterprète. Le catalogue *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions* (Addison-Wesley, 10 octobre 2003, ISBN 978-0321200686) recense **65 patrons** — le site officiel précise « *This pattern catalog includes 65 integration patterns* ».<sup>88,89</sup> confirmé

Ces 65 patrons se répartissent en **sept catégories** suivant le cheminement d'un message : (1) *Integration Styles* ; (2) *Messaging Channels* ; (3) *Message Construction* ; (4) *Message Routing* ; (5) *Message Transformation* ; (6) *Messaging Endpoints* ; (7) *System Management*. Le décompte « 9 catégories » que l'on rencontre parfois provient de l'ajout des chapitres introductifs ; la structure officielle en compte explicitement sept — divergence de décompte à ne pas reporter (D7.3). confirmé Le langage de patrons est iconographique, surnommé « *GregorGrams* » (Wikipedia : « *an icon-based pattern language, sometimes nicknamed GregorGrams* »), et ses implémentations de référence sont *Apache Camel*, *Red Hat Fuse*, *Mule ESB* (MuleSoft), *Spring Integration* et *Guarana DSL*.<sup>90</sup> confirmé

L'enjeu pour le canon est que cette grammaire est **déterministe et syntaxique** : le *Message Router* route sur un prédicat évalué sur la structure du message, le *Content-Based Router* sur le contenu typé, le *Scatter-Gather* orchestre un *fan-out* vers une liste de destinataires connue. Aucun de ces prédicats n'interprète le *sens*. C'est précisément là que les deux premières des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation — déterministe→probabiliste et syntaxique→sémantique — viennent transformer le patron sans en changer la silhouette.

## 7.3 Cartographie EIP ↔ patrons agentiques

La transposition agentique conserve la *topologie* du patron classique mais en déplace le *prédicat* : là où l'EIP évalue une condition syntaxique déterministe, le patron agentique substitue une classification probabiliste par LLM ou une similarité sémantique. C'est l'opérationnalisation directe de la délégation,

<sup>87</sup> *Applying the LCIM in Support of Integrability, Interoperability, and Composability for SoS Engineering* (Tolk, Diallo, Turnitsa) — Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 5 No 5 (IIIS), ISSN 1690-4524 — 2007 — <https://www.iiisci.org/journal/pdv/sci/pdfs/p468106.pdf>

<sup>88</sup> *Enterprise Integration Patterns* — Wikipedia (Hohpe & Woolf, 10 oct. 2003, ISBN 978-0321200686, 65 patrons) — 2025 — [https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise\\_Integration\\_Patterns](https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Integration_Patterns)

<sup>89</sup> *Enterprise Integration Patterns — Messaging Patterns Overview* (site officiel) — Gregor Hohpe / [enterpriseintegrationpatterns.com](https://enterpriseintegrationpatterns.com) — 2023 — <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/index.html>

<sup>90</sup> *Enterprise Integration Patterns* — Wikipedia — 2025 — [https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise\\_Integration\\_Patterns](https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Integration_Patterns)

où le sous-traitant n'est plus une branche de code mais un agent dont le comportement est fixé à l'exécution.

| Patron EIP (Hohpe & Woolf, 2003)              | Patron agentique (Anthropic, 2024)                                                                                             | Nature du pont (analogie reconstruite)                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Message Router</i> — prédicat déterministe | <i>Routing</i> — « <i>classifies an input... specialized followup</i> »                                                        | Analogie fonctionnel ; prédicat structurel → classification par <i>LLM</i>            |
| <i>Scatter-Gather / Aggregator</i>            | <i>Parallelization — Sectioning</i> (« <i>independent subtasks in parallel</i> ») / <i>Voting</i> (« <i>diverse outputs</i> ») | Analogie <i>fan-out</i> / agrégation ; agrégat de votes au lieu d'agrégat de réponses |
| <i>Content-Based Router / Recipient List</i>  | <i>Orchestrator-Workers</i>                                                                                                    | Correspondance suggérée, à cartographier finement (à vérifier)                        |
| <i>Message Router</i> + espace vectoriel      | <i>semantic-router</i> (Aurelio Labs) — prédicat vectoriel                                                                     | Pont direct : niveau sémantique (L3 du LCIM) ↔ <i>Message Router</i>                  |

Tableau 16. – Correspondances EIP ↔ patrons agentiques. **Avertissement** : analogie reconstruite par la littérature d'analyse, non filiation déclarée — Anthropic ne cite pas les EIP.

Les correspondances de ce tableau s'appuient sur les descriptions *verbatim* d'Anthropic et sur le routage sémantique d'Aurelio Labs ; la ligne *Orchestrator-Workers* reste la plus spéculative et appelle une cartographie fine (question ouverte 7.3).<sup>91</sup> Le point d'ancrage canonique se lit ainsi : le patron *Routing* agentique **est une instance dégénérée de** opérateur  $\tau$ . Quand le routeur agentique classe une entrée pour la diriger, il **déplace l'instant de fixation du sens**  $t_{\text{fix}}(g)$  — la branche n'est plus déterminée par la structure du message à la compilation, mais par l'interprétation du sens à l'exécution. Là où  $\tau$  formalise ce déplacement en arbitrant entre régime déterministe et régime probabiliste, le patron *Routing* d'Anthropic en livre une réalisation d'ingénierie sans la garde formelle. La définition canonique complète de  $\tau$ , de ses dimensions d'entrée D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT et de sa sortie Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  relève du chap. III.8 du corpus mère et n'est pas dupliquée ici.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère (chap. III.8) la formalisation exacte par laquelle le patron *Routing* agentique s'instancie comme cas particulier de opérateur  $\tau$  : conditions sur D-SENS (seuil de score sémantique déclenchant le routage probabiliste), traitement de D-AUTORITÉ lorsque la cible de routage exige une autorité supérieure à celle de l'appelant, et règle produisant  $\tau$ -Refus lorsque le prédicat sémantique est sous le seuil de confiance. Ces règles précises ne sont pas fournies au présent chapitre.

#### 7.4 Le routage sémantique comme instanciation directe du Message Router

Le routage sémantique constitue le pont le plus net et le plus opérationnel du chapitre : il instancie le *Message Router* des EIP en remplaçant le prédicat de routage déterministe par une **similarité vectorielle dans l'espace sémantique**. La bibliothèque *semantic-router* d'Aurelio Labs se décrit comme « *a superfast decision-making layer for your LLMs and agents. Rather than waiting for slow LLM generations*

<sup>91</sup>*Building Effective Agents* — Anthropic — 19 déc. 2024 — <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

to make tool-use decisions, we use the magic of semantic vector space to make those decisions, routing our requests using semantic meaning. »<sup>92</sup> On y définit des routes par des *utterances* exemples ; à l'exécution, la requête est encodée et dirigée vers la route dont les exemples sont sémantiquement les plus proches. confirmé

C'est un pont direct entre le niveau Sémantique (L3) du LCIM et le patron *Message Router* : le routeur ne lit plus un en-tête ni un champ typé, il lit le sens. Le schéma de configuration ci-dessous illustre la forme du prédicat — un ensemble d'*utterances* par route, le routage s'opérant par proximité d'encodage plutôt que par égalité syntaxique.

```
# Schéma d'illustration : Message Router à prédicat vectoriel (semantic-router, Aurelio Labs)
# Le prédicat n'est plus « header == X » mais « encode(requête) ≈ encode(utterances) »
routes:
  - name: facturation
    utterances:          # exemples qui DÉFINISSENT la route (pas une règle exacte)
      - "où est ma facture du mois dernier"
      - "je conteste un montant prélevé"
      - "demande de remboursement"
    destination: agent_comptable # endpoint cible (au sens EIP)
  - name: support_technique
    utterances:
      - "l'application plante au démarrage"
      - "erreur 500 sur le tableau de bord"
    destination: agent_sre
# Exécution :
# q = encode(requête_entrante)
# route* = argmax_r similarité_cosinus(q, encode(utterances_r))
# si similarité(q, route*) < seuil -> pas de routage déterministe garanti
#                                     (frontière où #optau exigerait une Décision : Refus)
```

La dernière clause est le point de jonction avec le canon. Lorsque la similarité maximale tombe sous un seuil, le routeur sémantique « pur » n'a pas de réponse sûre : il route quand même vers la route la moins lointaine, ou échoue silencieusement. **C'est exactement la zone où l'arbitrage** opérateur  $\tau$  **intervient** : sous le seuil de confiance sémantique (D-SENS faible), la sortie correcte n'est ni le régime déterministe ni le régime probabiliste, mais  $\tau$ -Refus. Le routage sémantique d'Aurelio Labs livre donc le mécanisme de dispatch sans la garde — il route, mais ne refuse pas ;  $\tau$  ajoute la troisième issue. La médiation par agents (le patron *Orchestrator-Workers*, la délégation à un agent comptable ou SRE dans le schéma) hérite de cette même exigence : déléguer suppose un arbitrage sur l'autorité de la cible, ce que D-AUTORITÉ encode et que le routeur sémantique nu ignore.

## 7.5 Statut des sources sur le pontage — divergences à ne pas lisser

Le tableau suivant consolide la provenance de chaque source mobilisée et son positionnement face au pont EIP/LCIM ↔ agentique ; il rend visible que **la revendication explicite n'existe qu'au niveau secondaire/académique, jamais primaire éditeur**.

<sup>92</sup>[aurelio-labs/semantic-router — README — Aurelio Labs \(GitHub\) — 2026 — https://github.com/aurelio-labs/semantic-router/blob/main/README.md](https://github.com/aurelio-labs/semantic-router/blob/main/README.md)

| Source                                             | Type                  | Revendique le pont EIP/LCIM ↔ agentique ?                                                                           | Date                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Anthropic, <i>Building Effective Agents</i>        | Primaire éditeur      | <b>Non</b> — aucune réf. EIP / Hohpe / LCIM                                                                         | 19 déc. 2024                    |
| Page officielle EIP + <i>Conversation Patterns</i> | Primaire éditeur      | <b>Non</b> — aucun agent / LLM                                                                                      | 2017–2023                       |
| Sarkar & Sarkar, arXiv:2506.05364                  | Académique (préprint) | <b>Partiellement</b> — <i>Mediator / Observer / Publish-Subscribe / Broker</i> , GoF ; Hohpe non cité dans l'abrégé | v1 26 mai 2025 / v2 22 mai 2026 |
| Milosevic & Rabhi, arXiv:2601.03624                | Académique (préprint) | <b>Non explicitement</b> dans l'abrégé (annexe à vérifier)                                                          | v1 7 jan. 2026 / v3 25 mai 2026 |
| LCIM 2007 (Tolk / Diallo / Turnitsa)               | Primaire (académique) | <b>Précurseur pré-LLM</b> — « <i>intelligent software agents</i> », pas de LLM                                      | 2007                            |

Tableau 17. – Provenance et positionnement des sources sur la filiation EIP/LCIM ↔ agentique (en date de juin 2026).

Quatre divergences sont conservées telles quelles. **D7.1** — les sources primaires éditeur (Anthropic ; page EIP + *Conversation Patterns*) ne revendiquent aucun lien explicite EIP/LCIM ↔ agentique ; le pontage est entièrement reconstruit par la littérature secondaire et académique. **D7.2** — le *survey* arXiv:2506.05364 emploie *Mediator / Observer / Publish-Subscribe / Broker* (patrons GoF et systèmes distribués) plutôt que la nomenclature exacte de Hohpe et Woolf ; le recoupement avec les EIP est *partiel*, sans citation d'origine dans l'abrégé. **D7.3** — le décompte « 9 catégories » parfois cité provient de l'ajout des chapitres introductifs ; la structure officielle compte sept groupes thématiques. **D7.4** — nuance compensatoire : la lignée LCIM invoquait déjà les « *intelligent software agents* » en 2007, ce que D7.1 n'efface pas — précurseur historique pré-LLM réel.

## 7.6 Ancrage au CIA et frontière de validité

Le pontage de ce chapitre est **informel par construction** : il met en regard des patrons d'ingénierie, là où le CIA vise la garantie formelle de l'intégration. La distance entre les deux est l'objet propre du Calcul d'Intégration Agentique (CIA). Les patrons agentiques décrits ici — *Routing, Parallelization, Orchestrator-Workers* — exhibent le *comportement* que le CIA entend borner : un agent LLM dont la décision de routage ou de délégation est probabiliste et susceptible de *drift*, opérant au-dessus d'un substrat de messages à garanties déterministes (Kafka/MQ). Le rôle du CIA est de fournir l'algèbre d'héritage de garanties et les types de session tolérants au *drift* qui qualifieraient *formellement* ce qu'un patron comme *Scatter-Gather* agentique préserve ou détruit comme garantie de bout en bout.

Ce raccordement reste à l'état de programme : les patrons sont catalogués (niveau empirique, ce chapitre), leur garantie est à formaliser (niveau CIA, chap. 6 et corpus mère). En particulier, la question de savoir si un routeur sémantique préserve un invariant de bout en bout sous *drift* touche directement I4 (*Hypothèse*), qui demeure une hypothèse — la campagne empirique sur le banc *AgentMeshKafka*

n'étant pas concluante à ce jour. Ne pas présenter comme acquise la préservation d'invariant par un patron agentique.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère : (a) les énoncés précis et statuts des invariants I1, I2, I3, I5 — non fournis au présent chapitre — afin de qualifier lesquels chaque patron agentique (Routing, Parallelization, Orchestrator-Workers) est censé préserver ou mettre en péril ; (b) les règles précises de l'algèbre d'héritage de garanties du CIA déterminant comment un Scatter-Gather agentique compose les garanties de ses branches ; (c) la mécanisation Lean 4 correspondante. Ces contenus formels ne sont pas fournis ici et ne doivent pas être inventés.

**À reprendre du corpus mère** — Statut de I4 (*Hypothèse*) : reprendre du corpus mère la formulation exacte de I4 et l'état de la campagne empirique AgentMeshKafka, pour appuyer l'affirmation ci-dessus selon laquelle la préservation d'invariant par un patron de routage agentique reste une hypothèse non confirmée.

## 7.7 Marqueurs d'incertitude (synthèse)

| Fait                                                                      | Marqueur          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EIP : 65 patrons, 10 oct. 2003, ISBN 978-0321200686                       | confirmé          |
| EIP : sept catégories de patrons                                          | confirmé          |
| « GregorGrams » + implémentations (Camel / Spring / Mule...)              | confirmé          |
| <i>Conversation Patterns</i> (Vol. 2) = WIP « Jan 2017 », sans agents/LLM | confirmé          |
| Anthropic : sept patrons, 19 déc. 2024, sans réf. EIP/LCIM                | confirmé          |
| Sarkar & Sarkar (Mediator/Observer/Pub-Sub/Broker)                        | confirmé (abrégé) |
| Milosevic & Rabhi (trois niveaux) — annexe                                | à vérifier        |
| semantic-router = <i>Message Router</i> à prédicat vectoriel              | confirmé          |
| LCIM 2007 motivé par « intelligent software agents » (pré-LLM)            | confirmé          |
| Pontage EIP/LCIM ↔ agentique = reconstruit, non revendiqué                | confirmé          |

Tableau 18. – Synthèse des marqueurs d'incertitude du chapitre 7 (en date de juin 2026).

## 7.8 Questions ouvertes

- Vérifier si le *Volume 2 — Conversation Patterns* de Hohpe a reçu une mise à jour après janvier 2017 ou une publication formelle d'ici 2026–2027 : le copyright affiche « 2023 » alors que la mention « *Last update: Jan 2017* » subsiste — statut figé à clarifier.
- Établir si un travail académique *peer-reviewed* — au-delà des préprints arXiv et des billets d'ingénierie tiers — revendique explicitement la correspondance  $EIP \leftrightarrow$  patrons agentiques, ou si elle demeure exclusivement dans la littérature grise et les préprints à juin 2026. C'est la condition de réfutation directe du statut « reconstruit, non revendiqué ».
- Cartographier finement la correspondance entre patrons EIP précis (*Message Router*, *Scatter-Gather*, *Aggregator*, *Content-Based Router*, *Recipient List*) et patrons Anthropic (*Routing*, *Parallelization*, *Sectioning/Voting*, *Orchestrator-Workers*), en signalant à chaque entrée qu'il s'agit d'une analogie reconstruite, non d'une filiation déclarée ; la ligne *Orchestrator-Workers* est la plus incertaine.
- Vérifier le catalogue détaillé en annexe de Milosevic et Rabhi (arXiv:2601.03624) : cite-t-il nommé-ment Hohpe / EIP / LCIM hors abrégé ? (à vérifier — non vérifié au niveau de la source primaire).

- Au plan canonique : formaliser, depuis le corpus mère, la condition exacte sous laquelle un routeur sémantique doit produire  $\tau$ -Refus plutôt que de router vers la route la moins lointaine, et déterminer si cette garde préserve l'invariant pertinent — question liée à I4 (Hypothèse), non résolue.

# PARTIE III — Protocoles et standards

## Ch. 8 — Paysage des protocoles d’interopérabilité agentique

**Insight-clé.** En date de juin 2026, le paysage protocolaire agentique ne converge pas vers un protocole unique mais se stratifie en couches complémentaires sous la Linux Foundation — *MCP* pour l’accès aux outils, *A2A* pour la délégation inter-agents, *AGNTCY* pour l’annuaire/identité/transport, *AG-UI* et *A2UI* pour l’interface usager<sup>93</sup>. Cette stratification n’est pas un accident d’ingénierie : elle calque la rupture **composition**→**délégation** (cf. Ch. 1–2). Tant que les agents se **composaient** — appels d’outils déterministes ordonnancés par un programme hôte — une seule couche d’accès aux capacités (*MCP*) suffisait ; dès qu’ils **délèguent** — un agent confie une tâche à un autre agent autonome dont il ne contrôle ni le plan ni le régime d’exécution — il faut une couche distincte de message/tâche inter-agents (*A2A*) et une couche d’identité/découverte (*AGNTCY*). La frontière *MCP*↔*A2A* est donc la matérialisation protocolaire de la frontière **composition**↔**délégation**, et non une simple redondance de transport.

La conséquence opératoire est directe pour opérateur  $\tau$  : un appel *MCP* (accès outil, périmètre **composition**) et une délégation *A2A* (tâche confiée, périmètre **délégation**) ne déplacent pas  $t_{\text{fix}}(g)$  au même instant ni avec la même autorité. La dimension D-AUTORITÉ de  $\tau$  — autorité de l’appelant × autorité requise de la cible (cf. Ch. 5) — s’évalue différemment selon que la cible est un outil sous contrat déterministe ou un agent *LLM* tiers ; c’est précisément là que se joue le risque de **confused deputy** que le modèle d’autorisation *MCP* cherche à clore (§ Sécurité ci-dessous).

### La stratification, couche par couche

**Insight-clé.** Quatre familles protocolaires occupent quatre couches fonctionnelles disjointes ; leurs promoteurs les présentent comme complémentaires, et la fusion *ACP*→*A2A* (août 2025) a éliminé le principal recouvrement.

*MCP* (Anthropic) occupe la couche **accès aux outils** : un agent y découvre et invoque des ressources, **prompts** et outils exposés par un serveur, sous un cœur explicitement **stateful** dans sa révision stable 2025-11-25<sup>94</sup>. *A2A* (Agent2Agent, originellement Google) occupe la couche **message/tâche inter-agents** : un agent y délègue une tâche à un agent pair décrit par une **Agent Card**, avec négociation de capacités et suivi de cycle de vie de tâche<sup>95</sup>. *AGNTCY* (Outshift/Cisco) occupe la couche **infrastructure** — OASF, Agent Directory, Identity, transport *SLIM* (*Secure Low-latency Interactive Messaging*, avec mention **quantum-safe**) et observabilité — et se déclare interopérable avec *A2A* et *MCP*<sup>96</sup>. *AG-UI* (CopilotKit) et *A2UI* (Google) occupent la couche **interface agent↔usager** et se présentent mutuellement comme complémentaires, non concurrents<sup>97</sup>.

Le recouvrement historique le plus net — *ACP* (IBM/BeeAI), approche REST-native pour le dialogue inter-agents — a été résorbé : l’équipe *ACP* a cessé le développement actif et a fusionné dans *A2A*,

<sup>93</sup>Synthèse de stratification (clé interne [CONV-001]) — état de l’art arrêté au 8 juin 2026, marqueur probable.

<sup>94</sup>Model Context Protocol, révision stable 2025-11-25 — Anthropic / Agentic AI Foundation (Linux Foundation) — publiée le 25 novembre 2025 (clé interne [1] [6]), marqueur confirmé.

<sup>95</sup>*A2A Protocol v1.0* (spec 1.0.0) — Google → Linux Foundation — release notes GitHub du 12 mars 2026 (clé interne [A2A-005] [A2A-rel]), marqueur confirmé.

<sup>96</sup>*AGNTCY* — Outshift/Cisco, accueilli par la Linux Foundation le 29 juillet 2025 ; membres formateurs : Cisco, Dell, Google Cloud, Oracle, Red Hat (clé interne [AGNTCY-002] [AGNTCY-003]), marqueur confirmé.

<sup>97</sup>*AG-UI* — CopilotKit (MIT), release 2026-06-05 (clé interne [AGUI-002]) ; *A2UI v0.8* — Google, annoncé le 15 décembre 2025 (clé interne [A2UI-001]), marqueurs confirmés.

Kate Blair (IBM Research) rejoignant le A2A TSC<sup>98</sup>. En 2026, ACP relève donc du contexte historique, non d’une décision d’architecture courante — distinction à tenir, d’autant qu’AGNTCY a porté jadis un **Agent Connect Protocol** homonyme mais distinct, aujourd’hui disparu de la documentation courante au profit de SLIM (probable).

| Protocole        | Origine / Gouvernance                          | Couche fonctionnelle                                   | Version (juin 2026)           | Licence        | Statut                |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>A2A</b>       | Google → Linux Foundation (2025-06-23)         | Message / tâche inter-agents                           | v1.0 (spec 1.0.0 ; tag 1.0.1) | Apache 2.0     | confirmé              |
| <b>ACP (IBM)</b> | IBM/BeeAI → fusionné dans A2A                  | (historique) inter-agents REST                         | — (déprécié)                  | —              | confirmé (historique) |
| <b>AGNTCY</b>    | Outshift/Cisco → Linux Foundation (2025-07-29) | Annuaire / identité / transport (SLIM) / observabilité | doc courante                  | open-source LF | confirmé              |
| <b>MCP</b>       | Anthropic → AAIF / Linux Foundation            | Accès outils                                           | 2025-11-25 (RC 2026-07-28)    | open-source LF | confirmé              |
| <b>AG-UI</b>     | CopilotKit (hors-fondation)                    | Interface agent ↔ usager                               | release 2026-06-05            | MIT            | confirmé              |
| <b>A2UI</b>      | Google (hors-fondation)                        | Format déclaratif d’UI générative                      | v0.8                          | open project   | confirmé              |

Tableau 19. – Cartographie de la stratification protocolaire (état au 8 juin 2026). Reprise du dossier d’état de l’art, Partie III.

### Comparaison multidimensionnelle : couche, confiance, gouvernance, maturité, adoption

**Insight-clé.** Sur cinq dimensions, *MCP* et *A2A* sont les deux pôles matures (versions stables gouvernées sous LF) ; *AGNTCY* est l’infrastructure transverse ; *AG-UI*/*A2UI* restent hors-fondation et plus jeunes. Aucun de ces protocoles n’invente un modèle de confiance **ad hoc** : tous réutilisent le socle OAuth 2.1 / OIDC / mTLS, ce qui est l’indice fort de la convergence par couches plutôt que par réécriture.

Le modèle de confiance est le discriminant le plus instructif. *MCP* 2025-11-25 fixe le serveur comme **OAuth 2.1 Resource Server** et impose, côté autorisation, un faisceau d’obligations normatives durcies — détaillées au Tableau 21. *A2A*, lui, n’impose pas un schéma unique : l’**Agent Card** déclare le ou les schémas supportés (API Key, HTTP Auth, OAuth2, OIDC, mTLS) et la v1.0 ajoute la signature de carte (*Signed Agent Cards*, champ `AgentCardSignature`) pour authentifier la métadonnée de découverte elle-

<sup>98</sup>Fusion ACP→A2A — discussion GitHub i-am-bee du 25 août 2025 vs billet LF AI & Data du 29 août 2025 (clé interne [ACP-0021]), marqueur confirmé ; divergence de date de publication conservée, 4 jours.



même<sup>99</sup>. La différence est structurante : *MCP* verrouille l'autorisation parce que l'appel d'outil traverse la frontière de privilège de l'hôte (risque **confused deputy**) ; A2A négocie l'authentification parce que la délégation franchit une frontière organisationnelle (multi-tenant, agents tiers).

| Dimension              | MCP                                                             | A2A                                                                                | AGNTCY                                                                                | AG-UI                               | A2UI                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Couche                 | Accès outils (composition)                                      | Message/ tâche inter-agents (délégation)                                           | Annuaire / identité / transport / observabilité                                       | Interface agent↔user                | UI générative déclarative                           |
| Modèle de confiance    | OAuth 2.1 RS ; RFC 9728/8707/ PKCE S256 (MUST)                  | Schéma déclaré par l' <b>Agent Card</b> (API Key/OAuth2/ OIDC/mTLS) + carte signée | Identity dédié + SLIM (mention <b>quantum-safe</b> )                                  | Transport-agentique (réf. HTTP+SSE) | Transportée sur A2A / AG-UI (hérite leur confiance) |
| Gouvernance formalisée | AAIF (LF) ; (SEP-932/994/1302/1730)                             | Linux Foundation ; A2A TSC                                                         | Linux Foundation (charte/ TAC à vérifier)                                             | Hors-fondation (Copilot-Kit)        | Hors-fondation (Google, open project)               |
| Maturité               | Stable 2025-11-25 ; RC 2026-07-28 (probable)                    | Stable v1.0 (12 mars 2026)                                                         | Doc courante ; pas de jalon de version unique                                         | Release 2026-06-05                  | v0.8 (probable pour la trajectoire)                 |
| Adoption               | > 10 000 serveurs publics ; 97 M+ téléch. SDK/mois <sup>†</sup> | 150+ organisations (1er an-niv., 9 avr. 2026) <sup>‡</sup>                         | Membres 16 types d'événements ; formateurs (Cisco/Dell/ Google Cloud/ Oracle/Red Hat) | support A2A confirmé                | annoncé 2025-12-15 ; adoption non chiffrée          |

Tableau 20. – Comparaison multidimensionnelle des cinq familles protocolaires (juin 2026). <sup>†</sup> Réserve métrologique : téléchargements SDK ≠ utilisateurs. <sup>‡</sup> Attribution nominale de déploiements en production (Microsoft/AWS/Salesforce/SAP/ServiceNow) à vérifier — non explicitement établie par le communiqué LF.

Sur l'adoption, deux réserves du dossier ne doivent pas être lissées. Le chiffre « 97 M+ téléchargements SDK/mois » est une source primaire Anthropic, mais téléchargements de SDK ≠ utilisateurs actifs<sup>100</sup>. Côté A2A, le communiqué de fondation confirme 150+ organisations et une adoption verticale, mais n'attribue nommément aucun déploiement **en production** aux acteurs souvent cités (Microsoft, AWS, Salesforce, SAP, ServiceNow) : ils figurent comme **supporting organizations**, et la portion «

<sup>99</sup> A2A v1.0 — **Signed Agent Cards**, support multi-tenant, rétrocompatibilité v0.3↔v1.0 ; transports JSON-RPC 2.0, gRPC, HTTP+JSON/REST ; **Agent Card** supportant API Key / HTTP Auth / OAuth2 / OIDC / mTLS (clé interne [A2A-005] [A2A-006] [A2A-007]), marqueur confirmé.

<sup>100</sup> Adoption MCP : > 10 000 serveurs publics ; 97 M+ téléchargements SDK/mois (Python+TS, source primaire Anthropic) ; 10 SDK officiels ; registre officiel en PREVIEW depuis le 8 sept. 2025 (clés internes [8] [7] [adopt-dl] [sdk] [reg]), marqueur confirmé avec réserve métrologique.

production nominative » reste à vérifier<sup>101</sup>. Enfin, l'allégation d'agrégateur « A2A 1.2 » est **réfutée/non confirmée** par la source primaire : la version protocolaire normative est v1.0, le tag v1.0.1 (28 mai 2026) n'étant qu'un correctif éditorial sans effet sur la compatibilité ni la négociation de version<sup>102</sup>.

### Convergence par stratification vs fragmentation

**Insight-clé.** La consolidation observée est institutionnelle (mêmes fondations, mêmes briques de confiance) avant d'être technique : MCP, A2A et AGNTCY relèvent tous de la Linux Foundation et se réclament d'une complémentarité de couches, ce qui rend l'hypothèse de convergence probable plutôt que de fragmentation — sans pour autant garantir l'interopérabilité de bout en bout, qui reste à attester empiriquement.

Trois signaux étayent la lecture « convergence par stratification ». D'abord, l'absorption d'un concurrent direct : ACP (REST inter-agents) a fusionné **dans** A2A plutôt que de coexister, supprimant le doublon de couche. Ensuite, l'alignement de gouvernance : MCP→AAIF (don du 9 décembre 2025), A2A→LF (transfert du 23 juin 2025), AGNTCY→LF (29 juillet 2025) placent les trois piliers sous une même autorité de fondation, avec des conseils Platinum/TSC formalisés<sup>103</sup>. Enfin, la réutilisation systématique du socle de confiance (OAuth 2.1, OIDC, mTLS) interdit la divergence de modèle d'identité qui caractériserait une vraie fragmentation.

Le contre-argument de prudence demeure. La complémentarité est **déclarée** par les promoteurs, et la mécanique exacte de certains ponts inter-couches reste sous-spécifiée — par exemple le handshake AG-UI↔A2A est à vérifier, et le rôle de l'ancien « Agent Connect Protocol » d'AGNTCY n'est pas tracé jusqu'à SLIM. La convergence par stratification est donc l'hypothèse la mieux soutenue, non un fait acquis : son verdict empirique passe par des études de cas d'interopérabilité multi-protocoles, encore manquantes.

### Le modèle d'autorisation MCP : le point dur de la délégation d'accès

**Insight-clé.** Le durcissement OAuth de MCP 2025-11-25 est la réponse normative directe au **confused deputy** — exactement le risque que la dimension D-AUTORITÉ de  $\tau$  (cf. Ch. 5) cherche à arbitrer lorsqu'un appelant emprunte l'autorité d'un serveur d'outils.

L'autorisation MCP impose un faisceau d'obligations (Tableau 21) dont la clé anti-**confused deputy** est l'usage inconditionnel du paramètre *resource* (RFC 8707) côté client, doublé d'une validation d'audience côté serveur et d'une interdiction explicite du **token passthrough**. Nuance vérifiée à ne pas lisser : l'obligation côté client est inconditionnelle, mais le bénéfice de **binding** d'audience ne s'obtient « **when the Authorization Server supports the capability** » — l'effet dépend du support par l'AS<sup>104</sup>.

---

<sup>101</sup> A2A : 150+ organisations au premier anniversaire (9 avril 2026) ; production nominative à vérifier (clés internes [A2A-150] [A2A-008]), marqueur probable.

<sup>102</sup> « A2A 1.2 » non confirmé et contredit par la source primaire ; version normative = 1.0 ; v1.0.1 = patch éditorial (clés internes [CONV-002] [A2A-rel]), divergence conservée.

<sup>103</sup> Don de MCP à l'Agentic AI Foundation (AAIF), **directed fund under the Linux Foundation** selon Anthropic, le 9 décembre 2025 ; membres Platinum AAIF (8) : AWS, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft, OpenAI (clés internes [7] [8]), marqueur confirmé. Le qualificatif « directed fund » est employé par Anthropic mais absent du communiqué LF — divergence de formulation, non de substance.

<sup>104</sup> Modèle d'autorisation MCP 2025-11-25 : RFC 8707 inconditionnel côté client, **binding** d'audience effectif seulement si l'AS le supporte ; **token passthrough** interdit (clés internes [10] [11]), marqueur confirmé. Origine empirique du durcissement : CVE-2025-49596 (MCP Inspector < 0.14.1, RCE, CVSS v4.0 = 9.4 CRITICAL, NVD publié le 13 juin 2025), clé interne [12].

| Élément                                     | Statut normatif                                                      | Acteur                           | Source (clé interne) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Serveur = OAuth 2.1 Resource Server         | Établi depuis 2025-06-18                                             | Serveur                          | [10]                 |
| RFC 9728 (Protected Resource Metadata)      | <b>MUST</b>                                                          | Serveur (impl.) / Client (usage) | [10]                 |
| PKCE méthode S256                           | <b>MUST</b> (si techniquement possible)                              | Client                           | [10]                 |
| Découverte : RFC 8414 ou OIDC Discovery 1.0 | <b>MUST</b> ( $\geq 1$ mécanisme serveur ; client supporte les deux) | Serveur / Client                 | [10]                 |
| RFC 8707 (paramètre resource)               | <b>MUST</b> , inconditionnel                                         | Client                           | [11]                 |
| Validation d'audience / rejet hors audience | <b>MUST</b>                                                          | Serveur                          | [11]                 |
| <b>Token passthrough</b>                    | <b>INTERDIT</b>                                                      | Serveur                          | [11]                 |
| Client ID Metadata Documents (SEP-991)      | RECOMMANDÉ ; DCR/RFC 7591 → <b>MAY</b>                               | Client                           | [13]                 |

Tableau 21. – Obligations normatives d'autorisation, MCP 2025-11-25. Reprise du dossier (Tableau 2, Partie III).

Le couplage à  $\tau$  est conceptuel, non protocolaire : MCP ne **décide** pas du régime déterministe/probabiliste, il fournit le canal d'accès outil et la garantie d'audience sur laquelle D-AUTORITÉ peut s'appuyer pour produire  $Decision \in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  (cf. Ch. 5). À titre d'illustration de schéma — et non de spécification normative — une politique de dispatch peut typer un appel selon que sa cible est un outil sous contrat MCP (régime déterministe candidat) ou une délégation A2A vers un agent LLM (régime probabiliste candidat) :

```
{
  "policy": "tau-dispatch-illustratif",
  "cible": { "protocole": "MCP", "type": "tool", "audience": "spiffe://exemple/serveur-outils" },
  "d_autorite": { "appellant": 0.7, "requis_cible": 0.4 },
  "binding_audience_RFC8707": "obligatoire-client; effectif-si-AS-supporte",
  "regime_candidat": "Deterministe",
  "note": "Une delegation A2A (tache inter-agents) basculerait le regime_candidat vers Probabiliste; arbitrage final = Decision de tau (cf. Ch. 5)."
}
```

### La trajectoire MCP : norme stable et refonte stateless en cours

**Insight-clé.** MCP vit une double trajectoire — une révision stable gouvernée (2025-11-25) et un **Release Candidate** (cible 2026-07-28) proposant une mutation architecturale majeure du cœur **stateful** vers un cœur **sans état** — dont les paramètres restent probable, non finalisés.

Le RC vise la scalabilité horizontale en supprimant l'état de session : retrait de initialize (SEP-2575) et de Mcp-Session-Id (SEP-2567), en-têtes Mcp-Method/Mcp-Name (SEP-2243) pour router sans inspecter le corps, dépréciation de Roots/Sampling/Logging (SEP-2577) et fenêtre de cycle de vie

≥ 12 mois (SEP-2596)<sup>105</sup>. Deux divergences de datation sont conservées : le billet officiel du RC est daté du 21 mai 2026, le tag GitHub 2026-07-28-RC porte le 29 mai 2026, et « 2026-07-28 » est la date **cible** de la version finale — non la date du RC ( 8 jours d'écart entre deux sources primaires).

| Dimension             | 2025-11-25 (stable, confirmé)                      | RC 2026-07-28 (probable, non finalisé)                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de session     | <b>Stateful</b> ; handshake initialize/initialized | <b>Stateless</b> : suppression initialize (SEP-2575) + Mcp-Session-Id (SEP-2567) |
| Routage proxy/LB      | Inspection du corps requise                        | En-têtes Mcp-Method/Mcp-Name (SEP-2243)                                          |
| Cycle de vie          | Non formalisé                                      | Active→Deprecated→Removed, fenêtre ≥ 12 mois (SEP-2596)                          |
| Primitives dépréciées | —                                                  | Roots, Sampling, Logging (SEP-2577)                                              |
| Extensibilité         | Primitives fixes                                   | Cadre Extensions (SEP-2133) + MCP Apps (SEP-1865) + Tasks promu (SEP-2663)       |
| Tasks                 | Expérimental (SEP-1686)                            | Extension promue (SEP-2663)                                                      |
| Transports            | stdio + Streamable HTTP                            | Inchangés (aucun nouveau transport ce cycle)                                     |

Tableau 22. – Évolution architecturale de *MCP* : 2025-11-25 (stable) vs RC 2026-07-28. Reprise du dossier (Tableau 1, Partie III).

### Questions ouvertes

Les incertitudes du dossier, à reverifier en relance, sont les suivantes :

- **Finalisation du RC *MCP* 2026-07-28** : l'ensemble des apports (**stateless**, dépréciations Roots/Sampling/Logging, cadre Extensions) reste probable ; reverifier **Releases** et **changelog** après la date cible. Statut exact du registre officiel *MCP* (toujours PREVIEW au 8 juin 2026, format `server.json`) à consulter sur `registry.modelcontextprotocol.io`.
- **Gouvernance *MCP*** : existence et composition d'un **steering committee** formel, et appartenance de Nick Cooper (OpenAI) — à vérifier, non attesté par les billets de mainteneurs consultés (vérifier SEP-932 ou les fichiers GOVERNANCE/MAINTAINERS).
- **Internet-Drafts OAuth figés par *MCP*** : `draft-ietf-oauth-v2-1-13` et `draft-ietf-oauth-client-id-metadata-document-00` peuvent être périmés ; vérifier sur `datatracker.ietf.org`.
- **Gouvernance post-1.0 d'A2A** : cadence et politique de support des versions 0.x non datées au-delà des tags GitHub ; structure fine d'AGNTCY (TAC, charte) non précisée par le communiqué du 29 juillet 2025.
- **Convergence à l'épreuve** : la complémentarité AG-UI↔A2A (mécanique exacte du handshake) et l'historique du renommage « Agent Connect Protocol » → SLIM restent à vérifier ; l'adoption **en production vérifiable et nominative** (au-delà des communiqués de fondation) exige des études de cas éditeurs ou **peer-reviewed**, encore manquantes.

<sup>105</sup>RC *MCP* 2026-07-28 : cœur **stateless**, dépréciations et cadre Extensions (clés internes [9] [14bis]), marqueur probable (RC non finalisé). La roadmap du 9 mars 2026 précise « **not adding more official transports this cycle** ».

## Ch. 9 – Substrats de messagerie à garanties fortes

**Insight-clé.** L'*exactly-once semantics* (EOS) d'Apache Kafka est **structurellement borné au périmètre interne read-process-write** : tout effet de bord externe — appel à une API *LLM*, courriel, paiement — n'est **pas** garanti *exactly-once*.<sup>106</sup> Cette frontière entre la garantie déterministe du substrat et l'action probabiliste, non rejouable, de l'agent est l'**ancrage empirique** de l'opérateur  $\tau$  (défini au Ch. 5 ; ne pas le redéfinir ici). IBM MQ obtient pour sa part le *once-and-only-once* par la conjonction persistance + *syncpoint* + coordination transactionnelle, tandis que Kafka est un journal à rétention fiable : deux familles de substrat aux contrats distincts, non interchangeables.

### La frontière EOS interne / effet de bord externe : ancrage de $\tau$

L'insight tient en une distinction de périmètre. Kafka garantit l'atomicité d'un cycle *consommer*  $\rightarrow$  *traiter*  $\rightarrow$  *produire* entièrement contenu à l'**intérieur** de Kafka (multi-partitions, transactionnel) ; il ne garantit rien dès qu'une étape sort de ce périmètre vers une ressource externe non transactionnelle.<sup>107</sup> Or l'action agentique — invoquer un modèle, émettre un paiement, envoyer un courriel — **est** précisément cet effet de bord externe : non transactionnel, non idempotent par défaut, non rejouable sans conséquence.

C'est le socle factuel de l'opérateur  $\tau$  et de la distinction substrat/action développée au Ch. 5. Le substrat occupe le régime déterministe ; l'effet de bord externe ressort du régime probabiliste ; l'opérateur arbitre le passage de l'un à l'autre en déplaçant  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer la grandeur (cf. Ch. 5 pour la construction, Ch. 6 pour l'algèbre d'héritage de garanties du CIA). Le Tableau 23 transpose la documentation Kafka en lecture agentique : il ne **prouve** pas la thèse — il l'**atteste empiriquement**.

| Périmètre                                                              | Garantie EOS Kafka                      | Implication agentique                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| read-process-write <b>interne</b><br>Kafka                             | <b>Oui</b> — atomique, multi-partitions | Substrat déterministe                                               |
| Appel RPC externe (store distant, <b>API LLM</b> , courriel, paiement) | <b>Non</b>                              | Action probabiliste / non rejouable $\rightarrow$ ressort de $\tau$ |

Tableau 23. – Frontière de garantie EOS (ancrage empirique de la thèse  $\tau$ ). Source : Confluent, 2025-03-01.

La conséquence d'ingénierie est nette : aucun réglage de Kafka ne **transporte** la garantie au-delà de sa frontière. Prétendre le contraire — « activer l'EOS rend l'agent *exactly-once* » — est un défaut de raisonnement sur le périmètre, non un défaut de configuration. La garantie forte du substrat **encadre** l'incertitude agentique ; elle ne l'**absorbe** pas.

### Apache Kafka / Confluent : EOS, idempotence, transactions, ordre

Le mécanisme EOS de Kafka repose sur trois primitives couplées, stabilisées depuis **Kafka 0.11 (juin 2017)** via **KIP-98** : producteur idempotent (identifiant de producteur PID + numéros de séquence par partition), transactions inter-partitions atomiques, et consommateur en *read\_committed* / *read\_uncommitted*.<sup>108</sup> Depuis **Kafka 4.0.0 (18 mars 2025)** — première majeure sans ZooKeeper (KRaft

<sup>106</sup>Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It — Confluent (Narkhede, Wang et al.) — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>

<sup>107</sup>Verbatim Confluent : « guaranteed within the scope of Kafka Streams' internal processing only ». Source : entrée précédente (Confluent, 2025-03-01).

<sup>108</sup>KIP-98 — Exactly Once Delivery and Transactional Messaging (Adopted) — Apache Software Foundation — consulté 2026-03-04 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98++Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+Messaging>

par défaut) — la **défense transactionnelle côté serveur (KIP-890)** est **activée automatiquement**, avec *bump* d'époque par transaction.<sup>109110</sup> En date de juin 2026, **Kafka 4.3.0 (22 mai 2026)** est la version courante (25 KIPs, 600+ commits), la ligne 4.2.x étant maintenue en parallèle (**4.2.1 = 30 mai 2026**) ; l'ordre « 4.3.0 avant 4.2.1 » est **réel** — deux lignes distinctes, pas une anomalie (confirmé, haut enjeu).<sup>111112</sup>

| Version  | Date (Apache)     | Apport majeur                                     | Statut   | Source        |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|
| 4.3.0    | <b>2026-05-22</b> | 25 KIPs, 600+ commits ; version courante          | confirmé | rel. 4.3.0    |
| 4.2.1    | 2026-05-30        | Correctif (ligne maintenance 4.2.x)               | confirmé | rel. annonces |
| 4.2.0    | <b>2026-02-17</b> | KIP-932 (Share Groups) <b>GA</b> ; KIP-1228       | confirmé | rel. 4.2.0    |
| 4.1.0    | 2025-09-04        | KIP-932 <b>PREVIEW</b> ; KIP-1071 early access    | confirmé | rel. 4.1.0    |
| 4.0.0    | <b>2025-03-18</b> | Sans ZooKeeper (KRaft) ; KIP-890 actif par défaut | confirmé | rel. 4.0.0    |
| 0.11.0.0 | 2017-06           | KIP-98 : EOS (idempotence + transactions)         | confirmé | KIP-98        |

Tableau 24. – Chronologie des versions Apache Kafka (vérifiée le 8 juin 2026).

Une **correction de traçabilité** doit être consignée sur la nomenclature EOS de Kafka Streams, où l'énoncé candidat « `exactly_once_v2` introduit en Kafka 2.5 » est **erroné**. Le mécanisme `eos-beta` provient de **Kafka 2.6.0** (KIP-447) ; le nom `exactly_once_v2` n'apparaît qu'en **Kafka 3.0.0** (KIP-732, qui renomme `exactly_once_beta` et déprécie `eos-alpha`).<sup>113114</sup>

| Nom de configuration                                     | KIP        | Version d'apparition | Statut juin 2026               |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| <code>exactly_once</code> ( <code>eos-alpha</code> )     | KIP-98/129 | 0.11                 | <b>Retiré en 4.0</b> (KIP-732) |
| <code>exactly_once_beta</code> ( <code>eos-beta</code> ) | KIP-447    | <b>2.6.0</b>         | Renommé en 3.0                 |
| <code>exactly_once_v2</code>                             | KIP-732    | <b>3.0.0</b>         | <b>Nom canonique</b>           |

Tableau 25. – Nomenclature EOS de Kafka Streams (correction de traçabilité). L'énoncé « v2 en 2.5 » est réfuté : `eos-beta` = 2.6.0, nom v2 = 3.0.0.

Côté **ordre**, la livraison ordonnée par partition est obtenue avec le producteur idempotent ; la borne `max.in.flight.requests.per.connection ≤ 5` préservant l'ordre sous idempotence est issue d'un

<sup>109</sup>Transaction Protocol (doc officielle 4.1 — activation serveur automatique depuis Kafka 4.0) — Apache Software Foundation — 2025-09-04 — <https://kafka.apache.org/41/operations/transaction-protocol/>

<sup>110</sup>KIP-890: Transactions Server-Side Defense (statut wiki « Approved ») — Apache Software Foundation — [https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-890: Transactions+Server-Side+Defense](https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-890%3A+Transactions+Server-Side+Defense)

<sup>111</sup>Release Announcements (liste officielle versions et dates Kafka) — Apache Software Foundation — 2026-05-30 — <https://kafka.apache.org/blog/releases/>

<sup>112</sup>Apache Kafka 4.3.0 Release Announcement — Apache Software Foundation — 2026-05-22 — <https://kafka.apache.org/blog/2026/05/22/apache-kafka-4.3.0-release-announcement/>

<sup>113</sup>KIP-447: Producer scalability for exactly once semantics (Adopted 2.6.0) — Apache Software Foundation — 2020-06-01 — [https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-447: Producer+scalability+for+exactly+once+semantics](https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-447%3A+Producer+scalability+for+exactly+once+semantics)

<sup>114</sup>KIP-732: Deprecate `eos-alpha` and replace `eos-beta` with `eos-v2` (Kafka 3.0.0) — Apache Software Foundation — 2021-06-01 — [https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-732: Deprecate+eos-alpha+and+replace+eos-beta+with+eos-v2](https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-732%3A+Deprecate+eos-alpha+and+replace+eos-beta+with+eos-v2)

billet Confluent et reste à recouper sur la documentation *Producer Configs* primaire (probable, à vérifier sur [kafka.apache.org/documentation](https://kafka.apache.org/documentation)).<sup>115</sup> La configuration minimale d'un producteur transactionnel EOS, et le cycle d'API correspondant, se lisent ainsi :

```
# Producteur Kafka – EOS (read-process-write INTERNE uniquement)
enable.idempotence: true # PID + numéros de séquence par partition
transactional.id: "agent-tx-writer" # active les transactions inter-partitions
acks: all # implicite sous idempotence
max.in.flight.requests.per.connection: 5 # borne « probable » à recouper (KIP-185)
# Consommateur en aval :
isolation.level: read_committed # ATTENTION : défaut serveur = read_uncommitted
```

```
// Cycle transactionnel : atomicité GARANTIE seulement entre topics Kafka.
producer.InitTransactions()
producer.BeginTransaction()
producer.Produce(outMsg) // écriture dans un topic Kafka -> couvert
producer.SendOffsetsToTransaction(...) // commit d'offset atomique -> couvert
// callExternalLLM(prompt) // <-- effet de bord EXTERNE : HORS transaction, ressort de
// tau
producer.CommitTransaction()
```

Le surcoût de performance de l'EoS — souvent cité autour de 2–5 ms de latence et 10–20 % de débit — provient d'une **source secondaire** (Conduktor ; recoupements Strimzi/CNCF) **sans banc de mesure primaire** ; il **ne doit pas** être présenté comme normatif (à vérifier), et appelle une mesure propre sur le banc AgentMeshKafka.<sup>116117</sup>

Pour l'IA agentique, les patrons confirmés (verbatim Confluent, 5 mai 2026) consacrent le journal comme **mémoire stateful à replay déterministe** : *transactional outbox* + CDC Debezium pour franchir proprement la frontière vers un système externe, file de lettres mortes (DLQ) portant prompt-id / model-version / offset, et *data contracts* CEL pour le masquage PII.<sup>118</sup> Le *transactional outbox* est l'aveu d'ingénierie de la frontière EOS : on n'écrit pas directement vers l'externe dans la transaction ; on écrit **l'intention** dans un topic (couvert par l'EoS), puis un processus distinct effectue l'effet de bord et en consigne le résultat.

```
// Enregistrement DLQ après échec d'effet de bord externe (patron Confluent)
{ "prompt_id": "p-7f3a", "model_version": "claude-...@2026-05", "offset": 184421,
  "topic": "agent.actions.outbox", "error": "external_call_not_idempotent",
  "decision": "Refus" }
```

Deux précisions de positionnement, pour ne pas figer le paysage. Le **Tiered Storage (KIP-405)** est *production-ready* depuis Kafka 3.9 (verbatim wiki) : **ce n'est plus un différenciateur Confluent**

<sup>115</sup>KIP-185: Make exactly once in order delivery per partition the default — Apache Software Foundation — 2017-09-01 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-185:+Make+exactly+once+in+order+delivery+per+partition+the+default+Producer+setting>

<sup>116</sup>Exactly-Once Semantics in Kafka (glossaire, secondaire — coût performance) — Conduktor — 2025-01-01 — <https://www.conduktor.io/glossary/exactly-once-semantics-in-kafka>

<sup>117</sup>Exactly-once semantics with Kafka transactions (recoupement secondaire) — Strimzi (CNCF) — 2023-05-03 — <https://strimzi.io/blog/2023/05/03/kafka-transactions/>

<sup>118</sup>Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns (outbox/DLQ/replay verbatim) — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>

**exclusif** en juin 2026.<sup>119</sup> Et le **KIP-939 (participation 2PC externe)** est au statut « Accepted » **sans version d'intégration spécifiée** — `transaction.two.phase.commit.enable` (défaut `false`), adoption attendue d'abord via Apache Flink (FLIP-319) ; le marqueur à vérifier sur la version cible est **maintenu** (probable).<sup>120121</sup>

### **IBM MQ : once-and-only-once, syncpoint et la frontière delivery / processing**

La distinction **delivery (transport) vs processing (applicatif)** est solidement étayée et tranche un faux espoir. L'« *exactly-once delivery* » au niveau transport est **impossible** sur réseau non fiable — résultat classique des Deux Généraux et de l'impossibilité FLP ; seul l'« *exactly-once processing* » (atomicité applicative) est atteignable.<sup>122</sup> IBM MQ assure le *once-and-only-once* par la conjonction **persistance + syncpoint (MQCMIT / MQBACK) + coordination transactionnelle**, là où Kafka demeure un **journal à rétention fiable**.<sup>123124125</sup>

**Réserve méthodologique de premier ordre (à ne pas lisser).** Les pages `ibm.com (/docs, /new/ announcements, /support)` renvoient **HTTP 403** à l'agent de *fetch*. Leur contenu a été corroboré via extraits de recherche pointant ces mêmes pages primaires et via blogs d'ingénieurs **IBM Hursley** signés (Ian Harwood) ; une **lecture intégrale directe n'a pu être faite**. D'où le marqueur probable partout où la double corroboration restait indirecte — notamment le **détail du protocole XA / 2PC embarqué** (coordinateur vs participant).

La sémantique de MQ se distingue sur deux axes décisifs pour l'architecture agentique. Premièrement, le **sort du message** : retiré de la file à la consommation validée (modèle file, point-to-point + pub/sub), là où Kafka **conserve** le message pour relecture/replay (journal partitionné). Deuxièmement, la **coordination multi-ressources** : MQ s'appuie sur **2PC / X-Open XA** (détail embarqué à vérifier, 403), tandis que Kafka attend KIP-939 (version cible à vérifier). Le Tableau 26 synthétise ces dimensions et la règle de choix associée.

<sup>119</sup>KIP-405: Kafka Tiered Storage (production-ready depuis 3.9) — Apache Software Foundation — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-405:+Kafka+Tiered+Storage>

<sup>120</sup>KIP-939: Support Participation in 2PC (Accepted, version non spécifiée) — Apache Software Foundation — 2024-06-01 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-939:+Support+Participation+in+2PC>

<sup>121</sup>FLIP-319: Integrate with Kafka Support for Proper 2PC Participation — Apache Software Foundation (Flink) — 2024 — <https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=255071710>

<sup>122</sup>Cadre des Deux Généraux / impossibilité FLP : l'*exactly-once delivery* transport est théoriquement impossible ; seule l'atomicité de traitement est atteignable. Corroboré verbatim par la documentation Confluent et IBM citées dans ce chapitre (référence de théorie distribuée non résolue au dossier — à vérifier pour la citation primaire CS).

<sup>123</sup>Exactly once support — IBM MQ 9.4.x Documentation — IBM — 2024 — <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4.x?topic=scenarios-exactly-once-support>

<sup>124</sup>Syncpoints in IBM MQ for Multiplatforms — IBM MQ 9.3.x Documentation — IBM — 2024 — <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.3.x?topic=work-syncpoints-in-mq-multiplatforms>

<sup>125</sup>MQCMIT (Commit changes) — IBM MQ Documentation — IBM — 2024 — <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.2.x?topic=i-mqcmmit-commit-changes>



| Dimension                          | IBM MQ                                                            | Apache Kafka                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modèle de données                  | <b>File</b> (point-to-point + pub/sub)                            | <b>Journal distribué partitionné</b> à rétention       |
| Sort du message après consommation | <b>Retiré</b> (à la consommation validée)                         | <b>Conservé</b> (relecture / replay possible)          |
| Garantie native                    | Once-and-only-once (persistant + <i>syncpoint</i> + coordination) | EOS bornée au périmètre interne Kafka                  |
| Coordination multi-ressources      | <b>2PC / X-Open XA</b> (détail XA à vérifier, 403)                | KIP-939 (2PC externe) « Accepted », version à vérifier |
| Fan-out multi-consommateurs        | Limité                                                            | <b>Natif</b> (groupes indépendants)                    |
| Critère de préférence              | Atomicité transactionnelle / ordre / conformité financière        | Débit / replay / fan-out / découplage temporel         |

Tableau 26. – IBM MQ vs Apache Kafka : sémantique et critères de choix. Sources : doc IBM MQ 9.x ; KIP-939 ; comparatif OpenLogic. La ligne « critère de préférence » est une synthèse argumentative (voir infra), non un fait normatif.

Côté versions, **MQ 9.4.0 LTS** a été annoncé le 14 mai 2024, **GA le 18 juin 2024**, supporté ≥ **juin 2029**, extensible jusqu’à **2033** (support OpenTelemetry).<sup>126</sup> **MQ 9.4.5 CD** est **GA le 5 février 2026** (Multiplateformes/Appliance ; Java 25, .NET 10, EKS Operator GA), correctifs jusqu’au 5 février 2027 ; la **date z/OS exacte (2026-02-20) reste à vérifier** (le billet IBM dit « PTFs available now » sans date z/OS distincte).<sup>127</sup> La cadence CD 2025 (relevée à confirmé via blogs Hursley) : 9.4.2 (GA 27 fév. 2025 ; z/OS 21 mars 2025), 9.4.3 (GA 17 juin 2025), 9.4.4 (GA 16 oct. 2025 ; z/OS 31 oct. 2025).<sup>128129</sup> Côté fin de vie, 9.3 LTS standard **2027-09-30** (étendu 2031-09-30) ; 9.2 LTS standard **2025-09-30 (échu)** / étendu 2029-09-30 (confirmé via endoflife.date).<sup>130</sup>

Le **pontage MQ → Kafka** via Kafka Connect n’atteint l’*exactly-once* que sous **contraintes strictes** (confirmées par les docs Confluent ET IBM Event Streams), faute de quoi le régime retombe à *at-least-once* : un seul consommateur (`tasks.max=1`), file d’état dédiée, mode distribué, `exactly.once.source.support=enabled`, ACL appropriées, Connect ≥ 3.3.0.<sup>131132</sup>

```
# Connecteur source MQ -> Kafka : EOS UNIQUEMENT sous ces contraintes
tasks.max=1                                # un seul consommateur, sinon at-least-once
exactly.once.source.support=enabled         # exige Connect en mode distribué, >= 3.3.0
# + file d'état dédiée + ACL appropriées (cf. docs Confluent / IBM Event Streams)
```

<sup>126</sup>Introducing IBM MQ version 9.4: Built for change — IBM — 2024-05-14 — <https://www.ibm.com/new/announcements/introducing-ibm-mq-version-9-4-built-for-change>

<sup>127</sup>IBM MQ 9.4.5 Continuous Delivery releases are available — IBM Community (Ian Harwood, IBM Hursley) — 2026-01-30 — <https://community.ibm.com/community/user/blogs/ian-harwood1/2026/01/30/mq945ga>

<sup>128</sup>IBM MQ 9.4.4 Continuous Delivery releases are available — IBM Community (Ian Harwood, IBM Hursley) — 2025-10-10 — <https://community.ibm.com/community/user/blogs/ian-harwood1/2025/10/10/mq944ga>

<sup>129</sup>Enhancing security, productivity and resilience with IBM MQ 9.4.3 — IBM — 2025-06-10 — <https://www.ibm.com/new/announcements/enhancing-security-productivity-and-resilience-with-ibm-mq-9-4-3>

<sup>130</sup>IBM MQ — endoflife.date — endoflife.date — 2026 — <https://endoflife.date/ibm-mq>

<sup>131</sup>IBM MQ Source Connector for Confluent Platform — Overview — Confluent — 2025 — <https://docs.confluent.io/kafka-connectors/ibmmq-source/current/overview.html>

<sup>132</sup>Running the MQ source connector — IBM Event Automation / Event Streams — IBM — 2025 — <https://ibm.github.io/event-automation/es/connecting/mq/source/>

Une **divergence de numérotation** doit être conservée, non lissée : deux lignées distinctes. Le connecteur open-source IBM kafka-connect-mq-source introduit l'*exactly-once* en **v2.0.0** (v1 = at-least-once), tandis que la distribution Confluent suit sa propre numérotation (**v12.x** support introduit, v11.x déprécié). Les deux numéros désignent des **artefacts/packagings différents** et **ne sont pas contradictoires**.<sup>133</sup>

| Lignée             | Artefact                | Exactly-once introduit | Statut antérieur   |
|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| IBM open-source    | kafka-connect-mq-source | <b>v2.0.0</b>          | v1 = at-least-once |
| Confluent Platform | IBM MQ Source Connector | <b>v12.x</b>           | v11.x déprécié     |

Tableau 27. – Lignées du connecteur source MQ → Kafka (divergence résolue : artefacts distincts, non contradictoires).

### Compatibilité des garanties fortes avec l'incertitude agentique

La garantie forte du substrat et l'incertitude agentique sont **compatibles par cloisonnement**, non par fusion : le substrat borne le déterministe, l'agent occupe le probabiliste, et la frontière entre les deux est exactement le lieu d'arbitrage de l'opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5). Aucun des deux substrats n'« absorbe » l'incertitude de l'action externe ; tous deux la **rendent explicite**, ce qui est précisément ce qu'exige une décision sur  $t_{\text{fix}}(g)$ .

De là découle une **règle de décision substrat**, qu'il faut énoncer pour ce qu'elle est — une **synthèse argumentative** (probable), **non** un fait normatif : préférer **MQ** lorsque l'atomicité transactionnelle, l'ordre strict et la conformité (financière, réglementaire) priment ; préférer **Kafka** lorsque le débit, le replay, le *fan-out* multi-consommateurs et le découplage temporel priment.<sup>134135</sup> La thèse adjacente « event-driven > RPC » pour l'orchestration d'agents relève du même registre probable (positionnement d'éditeur, non démonstration neutre).

Articulation au CIA (cf. Ch. 6, sans le redéfinir) : l'algèbre d'héritage de garanties prend ici un appui concret. Une session agentique qui **consomme** depuis un substrat once-and-only-once n'hérite de cette force **qu'en deçà** de la frontière d'effet de bord ; au-delà, la garantie **dégénère** en *at-least-once* effective, et le type de session probabiliste / tolérant au *drift* doit en rendre compte. La force du substrat est une **borne supérieure** sur la garantie agentique de bout en bout, jamais une garantie de bout en bout en soi.

### Questions ouvertes

Les incertitudes du dossier, conservées telles quelles (à trancher en relance), sont hétérogènes et portent autant sur les chiffres que sur les détails de protocole inaccessibles :

- **Surcoût EOS Kafka.** Existe-t-il un **rapport de performance primaire** (Apache/Confluent horodaté) quantifiant le surcoût latence/débit de l'EOS ? À défaut des 2–5 ms / 10–20 % de sources secondaires (à vérifier), produire une mesure propre sur AgentMeshKafka.
- **Défauts à recouper.** Le défaut serveur `isolation.level=read_uncommitted` et le plafond `max.in.flight ≤ 5` sous idempotence sont à recouper sur [kafka.apache.org/documentation](https://kafka.apache.org/documentation), plutôt que sur le billet Confluent.

<sup>133</sup>kafka-connect-mq-source (README) — ibm-messaging (GitHub) — IBM — 2025 — <https://github.com/ibm-messaging/kafka-connect-mq-source/blob/main/README.md>

<sup>134</sup>IBM MQ vs. Kafka vs. ActiveMQ: Comparing Message Brokers — OpenLogic (Perforce) — 2024 — <https://www.openlogic.com/blog/ibm-mq-vs-kafka-vs-activemq>

<sup>135</sup>The Future of AI Agents Is Event-Driven — Confluent (Sean Falconer) — 2025-05-13 — <https://www.confluent.io/blog/the-future-of-ai-agents-is-event-driven/>

- **KIP-939 (2PC).** Quelle version exacte d'Apache Kafka intégrera la participation 2PC ? Page KIP muette – vérifier les notes 4.x ultérieures et FLIP-319.
- **XA / 2PC dans MQ.** Détail exact du protocole (coordinateur embarqué vs participant) – page IBM en 403 ; piste : Redbook IBM MQ ou cache Knowledge Center.
- **Native HA Cross-Region Replication (CRR).** Version d'introduction **non résolue** – 9.4.2 vs 9.4.3 selon des extraits d'annonce IBM divergents (probable) ; et l'affirmation « **RPO zéro** » reste non lue sur source primaire (réplication asynchrone  $\Rightarrow$  RPO non nul en théorie). À trancher par lecture directe (bloquée par 403).
- **Date z/OS de MQ 9.4.5.** Claim initial 2026-02-20 ; le billet IBM dit « PTFs available now » sans date z/OS distincte (à vérifier).
- **Positionnement marché mainframe.** Les chiffres (IBM Z 63 %, > 70 % Fortune 500) sont d'**analystes** (Mordor, BMC), non corroborés par source primaire éditeur (à vérifier).
- **Méthodologie.** Prévoir une vérification manuelle/navigateur des dates IBM haut-enjeu, le *fetch* direct étant bloqué par HTTP 403.

## Ch. 10 — Modernisation du mainframe IBM Z

*Insight-clé.* En date de juin 2026, la modernisation du mainframe IBM Z ne se joue plus comme un projet de *wrapping* d'actifs hérités mais comme la **constitution d'une couche d'intégration agentique standardisée sur MCP** : z/OS Connect expose les API d'actifs CICS/IMS/Db2 (et MQ, probable) en **outils MCP** depuis la version 3.0.98 (21 octobre 2025)<sup>136</sup> (confirmé), tandis que watsonx Assistant for Z, watsonx Code Assistant for Z et un *MCP Gateway* open-source (ContextForge) fédèrent ces actifs sous une interface commune. La thèse architecturale de ce chapitre : **le mainframe est le substrat à garanties fortes par excellence du côté déterministe de l'opérateur  $\tau$**  (cf. Ch. 5) — les transactions CICS/IMS et la coordination Db2/MQ matérialisent la fixation du sens en régime déterministe, et l'opérateur  $\tau$  dispatche vers le régime probabiliste (agent *LLM*) sans relâcher ces garanties. **Correction normative** : le claim « z/OS Connect 3.0.101 = dernière version » est **périmé** en juin 2026 ; 3.0.102 (avril 2026) puis la *CD update* 3.0.103 (mai 2026, APAR PH70973) lui succèdent<sup>137</sup> (confirmé).

**L'exposition d'actifs : z/OS Connect comme charnière déterministe→agentique**  
**z/OS Connect est la charnière qui transmute un actif transactionnel hérité en outil consommable par un agent, sans déplacer la frontière de garantie.** L'actif (programme CICS, transaction IMS, requête Db2) demeure le siège de la fixation déterministe du sens — verrouillage, journalisation, intégrité référentielle — et z/OS Connect n'en altère ni la sémantique ni la grandeur traitée ; il en publie une description OpenAPI (OAS3) consommable des deux côtés de l'opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5).

En date de juin 2026, z/OS Connect se déploie en *Started Task*, en *CICS JVM Server* ou en conteneur OCI, sur une base Liberty portée à 26.0.0.3 en 3.0.102 (contre 25.0.0.9 en 3.0.98)<sup>138</sup> (confirmé). Il couvre CICS, IMS et Db2 de façon confirmée ; **la couverture MQ figure sur la page produit mais n'a pas été re-confirmée** dans la documentation 3.0 (page [ibm.com/docs](http://ibm.com/docs) en HTTP 403 lors de la collecte)<sup>139</sup> (probable pour MQ). Deux modes coexistent : le mode **provider** (l'actif Z exposé comme service) et le mode **API requester sortant** OAS3 (l'actif Z appelant une API externe)<sup>140</sup> (confirmé). Cette directionnalité importe pour l'opérateur  $\tau$  : le mode *requester* est précisément le point où un actif déterministe peut solliciter un service externe — potentiellement probabiliste — franchissant alors la frontière que l'opérateur  $\tau$  a pour rôle d'arbitrer (cf. Ch. 5).

**Réserve à ne pas lisser** : le **transport MCP** exact (HTTP *streamable* / SSE / stdio) et le **modèle d'authentification** employés par z/OS Connect 3.0 demeurent à vérifier — la documentation primaire est inaccessible (HTTP 403)<sup>141</sup> (à vérifier). De même, l'attribution de l'exécution *in-CICS-region* à la version 3.0.88 (décembre 2024) reste probable, l'historique des changements étant inaccessible.

```
# Esquisse d'exposition d'un actif CICS en outil MCP via z/OS Connect (illustratif).  
# Le transport et le bloc d'authentification MCP exacts de la 3.0 sont « a verifier »
```

<sup>136</sup> z/OS Connect — API existantes exposées comme outils MCP (v3.0.98) — IBM (label dossier zosc-mcp) — 21 octobre 2025 — URL à vérifier (page [ibm.com/docs](http://ibm.com/docs) en HTTP 403 lors de la collecte).

<sup>137</sup> z/OS Connect — versions 3.0.102 / 3.0.103 (APAR PH70973) — IBM Community blog (label dossier zosc-version-latest) — avril-mai 2026 — URL à vérifier. Divergence de datation intra-source pour 3.0.102 : URL portant le 20 avril 2026, corps de l'article indiquant le 23 avril 2026 — retenir « avril 2026 ».

<sup>138</sup> z/OS Connect — modes de déploiement et socle Liberty — IBM (labels dossier zosc-deploy, zosc-3102) — 2025–2026 — URL à vérifier.

<sup>139</sup> z/OS Connect — portée des sous-systèmes (CICS/IMS/Db2 confirmés ; MQ non re-confirmé en doc 3.0) — IBM (label dossier zosc-subsystems) — 2026 — URL à vérifier.

<sup>140</sup> z/OS Connect — modes provider et API requester sortant (OAS3) — IBM (label dossier zosc-requester) — 2026 — URL à vérifier.

<sup>141</sup> z/OS Connect — transport et authentification MCP non confirmés (docs en HTTP 403) — IBM (label dossier zosc-mcp-mechanism) — 2026 — URL à vérifier (piste : PDF Knowledge Center ou client authentifié).

```
# (docs ibm.com en HTTP 403 lors de la collecte) ; placeholders explicites ci-dessous.
apiVersion: zosconnect/v3
service:
  name: paiement-virement          # actif herite : programme CICS COBOL
  subsystem: CICS                  # CICS | IMS | Db2 ( MQ : a verifier en 3.0 )
  region: CICSPRD1                 # execution in-CICS-region : attribuee a 3.0.88
  ( probable )
  contract: openapi-3.0            # description OAS3 consommee des deux cotes de tau
exposeAs:
  mcpTool:
    name: executer_virement
    description: "Execute un virement interbancaire transactionnel (CICS)."
```

```
# transport: a-verifier          # HTTP streamable | SSE | stdio -> a verifier
# auth:      a-verifier          # modele d'auth MCP 3.0          -> a verifier
```

### watsonx for Z : l’agentique on-Z et l’orchestration multi-agents

Le second pilier de la modernisation Z est la pile watsonx, qui apporte l’orchestration multi-agents et l’inférence on-Z, rapprochant le calcul probabiliste du substrat déterministe. Le tableau qui suit cartographie l’écosystème ; il met en évidence que, du côté agentique, MCP joue partout le rôle d’interface d’intégration commune.

**watsonx Assistant for Z** a atteint la **GA agentique le 19 novembre 2025** (Agent Builder, orchestration multi-agents)<sup>142</sup> (confirmé), puis **v3.2 (GA 13 mars 2026)** avec *flow builder* graphique et intégration ACF2/Top Secret via SAF<sup>143</sup> (confirmé). L’inférence on-Z est devenue réelle avec **Spyre en GA le 12 décembre 2025** (Granite 3.3-8B-instruct sur z17)<sup>144</sup> (confirmé) : ici, le côté probabiliste de l’opérateur  $\tau$  s’exécute sur l’accélérateur même qui jouxte le substrat transactionnel, réduisant la latence d’aller-retour à travers la frontière. Le dépôt IBM/z-ai-agents v1.2.1 (15 mai 2026) fournit des *Helm charts* et des agents nommés (CICS, Db2, IMS, OMEGAMON, zRAG, Concert)<sup>145</sup> (confirmé). **Réserve** : que la couche MCP de watsonx Assistant for Z couvre nommément CICS et MQ (au-delà de Db2 et IMS) demeure probable.

**watsonx Code Assistant for Z** fournit la *code-gen* COBOL et une *preview Assembler* depuis la v2.6 (27 juin 2025)<sup>146</sup> (confirmé), avec une expérience agentique et des outils MCP (Z Understand Metadata Retrieval, Impact Analysis) en 2.8<sup>147</sup> (confirmé, le patch 2.8.20 partner-source CROZ restant probable).

<sup>142</sup> *watsonx Assistant for Z — GA agentique (Agent Builder, orchestration multi-agents)* — IBM (label dossier wxa4z-agentic) — 19 novembre 2025 — URL à vérifier.

<sup>143</sup> *watsonx Assistant for Z v3.2 (flow builder graphique, ACF2/Top Secret via SAF)* — IBM (label dossier wxa4z-v32) — 13 mars 2026 — URL à vérifier.

<sup>144</sup> *Spyre pour watsonx Assistant for Z — GA (Granite 3.3-8B-instruct sur z17)* — IBM (label dossier wxa4z-spyre) — 12 décembre 2025 — URL à vérifier.

<sup>145</sup> *IBM/z-ai-agents v1.2.1 (Helm charts, agents CICS/Db2/IMS/OMEGAMON/zRAG/Concert)* — IBM, dépôt GitHub IBM/z-ai-agents (label dossier z-ai-agents) — 15 mai 2026 — URL à vérifier.

<sup>146</sup> *watsonx Code Assistant for Z v2.6 — code-gen COBOL + preview Assembler* — IBM (label dossier wcac-code-gen) — 27 juin 2025 — URL à vérifier.

<sup>147</sup> *watsonx Code Assistant for Z 2.8 — expérience agentique + outils MCP (Metadata Retrieval, Impact Analysis)* — IBM (label dossier wcac-mcp) — 2026 — URL à vérifier. Patch 2.8.20 issu de partner-source CROZ : probable.

| Produit / Dépôt                           | Capacité agentique / MCP                              | Version & date                                     | Statut   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>z/OS Connect</b>                       | API exposées comme outils <i>MCP</i>                  | 3.0.103 (mai 2026) ; MCP dès 3.0.98 (21 oct. 2025) | confirmé |
| <b>watsonx Assistant for Z</b>            | Agent Builder ; <i>MCP</i> comme couche d'intégration | v3.2 (GA 13 mars 2026) ; agentique GA 19 nov. 2025 | confirmé |
| <b>Spyre pour watsonx Assistant for Z</b> | Inférence <i>on-Z</i> (Granite 3.3-8B)                | GA 12 déc. 2025                                    | confirmé |
| <b>watsonx Code Assistant for Z</b>       | Expérience agentique + outils <i>MCP</i>              | 2.8 (code-gen v2.6, 27 juin 2025)                  | confirmé |
| <b>IBM Bob</b>                            | Partenaire AI-first multi-modèles                     | GA 28 avril 2026                                   | confirmé |
| <b>Bob Premium Package for Z</b>          | Modes Architect/Code, contexte Zaware                 | preview privée sans frais (à la GA)                | confirmé |
| <b>Cloud Pak for Integration 16.1.3</b>   | AI Agents (langage naturel)                           | GA 17 déc. 2025 ; AI Agents preview → 31 mars 2026 | confirmé |
| <b>mcp-context-forge (MCP Gateway)</b>    | Fédère <i>MCP/A2A/REST/gRPC</i> (Apache-2.0)          | v1.0.2 (26 mai 2026)                               | confirmé |
| <b>IBM/z-ai-agents</b>                    | <i>Helm charts</i> d'agents Z                         | v1.2.1 (15 mai 2026)                               | confirmé |
| <b>Z Open Editor</b>                      | 40 outils <i>MCP</i> , mode Agent via Zowe            | MCP dès v6.0.0 (19 sept. 2025)                     | confirmé |

Tableau 28. – Cartographie de l'agentique mainframe IBM Z (en date de juin 2026). Sources : labels dossier zosc-\*, wxa4z-\*, wcaz-\*, bob-\*, cp4i-\*, mcp-gateway, z-ai-agents, zopeneditor-mcp — IBM / GitHub — URL à vérifier (docs ibm.com en HTTP 403).

### Cloud Pak for Integration et le MCP Gateway : fédérer les protocoles

Au-delà du mainframe stricto sensu, l'intégration agentique d'entreprise s'appuie sur deux briques de fédération : Cloud Pak for Integration et un *MCP Gateway* open-source. Toutes deux répondent au même besoin — donner à un agent un point d'accès unique et gouverné à une hétérogénéité de protocoles, ce qui est la condition pratique de l'interopérabilité (sens préservé) par opposition à la simple connectivité.

**Cloud Pak for Integration 16.1.3** est GA depuis le 17 décembre 2025 (OpenShift 4.19/4.20, Kubernetes 1.33), ses **AI Agents** étant en *tech preview* jusqu'au 31 mars 2026<sup>148</sup> (confirmé). Les versions exactes de chaque composant (ACE, API Connect, MQ, DataPower, Event Streams, Aspera, webMethods) restent à vérifier (docs en HTTP 403).

Le **MCP Gateway (mcp-context-forge / ContextForge)**, publié sous Apache-2.0, fédère *MCP*, A2A, REST et gRPC en v1.0.2 (26 mai 2026)<sup>149</sup> (confirmé). Côté outillage développeur, **Z Open Editor**

<sup>148</sup> *Cloud Pak for Integration 16.1.3* — GA (OpenShift 4.19/4.20, K8s 1.33) ; AI Agents en tech preview — IBM (labels dossier cp4i-version, cp4i-ai-agents) — 17 décembre 2025 — URL à vérifier.

<sup>149</sup> *mcp-context-forge (MCP Gateway / ContextForge)* v1.0.2 — fédère *MCP/A2A/REST/gRPC*, Apache-2.0 — IBM, dépôt GitHub (label dossier mcp-gateway) — 26 mai 2026 — URL à vérifier.

introduit *MCP* dès la v6.0.0 (19 septembre 2025, 40 outils *MCP*, mode Agent VS Code via Zowe)<sup>150</sup> (confirmé).

```
// Esquisse de politique de federation MCP Gateway (illustratif) :
// un agent n'atteint l'actif transactionnel Z que via le cote deterministe de tau.
{
  "route": "executer_virement",
  "backend": { "protocol": "mcp", "target": "zosconnect:executer_virement" },
  "policy": {
    "decision_dimension": {
      "d-autorite": "autorite_appelant x autorite_requise_cible >= seuil",
      "d-invariant": "invariants transactionnels CICS preserves sur la trace"
    },
    "on_refus": "rejeter et journaliser (cf. Decision in {Deterministe, Probabiliste, Refus})"
  }
}
```

### IBM Bob : le partenaire AI-first et la divergence de sources sur les modèles

IBM Bob, successeur AI-first, illustre une divergence de sources que ce chapitre conserve sans la lisser. Bob atteint la **GA mondiale le 28 avril 2026**<sup>151</sup> (confirmé), assorti d'un **Bob Premium Package for Z** (modes Architect/Code, contexte Zaware) en **preview technique privée sans frais**<sup>152</sup> (confirmé).

**La divergence porte sur les modèles employés.** Les sources secondaires (The Register, Dev-Class) restent **génériques** — « *frontier LLMs / open-source / SLM / Granite* » — sans nommer aucun modèle ; leur lecture, exacte, ne permettait pas de trancher (d'où un « à vérifier » initial). **Mais la source primaire — IBM Newsroom (28 avril 2026) — nomme explicitement** « *a mix of frontier models including Anthropic Claude, Mistral open source models, and IBM Granite* ». **Anthropic Claude et Mistral sont donc confirmés par la source primaire éditeur** ; seul **Meta Llama demeure à vérifier** (non nommé). Le tableau ci-dessous consigne cette révision ; pour le *naming*, la citation normative est l'annonce IBM Newsroom, **non** The Register/DevClass.

---

<sup>150</sup> *Z Open Editor v6.0.0 — 40 outils MCP, mode Agent VS Code via Zowe* — IBM (label dossier zopeneditor-mcp) — 19 septembre 2025 — URL à vérifier.

<sup>151</sup> *IBM Bob — GA mondiale* — IBM Newsroom (label dossier bob-ga) — 28 avril 2026 — URL à vérifier.

<sup>152</sup> *Bob Premium Package for Z — modes Architect/Code, contexte Zaware (preview privée sans frais)* — IBM (label dossier bob-premium) — avril 2026 — URL à vérifier.

| Modèle                                                 | Sources secondaires<br>(The Register / Dev-Class) | IBM Newsroom (primaire, 28 avril 2026) | Statut révisé                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| « <i>frontier LLMs</i> / open-source / SLM / Granite » | Oui (formulation générique)                       | Oui                                    | confirmé                                |
| <b>Anthropic Claude</b>                                | Non nommé                                         | Nommé explicitement                    | <b>confirmé</b> (et non « à vérifier ») |
| <b>Mistral</b> (open source)                           | Non nommé                                         | Nommé explicitement                    | <b>confirmé</b>                         |
| <b>Meta Llama</b>                                      | Non nommé                                         | Non nommé                              | Non confirmé / à vérifier               |

Tableau 29. – IBM Bob – modèles employés : révision du verdict par confrontation source primaire vs secondaires. Source primaire pour le *naming* : IBM Newsroom, 28 avril 2026<sup>153</sup>.

### Ancrage théorique : le mainframe, substrat à garanties fortes de l'opérateur $\tau$

**Le mainframe IBM Z fournit le substrat déterministe le plus mûr sur lequel l'opérateur  $\tau$  puisse dispatcher : ses garanties transactionnelles ne sont pas approximées par convention mais imposées par le moniteur transactionnel.** CICS et IMS fixent le sens d'une opération ( $t\_fix(g)$ , cf. Ch. 5) au moment du *commit* – atomicité, isolation, durabilité – et Db2/MQ étendent cette fixation à la coordination inter-ressources. Du point de vue de l'opérateur  $\tau$ , un appel à *executer\_virement* exposé par z/OS Connect relève sans ambiguïté du régime **Déterministe** de la  $Decision \in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  : la grandeur  $g$  (le virement) y est traitée sous garantie, et la D-INVARIANT porte sur des invariants transactionnels effectivement vérifiables sur la trace. L'opérateur  $\tau$  n'altère pas  $g$  ; il décide *où* le sens se fixe – sur le substrat Z déterministe, ou en aval dans un agent *LLM* probabiliste (cf. Ch. 5).

Cet ancrage rejoint le constat transversal de la Partie III : la frontière déterministe/probabiliste est **empiriquement attestée** (*l'exactly-once* de Kafka borne la garantie au périmètre interne ; tout effet de bord externe – dont l'appel à une API *LLM* – y échappe). Le mainframe en est le versant le plus exigeant : un agent ne doit jamais inférer un effet transactionnel ; il doit *invoker* l'actif Z, qui seul détient l'autorité de fixer le sens. C'est précisément ce que la D-AUTORITÉ arbitre – l'autorité de l'appelant (l'agent) composée à l'autorité requise par la cible (la transaction Z). **L'instanciation en services financiers** de cette discipline – où la moindre violation d'invariant transactionnel a une portée réglementaire – est développée au Ch. 19.

L'enjeu pour le CIA (cf. Ch. 6) est explicite : **l'algèbre d'héritage de garanties** doit modéliser ce qu'un agent *hérite* lorsqu'il invoque un actif Z via z/OS Connect – la garantie transactionnelle CICS/IMS se propage-t-elle, ou s'arrête-t-elle à la frontière *MCP* ? Tant que le transport et l'authentification *MCP* de z/OS Connect 3.0 restent à vérifier (HTTP 403), cette propagation ne peut être formellement caractérisée – limite qui touche directement au statut de l'invariant I4 (*Hypothèse*).

### Questions ouvertes

Les incertitudes suivantes, reprises du dossier (en date de juin 2026), conditionnent toute conclusion architecturale de ce chapitre :

<sup>153</sup> IBM Bob – « *a mix of frontier models including Anthropic Claude, Mistral open source models, and IBM Granite* » – IBM Newsroom (label dossier bob-models) – 28 avril 2026 – URL à vérifier. Note de vérification critique : conclusion initiale « réfuté/à vérifier » périmée ; Claude et Mistral confirmés par source primaire, Llama demeure à vérifier.



- **Transport et authentification MCP de z/OS Connect 3.0** : quel transport (HTTP *streamable* / SSE / stdio) et quel modèle d'authentification ? Documentation primaire en HTTP 403 — vérifier via PDF Knowledge Center ou client authentifié (à vérifier).
- **Exécution *in-CICS-region*** : a-t-elle été introduite précisément en 3.0.88 / décembre 2024 ? Historique des changements inaccessible (probable).
- **Modèles d'IBM Bob** : Bob emploie-t-il nommément **Meta Llama** ? IBM Newsroom nomme Claude et Mistral, pas Llama (à vérifier).
- **Couche MCP de watsonx Assistant for Z** : couvre-t-elle nommément **CICS et MQ** (au-delà de Db2 et IMS) ? (probable).
- **Couverture MQ de z/OS Connect 3.0** : listée sur la page produit, non re-confirmée en doc 3.0 (HTTP 403) (probable).
- **Release postérieure à 3.0.103** : existe-t-il une version z/OS Connect ultérieure en juin 2026 ? Surveiller le flux « *now available* » et les APAR.
- **Composants de Cloud Pak for Integration 16.1.3** : versions exactes d'ACE, API Connect, MQ, DataPower, Event Streams, Aspera, webMethods — docs en HTTP 403 (à vérifier).

**Réserve méthodologique transversale** : le blocage HTTP 403 sur [ibm.com/docs](http://ibm.com/docs) impose une vérification manuelle (navigateur / client authentifié) des dates et détails techniques IBM à haut enjeu ; plusieurs URL de ce chapitre sont en conséquence marquées à vérifier plutôt que fabriquées, conformément à l'interdiction de fabrication.

# PARTIE IV — Sécurité, identité et autorité déléguée

## Ch. 11 — Identité des charges et des agents

**Insight-clé.** En date de juin 2026, l'identité de charge agentique repose sur un socle déterministe mûr — SPIFFE/SPIRE, Graduated à la CNCF — mais sur une couche protocolaire IETF encore entièrement pré-RFC : aucun document du groupe WIMSE n'a atteint le statut RFC, et l'identité spécifiquement *agentique* n'existe qu'en *drafts* individuels non adoptés. La thèse architecturale qui en découle : l'industrie **compose** des briques éprouvées (*OAuth Token Exchange*, SPIFFE, attestation) plutôt qu'elle n'invente un protocole d'agent dédié. Pour le canon de cette monographie, ce chapitre alimente directement la dimension D-AUTORITÉ de l'opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5) : c'est l'identité vérifiable d'une charge — et, par chaînage, d'un agent agissant pour le compte d'un tiers — qui rend calculable le produit *autorité appelant*  $\times$  *autorité requise cible* dont dépend la Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ .

Trois piliers cohabitent à des maturités hétérogènes, et leur écart de maturité est lui-même un fait structurant qu'il ne faut pas lisser : (1) le cadre **SPIFFE/SPIRE** (CNCF, gradué), stabilisé et largement déployé ; (2) la pile **WIMSE/OAuth** (IETF), en standardisation active mais sans RFC ; (3) la famille **DID/VC** du W3C, partiellement recommandée (VC 2.0) et partiellement en *Candidate Recommendation* (DID v1.1). Aucun de ces trois ne fournit, à lui seul, une primitive d'« identité d'agent » : celle-ci se reconstruit par superposition.

### 1. SPIFFE/SPIRE — le socle gradué

**SPIFFE et SPIRE sont le seul élément de la pile à offrir un statut de maturité non contestable : projets CNCF au niveau Graduated, audités, déployés en production à grande échelle.** confirmé La trajectoire est confirmée verbatim sur les pages projet CNCF : acceptés le 29 mars 2018, passés incubating le 22 juin 2020, puis graduated.<sup>154155</sup>

Une divergence d'un jour, confirmée telle quelle par les deux pages projet, doit être citée sans la fusionner : la bascule graduated est datée du **22 août 2022 pour SPIRE** et du **23 août 2022 pour SPIFFE**, tandis que l'**annonce conjointe** officielle — assortie d'un audit tiers Cure53 (en sus de la revue TAG Security de début 2020) — porte la date du **20 septembre 2022**.<sup>156</sup> L'annonce liste des adopteurs de production : Bloomberg, ByteDance, Pinterest, Twilio, Anthem, GitHub, Netflix, Niantic, Uber, Caramel Digital Platforms, Indeed.com, HPE/Cray.

La dernière version stable de SPIRE est **v1.15.1**, publiée le **28 mai 2026** : correctif de sécurité sur le plugin d'attestation de nœud serveur `azure_imds` (validation de certificat impropre permettant la forge de documents attestés). Le *backport* v1.14.7 paraît le même jour ; v1.15.0 (fonctionnalités) le 19 mai 2026.<sup>157</sup> confirmé

### Spécifications normatives

Les contraintes sur les identifiants et documents d'identité SPIFFE sont confirmées au mot et fixent les invariants que toute couche supérieure hérite. Un **SPIFFE ID** est un URI RFC 3986 de schéma

<sup>154</sup>SPIRE | CNCF (page projet, dates de maturité) — CNCF — 2026 — <https://www.cncf.io/projects/spire/>

<sup>155</sup>SPIFFE | CNCF (page projet, dates de maturité) — CNCF — 2026 — <https://www.cncf.io/projects/spiffe/>

<sup>156</sup>SPIFFE and SPIRE Projects Graduate from CNCF Incubator (annonce ; Cure53 ; adopteurs) — CNCF — 2022-09-20 — <https://www.cncf.io/announcements/2022/09/20/spiffe-and-spire-projects-graduate-from-cloud-native-computing-foundation-incubator/>

<sup>157</sup>spiffe/spire Releases (GitHub, v1.15.1) — SPIFFE / GitHub — 2026-05-28 — <https://github.com/spiffe/spire/releases>

spiffe://, composé d'un *trust domain* et d'un chemin ; il **DOIT** porter le schéma spiffe, un *trust domain* non vide, et **NE DOIT PAS** inclure de composante *query* ou *fragment* ; les implémentations **DOIVENT** supporter jusqu'à 2048 octets (et **NE DEVRAIENT PAS** générer au-delà) ; *trust domain* ≤ 255 octets.<sup>158</sup> Le **X.509-SVID** encode le SPIFFE ID comme URI dans le SAN — « *An X.509 SVID MUST contain exactly one URI SAN* » — avec feuilles *cA=false*, *digitalSignature* obligatoire, *keyCertSign/cRLSign* interdits.<sup>159</sup> Le **JWT-SVID** place le SPIFFE ID dans *sub* ; *aud* est obligatoire et validée ; *alg* est restreint aux familles asymétriques RFC 7518 §3.3/3.4/3.5 (RS\*, ES\*, PS\*), excluant de facto *none* et HS\*.<sup>160</sup> confirmé

```
# X.509-SVID – feuille de charge (résumé des contraintes normatives)
Subject Alternative Name:
  URI: spiffe://prod.acme.example/ns/paiements/sa/agent-rapprochement
Basic Constraints: CA:FALSE
Key Usage: Digital Signature          # keyCertSign / cRLSign INTERDITS

# JWT-SVID – charge utile
{
  "sub": "spiffe://prod.acme.example/ns/paiements/sa/agent-rapprochement",
  "aud": ["spiffe://prod.acme.example/ns/grandlivre/sa/api-ledger"],
  "exp": 1782345600
}                                     # alg ∈ {RS*, ES*, PS*} – jamais none / HS*
```

SPIRE réalise l'attestation en deux phases — *node attestation* puis *workload attestation* ; la fédération inter-domaines relève d'une **spécification SPIFFE Federation distincte**, non détaillée sur la page « SPIRE Concepts ».<sup>161</sup> confirmé

## Écosystème commercial

Le socle ouvert se double d'une offre commerciale en consolidation, à traiter comme positionnement industriel. HashiCorp Vault Enterprise 1.21 ajoute l'authentification SPIFFE native (émission de X.509-SVID), et Vault Enterprise 2.0 un moteur de secrets SPIFFE émettant des JWT-SVID — billet HashiCorp daté du **30 avril 2026**.<sup>162</sup> Red Hat propose le **Zero Trust Workload Identity Manager**, opérateur OpenShift en *tech preview* basé sur SPIFFE/SPIRE (page publiée le 8 octobre 2025).<sup>163</sup> **Defakto** (anciennement SPIRL) a levé une Série B de **30,75 M\$** le 21 octobre 2025, menée par XYZ Venture Capital ; cofondateurs Eli Nesterov (CTO) et Danny Oliveri (CEO).<sup>164</sup> probable

Deux corrections d'état de l'art s'imposent, conservées sans lissage. D'abord, la statistique « > 1 milliard de *credentials* SPIFFE par jour » couramment prêtée à Uber **n'est pas présente** dans le blog d'ingénierie primaire (9 novembre 2023) ; ce dernier confirme en revanche verbatim « 4 500 services » et « *over 1/4 million nodes* » (> 250 000 nœuds, quatre nuages) via SPIRE. La portion « 1 milliard/

<sup>158</sup>SPIFFE-ID standard (spiffe/spiffe GitHub) — SPIFFE — 2026 — <https://github.com/spiffe/spiffe/blob/main/standards/SPIFFE-ID.md>

<sup>159</sup>SPIFFE | X509-SVID specification — SPIFFE — 2026 — <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/x509-svid/>

<sup>160</sup>SPIFFE | JWT-SVID specification — SPIFFE — 2026 — <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/jwt-svid/>

<sup>161</sup>SPIFFE | SPIRE Concepts (node/workload attestation) + SPIFFE Federation specification — SPIFFE — 2026 — <https://spiffe.io/docs/latest/spire-about/spire-concepts/>

<sup>162</sup>SPIFFE: Securing the identity of agentic AI and non-human actors (HashiCorp blog) — HashiCorp — 2026-04-30 — <https://www.hashicorp.com/en/blog/spiffe-securing-the-identity-of-agentic-ai-and-non-human-actors>

<sup>163</sup>What are SPIFFE and SPIRE? (Red Hat ; Zero Trust Workload Identity Manager tech preview) — Red Hat — 2025-10-08 — <https://www.redhat.com/en/topics/security/spiffe-and-spire>

<sup>164</sup>Defakto Secures \$30.75M Series B (Defakto blog) — Defakto — 2025-10-21 — <https://www.defakto.security/blog/defakto-secures-30-75-m-series-b-to-set-a-new-standard-in-non-human-identity-security/>

jour » passe donc à **à vérifier** (piste : transcript de la conférence CNCF « *Changing the SPIFFE ID of Every SPIRE-Enabled Workload at Uber* » ou *case studies spiffe.io*).<sup>165</sup> Ensuite, le billet de Série B Defakto ne cite **pas** Evan Gilman parmi les cofondateurs (il est co-auteur du livre O'Reilly SPIFFE/SPIRE, non désigné cofondateur ici) ; l'année de fondation « 2022 » et le total cumulé « 49 M\$ levés » n'y figurent pas non plus → **à vérifier**.

Note épistémique : le positionnement de SPIFFE comme « standard de facto de l'identité de charge, pilier de l'identité non-humaine (NHI) et fondation de l'identité des agents IA » est un **cadre convergent d'éditeurs** (HashiCorp, Palo Alto Networks), à traiter comme positionnement industriel, **non** comme énoncé normatif d'un organisme de normalisation.<sup>166</sup> probable

## 2. WIMSE (IETF) — la couche protocolaire, sans RFC

**Au 8 juin 2026, aucun document WIMSE n'a atteint le statut RFC : la couche protocolaire de l'identité de charge est en standardisation active mais reste entièrement à l'état d'Internet-Draft.** confirmé Le groupe **WIMSE** (Workload Identity in Multi-System Environments) opère sous la charte *charter-ietf-wimse-01* (statut **Approuvé**), chaires Justin Richer et Pieter Kasselmann, *Area Director* Charles Eckel.<sup>167</sup> La charte mentionne explicitement la collaboration avec la CNCF « *particularly with regard to the SPIFFE/SPIRE project* » et combine OAuth, JWT et SPIFFE.

Une divergence inter-blocs subsiste sur l'aire IETF de rattachement et reste **à vérifier** : un bloc situe WIMSE en *Security Area* (présumée, non confirmée verbatim) ; un second affirme l'aire **ART** (Applications and Real-Time) avec confirmation sur la page *About* du groupe — lecture plus directe, donc plus probante, à recouper néanmoins via le champ *Area* de [datatracker.ietf.org/group/wimse/about/](https://datatracker.ietf.org/group/wimse/about/).<sup>168</sup>

Les sept *drafts* WG sont tous au stade *Internet-Draft*, le plus avancé (*workload-identity-practices-04*, 28 p., 10 avril 2026, *shepherd* J. Richer) en état « *WG Consensus: Waiting for Write-Up* ». <sup>169</sup> La pile crédentielle se répartit ainsi :

---

<sup>165</sup>Our Journey Adopting SPIFFE/SPIRE at Scale (Uber Engineering blog) + SPIRE Case Studies ([spiffe.io](https://spiffe.io)) — Uber Engineering — 2023-11-09 — <https://www.uber.com/en-IE/blog/our-journey-adopting-spiffe-spire/>

<sup>166</sup>What is SPIFFE? Universal Workload Identity Framework Guide (Palo Alto Networks) — Palo Alto Networks — 2025 — <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-spiffe>

<sup>167</sup>Charter for WIMSE (IETF Datatracker) — IETF — 2026-03-18 — <https://datatracker.ietf.org/doc/charter-ietf-wimse/>

<sup>168</sup>Workload Identity in Multi System Environments (wimse) — WG About / Charter / Milestones — IETF — 2026-06 — <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/>

<sup>169</sup>WIMSE WG documents (jeu de drafts actifs) (IETF Datatracker) — IETF — 2026 — <https://datatracker.ietf.org/group/wimse/documents/>

| Draft WG                          | Rév. / date      | Pages | État                        | Rôle                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wimse-arch                        | -07 / 2026-03-02 | 27    | WG Document                 | Architecture de référence ; §3.3.9 « AI and ML-Based Intermediaries » — agents = charges déléguées, <i>rebind</i> du contexte |
| wimse-workload-creds              | -01 / 2026-05-05 | 24    | WG Document                 | Définit <b>WIT</b> (JWS/JWT) et <b>WIC</b> (X.509, SAN URI) ; remplace <i>s2s-protocol</i>                                    |
| wimse-wpt                         | -01 / 2026-03-02 | 19    | WG Document                 | <i>Workload Proof Token</i> : preuve de possession liée à la requête HTTP                                                     |
| wimse-http-signature              | -03 / 2026-04-07 | 19    | WG Document                 | Auth. via HTTP Message Signatures (RFC 9421) ; s'appuie sur le WIT                                                            |
| wimse-identifier                  | -02 / 2026-03-02 | 12    | WG Document                 | Identifiant = URI absolu (authority = <i>trust domain</i> ) ; schémas <i>wimse://</i> et <i>spiffe://</i>                     |
| wimse-mutual-tls                  | -01 / 2026-05-05 | 8     | WG Document                 | Auth. de charge par mTLS                                                                                                      |
| wimse-workload-identity-practices | -04 / 2026-04-10 | 28    | <b>Waiting for Write-Up</b> | Pratiques industrielles ; <i>draft</i> le plus avancé                                                                         |

Tableau 30. – Drafts WG WIMSE — états au 8 juin 2026 (aucune RFC).

Le **WIT (Workload Identity Token)** est un JWS/JWT à en-tête JOSE `typ=wit+jwt` ; claims requis `sub` (URI), `exp` (rafraîchi à l'ordre des heures), `cnf` (jwk de la clé publique) ; optionnels `iss`, `jti` ; **preuve de possession obligatoire** à la présentation.<sup>170</sup> confirmé

```
// WIT — en-tête JOSE puis charge utile (draft-ietf-wimse-workload-creds-01)
{ "typ": "wit+jwt", "alg": "ES256", "kid": "..." }
{
  "sub": "wimse://prod.acme.example/agent-rapprochement",
  "exp": 1782345600, // horizon ~ heures, rafraîchi
  "cnf": { "jwk": { "kty": "EC", "crv": "P-256", "x": "...", "y": "..." } },
  "iss": "https://sts.acme.example", // optionnel
  "jti": "..." // optionnel — preuve de possession EXIGÉE à la
présentation
}
```

<sup>170</sup>draft-ietf-wimse-workload-creds-01 (texte HTML, claims WIT) — IETF — 2026-05-05 — <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-wimse-workload-creds-01.html>

Le *draft s2s-protocol* (prédécesseur) est **mort** (Dead/Replaced, dernière rév. -07 du 2025-10-16), éclaté en quatre successeurs (*workload-creds*, *http-signature*, *mutual-tls*, *wpt*) — **à ne pas citer comme normatif**.<sup>171</sup> confirmé Outre les sept *drafts* WG, la page Documents recense sept *drafts* individuels liés (versions -00 à -02, 2026-01-05 à 2026-06-07), dont *draft-ni-wimse-ai-agent-identity-02* (2026-02-28) ; ces *drafts* **n'ont aucun statut normatif**. confirmé

Une mise en garde épistémique à fort enjeu encadre toute citation de ces documents. Pour la quasi-totalité des *drafts* WG (WIMSE comme OAuth), le champ métadonnée Datatracker « Intended RFC status » affiche (None) alors que l'en-tête *boilerplate* du document indique « Standards Track ». « Standards Track » est donc l'**intention déclarée par les auteurs** (en-tête), **non** un statut IESG assigné (métadonnée) : il ne faut pas le présenter comme statut sanctionné. Seul *identity-chaining-14*, parvenu au stade IESG, porte une métadonnée « Proposed Standard » assignée.

### 3. Chaînage OAuth — la primitive de délégation

**La délégation transverse aux domaines de confiance — substrat indispensable d'un agent agissant pour le compte d'un utilisateur ou d'un autre service — repose sur OAuth, et c'est sur ce front que la maturité normative est la plus avancée : RFC 8693 publiée, identity-chaining approuvé par l'IESG.** La primitive socle est RFC 8693 (OAuth 2.0 Token Exchange) — *subject\_token/actor\_token*, *impersonation* et délégation, publiée en janvier 2020.<sup>172</sup>

| Document                                    | État (8 juin 2026)                              | Statut visé                             | Détail                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>oauth-identity-chaining</i> Approved     | -14 / 2026-06-02 ; IESG I-D Needed (2026-06-04) | Proposed Standard (métadonnée assignée) | Le plus mature ; ballots « No Objection » 2-3 juin 2026 ; combine RFC 8693 + RFC 7523               |
| <i>oauth-transaction-tokens</i>             | -08 / 2026-03-02 ; « In WG Last Call »          | Standards Track (en-tête)               | Jalon IESG visé déc. 2026 ; propage identité + contexte d'autorisation dans un domaine de confiance |
| <i>oauth-identity-assertion-authz-grant</i> | -04 / 2026-05-21 ; actif                        | None (métadonnée) / S.T. (en-tête)      | Base du <i>Cross-App Access</i> (XAA) ; ID-JAG                                                      |
| <i>oauth-attestation-based-client-auth</i>  | -09 / 2026-05-26                                | None / S.T. (en-tête)                   | Attestation de client liée à une clé                                                                |
| <i>oauth-spiffe-client-auth</i>             | -01 / 2026-03-02                                | None / S.T. (en-tête)                   | Auth. de charges SPIFFE via SVID ; co-auteurs <b>NIST + IBM</b>                                     |
| <i>oauth-v2-1</i> (OAuth 2.1)               | -15 / 2026-03-02 ; <b>reste un I-D</b>          | —                                       | Jalon IESG visé déc. 2026 ; <b>pas encore RFC</b>                                                   |

Tableau 31. – Chaînage et attestation OAuth — états au 8 juin 2026.

Deux pièges de datation sont confirmés et conservés tels quels. Pour *transaction-tokens*, la plus haute révision numérotée déposée **reste -08** (2026-03-02) ; la date « 2026-06-02 » qui circule

<sup>171</sup>*draft-ietf-wimse-s2s-protocol* (Dead/Replaced) (IETF Datatracker) — IETF — 2025-10-16 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-s2s-protocol/>

<sup>172</sup>RFC 8693 - OAuth 2.0 Token Exchange — IETF — 2020-01 — <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8693/>

correspond à la **copie éditeur continue -latest** (drafts.oauth.net), non à une révision officielle — à ne pas citer comme révision.<sup>173</sup> Pour identity-chaining-14, l'état exact lu sur le datatracker est « *Approved-announcement to be sent::Revised I-D Needed* » : **approuvé par l'IESG mais révision requise** avant publication — approuvé ≠ publié.<sup>174</sup>

Le **Cross-App Access (XAA)** — formellement « Identity Assertion Authorization Grant » — est une extension OAuth où un IdP d'entreprise gère la connexion entre deux applications, remplaçant l'approbation manuelle par un échange de jeton (via RFC 8693 + RFC 7523). L'adoption est **au stade précoce** selon OAuth.net : Okta en *early access* (IdP) ; Auth0 et Athenz en *beta* (serveur d'autorisation) ; Athenz aussi *beta* (IdP) ; Keycloak *in progress* ; **Claude Code (Anthropic)** listé comme client *beta*.<sup>175</sup> confirmé

#### 4. Identité spécifiquement *agentique* — drafts individuels seulement

Aucun standard agentique n'est au stade WG en juin 2026 : la couche agentique de l'IETF reste en *drafts* individuels ou *Independent Submission*, de nature *Informational*, non adoptés. confirmé Leur lecture conjointe livre toutefois l'insight le plus net du chapitre.

---

<sup>173</sup> draft-ietf-oauth-transaction-tokens (datatracker) + editor's copy -latest — IETF — 2026-03-02 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/>

<sup>174</sup> draft-ietf-oauth-identity-chaining - OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains (datatracker) — IETF — 2026-06-04 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>

<sup>175</sup> Cross-App Access - OAuth.net — OAuth.net (communauté IETF OAuth) — 2026 — <https://oauth.net/cross-app-access/>

| Draft                                      | Rév. / date      | Type                          | Statut                      | Apport                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| klrc-aiagent-auth                          | -02 / 2026-06-01 | Individuel                    | Informational               | « <i>Rather than defining new protocols</i> » : compose WIMSE + OAuth ; co-auteurs Defakto, AWS, Zscaler, Ping, <b>OpenAI</b> , Okta |
| araut-oauth-transaction-tokens-for-agents  | -02 / 2026-05-22 | Individuel                    | voir divergence             | agentic_ctx (métadonnées multi-agents) ; <i>Monotonic Attenuation</i> verbatim ; auteur A. Raut (Amazon)                             |
| embesozzi-oauth-agent-native-authorization | -00 / 2026-04-03 | <b>Independent Submission</b> | Informational               | <i>Structured elicitation</i> + autorisation <i>just-in-time</i> (JIT) ; M. Besozzi                                                  |
| oauth-ai-agents-on-behalf-of-user          | -02 / 2025-08-25 | Individuel                    | <b>EXPIRÉ &amp; archivé</b> | requested_actor + actor_token ; <b>NE PAS citer comme actif/normatif</b>                                                             |

Tableau 32. – Drafts d'identité agentique — tous individuels, non adoptés (8 juin 2026).

Un verdict adversarial réfuté/à vérifier doit être restitué fidèlement sur araut-...-for-agents-02 : l'affirmation absolutiste selon laquelle « le datatracker affiche (None), et non Informational » est **réfutée sur ce point précis**. Le datatracker présente **les deux valeurs contradictoires** selon la vue — champ métadonnée structuré « Intended RFC status » = (None), en-tête de la révision -02 « Intended status: » = Informational. La formulation correcte est de **signaler la divergence interne des deux champs** (document vs révision), non d'affirmer l'un contre l'autre.<sup>176</sup> Les autres faits — rév. -02, 2026-05-22, soumission individuelle non-WG, auteur A. Raut (Amazon), expiration 2026-11-23, claims act/sub/agentic\_ctx **sans nouveau type de jeton ni grant**, absence de version WG (l'URL draft-ietf-oauth-transaction-tokens-for-agents renvoie HTTP 404) — sont confirmés.

L'insight structurant est confirmé pour le constat de stade, interprétatif pour l'intention : la stratégie dominante, portée par des acteurs récurrents (Defakto, Ping, Okta, AWS, OpenAI, Amazon), est la **composition** de briques éprouvées — Token Exchange, attestation, identity-chaining, SPIFFE/WIMSE — plutôt que l'invention d'un protocole d'agent, confirmée verbatim par l'*abstract* de klrc («

<sup>176</sup> draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02 (individuel ; agentic\_ctx + Monotonic Attenuation ; divergence intended status) — IETF Datatracker — 2026-05-22 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents/>



*Rather than defining new protocols »).*<sup>177</sup> À l'inverse, l'infrastructure de délégation inter-domaines sous-jacente (identity-chaining-14) atteint le stade quasi-RFC (IESG-approuvé). Conséquence pour le canon : la dimension D-AUTORITÉ de l'opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5) doit, en pratique 2026, être alimentée par un chaînage OAuth standard adossé à une identité SPIFFE ou WIT — il n'existe pas de « jeton d'agent » normatif sur lequel s'appuyer. La trace d'autorité d'une Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  repose donc sur l'*atténuation monotone* (concept que araut formalise sous `agentic_ctx`) et sur la délégation chaînée, non sur un type de crédentiel agentique dédié.

## 5. W3C — DID et Verifiable Credentials

**La famille DID/VC du W3C apporte un substrat d'identité décentralisée partiellement recommandé, mais son articulation avec la pile de charge (SPIFFE/WIMSE) reste non établie en source primaire.** La VC 2.0 est recommandée ; DID v1.1 ne l'est pas encore.

| Spécification      | Statut                                   | Date       | Note                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DID Core v1.0      | <b>W3C Recommendation</b>                | 2022-07-19 | Référence normative stable                                                                                                                                                                |
| DID v1.1           | <i>Candidate Recommendation Snapshot</i> | 2026-03-05 | <b>Pas encore REC</b> ; $\geq 2$ implémentations/fonctionnalité ; type média application/did                                                                                              |
| VC Data Model v2.0 | <b>W3C Recommendation</b>                | 2025-05-15 | Concepts cœur de la famille VC 2.0                                                                                                                                                        |
| Famille VC 2.0     | <b>7 Recommendations</b>                 | 2025-05-15 | Data Model 2.0, Data Integrity 1.0, EdDSA + ECDSA Cryptosuites, JOSE-COSE, Bitstring Status List, Controlled Identifiers ; <b>VC JSON Schema</b> et <b>BBS Cryptosuites</b> restent en CR |

Tableau 33. – W3C DID / Verifiable Credentials — statuts au 8 juin 2026.

Sources primaires : DID v1.0<sup>178</sup>, DID v1.1<sup>179</sup>, VC Data Model 2.0<sup>180</sup> et l'aperçu de la famille VC 2.0.<sup>181</sup>

La convergence SPIFFE  $\leftrightarrow$  WIMSE est explicitement à **vérifier** et a été rétrogradée de probable faute de source primaire : la relation supposée (support des WIT par SPIFFE, recouvrement WIT/SVID) **n'est pas confirmée** — la page d'aperçu spiffe.io ne mentionne ni WIMSE ni le Workload Identity Token. Le recouvrement conceptuel est plausible (WIT, JWT à clé confirmée, vs JWT-SVID), mais tout travail formel de support reste à vérifier.<sup>182</sup>

<sup>177</sup> draft-klrc-aiagent-auth-02 - AI Agent Authentication and Authorization (individuel) — IETF Datatracker — 2026-06-01 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/>

<sup>178</sup> Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 (W3C Recommendation) — W3C — 2022-07-19 — <https://www.w3.org/TR/did-1.0/>

<sup>179</sup> Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1 (Candidate Recommendation Snapshot) — W3C — 2026-03-05 — <https://www.w3.org/TR/did-1.1/>

<sup>180</sup> Verifiable Credentials Data Model v2.0 (W3C Recommendation) — W3C — 2025-05-15 — <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>

<sup>181</sup> Verifiable Credentials Overview (famille VC 2.0) + Press release VC 2.0 — W3C — 2025-05-15 — <https://www.w3.org/TR/vc-overview/>

<sup>182</sup> SPIFFE Overview (pas de mention WIMSE/WIT ; convergence à vérifier) — SPIFFE/CNCF — 2026 — <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/>

## Questions ouvertes

Les incertitudes suivantes sont reportées telles quelles du dossier d'état de l'art (8 juin 2026) ; aucune ne doit être présentée comme tranchée.

- **Aire IETF de WIMSE** (ART vs Security) : divergence inter-blocs, à confirmer via le champ *Area* du datatracker. à vérifier
- **Statistique Uber** « > 1 milliard de credentials/jour » : non sourcée par le primaire Uber/CNCF ; à confirmer (transcript CNCF ou *case studies* spiffe.io). à vérifier
- **Defakto/SPIRL** : année de fondation (2022 ?) et total cumulé levé ( 49 M\$ ?) absents du billet de Série B. à vérifier
- **Calendrier des premières RFC WIMSE** : seul le jalon architecture (IESG, 31 juillet 2026, *informational*) est daté ; les RFC complètes relèvent vraisemblablement d'un événement 2027-2028, sans engagement officiel. hypothèse
- **Trajectoire de l'identité des agents** : un WG (WIMSE ou OAuth) adoptera-t-il un document normatif dédié d'ici 2027 ? Surveiller araut-02 et ni-wimse-ai-agent-identity-02. à vérifier
- **Passage de DID v1.1 en REC** : fenêtre « pas avant le 5 avril 2026 » ; statut CR au 8 juin 2026, date effective non fixée. à vérifier
- **Articulation normative WIT (WIMSE) ↔ JWT-SVID (SPIFFE)** : recouvrement plausible, profil d'interopérabilité formel non établi. à vérifier
- **Publication finale d'identity-chaining** après la révision requise (« Revised I-D Needed ») : suivre la rév. ≥ 15 et l'entrée en file RFC Editor. à vérifier

## Ch. 12 — Autorité déléguée dans les chaînes agentiques

La délégation d'autorité vérifiable dans une chaîne d'agents se structure autour d'une opposition architecturale fondatrice : **transporter** une autorité atténuable — jetons à capacités, famille Macaroons/Biscuit — versus **évaluer** une autorité analysable — langage de politiques, Cedar. Les premiersinstancient le modèle *object-capability* (ocap) de Mark Miller — « la référence EST la permission », moindre privilège (POLA), atténuation monotone hors-ligne — qui est le substrat naturel des chaînes multi-sauts ; Cedar n'est pas un jeton mais un langage dont la force différenciante est l'analysabilité formelle (preuves Lean, *soundness* et *completeness*). C'est précisément cette atténuation hors-ligne qui instrumente la dimension D-AUTORITÉ de l'opérateur  $\tau$  (autorité de l'appelant  $\times$  autorité requise de la cible, cf. Ch. 5) : un agent ne peut transmettre que ce qu'il détient, jamais davantage. Le pont vers l'agentique reste toutefois **émergent et non normatif** : cedar-for-agents (expérimental) et le préprint AIP (non revu) coexistent sans coordination, et confirmé qu'*aucun standard IETF/W3C de jeton à capacités spécifique aux agents* n'existe en date de juin 2026.

### Le modèle object-capability et les jetons atténuables

L'ocap fournit la garantie structurelle que la délégation agentique requiert : un composant détient exactement l'autorité dont il a besoin (POLA), et il ne peut déléguer plus d'autorité qu'il n'en possède — il peut seulement passer une capacité **atténuée**.<sup>183184</sup> Cette propriété — atténuation monotone, sans retour en arrière — est ce qui rend une chaîne de délégation analysable de bout en bout : à chaque saut, l'autorité ne peut que décroître. Le cadrage ocap pour l'agentique demeure cependant un courant d'opinion (probable, sources secondaires), pas un consensus normatif.

**Macaroons** est la formalisation fondatrice du jeton porteur (*bearer*) atténuable. L'article « Macaroons: Cookies with Contextual Caveats for Decentralized Authorization in the Cloud » (NDSS 2014, Internet Society ; 6 auteurs Google : Birgisson, Politz, Erlingsson, Taly, Vrabie, Lentczner) en fixe le mécanisme : une chaîne de MAC imbriqués (HMAC) où l'on n'ajoute jamais d'autorité, on la restreint.<sup>185</sup> Deux types de *caveats* : les *first-party caveats* (atténuation locale, p. ex. « expire dans 5 min ») et les *third-party caveats*, qui exigent une preuve de décharge externe (*discharge macaroon*). Ce dernier mécanisme est l'ancêtre direct de la délégation inter-domaines : prouver qu'une autorité tierce a consenti, sans que l'émetteur initial soit en ligne.

**Biscuit** généralise l'approche avec un appareil cryptographique et logique plus moderne, et un parrainage institutionnel. Proposé à l'Eclipse Foundation le 22 juillet 2024 (projet « Eclipse Biscuit », statut *Incubating* sous parent « Eclipse Technology » ; lead Clément Delafargue ; parties prenantes Outscale et Clever Cloud), il réalise l'atténuation **hors-ligne** par une liste de blocs *append-only* signés : le porteur ajoute un bloc de *checks* sans jamais retirer ni remplacer les blocs antérieurs.<sup>186</sup> Cryptographie : Ed25519 par défaut, ECDSA secp256r1 (SEC2v1) en alternative ; une version *sealed* bloque toute atténuation ultérieure ; sérialisation Protocol Buffers. L'autorisation s'exprime en **Datalog sans négation** (types : variable, entier, chaîne, octets, date, booléen, null, set, array, map), ce qui rend chaque

<sup>183</sup>OCapN and Structural Authority in Agentic AI — serefayar (Substack), source secondaire — 2026 — <https://serefayar.substack.com/p/ocapn-and-structural-authority-in-agentic-ai>

<sup>184</sup>awesome-ocap : Object Capabilities and Capability Security (curation, références primaires Miller / E-rights) — GitHub (dckc) — 2026 — <https://github.com/dckc/awesome-ocap>

<sup>185</sup>Macaroons: Cookies with Contextual Caveats for Decentralized Authorization in the Cloud (NDSS 2014) — Google Research / Internet Society (NDSS) — 2014 — <https://research.google/pubs/macaroons-cookies-with-contextual-caveats-for-decentralized-authorization-in-the-cloud/>

<sup>186</sup>Eclipse Biscuit (projects.eclipse.org proposal ; Incubating ; lead C. Delafargue ; Outscale + Clever Cloud) — Eclipse Foundation — 2024-07-22 — <https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-biscuit>

bloc déclaratif et vérifiable contre la clé racine.<sup>187188</sup>

L’append-only de Biscuit correspond presque terme à terme à la mécanique d’atténuation monotone exigée par D-AUTORITÉ : la fonction d’autorité d’un jeton est décroissante le long de la chaîne, ce qui ferme structurellement la porte à l’escalade de privilège dans la re-délégation inter-agents (le mécanisme de défense contre le *confused deputy* est traité au Ch. 13).

Deux divergences de versionnement doivent être maniées avec rigueur dans toute citation normative, et ne pas être lissées.

Le numéro de **spécification/format Datalog** (v3.3, encodé 6) est distinct de celui de la **bibliothèque Rust** `biscuit-auth` ( $\geq 5.0.0$ ). La spec v3.3 a ajouté `null`, `arrays`, `maps`, appels de fonctions externes et l’opération `try`.<sup>189</sup> Par ailleurs, le statut des *third-party blocks* est rapporté « alpha » dans l’annonce de version (27 novembre 2024) mais « mature » dans la spécification courante (juin 2026) : c’est une évolution à **dater**, non une contradiction.

Côté sécurité, confirmé : **CVE-2024-42350** (GHSA-rgqv-mwc3-c78m, publiée le 31 juillet 2024) — confusion de clé publique dans les *third-party blocks*. Le score est CVSS v3.1 = 3,0 (et non « CVSS v3.0 »). Versions affectées : `biscuit-auth` (Rust)  $\leq 4$ , `org.biscuitsec.biscuit` (Maven) 3–4, spec 3–4 ; corrigée en 5.0.0.<sup>190</sup>

Un bloc d’atténuation Biscuit illustre la mécanique : le porteur ajoute un *check* qui **restreint** la requête à un outil et une fenêtre temporelle, sans pouvoir élargir l’autorité héritée du bloc d’autorité racine.

```
// Bloc racine (émis par l'autorité) – autorité maximale du jeton
right("agent-orchestrateur", "outil:facture", "lecture");
right("agent-orchestrateur", "outil:facture", "écriture");

// Bloc atténué ajouté hors-ligne par l'agent délégué (append-only) :
// la requête est RESTREINTE à la lecture, sur une seule ressource,
// avant une échéance. Aucun droit nouveau ne peut être introduit.
check if
  operation("lecture"),
  resource("outil:facture/INV-2026-0612"),
  time($t), $t < 2026-06-12T23:59:59Z;
```

## Cedar — politiques analysables et vérification Lean

Cedar relève d’une autre catégorie : ce n’est pas un jeton porteur atténuable mais un langage de politiques dont l’argument différenciant est l’analysabilité formelle. L’article de référence « Cedar: A New Language for Expressive, Fast, Safe, and Analyzable Authorization » (OOPSLA 2024, PACMPL, DOI 10.1145/3649835) et son compagnon « How We Built Cedar: A Verification-Guided Approach » (FSE 2024, DOI 10.1145/3663529.3663854) décrivent une implémentation Rust dont les propriétés sont

<sup>187</sup>Specifications — Eclipse Biscuit (doc de référence ; Datalog sans négation ; `null/arrays/maps` depuis v3.3) — Eclipse Biscuit — 2025 — <https://doc.biscuitsec.org/reference/specifications.html>

<sup>188</sup>`biscuit SPECIFICATIONS.md` (Datalog v3.3 encodé 6, `append-only`, `Ed25519/ECDSA`, `sealed`, `protobuf`) — Eclipse Biscuit (GitHub) — 2025 — <https://github.com/eclipse-biscuit/biscuit/blob/main/SPECIFICATIONS.md>

<sup>189</sup>Biscuit 3.3 (annonce de version d’origine ; statut « alpha » des *third-party blocks* à la date de l’annonce) — Biscuit (`biscuitsec.org`) — 2024-11-27 — <https://www.biscuitsec.org/blog/biscuit-3-3/>

<sup>190</sup>Public key confusion in third party block (GHSA-rgqv-mwc3-c78m) — CVE-2024-42350, CVSS v3.1 = 3.0, corrigé en 5.0.0 — Eclipse Biscuit (GitHub Security Advisory) — 2024-07-31 — <https://github.com/eclipse-biscuit/biscuit/security/advisories/GHSA-rgqv-mwc3-c78m>

formellement vérifiées en Lean.<sup>191192</sup> L’approche *verification-guided development* (VGD) maintient des modèles Lean exécutables **en parallèle** du Rust de production, validés par *differential random testing* (Lean ↔ Rust) ; confirmé : 4 bugs de *soundness* et 21 bugs au total trouvés et corrigés par ce dispositif.

**Cedar Analysis** (annonce AWS du 16 juin 2025) franchit un cap : le *Cedar Symbolic Compiler*, implémenté en Lean, fournit des preuves de *soundness* **et** de *completeness*, complété par la *Cedar Analysis CLI*.<sup>193</sup> Le crate associé *cedar-policy-symcc* est en v0.5.1 (1 juin 2026).<sup>194</sup> Cedar a rejoint la CNCF comme projet *Sandbox* (annonce AWS du 15 décembre 2025), trajectoire annoncée « Sandbox → Incubation → Graduated ».<sup>195</sup>

Comme pour Biscuit, deux numéros de version ne doivent pas être confondus : la version du **langage** Cedar (4.5, supportée par Amazon Verified Permissions depuis le 21 août 2025, opérateur *is*) est distincte de celle du **crate/SDK Rust** (4.11.0, 18 mai 2026, module *pst*).<sup>196</sup> Un changement cassant de l’API Rust n’implique **pas** un changement cassant du langage.

L’analysabilité de Cedar se rattache à D-INVARIANT et à l’analyse statique de la délégation : on peut **prouver**, hors exécution, qu’aucune combinaison de politiques n’autorise un accès interdit. C’est une garantie complémentaire — et non concurrente — de l’atténuation monotone des jetons : l’un borne l’autorité **transportée**, l’autre vérifie l’autorité **décidée**.

### Le pont agentique — émergent, non normatif

Le pont entre ces primitives et l’agentique est aujourd’hui expérimental, fragmenté et dépourvu de tout sceau normatif. *cedar-policy/cedar-for-agents* est un dépôt expérimental ( 30 étoiles) reliant Cedar à des systèmes d’agents IA. Son composant le plus abouti, *cedar-policy-mcp-schema-generator* v0.6.0 (26 mai 2026), génère un schéma Cedar à partir des descriptions d’outils d’un serveur *MCP* ; un *cedar-analysis-mcp-server* l’accompagne.<sup>197</sup> Précision : il n’existe **pas** de release globale monolithique « *cedar-for-agents* 0.6.0 » (dépôt multi-crates), et confirmé que la documentation **ne détaille pas** de chaînes de délégation multi-sauts.

Le seul protocole prétendant unifier délégation vérifiable et atténuation côté porteur pour agents est un préprint dont le statut interdit tout usage normatif. Verdict du dossier : à vérifier. « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A » (arXiv:2603.24775, auteur unique S. Prakash, 25 mars 2026, cs.CR) introduit des *Invocation-Bound Capability Tokens* (IBCTs) combinant délégation vérifiable par clé publique, atténuation côté porteur et politique chaînée, avec un surcoût annoncé < 2,35 ms ; l’article affirme avoir scanné 2000 serveurs MCP, tous dépourvus

---

<sup>191</sup>Cedar: A New Language for Expressive, Fast, Safe, and Analyzable Authorization (PACMPL / OOPSLA 2024) — ACM (PACMPL) — 2024 — <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3649835>

<sup>192</sup>How We Built Cedar: A Verification-Guided Approach (FSE 2024, DOI 10.1145/3663529.3663854 ; 4 bugs de *soundness* + 21 bugs) — ACM (FSE 2024) — 2024 — <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3663529.3663854>

<sup>193</sup>Introducing Cedar Analysis: Open Source Tools for Verifying Authorization Policies (Symbolic Compiler ; *soundness* + *completeness*) — AWS Open Source Blog — 2025-06-16 — <https://aws.amazon.com/blogs/opensource/introducing-cedar-analysis-open-source-tools-for-verifying-authorization-policies/>

<sup>194</sup>*cedar-policy/cedar* releases (*cedar-policy-symcc*-v0.5.1 ; tag v4.11.0) — GitHub (*cedar-policy*) — 2026-06-01 — <https://github.com/cedar-policy/cedar/releases>

<sup>195</sup>Cedar Joins CNCF as a Sandbox Project (15 déc. 2025 ; trajectoire Sandbox → Incubation → Graduated) — AWS Open Source Blog — 2025-12-15 — <https://aws.amazon.com/blogs/opensource/cedar-joins-cncf-as-a-sandbox-project/>

<sup>196</sup>Amazon Verified Permissions now supports Cedar 4.5 (opérateur « *is* ») — AWS (What’s New) — 2025-08-21 — <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/08/amazon-verified-permissions-cedar-4-5/>

<sup>197</sup>*cedar-policy/cedar-for-agents* (*cedar-policy-mcp-schema-generator* v0.6.0 ; *cedar-analysis-mcp-server* ; expérimental) — GitHub (*cedar-policy*) — 2026 — <https://github.com/cedar-policy/cedar-for-agents>

d'authentification.<sup>198</sup> **Statut : préprint non revu par les pairs, à auteur unique — à ne PAS citer comme normatif.** Aucun standard IETF/W3C de jeton à capacités pour agents n'est confirmé à cette date.

### Tableau comparatif — modèles de délégation

Trois primitives, deux catégories : deux jetons porteurs atténuables (Macaroons, Biscuit) et un langage de politiques analysable (Cedar). Le tableau croise nature, mécanique d'atténuation, cryptographie, force différenciante et — colonne décisive ici — pertinence et maturité pour la chaîne agentique. La pertinence agentique de l'ocap reste un courant d'opinion émergent (probable, sources secondaires).

| Dimension            | Macaroons                           | Biscuit                                          | Cedar                                                   |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nature               | Jeton porteur atténuable            | Jeton porteur atténuable                         | Langage de <b>politiques</b> (pas un jeton)             |
| Atténuation          | Hors-ligne, décentralisée (caveats) | Hors-ligne, blocs append-only                    | N/A (évaluée par moteur)                                |
| Cryptographie        | HMAC chaînés                        | Ed25519 (défaut) / ECD-SA secp256r1              | Signatures sur les politiques (selon déploiement)       |
| Langage              | Caveats contextuels                 | Datalog (sans négation)                          | Langage de politiques dédié                             |
| Force différenciante | Simplicité, décentralisation        | Datalog déclaratif + vérif. par clé racine       | Analysabilité formelle (Lean, soundness + completeness) |
| Évaluation           | Locale (vérif. de chaîne)           | Locale (vérif. de chaîne)                        | Moteur (AVP centralisé ou embarqué)                     |
| Risque               | Vol du <b>bearer</b>                | Vol du <b>bearer</b>                             | Erreur de politique (atténué par analyse formelle)      |
| Pertinence agentique | Chaînes multi-sauts                 | Chaînes multi-sauts (POLA, atténuation monotone) | Politiques analysables d'autorisation d'outils          |
| Gouvernance          | Google (NDSS 2014)                  | Eclipse Incubating (2024)                        | CNCF Sandbox (déc. 2025)                                |
| Maturité agentique   | —                                   | —                                                | cedar-for-agents <b>expérimental</b>                    |

Tableau 34. – Modèles de délégation d'autorité — capacités atténuables vs politiques analysables (juin 2026).

### Drafts IETF de délégation et initiatives NIST/NCCoE

Au-delà des familles de capacités, la délégation inter-domaines repose sur la pile OAuth (cf. Ch. 11), et deux signaux gouvernementaux US confirment que l'infrastructure d'autorité d'agent quitte le stade purement industriel. Le draft le plus mature, draft-ietf-oauth-identity-chaining (révision 14),

<sup>198</sup>AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A (arXiv:2603.24775 ; préprint non revu, auteur unique S. Prakash) — arXiv — 2026-03-25 — <https://arxiv.org/abs/2603.24775>

atteint le stade **quasi-RFC** (IESG Approved-announcement::Revised I-D Needed, ballots des 2–3 juin 2026) ; ses co-auteurs incluent MITRE (K. Burgin) et NSA-CCSS (M. Jenkins).<sup>199</sup>

Côté NIST/NCCoE (confirmé), le NCCoE a publié le concept paper « Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization » (marqué DRAFT, February 2026 ; auteurs Booth/Fisher/Galluzzo/Roberts, NIST), avec une période de commentaires du 5 février au 2 avril 2026.<sup>200</sup> Précision à conserver : la date « 2026-02-05 » est l'**ouverture** de la période de commentaires, non une date de publication imprimée distincte (le PDF ne porte que « February 2026 »). Quatre domaines de démonstration sont confirmés verbatim : *Authorization of AI Systems* (via OAuth 2.0), *Access Delegation*, *Logging and Transparency*, plus un axe *Identification*. En parallèle, NIST mène une « AI Agent Standards Initiative » (page créée le 17 février 2026, mise à jour le 20 avril 2026) incluant explicitement « fundamental research into agent authentication and identity infrastructure » ; le RFI sécurité associé s'est clos le 9 mars 2026.<sup>201</sup>

La leçon transversale rejoint la dimension D-AUTORITÉ de l'opérateur  $\tau$  : le marché **compose** des briques éprouvées (OAuth chaîné, Cedar/Biscuit/Macaroons) plutôt qu'il n'invente un standard agentique de capacités. L'atténuation hors-ligne demeure le mécanisme qui rend cette composition sûre — chaque saut décroît, et la décision d'autorité de  $\tau$  peut s'appuyer sur une autorité dont la borne supérieure est cryptographiquement garantie.

### Questions ouvertes

Les incertitudes suivantes sont reprises du dossier d'état de l'art (arrêté au 8 juin 2026) et conservent leur marqueur.

- **Date exacte du vote CNCF.** Le billet AWS donne la date d'**annonce** de l'acceptation de Cedar (15 décembre 2025), mais non la date du vote du TOC. à vérifier.
- **Dernière publication du crate cedar-policy sur crates.io.** La page est rendue côté JS et n'a pu être récupérée le 8 juin 2026 ; v4.11.0 est confirmée via GitHub uniquement. à vérifier.
- **Internet-Draft IETF actif (non expiré) sur les jetons à capacités / la délégation d'agents**, au-delà des préprints arXiv ? Pistes : OAuth, WIMSE, SPICE. à vérifier.
- **Spécification officielle de délégation à capacités pour MCP/A2A** par un acteur majeur, au-delà de cedar-for-agents (expérimental) et d'AIP (préprint) ? Aucune confirmée à ce jour. à vérifier.
- **« Delegation chain splicing » sur la liste OAuth de mars 2026** : le terme et le débat associé ne sont **pas** re-confirmés sur archive primaire ; le mécanisme d'atténuation monotone qui y répond est, lui, confirmé dans draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02. à vérifier / confirmé (mécanisme).
- **Passage du concept paper NCCoE (commentaires clos le 2 avril 2026) à un projet de démonstration formel** avec partenaires : non annoncé au 8 juin 2026. à vérifier.
- **Calendrier 2027–2030** : aucune date ferme d'entrée en vigueur ou de publication RFC pour transaction-tokens (jalon « Submit to IESG » fixé à décembre 2026, indicatif) ni pour les drafts WIMSE ; toute projection demeure une hypothèse.

---

<sup>199</sup> draft-ietf-oauth-identity-chaining — OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains (datatracker ; états IESG, positions de ballot) — IETF — 2026-06-04 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>

<sup>200</sup> Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization (concept paper, source primaire ; DRAFT February 2026 ; commentaires 5 fév. – 2 avr. 2026) — NIST NCCoE — 2026-02-05 — <https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/2026-02/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent-identity-and-authorization-concept-paper.pdf>

<sup>201</sup> AI Agent Standards Initiative (RFI clos 2026-03-09 ; recherche sur l'authentification et l'identité d'agent) — NIST — 2026-04-20 — <https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative>

## Ch. 13 — Menaces et défenses de l'entreprise agentique

Le paysage des menaces agentiques s'organise autour de trois cadres complémentaires — OWASP (catalogue de vulnérabilités et de mitigations), MITRE ATLAS (techniques adverses, *TTP*), CSA (cartographie architecturale) — qui convergent sur un constat unifiant : le *confused deputy* agentique et l'injection de prompt sont des problèmes d'**autorisation** et d'**architecture**, non des défauts de modèle, et l'injection de prompt demeure un problème ouvert non entièrement résoluble. L'agentique **aggrave** l'injection — surface élargie par les outils, le RAG et le multi-agent — et introduit des classes de menaces (*chain splicing*, *credential relay through delegation chains*) encore imparfaitement couvertes par les taxonomies existantes.

Lu à travers le canon (cf. Ch. 5 et Ch. 6), ce constat se reformule sans perte : ces menaces sont des **violations d'invariants sur la trace**. Le D-INVARIANT — l'état des invariants I1–I5 observé le long de la trace d'exécution — est précisément la dimension d'entrée de  $\tau$  qui rend l'agression **détectable comme telle**, indépendamment de la qualité du modèle. La défense de premier ordre n'est donc pas un meilleur classifieur, mais le régime opérateur  $\tau$  en sortie **Refus** (cf.  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ ) : un **dispatch** qui refuse de fixer le sens ( $t_{\text{fix}}(g)$ ) lorsque l'autorité requise dépasse l'autorité de l'appelant (D-AUTORITÉ) ou qu'un invariant est rompu. Les remédiations recensées par OWASP et CSA — *admission control*, validation d'entrée structurée, cadrage explicite de l'autorité — sont l'instanciation opérationnelle, **externe au modèle**, de ce même refus.

### 1. OWASP — deux taxonomies à ne pas confondre

OWASP maintient en date de juin 2026 **deux** listes distinctes qu'il ne faut pas amalgamer : le *Top 10 for LLM Applications* (orienté application) et le *Top 10 for Agentic Applications* (orienté système d'agents). La première décrit des vulnérabilités de la couche modèle-application ; la seconde, des risques propres à l'autonomie, à l'usage d'outils et à la coordination inter-agents.

La date de l'édition « LLM 2025 » illustre la discipline de datation requise : trois dates coexistent dans les propres sources d'OWASP — **byline** d'annonce « November 17, 2024 », communiqué « WILMINGTON, Del. — Nov. 19, 2024 », et tampon de **build** du PDF « 20241114 » (v4.2.0a). La date retenue est le **17 novembre 2024** (annonce officielle)<sup>202</sup>, écart intra-OWASP de 14/17/19 nov. à ne pas lisser ; « 2025 » désigne l'année de l'édition, pas la date de sortie. Les dix entrées (confirmé verbatim) sont LLM01 *Prompt Injection*, LLM02 *Sensitive Information Disclosure*, LLM03 *Supply Chain*, LLM04 *Data and Model Poisoning*, LLM05 *Improper Output Handling*, LLM06 *Excessive Agency*, LLM07 *System Prompt Leakage* (nouveau), LLM08 *Vector and Embedding Weaknesses* (nouveau, RAG), LLM09 *Misinformation*, LLM10 *Unbounded Consumption* (étend l'ancien DoS)<sup>203</sup>.

Du côté agentique, deux livrables se succèdent. Le guide « Agentic AI — Threats and Mitigations » v1.0 (17 février 2025, **first in a series** de l'*Agentic Security Initiative*) énumère 15 menaces **T1–T15**<sup>204</sup> (confirmé ; titres verbatim à vérifier dans le PDF intégral, la page de ressource n'exposant que la couverture). Le « Top 10 for Agentic Applications » (édition 2026), publié le **9 décembre 2025** (plus de 100 contributeurs ; **Expert Review Board** incluant NIST, Commission européenne, Alan Turing

<sup>202</sup>OWASP Reveals Updated 2025 Top 10 Risks for LLMs, Announces New Sponsorship Program (annonce officielle ; dates 17/19 nov. 2024 ; build PDF 20241114) — OWASP GenAI Security Project — 2024-11-17 — <https://genai.owasp.org/2024/11/17/owasp-reveals-2025-top-10-risks-for-llms-new-sponsorship-program/>

<sup>203</sup>OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 (resource page + liste LLM01–LLM10 verbatim) — OWASP GenAI Security Project — 2024-11-17 — <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>

<sup>204</sup>Agentic AI - Threats and Mitigations v1.0 (T1–T15 ; “first in a series”) — OWASP GenAI Security Project / Agentic Security Initiative — 2025-02-17 — <https://genai.owasp.org/resource/agentic-ai-threats-and-mitigations/>



Institute), liste **ASI01–ASI10**<sup>205</sup> (confirmé).

| Code  | Risque agentique 2026                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASI01 | Agent Goal Hijack ( <i>annonce officielle</i> : « Agent Behavior Hijacking » — voir divergence) |
| ASI02 | Tool Misuse and Exploitation                                                                    |
| ASI03 | Identity and Privilege Abuse                                                                    |
| ASI04 | Agentic Supply Chain Vulnerabilities                                                            |
| ASI05 | Unexpected Code Execution (RCE)                                                                 |
| ASI06 | Memory & Context Poisoning                                                                      |
| ASI07 | Insecure Inter-Agent Communication                                                              |
| ASI08 | Cascading Failures                                                                              |
| ASI09 | Human-Agent Trust Exploitation                                                                  |
| ASI10 | Rogue Agents                                                                                    |

Tableau 35. – OWASP Top 10 for Agentic Applications (édition 2026) — ASI01–ASI10

Deux divergences sont à conserver. D’une part, les listes **T1–T15** et **ASI01–ASI10** ne se correspondent **pas un-à-un** : le Top 10 consolide et réorganise, mais aucune table de correspondance officielle 1:1 normative n’a été confirmée — ne jamais présenter les T-codes et les ASI-codes comme équivalents (probable). D’autre part, la dénomination d’ASI01 diverge entre l’annonce officielle (« Agent Behavior Hijacking ») et les recensions secondaires (« Agent Goal Hijack »<sup>206</sup>), à confirmer dans le PDF intégral 2026.

La lecture canonique de cette table est directe : ASI03 (*Identity and Privilege Abuse*) et ASI07 (*Insecure Inter-Agent Communication*) sont exactement les vecteurs par lesquels D-AUTORITÉ et D-INVARIANT sont franchis. Une politique opérateur  $\tau$  correctement instanciée transforme ASI03 et ASI07 d’incidents subis en **Refus** émis avant action.

## 2. MITRE ATLAS — l’arrivée de l’agentique et un débat sur le mouvement latéral

ATLAS a promu l’« Agentic AI » au rang de plateforme de premier ordre en 2026, mais sa couverture du mouvement latéral **agent-à-agent** fait l’objet d’une divergence réelle entre MITRE et la CSA qu’il ne faut pas lisser.

| Version ATLAS | Date       | Contenu / apport                                                                                                                                              |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.1.0        | 2025-11-06 | 16 tactiques / 84 techniques / 56 sous-techniques / 32 mitigations / 42 cas ; « Added a new tactic Lateral Movement (AML.TA0015) »                            |
| v2026.05      | 2026-05-27 | Versionnage YYYY.MM.N ; format YAML v6.0.0 ; champ <b>platforms</b> = {Predictive AI, Generative AI, Agentic AI, Enterprise} — « Agentic AI » de premier rang |

Tableau 36. – Jalons MITRE ATLAS pertinents pour l’agentique

Les techniques **agent-focused** proviennent de contributions Zenity Labs en deux vagues : automne 2025 (premières techniques centrées agents — AML.T0081/T0082/T0086) puis « première mise à

<sup>205</sup>OWASP GenAI Security Project Releases Top 10 Risks and Mitigations for Agentic AI Security (>100 experts ; Expert Review Board NIST/CE/Alan Turing) — OWASP GenAI Security Project — 2025-12-09 — <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-genai-security-project-releases-top-10-risks-and-mitigations-for-agentic-ai-security/>

<sup>206</sup>OWASP Top 10 for Agentic Application 2026 (liste ASI01-ASI10 verbatim) — Giskard — 2025-12 — <https://www.giskard.ai/knowledge/owasp-top-10-for-agentic-application-2026>

jour 2026 » (5 techniques AML.T0096/T0098/T0099/T0100/T0101)<sup>207</sup>. Le chiffre de « 14 techniques » attribué à la vague d'octobre 2025 figure dans des recensions vendeur mais n'a pas été confirmé au CHANGELOG<sup>208</sup> → à vérifier (probable).

La divergence centrale, à **ne pas lisser** : (a) le CHANGELOG MITRE indique que v5.1.0 « **Added a new tactic Lateral Movement (AML.TA0015)** » ; (b) la note CSA « **MITRE ATT&CK and ATLAS Agentic Gap Analysis** » (draft, 27 mars 2026) affirme qu'ATLAS « **intentionally excludes lateral movement and command-and-control as tactics** » et identifie **six catégories** non couvertes<sup>209</sup> :

- **agent-to-agent lateral movement** ;
- **tool-chain poisoning** ;
- **orchestrator hijacking** ;
- **credential relay through delegation chains** ;
- **cross-session memory persistence** ;
- **MCP server compromise as a pivot point**.

Interprétation probable : la tactique ajoutée vise un mouvement latéral de **style réseau**, distinct du mouvement latéral **agent-à-agent** visé par la critique CSA ; ou bien le cadrage CSA est antérieur ou non aligné sur v5.1.0. **Ne pas affirmer qu'ATLAS couvre pleinement le mouvement latéral inter-agents**. Cet angle mort est doctrinalement significatif : **agent-to-agent lateral movement** et **credential relay through delegation chains** sont, dans le vocabulaire du canon, des trajectoires où D-AUTORITÉ est érodée saut après saut et où D-INVARIANT n'est plus vérifié de bout en bout — exactement la zone que  $\tau$  est censé garder.

### 3. Cadres NIST

NIST fournit la taxonomie adversariale de référence (AI 100-2 E2025) et le cadre-mère de gouvernance (AI RMF 1.0). Fait à conserver : le NIST AI 600-1 **n'emploie pas le terme « confused deputy »**, qui relève du cadrage CSA/OWASP. (L'absence de ce terme dans l'AI 100-2 E2025 et l'AI RMF 1.0 n'est pas attestée par le dossier — à vérifier —, le dossier ne confirmant explicitement le « n'emploie pas » que pour l'AI 600-1.)

---

<sup>207</sup> mitre-atlas/atlas-data CHANGELOG.md (v5.1.0 2025-11-06 ; “Added a new tactic Lateral Movement”) — MITRE — 2025-11-06 — <https://raw.githubusercontent.com/mitre-atlas/atlas-data/main/CHANGELOG.md>

<sup>208</sup> Zenity & MITRE ATLAS Expand AI Agent Attack Coverage + MITRE ATLAS AI Security 2026 Update (vendeur, à recouper) — Zenity Labs (vendeur) — 2025-10 — <https://zenity.io/blog/current-events/zenity-labs-and-mitre-atlas-collaborate-to-advances-ai-agent-security-with-the-first-release-of>

<sup>209</sup> MITRE ATT&CK and ATLAS Agentic Gap Analysis (draft ; “intentionally excludes lateral movement” ; 6 catégories non couvertes) — Cloud Security Alliance — 2026-03-27 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/csa-research-note-atlas-agentic-gap-analysis-20260327/>

| Publication                          | Statut     | Date       | Portée                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIST AI 100-2 E2025 — Adversarial ML | Final      | 2025-03-24 | DOI 10.6028/NIST.AI.100-2e2025 ; taxonomie intégrité/disponibilité/confidentialité ; injection de prompt directe/indirecte, <b>poisoning</b> , évasion |
| NIST AI RMF 1.0                      | Cadre-mère | 2023-01    | Govern/Map/Measure/Manage ; <b>pas</b> de taxonomie adversariale native (jour exact à vérifier)                                                        |
| NIST AI 600-1 — GenAI Profile        | Final      | 2024-07-26 | 12 catégories de risque GenAI ; injection de prompt ; n'emploie <b>pas</b> « confused deputy »                                                         |

Tableau 37. – Cadres NIST applicables aux menaces agentiques

Sources : AI 100-2 E2025<sup>210</sup> ; AI RMF 1.0<sup>211</sup> ; AI 600-1<sup>212</sup>. État confirmé (les pages AI RMF 1.0 et AI 600-1 n'ont pas été ré-ouvertes cette session ; valeurs conservées de la connaissance établie et des pages éditeur). La taxonomie tripartite de l'AI 100-2 (intégrité / disponibilité / confidentialité) cartographie proprement le rôle de D-INVARIANT : une atteinte à l'**intégrité** est, sur la trace, une rupture d'invariant détectable avant que  $\tau$  ne consente à fixer le sens.

#### 4. Confused deputy, injection de prompt, chain splicing

Ces quatre vecteurs partagent une même racine : l'agent traite **tout** contenu de sa fenêtre de contexte comme potentiellement instructif, ce qui efface la frontière dure entre données et code. La conséquence canonique est que la défense ne peut résider dans le modèle ; elle réside dans le **dispatch** d'autorité ( $\tau$ ) et la vérification d'invariants (D-INVARIANT) en amont de l'action.

Le **confused deputy** agentique est conceptualisé comme une faille d'**autorisation/architecture**, non un défaut de modèle : l'agent « **is designed to treat all content in their context window as potentially instructive, which eliminates the hard boundary between data and code** », de sorte qu'une injection le manipule pour abuser de ses identifiants délégués ; les remédiations (*admission control*, validation d'entrée structurée, cadrage explicite de l'autorité) sont des contrôles **externes au modèle**. Note de recherche CSA dédiée : « **Confused Deputy Attacks on Autonomous AI Agents** », 23 mars 2026<sup>213</sup> (confirmé). C'est le cas d'usage paradigmatique de la sortie **Refus** : l'appelant n'a pas l'autorité requise (D-AUTORITÉ), donc  $\tau$  refuse de déplacer  $t_{\text{fix}}(g)$  vers le régime probabiliste, quel que soit le contenu injecté.

L'injection de prompt (directe et indirecte) est qualifiée de **problème ouvert non entièrement résoluble**. La page OpenAI « **Understanding prompt injections: a frontier security challenge** » la présente comme « **frontier, challenging research problem** » dont le travail « **remains ongoing** »

<sup>210</sup>NIST AI 100-2 E2025 Adversarial Machine Learning (final ; DOI 10.6028/NIST.AI.100-2e2025) — NIST — 2025-03-24 — <https://csrc.nist.gov/pubs/ai/100/2/e2025/final>

<sup>211</sup>AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) — NIST — 2023-01 — <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

<sup>212</sup>NIST.AI.600-1 Generative AI Profile (PDF) — NIST — 2024-07-26 — <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>

<sup>213</sup>Confused Deputy Attacks on Autonomous AI Agents (research note ; cadrage autorisation/architecture) — Cloud Security Alliance (AI Safety Initiative) — 2026-03-23 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-ai-agent-confused-deputy-prompt-injection/>

» (« **an open challenge for agent security... for years to come** »)<sup>214</sup> (confirmé ; date exacte de la page à vérifier — HTTP 403 à la récupération directe). Cette irréductibilité justifie, au plan théorique, de ne **pas** faire dépendre la sécurité d’une garantie probabiliste : la frontière déterministe (le **Refus** de  $\tau$ , la garantie de message du substrat *event streaming*) est ce qui reste vrai même quand l’injection réussit à l’intérieur du régime probabiliste.

Le **chain splicing** / re-délégation inter-agents est documenté comme amplification multi-agent : l’injection cible l’agent **délégué** (moins protégé) plutôt que l’agent face-utilisateur, en convergence avec le **credential relay through delegation chains** de la CSA ; cartographie partielle OWASP ASI07 et T12<sup>215</sup> (probable ; le terme « chain splicing » lui-même reste de la littérature secondaire/préprint, non normatif — par cohérence avec le Ch. 12, le débat de la liste OAuth de mars 2026 n’est pas re-confirmé sur archive primaire). Le draft *draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02* y répond par l’**atténuation monotone** (confirmée verbatim ; auteur A. Raut, Amazon ; -02 du 2026-05-22)<sup>216</sup>, s’appuyant sur la pile de chaînage d’identité (*identity-chaining-14*, co-auteurs MITRE/NSA-CCSS)<sup>217</sup>.

L’atténuation monotone est l’expression protocolaire d’une propriété d’invariant : l’autorité ne peut que **décroître** le long de la chaîne de délégation. Formellement, c’est une contrainte sur D-AUTORITÉ — l’autorité requise à la cible ne peut excéder l’autorité héritée de l’appelant — et toute violation est, par construction, une rupture d’invariant sur la trace que  $\tau$  peut sanctionner en **Refus**. Une politique illustrative, exprimant que la re-délégation préserve la monotonie et déclenche un refus sinon :

```
# Politique de re-délégation inter-agents (illustrative, non normative)
# Invariant gardé : autorité(délégué) ≤ autorité(appelant) – atténuation monotone
delegation:
  monotonic_attenuation: required          # l'autorité ne peut que décroître
  agentic_ctx:                             # cf. araut-02 : métadonnées multi-agents
    propagate: [caller_id, scope_subset, hop_count]
    max_hops: 4
  on_scope_inflation:                      # autorité requise > autorité héritée
    tau_decision: Refus                    # cf. Ch. 5 – sortie {Déterministe, Probabiliste,
Refus}
    reason: "D-Autorité: requested > inherited"
  on_invariant_break:                      # I1-I5 rompu sur la trace
    tau_decision: Refus                    # cf. Ch. 6 – I4 demeure Hypothèse, ne pas
présumer
    audit: emit_trace_event
```

Cette politique n’invente rien : elle compose des briques éprouvées (chaînage OAuth, atténuation monotone) et délègue la décision finale au opérateur  $\tau$ , conformément à la rupture canonique *composition→délégation*.

<sup>214</sup>Understanding prompt injections: a frontier security challenge (source primaire OpenAI ; date page à vérifier) — OpenAI — 2025 — <https://openai.com/index/prompt-injections/>

<sup>215</sup>From LLM to agentic AI: prompt injection got worse (amplification multi-agent ; “chain splicing” — secondaire) — Christian Schneider (chercheur sécurité ; secondaire) — 2025 — <https://christian-schneider.net/blog/prompt-injection-agentic-amplification/>

<sup>216</sup>*draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02* (individuel ; *agentic\_ctx* + Monotonic Attenuation ; divergence intended status) — IETF Datatracker — 2026-05-22 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents/>

<sup>217</sup>*draft-ietf-oauth-identity-chaining* - OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains — IETF — 2026-06-04 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>

## 5. Convergence des cadres — complémentarité, pas mapping normatif

Les trois grands cadres sont **complémentaires** par positionnement éditorial, mais le mapping fin inter-cadres n'est **pas** normatif — distinction à conserver pour ne pas conférer une autorité induite à des recensions tierces.

| Cadre       | Rôle                                                        | Statut du mapping inter-cadres |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| OWASP ASI   | Catalogue de vulnérabilités + mitigations actionnables      | —                              |
| MITRE ATLAS | Modèle de comportement adverse / références TTP             | —                              |
| CSA MAESTRO | Carte de menaces architecturale par couche + responsabilité | —                              |

Tableau 38. – Rôles éditoriaux des trois cadres et statut du cross-mapping

La complémentarité est **plausible** et soutenue par le positionnement éditorial de chaque cadre, mais le mapping détaillé « T-codes OWASP alignés sur les couches MAESTRO et les techniques ATLAS » provient d'un **agrégateur tiers** (Tech Jacks Solutions) et **n'est pas un mapping officiel normatif**<sup>218</sup>. Distinguer le positionnement éditorial (confirmé) du mapping fin (probable, non normatif) ; la **gap analysis** CSA elle-même est confirmée<sup>219</sup>. La lecture par le canon offre, faute de table normative, un **invariant de traduction** : quelle que soit la taxonomie, une menace donnée se range selon la dimension de  $\tau$  qu'elle viole — D-SENS (sens détourné : ASI01, ASI06), D-AUTORITÉ (autorité abusée : ASI03, **confused deputy**, **credential relay**) ou D-INVARIANT (intégrité de la trace rompue : ASI07, ASI08). Ce classement n'est pas un mapping officiel mais un principe d'organisation interne à la monographie.

### Questions ouvertes

Les incertitudes suivantes, issues du dossier (à vérifier en date de juin 2026), conditionnent toute affirmation normative de ce chapitre :

- Confirmer les titres verbatim **T1–T15** du guide OWASP v1.0 directement dans le PDF intégral.
- Confirmer la dénomination exacte d'**ASI01** dans le document final 2026 (« Agent Goal Hijack » vs « Agent Behavior Hijacking »).
- Lever la **divergence ATLAS sur le mouvement latéral** : vérifier la description exacte d'AML.TA0015 (réseau vs agent-à-agent) sur atlas.mitre.org / atlas-data, et déterminer si la critique CSA est antérieure ou non alignée sur v5.1.0.
- Établir le décompte **exact** des techniques **agent-focused** Zenity Labs d'octobre 2025 (les « 14 ») via atlas-data ou le blogue Zenity primaire.
- Confirmer la **date de publication exacte** de la page OpenAI « Understanding prompt injections » (HTTP 403).
- Confirmer le jour exact de **NIST AI RMF 1.0** (janvier 2023) et le nombre exact de catégories de risque GenAI de NIST AI 600-1 (12).
- Vérifier l'existence d'une **table de correspondance officielle** T1–T15 ↔ ASI01–ASI10 ; à défaut, ne jamais présenter les deux numérotations comme équivalentes.

<sup>218</sup>Agentic AI Threat Landscape: OWASP, MITRE ATLAS & MAESTRO (agrégateur ; cross-mapping non officiel, à recouper) — Tech Jacks Solutions (agrégateur) — 2025 — <https://techjacksolutions.com/ai/agentic-ai/secure/agent-threat-landscape/>

<sup>219</sup>MITRE ATT&CK and ATLAS Agentic Gap Analysis (draft) — Cloud Security Alliance — 2026-03-27 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/csa-research-note-atlas-agentic-gap-analysis-20260327/>

Au-delà du dossier, une question ouverte **propre à la monographie** demeure : l'efficacité de la défense par  $\tau$  en régime **Refus** contre l'injection indirecte n'est pas établie empiriquement — elle relève du même statut que I4 (*Hypothèse*), dont la campagne empirique n'est pas concluante (cf. Ch. 6). Présenter le **Refus** comme garantie acquise contre le **chain splicing** serait un écart de traçabilité ; il s'agit, en l'état, d'une hypothèse réfutable dont la condition de réfutation est une chaîne de re-délégation où l'atténuation monotone est respectée mais où le sens est néanmoins détourné sans rupture d'invariant détectable.

# PARTIE V — Observabilité, traçabilité et gouvernance

## Ch. 14 — Observabilité et provenance agentiques

**Insight-clé.** En date de juin 2026, l'instrumentation normalisée des systèmes agentiques **existe** mais **n'offre aucune garantie de stabilité d'API** : la totalité des conventions sémantiques OpenTelemetry GenAI demeure en statut « **Development** » (expérimental), vérification page par page, sans aucune sous-section « **Stable** » (confirmé, haut enjeu).<sup>220221</sup> Ce noyau mouvant est entouré d'un socle de provenance stable mais antérieur à l'ère agentique (W3C PROV-DM, Recommandation inchangée depuis le 30 avril 2013), d'un standard de lignage gradué et activement versionné (OpenLineage v1.48.0, 2026-06-03), d'un standard de provenance de contenu (C2PA v2.4, avril 2026) et d'un cadre réglementaire de marquage machine (art. 50 du Règlement (UE) 2024/1689, applicable le 2 août 2026). La conséquence architecturale est nette : toute pile d'interopérabilité doit traiter l'observabilité agentique comme un **opt-in** explicite et versionné, jamais comme un acquis implicite.

**Ancrage théorique (cf. Ch. 5, Ch. 6).** Cet appareil n'est pas un instrument de confort opérationnel : c'est le support de réfutabilité du cadre. La trace observable est le substrat sur lequel les invariants I1 (Hypothèse)–I5 (Hypothèse) sont énoncés et vérifiés — sans trace, leur condition de réfutation n'a pas de référent. La dimension D-INVARIANT de l'opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5) lit précisément **l'état des invariants sur la trace** ; elle présuppose donc une trace fidèle, attribuée et non répudiable. Symétriquement, la provenance est une **condition de falsifiabilité** (cf. CLAUDE.md §4) : pour qu'un énoncé du CIA (cf. Ch. 6) sur l'héritage de garanties soit réfutable, il faut pouvoir reconstruire la chaîne causale prompt → décision → invocation qui l'a produit. L'enjeu de ce chapitre est donc de confronter ce que les standards de juin 2026 permettent réellement d'attester à ce que la falsifiabilité du cadre exige.

### 14.1 OpenTelemetry GenAI : un corpus entièrement expérimental

**L'instrumentation agentique d'OpenTelemetry couvre déjà spans d'agent, exécution d'outils et MCP, mais chaque sous-section porte le badge « Development » — aucune n'est « Stable » (confirmé, haut enjeu).**<sup>222</sup> La version-parapluie courante des Semantic Conventions est v1.41.1, publiée le 2026-05-11 (published\_at 2026-05-11T22:28:25Z) ; ce patch exclut deux métriques k8s de la génération de code (3711) et **ne contient aucun changement GenAI** — la dernière version porteuse d'ajouts GenAI est v1.41.0 (2026-04-28).<sup>223224</sup>

La discipline de transition est explicite et doit être reprise telle quelle par toute architecture : le **baseline** de stabilité des conventions GenAI est v1.36.0 (2025-07-05) ; les instrumentations existantes « **SHOULD NOT change the version of the GenAI conventions that they emit by default** », et l'adhésion à la dernière version expérimentale passe par la variable d'environnement

---

<sup>220</sup>Semantic conventions for generative AI systems (badge Development) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/>

<sup>221</sup>Semantic conventions for generative AI spans (badge Development vérifié) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-spans/>

<sup>222</sup>Semantic conventions for generative AI spans (attributs + texte sampling) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-spans/>

<sup>223</sup>Release v1.41.1 / GitHub API releases (tag\_name + published\_at ISO) — OpenTelemetry / GitHub — 2026-05-11 — <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.41.1>

<sup>224</sup>Release v1.41.0 / GitHub API releases (ajout time\_to\_first\_chunk / time\_per\_output\_chunk ; v1.37.0 = 2025-08-25) — OpenTelemetry / GitHub — 2026-04-28 — <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.41.0>

OTEL\_SEMCONV\_STABILITY\_OPT\_IN=gen\_ai\_latest\_experimental (confirmé). C'est ici que l'**opt-in** versionné prend une forme concrète :

```
# Adhésion EXPLICITE aux conventions GenAI expérimentales (statut Development).
# Sans cet opt-in, l'instrumentation émet le baseline v1.36.0 (2025-07-05) et NE DOIT PAS
# changer de version par défaut. À versionner et à consigner dans l'ADR d'observabilité.
env:
  OTEL_SEMCONV_STABILITY_OPT_IN: "gen_ai_latest_experimental" # API NON garantie stable
```

Un dépôt dédié open-telemetry/semantic-conventions-genai existe (gestion des dépendances via **Weaver** ; spans / métriques / événements clients GenAI, MCP, conventions fournisseurs), mais la page indique explicitement « **No releases published** » (confirmé).<sup>225</sup> Nuance à conserver, et non à lisser : la ligne README de ce dépôt énumère « **OpenAI, etc.** » et **ne nomme pas** Anthropic / Azure / Bedrock, lesquels figurent en revanche sur le hub gen-ai/.<sup>226</sup>

Le contenu instrumental (toujours en statut **Development**) couvre quatre couches utiles à l'attribution agentique :

```
// Span GenAI minimal – attributs requis à la création (décisions d'échantillonnage).
gen_ai.request.model           // ex. modèle demandé
gen_ai.provider.name           // fournisseur
gen_ai.operation.name          // opération
gen_ai.usage.input_tokens
gen_ai.usage.output_tokens
gen_ai.response.finish_reasons
gen_ai.response.id
gen_ai.conversation.id         // corrélation multi-tours
server.address                 // requis à la création du span (sampling)
server.port                    // idem
```

- **Spans agent / framework** : opérations `create_agent`, `invoke_agent`, `invoke_workflow`, `execute_tool`. `invoke_agent` distingue une variante **Client Span** (invocation d'agent sur service distant — p. ex. OpenAI Assistants API, AWS Bedrock Agents) d'une variante **Internal Span** (même processus — p. ex. LangChain, CrewAI), avec les attributs `gen_ai.agent.{id,name,version,description}`. Cette distinction est exploitable directement pour situer l'autorité dans une chaîne de délégation (cf. D-AUTORITÉ, Ch. 5).
- **Métriques** : 7 instruments, tous de type Histogram — côté client `gen_ai.client.token.usage`, `gen_ai.client.operation.duration`, `gen_ai.client.operation.time_to_first_chunk`, `gen_ai.client.operation.time_per_output_chunk` ; côté serveur `gen_ai.server.request.duration`, `gen_ai.server.time_per_output_token`, `gen_ai.server.time_to_first_token`. Les deux instruments `time_to_first_chunk` / `time_per_output_chunk` ont été ajoutés en v1.41.0 (2026-04-28).<sup>227</sup>
- **MCP** : spans client et serveur dont le **nom effectif** est `{mcp.method.name} {target}` (p. ex. `tools/call get-weather`), avec `repli {mcp.method.name}` ; `mcp.method.name` est **Required** ; autres

<sup>225</sup> GitHub — open-telemetry/semantic-conventions-genai (README + « No releases published ») — OpenTelemetry / GitHub — 2026 — <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai>

<sup>226</sup> Semantic Conventions for GenAI agent and framework spans (opérations et variantes) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-agent-spans/>

<sup>227</sup> Semantic conventions for generative AI metrics (7 Histograms) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-metrics/>



attributs `mcp.session.id`, `mcp.protocol.version`, `mcp.resource.uri`, `gen_ai.tool.name`. Aligne-  
ment sur la spécification *MCP* 2025-06-18. Divergence à signaler explicitement : `span.mcp.client` /  
`span.mcp.server` sont des **identifiants de registre**, non le **span name** littéral.<sup>228</sup>

- **Conventions fournisseurs** (hub GenAI) : Anthropic, Azure AI Inference, AWS Bedrock, OpenAI.

**Divergence résolue (à ne pas reconduire).** Le claim initial du dossier postulait un écart persistant entre le **changelog** (agrégation introduite en v1.37.0, 2025-08-25, « **GenAI chat history revamp** ») et la documentation rendue (événements **per-message** encore affichés). Vérification : cet écart **n'existe plus** en juin 2026. La page docs « **Generative AI events** » ne montre plus d'événements **per-message** ; elle expose désormais deux événements agrégés — `gen_ai.client.inference.operation.details` et `gen_ai.evaluation.result` — portant `gen_ai.input.messages`, `gen_ai.output.messages` et `gen_ai.system_instructions` (confirmé). La transition d'attributs reste néanmoins en statut **Development**.<sup>229</sup>

L'`gen_ai.client.inference.operation.details` est le candidat le plus direct comme support de **décision attestée** : il transporte, dans un événement unique et corrélé au span, les messages d'entrée, de sortie et les instructions système qui ont conditionné une décision de l'opérateur  $\tau$ . C'est, en l'état (expérimental), le maillon OTel le plus proche d'une trace réfutable au sens du Ch. 6.

**14.2 Provenance : W3C PROV stable mais antérieur, PROV-AGENT en recherche**  
**La provenance dispose d'un standard stable et figé — W3C PROV-DM — mais antérieur à l'ère agentique ; l'extension native vers l'agentique (PROV-AGENT) reste au stade recherche, non normalisée.** W3C PROV-DM est une Recommandation datée du 30 avril 2013 (en-tête : « **W3C Recommendation 30 April 2013** »), avec trois types cœur — Entity, Activity, Agent — et **aucune révision ni v2** postérieure (confirmé, haut enjeu).<sup>230</sup> La famille comprend des Recommandations (PROV-DM ; PROV-O, ontologie OWL2/RDF ; PROV-N ; PROV-CONSTRAINTS) et des Notes (PROV-OVERVIEW, PROV-PRIMER), toutes datées du 30 avril 2013.<sup>231232</sup>

La stabilité de PROV est ici un atout **et** une limite. Atout : le triplet Entity / Activity / Agent se projette sans friction sur une chaîne de délégation agentique — une décision est une **Activity**, l'agent appelant et l'agent cible sont des **Agent**, le prompt et la réponse des **Entity**, et la relation `wasGeneratedBy` / `wasAssociatedWith` reconstruit la causalité dont la falsifiabilité du CIA a besoin (cf. Ch. 6). Limite : PROV ignore, par construction (2013), la sémantique propre du régime probabiliste — prompts, instructions système, scores, **finish reasons**, **drift** — qui sont précisément ce que l'opérateur  $\tau$  arbitre (cf. Ch. 5). La projection est donc structurellement correcte mais sémantiquement appauvrie tant qu'aucune extension normalisée ne comble l'écart.

C'est l'objet de PROV-AGENT, qui reste **au stade recherche** : arXiv 2508.02866 (soumis le 2025-08-04 ; présenté à l'IEEE 21st International Conference on e-Science 2025, Chicago) étend PROV pour capturer prompts, réponses, décisions et invocations de modèles d'agents, en s'intégrant à *MCP*

<sup>228</sup>Semantic conventions for MCP (span names, attributs, version 2025-06-18) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/mcp/>

<sup>229</sup>Semantic conventions for Generative AI events (événements agrégés vérifiés) — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-events/>

<sup>230</sup>PROV-DM: The PROV Data Model (W3C Recommendation 30 April 2013) — W3C — 2013-04-30 — <https://www.w3.org/TR/prov-dm/>

<sup>231</sup>PROV-O: The PROV Ontology — W3C — 2013-04-30 — <https://www.w3.org/TR/prov-o/>

<sup>232</sup>PROV-Overview (famille de documents PROV) — W3C — 2013-04-30 — <https://www.w3.org/TR/prov-overview/>

(confirmé qu'il s'agit d'un travail de recherche).<sup>233</sup> **À vérifier** : la présence dans les actes publiés IEEE e-Science 2025 (DOI Xplore) au-delà de la préimpression arXiv. Conséquence pour l'architecte : en juin 2026, la **décision attestée** native agentique relève encore d'un patron à construire (projection PROV maison + corrélation OTel), non d'un standard à consommer.

### 14.3 Lignage : OpenLineage, gradué et activement versionné

**Pour les dépendances de données — distinctes des traces de services — OpenLineage est mature, gradué et activement versionné ; il est complémentaire d'OpenTelemetry, pas convergent.** OpenLineage en est à la version 1.48.0, publiée le 2026-06-03 (published\_at 2026-06-03T09:19:08Z, confirmé via l'API GitHub releases/latest) ; spécification OpenAPI extensible par facettes (job / run / dataset) (confirmé, haut enjeu).<sup>234</sup> C'est un projet de stade **Graduation** de la LF AI & Data Foundation — verbatim : « **OpenLineage is a graduation-stage project of the LF AI & Data Foundation. Contributed by: Datakin in May 2021 as an incubation-stage project and graduated in July 2023** » ; Marquez est l'implémentation de référence (confirmé, haut enjeu).<sup>235</sup>

La complémentarité est le point structurant, et il ne faut pas la convertir en convergence : OpenLineage est une API de collecte de **lignage** (dépendances entre datasets et pipelines, « **équivalent des traces pour les données** »), distincte des traces de services d'OpenTelemetry. OpenLineage revendique s'être inspiré de l'architecture d'OpenTelemetry (**probable** — sources d'origine 2023, relation toujours valable en 2026 mais non re-datée).<sup>236</sup> Pour une architecture agentique, les deux piles répondent à deux questions causales différentes : **quelles décisions et invocations** ont eu lieu (OTel) versus **quelles données** ont alimenté et résulté de ces décisions (OpenLineage). La reconstruction complète d'une chaîne réfutable suppose de corréler les deux — c'est un travail d'intégration, non un standard unifié disponible.

**Adoption éditeur (IBM watsonx), modèle producteur-consommateur (probable, haut enjeu).** watsonx.data et watsonx.data integration **gènèrent** des événements OpenLineage à l'exécution ; watsonx.data intelligence les **consomme et les exporte** au format OpenLineage.<sup>237</sup> Réserves explicites à conserver : il existe une série de ≥ 3 annonces IBM connexes ; la date exacte du communiqué cible (initialement 2026-03-02) n'a pu être re-confirmée par fetch direct (HTTP 403 sur ibm.com) — gardée en **à vérifier** ; la mention d'adoption parallèle Snowflake / Collibra / Atlan **n'a pas été re-vérifiée** sur source primaire.

### 14.4 Provenance de contenu et marquage réglementaire

**La provenance bascule ici du registre technique au registre juridique : C2PA fournit le mécanisme cryptographique, l'article 50 de l'AI Act en fait une obligation datée — mais l'échéance elle-même est mouvante.** C2PA v2.4 (Content Credentials) est datée « **April 2026** » selon l'historique de versions de la spécification (section 5.3.1 : « **2.4 - April 2026** », nouveaux formats d'actifs, assertions, sérialisation JSON) ; versions antérieures 2.2 (2025-05-01) et 2.1 (2024-09-20)

---

<sup>233</sup> PROV-AGENT: Unified Provenance for Tracking AI Agent Interactions in Agentic Workflows — Souza et al. (arXiv) / IEEE e-Science 2025 — 2025-08-04 — <https://arxiv.org/abs/2508.02866>

<sup>234</sup> GitHub API — OpenLineage/OpenLineage releases/latest (tag 1.48.0, 2026-06-03) — OpenLineage / GitHub — 2026-06-03 — <https://api.github.com/repos/OpenLineage/OpenLineage/releases/latest>

<sup>235</sup> OpenLineage — LFAI & Data (statut Graduation ; Datakin 2021-05, gradué 2023-07) — Linux Foundation AI & Data — 2026 — <https://lfaidata.foundation/projects/openlineage/>

<sup>236</sup> How OpenLineage takes inspiration from OpenTelemetry — OpenLineage — 2023 — <https://openlineage.github.io/blog/openlineage-takes-inspiration-from-opentelemetry/>

<sup>237</sup> OpenLineage for a unified lineage view across structured and unstructured data to enable explainable AI (date exacte à vérifier — 403 au fetch) — IBM — 2026 — <https://www.ibm.com/new/announcements/openlineage-for-a-unified-lineage-view-across-structured-and-unstructured-data-to-enable-explainable-ai>

(confirmé, haut enjeu).<sup>238</sup> C2PA crée un **manifest** signé cryptographiquement portant des assertions de provenance (capture, édition, **ingrédients**, divulgation IA, horodatage, hachages). Réserve : la page d'index ne porte pas de dates ; la datation provient du corps du document. **À vérifier** : la date exacte de C2PA 2.3 (entre 2.2 et 2.4).

Côté réglementation, l'article 50 du Règlement (UE) 2024/1689 devient applicable le 2 août 2026 (renvoi art. 113) ; l'art. 50(2) impose que les sorties d'IA générative soient « **marked in a machine-readable format and detectable as artificially generated or manipulated** » (confirmé, haut enjeu).<sup>239</sup> **Précision Omnibus (probable, divergence conservée)**. L'accord politique « **AI Omnibus** » Conseil / Parlement est daté du 7 mai 2026 ; il accorde un délai de grâce de **quatre mois** — compromis de trilogue entre les 6 mois proposés par la Commission et les 3 mois du Parlement —, portant l'échéance de l'art. 50(2) au 2 décembre 2026 **uniquement** pour les systèmes d'IA générative déjà sur le marché avant le 2 août 2026 ; les systèmes mis sur le marché après le 2 août 2026 se conforment dès le premier jour, et les obligations art. 50(1)(3)(4) **ne bénéficient d'aucun report**.<sup>240241242</sup> Accord **provisoire / politique** — texte définitif à confirmer au Journal officiel.

Cette assertion de divulgation IA est, conceptuellement, le pendant **sortant** de la décision attestée : là où OTel + PROV reconstruisent la causalité **en amont** d'une sortie, le **manifest** C2PA appose **en aval** une attestation signée et détectable par machine. Pour une chaîne agentique soumise à l'art. 50, la frontière de l'opérateur  $\tau$  (sortie Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ , cf. Ch. 5) gagne ainsi un sous-produit réglementaire : toute sortie produite en régime probabiliste doit pouvoir porter un marquage machine, ce qui en fait un invariant de conformité à instrumenter, non une option.

---

<sup>238</sup>Content Credentials: C2PA Technical Specification 2.4 (version history 5.3.1 : « 2.4 - April 2026 ») — C2PA — 2026-04 — [https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/specs/C2PA\\_Specification.html](https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/specs/C2PA_Specification.html)

<sup>239</sup>Article 50: Transparency Obligations (texte consolidé ; application 2 août 2026) — [artificialintelligenceact.eu](https://artificialintelligenceact.eu) (Future of Life Institute) — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/50/>

<sup>240</sup>Artificial Intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules (Conseil UE, 7 mai 2026 ; Omnibus) — Conseil de l'Union européenne (Consilium) — 2026-05-07 — <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/>

<sup>241</sup>EU AI Act Omnibus Deal Reached: Postponed Deadlines, Watermarking Compromise (délai 4 mois → 2 déc. 2026) — William Fry — 2026 — <https://www.williamfry.com/knowledge/eu-ai-act-omnibus-deal-reached-postponed-deadlines-watermarking-compromise-and-the-nudification-prohibition/>

<sup>242</sup>EU AI Act Update: Timeline Relief, Targeted Simplification, and New Prohibitions — Covington & Burling (Inside Privacy) — 2026-05 — <https://www.insideprivacy.com/artificial-intelligence/eu-ai-act-update-timeline-relief-targeted-simplification-and-new-prohibitions/>

Tableau 14-A — Standards d’observabilité / provenance agentique (juin 2026)

| Standard                              | Version / date                | Maturité                                  | Rôle                                   | Couverture agentique                                | Confiance                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| OTel Semantic Conventions (parapluie) | v1.41.1 – 2026-05-11          | Stable (corpus), mais GenAI = Development | Traces / métriques / logs              | Spans agent, MCP, fournisseurs (tous expérimentaux) | confirmé                      |
| OTel GenAI (toutes sous-sections)     | Development                   | Expérimental (aucune « Stable »)          | Instrumentation LLM / agent            | create / invoke_agent, execute_tool, MCP            | confirmé                      |
| W3C PROV-DM                           | Rec. 30 avr. 2013             | Stable, figé (pas de v2)                  | Provenance (Entity / Activity / Agent) | Générique, non agentique                            | confirmé                      |
| PROV-AGENT                            | arXiv 2508.02866 – 2025-08-04 | Recherche (non normalisé)                 | Provenance agent (prompts / décisions) | Native agentique + MCP                              | confirmé (= recherche)        |
| OpenLineage                           | v1.48.0 – 2026-06-03          | Graduation (LF AI & Data)                 | Lignage données / pipelines            | Complémentaire d’OTel                               | confirmé                      |
| C2PA                                  | v2.4 – avril 2026             | Versionné activement                      | Provenance de contenu (manifest signé) | Marquage sorties IA                                 | confirmé                      |
| Art. 50 UE 2024/1689                  | Applicable 2 août 2026        | En vigueur (échelonné)                    | Marquage machine obligatoire           | Sorties d’IA générative                             | confirmé (Omnibus : probable) |

Tableau 39. – Standards d’observabilité et de provenance pour l’entreprise agentique, statut au 2026-06-08.

Tableau 14-B — OpenTelemetry (GenAI) vs OpenLineage

| Dimension            | OpenTelemetry (GenAI)                                 | OpenLineage                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Objet observé        | Traces / spans / métriques de services et d’agents    | Lignage : dépendances datasets ↔ pipelines |
| Analogie             | Traces de services                                    | « Traces pour les données »                |
| Maturité (juin 2026) | GenAI = Development                                   | Graduation (LF AI & Data)                  |
| Versionnement        | v1.41.1 (2026-05-11) ; dépôt GenAI dédié sans release | v1.48.0 (2026-06-03)                       |
| Relation mutuelle    | Source d’inspiration revendiquée par OpenLineage      | Complémentaire, <b>pas convergent</b>      |

Tableau 40. – OpenTelemetry GenAI et OpenLineage : complémentarité, non convergence.

## Synthèse — la trace comme support de réfutabilité

Trois conclusions architecturales se dégagent, toutes subordonnées au statut mouvant des standards. Premièrement, l'instrumentation agentique normalisée **existe** (spans agent, execute\_tool, MCP, événements agrégés) mais **n'offre aucune garantie de stabilité d'API** : l'adoption est un **opt-in** versionné (OTEL\_SEMCONV\_STABILITY\_OPT\_IN) qui doit être consigné, faute de quoi la trace — donc le référent de I1 (Hypothèse)—I5 (Hypothèse) — devient elle-même instable. Deuxièmement, la **décision attestée** native agentique n'est pas, en juin 2026, un standard à consommer : elle se construit par corrélation OTel (gen\_ai.client.inference.operation.details) + projection PROV (Entity / Activity / Agent), PROV-AGENT n'étant encore que recherche. Troisièmement, lignage (OpenLineage), provenance de contenu (C2PA) et marquage réglementaire (art. 50) ajoutent des couches **complémentaires** dont aucune ne subsume les autres ; la falsifiabilité du CIA (cf. Ch. 6) exige leur intégration, que les standards de juin 2026 laissent à la charge de l'architecte.

## Questions ouvertes

Les incertitudes ci-dessous sont à **vérifier en relance** et ne doivent pas être présentées comme résolues.

- **Communiqué IBM watsonx / OpenLineage** — date de publication exacte (hypothèse 2026-03-02 ; page en HTTP 403 au fetch). Piste : cache / Wayback ou date affichée sur ibm.com/new.
- **Règlement Omnibus** — le texte définitif est-il publié au Journal officiel de l'UE, et la date du 2 décembre 2026 assortie de la restriction **legacy** y est-elle consacrée ? Tant que la publication n'a pas lieu, l'échéance du 2 août 2026 demeure juridiquement la référence. Piste : EUR-Lex (règlement modificatif).
- **Lignes directrices Commission art. 50** — ont-elles atteint leur version finale vers juin 2026, et imposent-elles C2PA comme standard de marquage ou restent-elles neutres ? Piste : projet de mai 2026.
- **PROV-AGENT** — figure-t-il dans les actes IEEE e-Science 2025 (DOI Xplore) au-delà de la préimpression arXiv ? Piste : IEEE Xplore.
- **Stabilisation GenAI OTel** — une sous-section est-elle planifiée « **Stable** » avant fin 2026, et le dépôt semantic-conventions-genai produira-t-il sa première release ? Piste : **milestones** GitHub + SIG GenAI Observability.
- **C2PA 2.3** — date exacte entre 2.2 (2025-05-01) et 2.4 (avril 2026). Piste : **version history** de la spécification 2.3.

## Ch. 15 — Gouvernance et conformité réglementaire

**Insight-clé.** Un agent *LLM* déployé en services financiers tombe simultanément sous deux familles d'obligations dont la maturité est asymétrique : un socle de résilience opérationnelle **ferme et exécutoire** d'un côté, un régime produit-IA **échelonné et mouvant** de l'autre. La thèse de ce chapitre est que cette conformité n'exige pas un appareil neuf : chaque obligation se **mappe** sur un mécanisme déjà construit dans les Parties I-II — identité et autorité de l'appelant (cf. Ch. 3-4), trace de provenance *PROV*, et la branche *Refus* de opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5). Le point dur n'est donc pas technique mais qualificatif : **aucun texte primaire en date de juin 2026 ne définit l'« agent autonome » ni l'« agentique »** ; la qualification d'un agent comme système d'IA haut risque (UE), comme actif TIC (DORA), comme « modèle » (BSIF E-23) ou comme « système d'IA » (AMF) procède **par analogie**. C'est l'unique zone d'incertitude réglementaire structurante pour l'interopérabilité agentique, et elle est consignée comme telle (hypothèse, à surveiller).<sup>243</sup>

L'organisation suit la géographie réglementaire pertinente pour l'auteur : Union européenne (AI Act + Digital Omnibus, DORA), puis Canada (BSIF E-23, AMF, vide fédéral horizontal). La section terminale convertit l'ensemble en une matrice obligation → mécanisme et recense les incertitudes ouvertes.

### 15.1 EU AI Act : référence, paliers, asymétrie avec DORA

L'AI Act s'applique **par paliers** (art. 113) et DORA est **déjà pleinement en vigueur** — cette asymétrie de maturité, et non le contenu de chaque texte pris isolément, dicte l'ordre de priorité d'un programme de conformité agentique.

L'AI Act porte la référence **Règlement (UE) 2024/1689** (confirmé), entré en vigueur le 1<sup>er</sup> août 2024, application générale au **2 août 2026** (art. 113).<sup>244</sup> Les paliers confirmés de l'art. 113 :

- **2 février 2025** — Chap. I-II : dispositions générales, pratiques interdites (art. 5), littératie IA (art. 4).
- **2 août 2025** — Chap. III §4, Chap. V (*GPAI*), Chap. VII (gouvernance), Chap. XII, art. 78, **sauf art. 101** ; pénalités.
- **2 août 2026** — application générale, majorité des obligations haut risque de l'Annexe III.
- **2 août 2027** — art. 6(1) et obligations correspondantes (haut risque intégré aux produits, Annexe I).

Les pratiques interdites et la littératie sont applicables depuis le 2 février 2025 ; la sanction des pratiques interdites (art. 99(3)) atteint **35 M EUR ou 7 % du chiffre d'affaires mondial annuel total**, le montant le plus élevé étant retenu (confirmé).<sup>245</sup> Les obligations *GPAI* et de gouvernance s'appliquent depuis le 2 août 2025 (sauf art. 101) ; les modèles *GPAI* antérieurs bénéficient d'une grâce jusqu'au 2 août 2027 (confirmé).

Le seuil de risque systémique *GPAI* est une présomption **réfutable** de capacités à fort impact (art. 51(2)) lorsque le calcul cumulé d'entraînement **dépasse 10<sup>25</sup> FLOP** (confirmé) ; l'estimation de « 5-15 fournisseurs mondiaux » concernés reste un ordre de grandeur secondaire, indicatif (à vérifier).<sup>246</sup> Le **Code de bonnes pratiques GPAI** a été publié le **10 juillet 2025** en trois chapitres (Transparence,

<sup>243</sup> Annex III: High-Risk AI Systems Referred to in Article 6(2) — Future of Life Institute — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/>

<sup>244</sup> Article 113: Entry into Force and Application (texte du Règlement 2024/1689) — Future of Life Institute — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/113/>

<sup>245</sup> Article 99: Penalties (texte du Règlement 2024/1689) — Future of Life Institute — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/99/>

<sup>246</sup> Article 51: Classification of GPAI Models as GPAI Models with Systemic Risk (seuil 10<sup>25</sup> FLOP) — Future of Life Institute — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/51/>

Droit d’auteur, Sûreté et Sécurité) ; les deux premiers visent tous les fournisseurs GPAl, le troisième les seuls modèles à risque systémique. La Commission et l’AI Board l’ont jugé « outil volontaire adéquat » (confirmé).<sup>247</sup>

## 15.2 Le « Digital Omnibus on AI » : reports et statut juridique

**Point juridique critique.** Tant que l’Omnibus n’est pas publié au Journal officiel, **les dates originales (2 août 2026 / 2 août 2027) demeurent juridiquement en vigueur** — un programme de conformité prudent doit donc viser ces dates et traiter les reports comme un sursis non acquis.

Chronologie (statut indiqué texte par texte) : proposition de la Commission le **19 novembre 2025** (probable) ; **accord politique provisoire le 7 mai 2026** en trilogie Parlement/Conseil, confirmé par le Parlement, le Conseil (Consilium) et la Commission.<sup>248249</sup> **Divergence conservée** : certaines sources secondaires datent les négociations finales du 6 mai 2026 (séance nocturne aboutissant vers 4 h 30 le 7 mai) ; les sources institutionnelles primaires retiennent le **7 mai 2026**.

Contenu de l’accord (confirmé sauf indication) : l’**Annexe III (haut risque autonome) est reportée au 2 décembre 2027** — dates **fixes**, et non le mécanisme conditionnel « *stop-the-clock* » initialement proposé ; l’**Annexe I (haut risque intégré aux produits) est reportée au 2 août 2028**, l’accord résolvant aussi le différend sur l’évaluation de conformité Annexe I. Le marquage (art. 50) pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 bascule au **2 décembre 2026** (au lieu du 2 février 2027) ; les systèmes postérieurs y sont soumis dès la mise sur le marché (probable). De nouvelles interdictions (art. 5 : *nudifiers* + CSAM) prennent effet le **2 décembre 2026**.<sup>250251</sup>

**Statut juridique (probable)** : accord politique provisoire **non publié au JO** ; adoption formelle visée avant le 2 août 2026 ; publication attendue d’ici juillet 2026 ; **les dates originales restent en vigueur d’ici là**. À vérifier : la date de confirmation COREPER, parfois citée au 13 mai 2026, n’est pas confirmée sur source primaire.

---

<sup>247</sup>The General-Purpose AI Code of Practice — Commission européenne (DG CNECT) — 2025 — <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai>

<sup>248</sup>Artificial Intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules (Conseil UE, 7 mai 2026 ; Omnibus) — Conseil de l’Union européenne (Consilium) — 2026-05-07 — <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/>

<sup>249</sup>AI Act: deal on simplification measures, ban on “nudifier” apps — Parlement européen — 2026-05 — <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260427IPR42011/ai-act-deal-on-simplification-measures-ban-on-nudifier-apps>

<sup>250</sup>Digital Omnibus on AI — Legislative Train Schedule — Parlement européen — 2026-05 — <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>

<sup>251</sup>EU AI Act Update: Timeline Relief, Targeted Simplification, and New Prohibitions — Covington & Burling (Inside Privacy) — 2026-05 — <https://www.insideprivacy.com/artificial-intelligence/eu-ai-act-update-timeline-relief-targeted-simplification-and-new-prohibitions/>

| Obligation                                         | Date originale (2024/1689) | Date sous Omnibus (accord 7 mai 2026) | Statut juridique juin 2026                 | Confiance |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Interdictions (art. 5) + littératie (art. 4)       | 2 fév. 2025                | inchangé                              | En vigueur                                 | confirmé  |
| GPAI + gouvernance (sauf art. 101)                 | 2 août 2025                | inchangé                              | En vigueur                                 | confirmé  |
| Marquage art. 50 (systèmes <i>legacy</i> )         | ≈ 2 fév. 2027              | <b>2 déc. 2026</b>                    | Dates originales prévalent (non publié JO) | probable  |
| Nouvelles interdictions ( <i>nudifiers</i> , CSAM) | —                          | <b>2 déc. 2026</b>                    | Sous réserve de publication                | confirmé  |
| Haut risque Annexe III (autonome)                  | <b>2 août 2026</b>         | <b>2 déc. 2027</b> (dates fixes)      | <b>2 août 2026 reste en vigueur</b>        | confirmé  |
| Haut risque Annexe I (produits)                    | <b>2 août 2027</b>         | <b>2 août 2028</b>                    | <b>2 août 2027 reste en vigueur</b>        | confirmé  |

Tableau 41. – Calendrier d’application de l’AI Act — original vs Omnibus (UE).

**15.3 Ancrage agentique côté AI Act : sanctions, Annexe III finance, supervision humaine**  
L’AI Act mord directement sur les agents financiers par deux entrées de l’Annexe III et par l’art. 14, ce dernier **bornant la délégation** d’un agent multi-étapes.

La structure des sanctions (art. 99, confirmé) gradue trois plafonds, le plus élevé étant retenu : **35 M / 7 %** (pratique interdite) ; **15 M / 3 %** (haut risque et autres obligations) ; **7,5 M / 1 %** (information incorrecte ou trompeuse) ; des plafonds réduits (le plus **faible**) s’appliquent aux PME et jeunes pousses. L’**Annexe III finance** (confirmé) classe à haut risque l’évaluation de **solvabilité / score de crédit** des personnes physiques (sauf détection de fraude) et la **tarification de l’assurance vie/santé** — ancrage direct de l’AI Act pour les systèmes agentiques en services financiers.

L’**art. 14(1)** impose une **supervision humaine effective** pour les systèmes haut risque : exigence structurante qui borne l’autonomie déléguée et impose un point de contrôle humain.<sup>252</sup> C’est ici que le couplage avec le canon est le plus net : l’art. 14 ne demande pas d’inhiber l’agent mais d’instrumenter un **point de bascule** vers l’humain. La branche *Refus* de  $Decision \in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  (cf. Ch. 5) en est la réalisation mécanique — opérateur  $\tau$  déplace  $t_{\text{fix}}(g)$  vers un régime non probabiliste lorsque D-AUTORITÉ ou D-INVARIANT l’imposent, l’issue *Refus* matérialisant le « *human-in-the-loop* » exigé par l’art. 14 sans recoder une logique de contrôle ad hoc. L’**art. 6(3)** ménage une exemption haut risque sous conditions cumulatives (tâche procédurale étroite ; amélioration d’un résultat humain ; détection d’écarts sans remplacer l’évaluation humaine ; tâche préparatoire), assortie de documentation et d’enregistrement (art. 49(2)).<sup>253</sup>

<sup>252</sup> Article 14: Human Oversight (texte AI Act) — Future of Life Institute — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/14/>

<sup>253</sup> Article 6: Classification Rules for High-Risk AI Systems — Future of Life Institute — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/6/>



## 15.4 DORA : socle ferme et législation déléguée

DORA est le **socle exécutoire** : un agent et toutes ses dépendances (modèle, API, *cloud*) y sont des actifs ou services TIC à inscrire, tester et encadrer contractuellement — sans grâce ni report.

**DORA = Règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022, applicable depuis le 17 janvier 2025** (art. 64) — date ferme et exécutoire (confirmé).<sup>254</sup> Ses **cinq piliers** (confirmé) : (1) gestion du risque TIC (art. 5-16) ; (2) gestion et signalement des incidents (art. 17-23) ; (3) tests de résilience (art. 24-27) ; (4) risque lié aux tiers TIC (art. 28-44) ; (5) partage d'informations (art. 45).<sup>255</sup>

La législation déléguée de niveau 2 pertinente pour les chaînes agentiques (toutes confirmées) :

- **Registre d'information** — Règlement d'exécution (UE) **2024/2956** du 29 nov. 2024 (ITS, art. 28(3)) ; JO du 2 déc. 2024 ; en vigueur le 22 déc. 2024 ; modèles normalisés et information sur les **sous-traitants de fonctions critiques**. Première soumission aux NCA **au plus tard le 30 avril 2025**. **Divergence confirmée** sur les dates intermédiaires (CSSF Luxembourg : référence au 31 mars, fenêtre 1-15 avril, transmission aux ESAs le 30 avril 2025).<sup>256</sup>
- **RTS TLPT** (tests d'intrusion fondés sur la menace, art. 26) — Règlement délégué (UE) **2025/1190** du 13 fév. 2025 ; JO du 18 juin 2025 ; **applicable depuis le 8 juillet 2025** ; alignement TIBER-EU (détail à vérifier).<sup>257</sup>
- **RTS sous-traitance** (art. 30(5)) — Règlement délégué (UE) **2025/532** du 24 mars 2025 ; JO du 2 juillet 2025 ; **en vigueur le 22 juillet 2025**.<sup>258</sup> **Probable** : la suppression de l'Article 5 / Recital 5 du projet (suivi continu de la chaîne de sous-traitants), rapportée comme « retrait partiel » par des cabinets, **n'est pas vérifiée ligne à ligne contre le JO** ; piste — comparer le projet JC 2024-53 et le texte final 2025/532.<sup>259</sup>

Le registre d'information est l'obligation DORA la plus directement opérationnalisable pour une chaîne agentique : il **exige** une énumération exhaustive et structurée des dépendances TIC, ce qui présuppose l'identité stable de chaque agent et de chaque service tiers (cf. Ch. 3-4). Le fragment ci-dessous illustre une entrée de registre alignée sur la logique de l'ITS 2024/2956 — modèle *LLM* traité comme service TIC sous-traité d'une fonction critique ; il s'agit d'une **transposition illustrative**, non d'un extrait normatif des modèles XBRL officiels (à vérifier mot pour mot contre l'ITS) :

```
# Entrée illustrative – registre d'information DORA (logique ITS UE 2024/2956)
# NB : champs et taxonomie à aligner sur les modèles XBRL/XML officiels (à vérifier)
contractual_arrangement:
  reference: "CA-2026-AGENT-CREDIT-001"
  function_supported: "evaluation_solvabilite"      # Annexe III AI Act = haut risque
  critical_or_important: true                      # déclenche exigences renforcées
  ict_service:
```

<sup>254</sup>Entry into application of DORA regulation on 17 January 2025 — CSSF (Luxembourg) — 2025-01 — <https://www.cssf.lu/en/2025/01/entry-in-application-of-dora-regulation-on-17-january-2025/>

<sup>255</sup>Regulation (EU) 2022/2554 (DORA) — texte consolidé — EUR-Lex (Office des publications de l'UE) — 2022-12 — <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng>

<sup>256</sup>Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2956 — register of information (ITS, art. 28(3) DORA) — EUR-Lex — 2024-12 — [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2956/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2956/oj/eng)

<sup>257</sup>Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1190 — TLPT (RTS, art. 26 DORA) — EUR-Lex — 2025-06 — [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1190/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1190/oj/eng)

<sup>258</sup>Commission Delegated Regulation (EU) 2025/532 — subcontracting ICT services (RTS, art. 30(5) DORA) — EUR-Lex — 2025-07 — [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/532/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/532/oj/eng)

<sup>259</sup>European Commission adopts revised DORA Subcontracting RTS — a partial retreat on monitoring sub-contractors? — Herbert Smith Freehills Kramer — 2025 — <https://www.hsfkramer.com/notes/tmt/2025-posts/european-commission-adopts-revised-dora-subcontracting-rts-a-partial-retreat-on-monitoring-sub-contractors>

```

type: "ai_model_inference"                                # agent LLM = service TIC
provider_lei: "<LEI-fournisseur-modele>"                 # identité de l'entité (cf. Ch. 4)
subcontractors:                                           # chaîne tierce (RTS 2025/532)
  - role: "cloud_infrastructure"
    provider_lei: "<LEI-hyperscaler>"
resilience:
  tlpt_in_scope: true                                     # RTS TLPT 2025/1190
  exit_strategy_documented: true                         # art. 28 DORA

```

### 15.5 Double conformité agentique (hypothèse)

Pour un agent *LLM* déployé en services financiers de l'UE, les deux régimes **se cumulent** — c'est une hypothèse de l'auteur, non un fait établi, mais elle commande de ne pas traiter conformité produit-IA et résilience TIC en silos.

(a) **AI Act** — qualification haut risque possible (Annexe III : crédit, assurance) déclenchant gestion des risques, gouvernance des données, journalisation et **supervision humaine** (art. 14). (b) **DORA** — l'agent et ses dépendances (modèle, API, *cloud*) sont des actifs/services TIC à **inscrire au registre** (2024/2956), **tester** (TLPT, 2025/1190) et **encadrer contractuellement** (sous-traitance, 2025/532).

**Hypothèse** : aucun texte primaire de juin 2026 ne définit « agent autonome » ou « agentique » ; la qualification procède **par analogie**, d'où une zone d'incertitude réglementaire à surveiller.

| Dimension                | DORA (2022/2554)                                           | AI Act (2024/1689)                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nature                   | Résilience opérationnelle TIC, secteur financier           | Régulation horizontale produit, risque IA                |
| Maturité juin 2026       | <b>Ferme, applicable depuis 17 janv. 2025</b>              | <b>Échelonné + Omnibus non publié</b>                    |
| Niveau 2 clé             | Reg. 2024/2956, 2025/1190, 2025/532                        | Code GPAI (10 juil. 2025) ; normes harmonisées attendues |
| Ancrage agentique        | Agent = actif/service TIC (registre, TLPT, sous-traitance) | Agent = système d'IA (Annexe III ; art. 14)              |
| Sanctions                | Régime DORA propre                                         | 35 M/7 % ; 15 M/3 % ; 7,5 M/1 %                          |
| Définition « agentique » | Absente (analogie)                                         | Absente (analogie) — <b>hypothèse</b>                    |

Tableau 42. – DORA vs AI Act — deux régimes cumulatifs, maturité asymétrique (UE).

### 15.6 Canada — BSIF, ligne directrice E-23 (risque de modélisation)

**Insight-clé.** En date de juin 2026, la conformité de l'IA en services financiers canadiens repose sur des **lignes directrices sectorielles (droit souple prudentiel)** et **non sur une loi fédérale horizontale** ; l'IA agentique y est déjà saisie — par le risque de modélisation — **avant toute loi horizontale**.

La **version finale d'E-23 a été publiée le 11 septembre 2025**, pour une **entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2027** (mise en œuvre d'environ 20 mois) (confirmé, haut enjeu).<sup>260</sup> Le périmètre couvre les institutions financières fédérales réglementées (IFFR) — banques, succursales de banques étrangères, assureurs vie et fraternelles, assureurs IARD, sociétés de fiducie et de prêt ; les **régimes de retraite fédéraux ont été reconsidérés et EXCLUS** de la version finale (confirmé). L'IA/AA est **incluse textuellement** dans la définition de « modèle » (« ...including AI/ML methods... ») et le cadre MRM **couvre les modèles tiers/fournisseurs** (confirmé).

<sup>260</sup>Guideline E-23 — Model Risk Management (2027) — BSIF/OSFI — 2025-09-11 — <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>

La lettre d'accompagnement pose une **neutralité algorithmique** (confirmé), citée textuellement : « the outcomes and principles provided in the guideline do not vary based on the algorithmic approach to modeling », tout en reconnaissant des **défis de gouvernance** propres aux modèles « boîte noire », aux données d'entraînement externes dynamiques et aux techniques propriétaires.<sup>261</sup> **Précision / divergence** : la qualification selon laquelle l'IA/AA « exacerbe les risques » provient d'une **glose secondaire (Torys)**, **non d'une citation primaire** — la lettre du BSIF cadre ces enjeux comme des **défis de gouvernance**, pas une « exacerbation » nommée.<sup>262</sup>

### 15.7 Canada — AMF (Québec) : LD sur l'IA et LD risque lié aux tiers

L'AMF fournit l'ancrage agentique le plus **personnalisé** du paysage : l'**imputabilité individuelle d'un dirigeant** pour l'ensemble des systèmes d'IA — un point de contrôle nommé que la trace technique doit pouvoir alimenter.

La **LD AMF sur l'utilisation de l'IA, version finale, a été publiée le 7 avril 2026** (consultation à l'automne 2025), pour une **entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2027** ; elle s'applique aux assureurs autorisés, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie autorisées et institutions de dépôt autorisées encadrées par l'AMF (confirmé).<sup>263</sup> Exigences (confirmé) : le **conseil d'administration** veille à une culture d'utilisation responsable ; la **haute direction** assure la gouvernance et le contrôle des risques des systèmes d'IA (SIA) ; **un membre de la haute direction est imputable de l'ensemble des SIA**.<sup>264</sup> **Probable / à confirmer mot pour mot** : la mention d'un « registre/inventaire centralisé des SIA + cote de risque par système » provient de la couverture du **projet** (NRF, automne 2025) ; la page AMF retourne un code 403 à la récolte automatisée — formulation à confirmer dans le PDF final.<sup>265</sup>

La **LD AMF distincte sur le risque lié aux tiers** entre en vigueur le **1<sup>er</sup> avril 2027** (consultation du 9 oct. au 19 déc. 2025) ; elle met à jour et remplace la LD impartition de 2009 et exige un registre centralisé des ententes avec les tiers. **À ne pas confondre** avec la LD IA (effet 1<sup>er</sup> mai 2027) (confirmé).<sup>266</sup>

### 15.8 Canada — fédéral : AIDA mort-née, « AI for All », vide horizontal

Côté fédéral, il n'existe **aucune loi-cadre horizontale sur l'IA en date de juin 2026** ; la conformité agentique s'arrime exclusivement au droit prudentiel sectoriel des §§ 15.6-15.7.

Le **projet de loi C-27 (contenant AIDA) est mort au Feuilleton** à la prorogation (44<sup>e</sup> législature, 1<sup>re</sup> session, close le 6 janvier 2025) ; son stade maximal fut l'**étude en comité INDU (non complétée)**, sans rapport ni 3<sup>e</sup> lecture, la dernière réunion INDU enregistrée datant du 26 septembre

---

<sup>261</sup>Guideline E-23 — Model Risk Management (2027) - Letter — BSIF/OSFI — 2025-09-11 — <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027-letter>

<sup>262</sup>OSFI updates and expands scope of Guideline E-23 for AI governance — Torys LLP — 2025-10 — <https://www.torys.com/en/our-latest-thinking/publications/2025/10/osfi-updates-and-expands-scope-of-guideline-e-23>

<sup>263</sup>Lignes directrices en matière d'intelligence artificielle et de gestion du risque lié aux tiers (communiqué AMF : 7 avril 2026 ; effet 1<sup>er</sup> mai 2027 (IA) / 1<sup>er</sup> avril 2027 (tiers)) — Autorité des marchés financiers (AMF) — 2026-04-07 — <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lignes-directrices-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-de-gestion-du-risque-lie-aux-tiers>

<sup>264</sup>Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (page officielle AMF) — AMF — 2026-04 — <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/use-of-models/guideline-for-the-use-of-artificial-intelligence>

<sup>265</sup>L'AMF propose un encadrement pour l'usage de l'IA dans les services financiers (couverture du projet : registre + cote de risque) — Norton Rose Fulbright — 2025-08 — <https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/publications/129d21cb/lamf-propose-un-encadrement-pour-lusage-de-lia-dans-les-services-financiers>

<sup>266</sup>Third-Party Risk Management Guideline (page officielle AMF ; effet 1<sup>er</sup> avril 2027) — AMF — 2026 — <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/operational-risk/third-party-risk-management-guideline>

2024 (confirmé).<sup>267</sup> **Précision** : LEGISinfo classe C-27 en « information historique » et **n’emploie pas littéralement « mort au Feuilleton »**, la mécanique de prorogation étant néanmoins confirmée par les sources juridiques.<sup>268</sup> Le ministre **Solomon** a indiqué (mi-2025) qu’**AIDA ne sera pas réintroduite telle quelle**, IA et vie privée étant désormais traitées **séparément** (confirmé pour le principe).<sup>269</sup>

La stratégie « **AI for All** » a été lancée le **4 juin 2026 (Toronto)** par le PM Carney (avec Solomon, Joly, Hajdu) — plan quinquennal économique **non contraignant** promettant une modernisation législative **sans nommer de projet de loi IA horizontal ni fixer d’échéancier IA précis** (confirmé, haut enjeu).<sup>270</sup> Cibles (confirmé, à citer comme cibles, non comme réalisations) : environ **200 G\$ de croissance, 250 000 emplois** sur cinq ans, adoption de l’IA passant de **12 % à 60 % d’ici 2034**. **Au 8 juin 2026, aucun projet de loi fédéral horizontal sur l’IA n’a été déposé** ; le Canada s’appuie dans l’intervalle sur un code de conduite volontaire (IA générative) — affirmation de négatif, **probable**, fondée sur la convergence de sources secondaires (Osler/BLG/CCPA) sans registre primaire unique.<sup>271</sup>

### 15.9 Implication pour l’argument agentique (Canada)

Une **triple échéance 2027** sans loi fédérale horizontale (confirmé) : 1<sup>er</sup> avril (LD tiers AMF), 1<sup>er</sup> mai (E-23 BSIF + LD IA AMF). L’IA/AA est explicitement visée par E-23 (risque de modélisation) et par la LD IA AMF (gouvernance des SIA) — **droit souple prudentiel plutôt que droit dur horizontal**. Les points d’ancrage directs pour la gouvernance agentique sont l’**imputabilité individuelle d’un dirigeant** (AMF) et le **registre / cote de risque par système** (probable, AMF). **Question d’interprétation, et non un fait** : dans quelle mesure un agent **LLM déclencheur d’actions** (et non un simple modèle prédictif) tombe-t-il dans la définition de « modèle » d’E-23 ou de « SIA » de l’AMF ?

| Dimension              | E-23 (BSIF)                              | LD IA (AMF)                                                      |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Angle                  | Risque de <b>modélisation</b> (MRM)      | Gouvernance des <b>systèmes d’IA</b> (SIA)                       |
| Entrée en vigueur      | 1 <sup>er</sup> mai 2027                 | 1 <sup>er</sup> mai 2027                                         |
| Principe directeur     | Neutralité algorithmique (texte)         | Imputabilité d’un dirigeant pour tous les SIA                    |
| Modèles/systèmes tiers | Couverts ( <i>vendor / third-party</i> ) | Encadrés via gouvernance (+ LD tiers, 1 <sup>er</sup> avr. 2027) |
| Registre               | Cadre MRM                                | Registre + cote de risque par SIA — <b>probable</b>              |

Tableau 43. – E-23 (BSIF) vs LD IA (AMF) — deux angles d’un même horizon 2027 (Canada).

### 15.10 Matrice obligation → mécanisme

L’apport central du chapitre : chaque obligation réglementaire saillante se **mappe** sur un mécanisme déjà spécifié dans les Parties I-II, ce qui transforme la conformité d’un fardeau documentaire en

<sup>267</sup>C-27 (44-1) — LEGISinfo (stade : Consideration in committee / Not completed ; session 44-1 close le 6 janvier 2025) — Parlement du Canada (LEGISinfo) — 2025-01 — <https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-27>

<sup>268</sup>Prorogation’s Digital Impact: Canada’s Digital Bills Set to Die on the Order Paper — Fasken — 2025-01 — <https://www.fasken.com/en/knowledge/2025/01/prorogations-digital-impact>

<sup>269</sup>What’s Next After AIDA? (Solomon : pas de réintroduction d’AIDA telle quelle) — Schwartz Reisman Institute (Université de Toronto) — 2025 — <https://srinstitute.utoronto.ca/news/whats-next-for-aida>

<sup>270</sup>Prime Minister Carney launches AI for All: Canada’s new national artificial intelligence strategy (4 juin 2026 ; cibles 200 G\$ / 250 000 emplois / adoption 12 % → 60 % d’ici 2034) — Cabinet du Premier ministre du Canada — 2026-06-04 — <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial>

<sup>271</sup>Canada still has no meaningful AI regulation (absence de loi-cadre fédérale, 2026) — Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) — 2026 — <https://www.policyalternatives.ca/news-research/canada-still-has-no-meaningful-ai-regulation/>

propriété **vérifiable sur la trace**. Trois mécanismes suffisent à couvrir l'essentiel : (i) **identité et autorité** de l'appelant et de la cible (cf. Ch. 3-4), reflétées dans D-AUTORITÉ ; (ii) **trace de provenance PROV**, support de D-INVARIANT et de l'imputabilité ; (iii) **dispatch et branche Refus** de opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5), réalisation du point de contrôle humain. La mécanisation formelle du pont entre garanties déterministes et comportement probabiliste relève du Calcul d'Intégration Agentique (CIA) (cf. Ch. 6) ; il n'est pas redéfini ici.

Réserve épistémique : ces correspondances sont **des hypothèses d'ingénierie de conformité**, non des équivalences juridiques validées par un régulateur. Le statut probatoire de D-INVARIANT comme preuve d'imputabilité reste à éprouver — l'invariant de traçabilité de bout en bout demeure I4 (*Hypothèse*), donc non acquis et à ne pas présenter comme garanti.

| Obligation (source)                          | Régime        | Mécanisme canon (ren-voi)                                                                                                                                               | Marqueur                                           |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Supervision humaine effective (art. 14)      | UE / AI Act   | Branche <i>Refus</i> de Decision $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ ; opérateur $\tau$ déplace $t_{\text{fix}}(g)$ hors régime probabiliste (cf. Ch. 5) | confirmé (obligation) / hypothèse (mapping)        |
| Registre d'information TIC (ITS 2024/2956)   | UE / DORA     | Identité stable agent + tiers, énumération des dépendances (cf. Ch. 3-4)                                                                                                | confirmé / hypothèse (mapping)                     |
| Encadrement sous-traitance (RTS 2025/532)    | UE / DORA     | D-AUTORITÉ : autorité appelant $\times$ autorité cible sur la chaîne tierce (cf. Ch. 4)                                                                                 | confirmé / hypothèse                               |
| Tests de résilience TIC (RTS TLPT 2025/1190) | UE / DORA     | Banc empirique de validation ; CIA comme cadre (cf. Ch. 6)                                                                                                              | confirmé / hypothèse                               |
| Journalisation / traçabilité haut risque     | UE / AI Act   | Trace de provenance <i>PROV</i> ; support de D-INVARIANT                                                                                                                | confirmé / hypothèse                               |
| Imputabilité individuelle d'un dirigeant     | Canada / AMF  | Trace <i>PROV</i> attribuable + identité d'agent (cf. Ch. 3) $\rightarrow$ preuve d'imputabilité                                                                        | confirmé / <b>I4 (<i>Hypothèse</i>) non acquis</b> |
| Registre + cote de risque par SIA (probable) | Canada / AMF  | Inventaire indexé sur l'identité d'agent ; D-INVARIANT par système                                                                                                      | probable / hypothèse                               |
| Risque de modélisation, modèles tiers (E-23) | Canada / BSIF | Identité du modèle tiers au registre TIC + D-AUTORITÉ sur l'appel                                                                                                       | confirmé / hypothèse                               |

Tableau 44. – Matrice obligations  $\rightarrow$  mécanismes du canon — renvois aux Parties I-II, sans redéfinition.

### 15.11 Divergences signalées (conservées, non lissées)

Conformément à la discipline épistémique du dossier, les divergences de sources sont **préservées**, jamais arbitrées au-delà de ce que les primaires permettent.

UE : (1) date de l'accord Omnibus — primaires (Parlement/Conseil/Commission) = **7 mai 2026**, secondaires = 6 mai 2026 (séance nocturne) ; (2) confirmation COREPER parfois citée au 13 mai 2026, **non confirmée** sur source primaire (à vérifier) ; (3) première soumission du registre DORA — dates intermédiaires variables selon la NCA, plafond commun au 30 avril 2025 ; (4) suppression de l'art. 5 du projet de RTS sous-traitance — rapportée par cabinets, **non vérifiée contre le JO** (probable) ; (5) nombre de fournisseurs *GPAI* systémiques (5-15) — ordre de grandeur secondaire ; seul le seuil  $> 10^{25}$  *FLOP* est confirmé.

Canada : (1) date d'E-23 — une source secondaire (Blakes, avril 2026) indique le 1<sup>er</sup> avril 2027, **contredite par la primaire BSIF (1<sup>er</sup> mai 2027)** ; le 1<sup>er</sup> avril 2027 est en réalité la date de la LD AMF risque lié aux tiers — confusion probable entre deux échéances 2027 voisines ; **retenir la primaire : E-23 = 1<sup>er</sup> mai 2027.**<sup>272</sup> (2) « Exacerbation » par l'IA/AA — glose secondaire (Torys) ; la neutralité algorithmique est, elle, citée textuellement dans la lettre primaire. (3) Absence de successeur fédéral à AIDA au 8 juin 2026 — **affirmation de négatif**, confiance **probable** malgré la convergence Osler/BLG/CCPA, à re-vérifier à la rédaction finale.<sup>273</sup>

### Questions ouvertes

Les incertitudes ci-dessous bornent la portée du chapitre ; aucune n'est résolue en date de juin 2026.

- **Publication au JO de l'Omnibus** : date exacte conditionnant l'entrée en vigueur des reports au 2 déc. 2027 / 2 août 2028 ; jusque-là, les dates originales prévalent. Piste : EUR-Lex (post-publication).
- **Portée réelle du texte final Omnibus** : modifiera-t-il d'autres dispositions (*GPAI*, registre UE haut risque, art. 50) au-delà des communiqués de mai 2026 ?
- **Qualification primaire des « agents autonomes »** : émergence possible d'ici 2027-2030 via lignes directrices Commission/AI Office ou normes CEN-CENELEC JTC 21 — actuellement **absente**. C'est la zone d'incertitude réglementaire structurante de l'interopérabilité agentique.
- **Articulation art. 14 (supervision humaine) ↔ autonomie déléguée** d'un agent multi-étapes : que préciseront les normes harmonisées ? Le *mapping* sur la branche *Refus* de opérateur  $\tau$  reste une hypothèse d'ingénierie tant que la pratique réglementaire ne l'a pas éprouvé.
- **Autres RTS/ITS DORA** pertinents pour les chaînes agentiques (RTS risque TIC, lignes directrices coûts/pertes d'incidents) : statut et calendrier.
- **PDF final de la LD AMF sur l'IA** : confirmer **mot pour mot** l'exigence d'un « registre/inventaire centralisé des SIA » et la « cote de risque par système » (page AMF en 403). Piste : ouvrir manuellement le PDF officiel EN/FR.
- **Successeur fédéral canadien à AIDA** déposé en 2026 après « AI for All » ? Surveiller LEGISinfo (45<sup>e</sup> législature).
- **Attentes spécifiques à l'IA agentique** (au-delà du risque de modélisation) du BSIF ou d'autres régulateurs avant 2027 : aucune source primaire confirmée à ce jour.
- **Champ d'application matériel** d'E-23 et de la LD IA AMF aux systèmes agentiques (agents *LLM* autonomes, orchestration multi-agent) : ces cadres parlent de « modèles » / « SIA » sans nommer l'agentivité — **question d'interprétation pour la monographie**, pas un fait établi.

<sup>272</sup> OSFI Releases Final Guideline E-23 for Model Risk Management and AI Use by FRFIs — Blakes — 2025-09 — <https://www.blakes.com/insights/osfi-releases-final-guideline-e-23-for-model-risk-management-and-ai-use-by-frfis/>

<sup>273</sup> A turning point for AI in Canada in 2026 — Borden Ladner Gervais (BLG) — 2026-03 — <https://www.blg.com/en/insights/2026/03/a-turning-point-for-ai-in-canada-in-2026>

## Ch. 16 — Résilience opérationnelle et gestion du risque agentique

Parce que le risque agentique se matérialise à l'**exécution** — et non plus seulement à la conception ou au déploiement (cf. Ch. 2) — la résilience cesse d'être une propriété de la phase de test pour devenir une discipline de contrôle *runtime*. La thèse de ce chapitre : **la résilience opérationnelle d'un système agentique est le maintien de ses invariants I1–I5 sous perturbation**, et le mécanisme de premier recours qui la garantit n'est pas un correctif réactif mais un disjoncteur préventif — la sortie  $\tau$ -Refus de l'opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 5), qui interrompt la trajectoire avant l'effet externe irréversible plutôt que de le compenser après coup. Le repère normatif majeur en date de juin 2026 est le NIST AI 800-4, qui définit **six** catégories de surveillance post-déploiement.

L'enjeu se distingue nettement de la fiabilité métrologique (cf. Ch. 17) : mesurer la fiabilité d'un agent répond à « se comporte-t-il bien en moyenne ? », tandis que la résilience opérationnelle répond à « que se passe-t-il à la queue de distribution, quand une trajectoire dévie ? ». Les deux sont complémentaires ; les confondre revient à confondre un banc d'essai avec un disjoncteur.

### L'écart temporel d'exécution comme source primaire du risque

L'insight fondateur, hérité du Ch. 2, est que les risques importants émergent **durant** l'exécution parce qu'un agent planifie, utilise des outils, maintient un état et produit des trajectoires multi-étapes à effets externes<sup>274</sup>. La thèse « *risks emerge during execution* » est **confirmée** dans la littérature primaire de juin 2026. En revanche, le cadrage plus précis souvent invoqué — un **écart temporel** entre l'initiation d'actions irréversibles et l'observation/intervention humaine — reste **probable** : il n'est pas une formulation verbatim des sources et constitue une reconstruction analytique.

Cet écart temporel est, du point de vue du canon, exactement la fenêtre durant laquelle un invariant peut basculer de Confirmé à Réfuté sans qu'aucun contrôle humain n'ait eu le temps d'agir. La résilience opérationnelle consiste donc à **rapprocher** le point de décision de gouvernance du point d'exécution, jusqu'à les rendre synchrones. C'est précisément la fonction du dispatch de l'opérateur  $\tau$  : statuer  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  **avant** l'effet, sur la base des dimensions D-SENS, D-AUTORITÉ et D-INVARIANT (cf. Ch. 5), de sorte que l'instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$  soit positionné en amont de toute action irréversible plutôt qu'en aval.

### Le repère normatif : NIST AI 800-4 et ses six catégories

Le NIST (via le CAISI) publie « *Challenges to the Monitoring of Deployed AI Systems* » (NIST AI 800-4, DOI 10.6028/NIST.AI.800-4), approuvé par le NIST Editorial Review Board le 13 février 2026 et diffusé en mars 2026 (communiqué du 9 mars, mise à jour du 18 mars)<sup>275,276</sup>. La méthode du rapport est notable pour un document doctoral : trois ateliers (avril–mai 2025), une revue de littérature passée de 23 à 87 articles, environ 200 experts externes et plus de 10 agences fédérales — soit un substrat probant que peu de référentiels concurrents atteignent (**confirmé**).

Une correction de fond, à ne pas lisser, s'impose ici : le rapport définit **six** catégories de surveillance post-déploiement, et non cinq. Plusieurs synthèses secondaires omettaient « Large-Scale Impacts ».

---

<sup>274</sup>From Governance Norms to Enforceable Controls: A Layered Translation Method for Runtime Guardrails in Agentic AI — Christopher Koch — arXiv (preprint) — 2026-04-06 — <https://arxiv.org/abs/2604.05229>

<sup>275</sup>New Report: Challenges to the Monitoring of Deployed AI Systems (communiqué) — NIST — 2026-03-09 — <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/03/new-report-challenges-monitoring-deployed-ai-systems>

<sup>276</sup>Challenges to the Monitoring of Deployed AI Systems (NIST AI 800-4, DOI 10.6028/NIST.AI.800-4) — NIST / CAISI (Rao, Keller, Kalra, Steed, Kwegyir-Aggrey, Klyman, Staheli, Bergman) — 2026-03 — <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.800-4.pdf>

Les libellés primaires comptent également — « Human Factors » y désigne transparence **et** qualité, et non un vague « facteurs humains ». Le Tableau 45 reproduit les six catégories avec leur question directrice telle que formulée dans le résumé primaire.

| # | Catégorie (libellé primaire) | Question directrice (résumé primaire)                          |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Functionality                | Le système fonctionne-t-il comme prévu ?                       |
| 2 | Operational                  | Le système opère-t-il dans ses paramètres ?                    |
| 3 | Human Factors                | Transparence + qualité (et non un simple « facteurs humains ») |
| 4 | Security                     | Le système est-il sécurisé ?                                   |
| 5 | Compliance                   | Le système est-il conforme ?                                   |
| 6 | <b>Large-Scale Impacts</b>   | « <i>Does the system promote human flourishing?</i> »          |

Tableau 45. – Les six catégories de surveillance post-déploiement (NIST AI 800-4). La sixième catégorie, fréquemment omise dans les synthèses secondaires, est rétablie ici conformément à la Table 1 du document primaire.

Articulé au canon, ce découpage n’est pas neutre : les catégories **Functionality**, **Operational** et **Security** observent la santé des invariants côté système ; **Compliance** projette les obligations réglementaires (cf. Ch. 15) sur la trace d’exécution ; **Large-Scale Impacts** et **Human Factors** couvrent les effets que la mesure de fiabilité (cf. Ch. 17) ne capte pas. La surveillance NIST fournit ainsi le **quoi observer** ; elle ne prescrit pas le **quoi faire** lorsqu’une déviation est détectée — ce verrou d’exécution relève des gardes-fous *runtime*.

### Des normes de gouvernance aux gardes-fous *runtime* applicables

La surveillance détecte ; elle ne contraint pas. Le maillon manquant est la **traduction** d’une norme de gouvernance — énoncée en langage de politique — en un contrôle effectivement applicable au moment de l’action. Koch propose à cet effet une méthode de traduction **en couches** transformant des normes de gouvernance en gardes-fous *runtime* applicables<sup>277</sup>. L’existence et l’approche du travail sont **confirmées** ; son statut *peer-review* reste à **vérifier** en date de juin 2026, ce qui invite à le citer comme proposition méthodologique et non comme standard établi.

La lecture canonique de cette méthode est directe : un garde-fou *runtime* applicable **est** une instantiation opérationnelle de l’opérateur  $\tau$ . La couche de gouvernance fournit le seuil (autorité requise, score sémantique minimal, invariants à préserver) ; la couche d’exécution évalue D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT à chaque pas de la trajectoire et émet  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ . Lorsque la sortie est **Refus**, le garde-fou agit en disjoncteur : il rompt le circuit **avant** l’effet externe. C’est la différence structurante entre résilience agentique et résilience d’un système déterministe classique — ici, le disjoncteur n’est pas déclenché par une surcharge mesurée **a posteriori**, mais par un calcul de licéité évalué **avant** l’irréversibilité.

Le Tableau 46 compare les deux régimes de protection que cette architecture met en regard, afin d’éviter l’assimilation paresseuse du  $\tau$ -Refus à un simple *timeout* ou à un *rate limiter*.

<sup>277</sup>From Governance Norms to Enforceable Controls: A Layered Translation Method for Runtime Guardrails in Agentic AI — Christopher Koch — arXiv (preprint) — 2026-04-06 — <https://arxiv.org/abs/2604.05229>



| Dimension           | Disjoncteur classique (déterministe)             | $\tau$ -Refus (gardes-fous agentiques)                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Déclencheur         | Seuil physique/charge mesuré <i>a posteriori</i> | Calcul de licéité (D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT) évalué <i>a priori</i> |
| Instant d'action    | Après le dépassement                             | Avant l'effet externe irréversible — déplace $t_{\text{fix}}(g)$ en amont  |
| Grandeur protégée   | Intégrité d'une ressource (courant, débit)       | Invariants I1–I5 de la trajectoire                                         |
| Réversibilité visée | Limiter la propagation d'un dommage déjà amorcé  | Empêcher l'amorce du dommage                                               |
| Sortie              | Ouvert / Fermé                                   | Decision $\in$ {Déterministe, Probabiliste, Refus}                         |
| Lien gouvernance    | Configuration statique                           | Norme traduite en contrôle <i>runtime</i> (méthode en couches)             |

Tableau 46. – Disjoncteur déterministe classique vs  $\tau$ -Refus comme garde-fou d'exécution agentique. Le second n'est pas un *rate limiter* : il statue sur la licéité avant l'action, non sur la charge après coup.

### Esquisse d'une politique de garde-fou *runtime*

À titre d'illustration — et sans prétendre figer un schéma normatif que la méthode de Koch laisse ouvert (à **vérifier** quant à son format canonique) — une politique de garde-fou peut s'exprimer comme un contrat déclaratif évalué à chaque appel d'outil. Le principe : pour chaque action à effet externe, la politique fixe les seuils des trois dimensions d'entrée de l'opérateur  $\tau$  et l'action par défaut en cas de franchissement, l'action par défaut sûre étant le **Refus**. L'extrait ci-dessous esquisse une telle politique pour un outil à effet irréversible (virement, suppression, publication).

```
# Esquisse non normative – instancie le dispatch tau au point d'appel d'outil.
# La definition canonique de l'opérateur tau et de ses dimensions : cf. Ch. 5.
garde_fou:
  outil: "virement.executer"          # action a effet externe irreversible
  effet: irreversible
  seuils:
    d_sens_min: 0.85                  # D-Sens : score semantique minimal requis [0,1]
    d_autorite:                       # D-Autorite : autorite appelant x autorite cible
      appellant_requis: "agent.financier.delegue"
      cible_requise: "compte.beneficiaire.verifie"
    d_invariant:                      # D-Invariant : etat des invariants sur la trace
      requis: ["I1", "I2", "I5"]      # doivent etre Confirmes sur la trace courante
      statut_attendu: "Confirme"
  decision_par_defaut: "Refus"        # default sur : tout seuil non franchi -> disjoncteur
  sur_refus:
    journaliser: true                 # capture pour rejeu d'audit (cf. Ch. 19)
    escalade_humaine: requise         # rapproche l'intervention de l'instant d'execution
    surveillance:                     # rattachement aux categories NIST AI 800-4 (cf.
supra)
    categories: ["Operational", "Security", "Compliance"]
```

Trois propriétés de cette esquisse méritent d'être soulignées. D'abord, `decision_par_defaut: "Refus"` matérialise le principe du **défaut sûr** : l'absence de preuve de licéité vaut interdiction, ce qui referme l'écart temporel d'exécution. Ensuite, `d_invariant.requis` lie explicitement l'autorisation au

statut des invariants sur la trace — un garde-fou qui ignorerait l'état de I1–I5 ne protégerait pas la grandeur que la résilience est censée maintenir. Enfin, le bloc `surveillance.categories` raccroche chaque garde-fou aux catégories NIST observables, fermant la boucle détection→contrôle.

Note de prudence canonique : cet exemple ne doit pas être lu comme une présomption sur le statut des invariants. En particulier, aucun garde-fou de ce type ne saurait **établir** I4 (*Hypothèse*), dont la campagne empirique demeure non concluante ; un tel invariant ne peut figurer dans `statut_attendu` : "Confirme" qu'au prix d'un écart de traçabilité à consigner (cf. `docs/tracabilite.md`).

### Articulation avec DORA (Ch. 15) et la validation (Ch. 17)

La résilience opérationnelle agentique ne flotte pas hors sol réglementaire : elle s'inscrit dans le cadre contraignant de DORA — Règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025 (**confirmé**, cf. Ch. 15) — dont le pilier **tests de résilience** (art. 24-27) et le pilier **gestion/signalement des incidents** (art. 17-23) trouvent ici leur contrepartie technique. Là où DORA exige que l'entité financière démontre sa capacité à résister à un choc TIC, les gardes-fous *runtime* et la surveillance NIST AI 800-4 fournissent l'instrumentation par laquelle cette démonstration devient vérifiable pour un agent en production. Le rattachement précis des contrôles agentiques aux articles de DORA, en particulier au **Threat-Led Penetration Testing**, reste un chantier de cartographie (à **vérifier** quant aux RTS/ITS pertinents pour les chaînes agentiques, cf. Ch. 15).

En aval, la résilience se distingue de la validation (cf. Ch. 17) tout en s'y appuyant. La métrologie agentique de 2025–2026 est traversée par une crise de validité qui interdit de tenir l'exactitude pour un signal suffisant ; un garde-fou *runtime* calibré sur une métrique trompeuse hériterait de cette fragilité. La résilience consomme donc les profils de fiabilité du Ch. 17 (cohérence, robustesse, prédictibilité, sûreté) comme **entrées** de calibration des seuils — mais son objet propre demeure le comportement à la queue de distribution, que la validation moyenne ne couvre pas.

### Questions ouvertes

Les incertitudes du dossier, à conserver explicitement :

- **Cadrement de l'écart temporel d'exécution** — la thèse générale « les risques émergent à l'exécution » est **confirmée**, mais la formulation précise d'un « écart temporel entre initiation d'actions irréversibles et intervention humaine » reste **probable** et non verbatim. À étayer sur une source primaire qui l'énonce comme telle.
- **Statut de la méthode de traduction en couches (Koch)** — existence et approche **confirmées** ; le statut *peer-review* de la préimpression arXiv 2604.05229 reste à **vérifier** en date de juin 2026. À reconfirmer avant tout usage comme référence normative.
- **Cartographie DORA ↔ gardes-fous agentiques** — l'arrimage des contrôles *runtime* aux piliers « tests de résilience » et « incidents » de DORA, et notamment aux RTS/ITS applicables aux chaînes agentiques, demeure à instruire (à **vérifier**, cf. Ch. 15).
- **Format canonique d'une politique de garde-fou** — l'esquisse proposée est **non normative** ; la méthode primaire ne fixe pas de schéma de politique de référence. La standardisation d'un tel contrat déclaratif (langage, granularité, points d'évaluation) reste un terrain mouvant.

Sur le NIST AI 800-4 lui-même, aucune question n'est en suspens : les six catégories et leurs libellés primaires sont vérifiés sur le corps du PDF (**confirmé**).

# PARTIE VI — Validation empirique et architecture de référence

## Ch. 17 — Validation, métrologie et fiabilité des agents

**À reprendre du corpus mère** — Vérifier le numéro de chapitre dans le plan détaillé (docs/plan.md) ; le présent fichier suppose la position « Ch. 17, Partie VI ». Reprendre du corpus mère les énoncés exacts de I1 (Confirme), I2 (Confirme), I3 (Confirme) et I5 (Confirme), ainsi que leurs conditions de réfutation : ils sont invoqués ici comme cibles métrologiques sans que leur formulation canonique soit reproduite.

**Insight-clé.** L’exactitude moyenne d’un agent est un signal métrologique trompeur : un audit de dix bancs d’essai majeurs établit que 7/10 violent la validité de tâche, 7/10 la validité de résultat, et que 80 % n’admettent aucune faiblesse de conception, l’illustration limite étant un agent trivial — réponses vides — qui obtient 38 % sur des tâches volontairement impossibles et surpasse un agent fondé sur GPT-4o.<sup>278</sup> La conséquence pour notre cadre est directe : valider opérateur  $\tau$  ne consiste pas à mesurer un taux de succès, mais à **réfuter** des invariants. La métrologie agentique défendue ici est conçue comme un appareil de falsification — elle opérationnalise la falsifiabilité des invariants  $I_1$ – $I_5$  (le banc cherche les conditions qui les **brisent**), et c’est précisément ce dispositif qui maintient I4 (Hypothèse) au statut d’hypothèse plutôt que de l’inscrire comme acquis.

Ce chapitre est empirique. Il pose la méthodologie : conjectures réfutables, bancs d’essai sur substrat Go/Kafka (AgentMeshKafka adossé à TauGo), reproductibilité, métrologie outillée. Il ne redéfinit ni opérateur  $\tau$ , ni le CIA, ni les énoncés d’invariants — il les **teste**.

### 17.1 La crise de validité comme prémisse méthodologique

**Insight.** Si l’on ne peut pas faire confiance aux bancs publics, on ne peut pas non plus se contenter d’en reprendre les scores : il faut un banc dédié dont la conception est elle-même auditée, et des métriques qui mesurent la **réfutation** plutôt que la réussite.

La littérature 2025–2026 documente une crise de validité interne des évaluations agentiques. L’audit ABC mesure des sur-estimations attribuables à des défauts de conception, et non au modèle évalué : KernelBench est sur-estimé de 31 % (absolu) faute de *fuzz testing* exhaustif ; WebArena de 1,4 à 5,2 % ; la sur-estimation de CVE-Bench est réduite de 33 % une fois la liste de contrôle ABC appliquée.<sup>279</sup> Le cas  $\tau$ -bench-airline — un agent trivial compté comme réussi sur des tâches impossibles — est l’exemple paradigmatique d’une **violation de validité de tâche** : la métrique récompense un artefact du protocole, pas une compétence.

Deux conséquences structurent la suite. Premièrement, l’exactitude doit être décomposée. La science émergente de la fiabilité agentique propose un profil de performance holistique décomposé en 12 métriques selon 4 dimensions — *consistency*, *robustness*, *predictability*, *safety* — « ancré dans

<sup>278</sup>Establishing Best Practices for Building Rigorous Agentic Benchmarks (ABC) — Zhu, Jin, Liang et al. (25 auteurs) — arXiv 2507.02825 — 2025-07-03 — <https://arxiv.org/abs/2507.02825> HTML plein texte v1 (cas  $\tau$ -bench-airline 38 %) — <https://arxiv.org/html/2507.02825v1>.

<sup>279</sup>Idem — Zhu, Jin, Liang et al. — arXiv 2507.02825 — 2025-07-03. NB : venue NeurIPS 2025 à **confirmer** (non explicite dans le résumé ; arXiv classe cs.AI, v5 du 7 août 2025).

l'ingénierie des systèmes critiques pour la sûreté ».<sup>280</sup> À **vérifier** : les normes nominatives aviation/ nucléaire (ARPA4754A, IEC 61513, ISO 26262) ne sont **pas** nommées dans le résumé primaire — l'expression « grounded in safety-critical engineering » ne doit pas être traduite en citation de ces standards (cf. divergence C12 ci-dessous) ; de même, la mention « pass@k » n'apparaît pas dans le résumé et reste à vérifier dans le corps du PDF. Deuxièmement, la robustesse des proxys d'évaluation est elle-même contestable : les utilisateurs simulés par LLM seraient des proxys non fiables des utilisateurs humains dans les évaluations agentiques, ce qui mine la validité externe des bancs de type  $\tau$ -bench.<sup>281</sup>

| Cadre                  | Auteur-s / venue                                   | Dimensions clés                                       | Chiffre signature                                          | Statut                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ABC (audit)            | Zhu, Jin, Liang et al. (25) — arXiv 2507.02825     | Validité tâche / résultat / reporting                 | 7/10, 7/10, 80 % ; KernelBench +31 %                       | <i>Confirmé</i>                                 |
| Science of Reliability | Rabanser et al. — Princeton HAL — arXiv 2602.16666 | consistency / robustness / predictability / safety    | 4 dim. / 12 métriques                                      | <i>Confirmé</i> (normes nominatives à vérifier) |
| CLEAR                  | Mehta — arXiv 2511.14136 (auteur indép.)           | Cost / Latency / Efficacy / Assurance / Reliability   | $\rho \approx 0\{, \}83$ vs $0\{, \}41$ ; coût $50 \times$ | <i>Probable</i> (sans peer-review)              |
| DFAH (cf. Ch. 19)      | Khatchadourian — arXiv 2601.15322                  | déterminisme trajectoire/décision + fidélité évidence | déterminisme $\neq$ exactitude                             | <i>Confirmé</i>                                 |

Tableau 47. – Tableau 17.1 – Cadres de validation/fiabilité agentique ( $\geq 2$  dimensions).

Le cadre CLEAR (*Cost, Latency, Efficacy, Assurance, Reliability*) chiffre l'écart entre exactitude et succès de déploiement : l'exactitude seule corrèle faiblement avec le succès en production ( $\rho \approx 0\{, \}41$ ) contre  $\rho \approx 0\{, \}83$  pour le profil composite ; il rapporte des variations de coût jusqu'à  $50 \times$  à exactitude comparable, un écart labo-production de 37 %, et une chute de pass@1 = 60% à pass@8 = 25%.<sup>282</sup> Ces chiffres sont à **manier comme illustratifs** (préimpression non revue) ; ils motivent néanmoins une exigence forte pour notre banc — instrumenter le coût et la latence au même titre que la décision, car une garantie de correction obtenue à coût divergent n'a aucune valeur d'ingénierie.

## 17.2 Conjectures réfutables : du programme falsificationniste à l'instrumentation

**Insight.** Un invariant n'a de valeur scientifique que s'il énonce sa condition de réfutation ; le rôle du banc est de fabriquer, systématiquement, les traces susceptibles de produire cette réfutation.

Les invariants  $I_1 - I_5$  du Calcul d'Intégration Agentique (CIA) sont, par construction du corpus mère, **réfutables** : chacun s'accompagne d'un statut explicite — I1 (Confirme) | I1 (Hypothese) | I1 (Refute) — et d'une condition empirique sous laquelle il bascule. Le présent chapitre ne reproduit pas leurs énoncés

<sup>280</sup>Towards a Science of AI Agent Reliability (4 dimensions, 12 métriques) — Rabanser, Kapoor, Kirgis, Liu, Utpala, Narayanan — Princeton HAL Lab — arXiv 2602.16666 (v1 2026-02-18, v3 2026-06-02) — <https://arxiv.org/abs/2602.16666>.

<sup>281</sup>Lost in Simulation: LLM-Simulated Users are Unreliable Proxies for Human Users in Agentic Evaluations — arXiv 2601.17087 — 2026-01 — <https://arxiv.org/pdf/2601.17087> **probable** — intitulé, auteurs et date à reconfrmer sur la page arXiv (non re-fetchée).

<sup>282</sup>Beyond Accuracy: A Multi-Dimensional Framework for Evaluating Enterprise Agentic AI Systems (CLEAR) — Mehta — arXiv 2511.14136 — 2025-11-18 — <https://arxiv.org/html/2511.14136v1> **probable** — préimpression à auteur unique, sans peer-review confirmée ; chiffres illustratifs, non normatifs, non re-vérifiés ligne à ligne.

(ils appartiennent au canon, cf. l’encadré liminaire), mais il fixe la **discipline de test** qui leur est appliquée.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère, pour chaque invariant, le triplet  $\langle$ énoncé formel, condition de réfutation, métrique de décision $\rangle$ . La présente méthodologie suppose que ces conditions existent et sont opérationnelles ; elle ne les invente pas. En particulier, l’énoncé qui motive I4 (*Hypothèse*) et la raison pour laquelle « la campagne empirique fut non concluante » doivent être cités tels quels (statut : I4 (*Hypothèse*)).

La règle est asymétrique, conforme à la logique falsificationniste : aucune campagne ne **confirme** un invariant ; une campagne peut seulement échouer à le réfuter (il demeure alors Confirmé au sens « non réfuté à la date de la campagne ») ou le réfuter (transition vers Réfuté). Le statut I4 (*Hypothèse*) matérialise un troisième cas — l’instrument n’a pas atteint la puissance statistique ou la couverture nécessaire pour trancher. La promotion d’un statut (*Hypothèse*  $\rightarrow$  Confirmé ou Réfuté) exige une justification empirique citée et une entrée dans docs/adr/ ; c’est une obligation éditoriale, pas une convenance.

Trois exigences découlent de cette asymétrie pour la conception du banc :

- **Couverture de réfutation.** Le générateur de scénarios doit cibler les régions de l’espace d’entrée de opérateur  $\tau$  — D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT — où l’invariant testé est le plus **fragile**, et non l’usage nominal. Une campagne qui ne sonde que le cas heureux n’a aucune valeur réfutante (c’est exactement le défaut de validité de tâche mesuré par ABC).
- **Oracles indépendants du modèle.** La correction se juge par appariement d’état (*state matching*) contre un état-or déterministe, et non par jugement d’un LLM sur sa propre sortie. C’est la posture de  $\tau$ -bench (Yao et al., ICLR 2025), qui évalue par appariement d’état contrastant avec l’appariement de réponses courtes de GAIA.<sup>283</sup>
- **Métrologie du déterminisme, distincte de l’exactitude.** L’approche DFAH établit que le déterminisme (de trajectoire et de décision) est une propriété **orthogonale** à l’exactitude : un agent peut être exact et non reproductible, ou reproductible et faux.<sup>284</sup> Pour opérateur  $\tau$ , le déterminisme porte sur la **décision de dispatch** (Decision  $\in$  {Déterministe, Probabiliste, Refus}), pas sur la sortie de l’agent probabiliste en aval : c’est la fonction de routage qui doit être reproductible, le régime probabiliste assumant le *drift* par construction.

### 17.3 Le banc sur substrat Go/Kafka : AgentMeshKafka adossé à TauGo

**Insight.** Le banc valide opérateur  $\tau$  en le plaçant à la frontière exacte qu’il est censé arbitrer — entre le régime déterministe garanti par Kafka (*exactly-once*) et le régime probabiliste d’un agent LLM — et en vérifiant que la trace observée respecte (ou réfute) l’invariant ciblé.

Le choix du substrat n’est pas arbitraire. Kafka fournit une garantie de message **vérifiable et datée** : la sémantique *exactly-once* est adoptée (KIP-98) et la transactionnalité côté producteur passée à eos-v2 (KIP-732, depuis Kafka 3.0.0), avec activation serveur du protocole transactionnel depuis la 4.0.<sup>285</sup> En

<sup>283</sup>Origine de  $\tau$ -bench (appariement d’état vs GAIA) — caractérisation issue de A Survey on Evaluation of LLM-based Agents — arXiv 2503.16416 (revue, **secondaire**) — 2025-03 — <https://arxiv.org/html/2503.16416v2> **probable** — la primaire ICLR 2025 (Yao et al.) reste à citer directement.

<sup>284</sup>Replayable Financial Agents: A Determinism-Faithfulness Assurance Harness (DFAH) — Raffi Khatchadourian — arXiv 2601.15322 — 2026-01-17 — <https://arxiv.org/abs/2601.15322>.

<sup>285</sup>KIP-98 — Exactly Once Delivery and Transactional Messaging (Adopted) — Apache Software Foundation — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98+-+Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+>

date de juin 2026, Kafka 4.3.0 est publiée (2026-05-22).<sup>286</sup> **À vérifier** : la limite documentée de l'*exactly-once* aux effets internes au système Kafka — un agent qui produit un effet de bord externe (appel d'outil, écriture tierce) sort du périmètre de la garantie.<sup>287</sup> Cette limite **est** le terrain de jeu de opérateur  $\tau$  : c'est précisément là où la garantie déterministe s'arrête que la décision de basculer en régime probabiliste — ou de refuser ( $\tau$ -Refus) — doit être instrumentée.

TauGo fournit le kernel exécutable de opérateur  $\tau$  ; AgentMeshKafka l'exerce comme banc. L'architecture de validation injecte des messages portant un triplet d'entrée, observe la Decision  $\in$  {Déterministe, Probabiliste, Refus} émise, puis confronte la trace résultante à l'invariant testé.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère (écosystème TauGo / AgentMeshKafka) : la signature exacte de la fonction de dispatch de opérateur  $\tau$ , le format de trace produit par TauGo, et le protocole de mesure d'AgentMeshKafka (topics, schémas d'événements, état-or). Le schéma ci-dessous est une **esquisse de configuration de banc** à des fins d'articulation méthodologique ; il ne reproduit ni n'invente l'API canonique.

Le pseudo-schéma de configuration ci-dessous illustre la **forme** d'une campagne réfutante — il fixe les topics, l'oracle d'état et l'injection de fautes ciblant la fragilité d'un invariant. Les noms d'attributs sont indicatifs et doivent être réconciliés avec le format canonique de TauGo.

```
# Esquisse de configuration AgentMeshKafka — NON canonique (cf. corpusTODO)
# Objectif : réfuter (ou échouer à réfuter) un invariant à la frontière tau.
banc:
  invariant_cible: "I?"          # énoncé + condition de réfutation : voir canon
  hypothese_nulle: "non réfuté à la date de la campagne"
substrat_kafka:
  version: "4.3.0"              # daté juin 2026
  eos: "v2"                     # KIP-732 ; transactionnalité producteur
  topics:
    entree_tau: "tau.in"        # messages porteurs du triplet d'entrée
    decisions: "tau.decision"   # Decision in {Déterministe, Probabiliste, Refus}
    etat_or: "oracle.gold"      # état-or pour appariement (state matching)
  dimensions_entree:            # espace d'entrée de tau (cf. canon, ne pas dériver)
    D_Sens: { plage: [0.0, 1.0], echantillonnage: "frontiere" }
    D_Autorite: { appellant: "...", cible_requise: "..." }
    D_Invariant: { source: "trace", etat: "..." }
  injection_de_fautes:          # cibler la FRAGILITÉ, pas le cas nominal
    - type: "drift_semantique"  # D_Sens près du seuil de bascule
    - type: "elevation_autorite" # confused deputy : autorité appellant < requise
    - type: "rejeu_partiel"     # tester l'idempotence sous eos-v2
  oracle:
    mode: "state_matching"      # indépendant du modèle (pas de LLM-juge)
    reproductibilite: "n>=k exécutions ; mesurer variance inter-exécutions"
  metrologie:                   # 12 métriques / 4 dimensions (Rabanser et al.)
    - consistency # cohérence inter-exécutions de la Decision
```

Messaging KIP-732 — Deprecate eos-alpha and replace eos-beta with eos-v2 (Kafka 3.0.0) — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-732:+Deprecate+eos-alpha+and+replace+eos-beta+with+eos-v2>.

<sup>286</sup>Apache Kafka 4.3.0 Release Announcement — Apache Software Foundation — 2026-05-22 — <https://kafka.apache.org/blog/2026/05/22/apache-kafka-4.3.0-release-announcement/>.

<sup>287</sup>Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It (limite aux effets de bord) — Confluent (Narkhede, Wang et al.) — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>.

```

- robustness # stabilité sous injection de fautes
- predictability
- safety # taux de Refus correct vs sous-refus dangereux
- cost_latency # CLEAR : coût/latence au même rang que la correction

```

Le point critique de validité interne est l'*elevation\_autorite* : c'est l'instrumentation directe du scénario *confused deputy*, où l'autorité de l'appelant est inférieure à l'autorité requise par la cible. Un banc qui ne produit jamais cette configuration ne peut pas réfuter un invariant de sûreté de délégation — il reproduirait le défaut de validité de tâche d'ABC. La sortie  $\tau$ -Refus n'est donc pas un échec mesuré comme tel : un refus **correct** sous élévation d'autorité est une réussite de sûreté, et le banc doit distinguer le sous-refus dangereux (l'agent agit alors qu'il aurait dû refuser) du sur-refus coûteux.

#### 17.4 Reproductibilité et métrologie outillée

**Insight.** La reproductibilité d'une campagne agentique exige une trace de provenance liant chaque Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  à ses entrées, à la version du substrat et au modèle invoqué ; faute de quoi un résultat « confirmé » n'est pas re-jouable et donc pas scientifique.

La métrologie ne peut reposer sur des journaux maison. En date de juin 2026, deux familles de standards primaires couvrent l'instrumentation. D'une part, les conventions sémantiques OpenTelemetry pour les systèmes d'IA générative (badge *Development*) définissent des spans et 7 histogrammes de métriques GenAI, et des conventions dédiées à MCP (version de span 2025-06-18).<sup>288</sup> D'autre part, la provenance : PROV-O (W3C Recommendation, 2013) fournit l'ontologie de base, et PROV-AGENT l'étend pour le suivi unifié des interactions d'agents dans les flux agentiques.<sup>289</sup> Le lignage de données peut s'appuyer sur OpenLineage (gradué LF AI & Data ; v1.48.0 au 2026-06-03).<sup>290</sup>

**Divergence (statut des conventions).** Les conventions GenAI OTel portent le badge *Development* : elles ne sont pas stabilisées en date de juin 2026 et ne peuvent être citées comme garantie d'interopérabilité métrologique pérenne — seulement comme cible d'instrumentation courante, à ré-vérifier à chaque campagne.

<sup>288</sup>Semantic conventions for generative AI metrics (7 Histograms) — OpenTelemetry — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-metrics/> Semantic conventions for MCP — OpenTelemetry — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/mcp/>. Statut **Development** : conventions non stabilisées, sujettes à changement.

<sup>289</sup>PROV-O: The PROV Ontology — W3C — 2013-04-30 — <https://www.w3.org/TR/prov-o/> PROV-AGENT: Unified Provenance for Tracking AI Agent Interactions in Agentic Workflows — Souza et al. — arXiv / IEEE e-Science 2025 — 2025-08-04 — <https://arxiv.org/abs/2508.02866>.

<sup>290</sup>OpenLineage — LF AI & Data (gradué 2023-07) — <https://lfai.foundation/projects/openlineage/> ; release 1.48.0 — <https://api.github.com/repos/OpenLineage/OpenLineage/releases/latest>.

| Exigence de repro.       | Instrument primaire                        | Ce qui est lié à la Decision $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ | Statut (juin 2026)                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Trace d'exécution        | OpenTelemetry GenAI spans + 7 histogrammes | latence, coût en jetons, appels d'outil par décision                            | <i>Development</i> (non stabilisé)                        |
| Provenance décisionnelle | PROV-O / PROV-AGENT                        | entrées D-SENS D-AUTORITÉ D-INVARIANT $\rightarrow$ Decision                    | PROV-O <i>Recommendation</i> ; PROV-AGENT <i>préprint</i> |
| Lignage de données       | OpenLineage v1.48.0                        | état-or, jeux de scénarios                                                      | gradué ( <i>Confirmé</i> )                                |
| Garantie de substrat     | Kafka eos-v2 (KIP-732)                     | idempotence message $\rightarrow$ trace re-jouable                              | adopté ( <i>Confirmé</i> )                                |

Tableau 48. – Tableau 17.2 – Appareil de reproductibilité d'une campagne sur AgentMeshKafka.

La reproductibilité agentique se mesure, elle ne se postule pas. La dimension *consistency* de Rabanser et al. — cohérence inter-exécutions — devient ici une métrique de premier rang : pour un même triplet d'entrée, la variance de la Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  émise par opérateur  $\tau$  doit être bornée (idéalement nulle, le dispatch étant déterministe), et toute variance non nulle est un signal de réfutation de l'hypothèse de déterminisme de routage. C'est la jonction directe avec DFAH : ce que l'on certifie, c'est la **re-jouabilité de la décision**, pas la reproductibilité de la génération probabiliste en aval.

### 17.5 Synthèse : pourquoi I4 (Hypothèse) reste une hypothèse

**Insight.** L'honnêteté épistémique du CIA tient à ce que son appareil de validation est conçu pour réfuter, et qu'une absence de réfutation concluante laisse l'invariant en suspens plutôt qu'elle ne le promeut.

L'écart documenté entre laboratoire et production — 37 % selon CLEAR (illustratif), et plus largement le constat de la crise de validité — interdit de conclure prématurément. Le contexte de déploiement le confirme à l'échelle de l'industrie : le rapport Stanford HAI 2026 rapporte un taux de succès de 66,3 % sur OSWorld, mais une fraction massive des systèmes n'atteindrait jamais la production.<sup>291</sup> Dans ce paysage, le statut I4 (Hypothèse) n'est pas un aveu de faiblesse : c'est la sortie **correcte** d'un appareil de validation qui refuse de confondre « non réfuté faute de puissance » avec « confirmé ». La campagne empirique adossée à AgentMeshKafka n'a pas, à ce jour, produit la couverture nécessaire pour trancher I4 (Hypothèse) ; le présent chapitre fixe les conditions sous lesquelles une campagne future pourrait le faire, sans préjuger du résultat.

#### Questions ouvertes

- **Énoncés canoniques manquants.** Les formulations exactes de  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_5$  (et la raison précise du statut I4 (Hypothèse)) ne sont pas fournies dans la plage de dossier ; elles doivent être reprises du corpus mère (corpusTODO ci-dessus) avant toute campagne, faute de quoi le banc teste une cible mal spécifiée.

<sup>291</sup>The 2026 AI Index Report (66,3 % OSWorld) — Stanford HAI — 2026-04 — <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report> chiffre « 89 % n'atteignent jamais la production » via analyse secondaire — Beri — <https://www.beri.net/article/stanford-ai-index-2026-agents-66-percent-success> ; à **confirmer** dans le corps du rapport primaire.



- **Validité externe des oracles.** Si les utilisateurs simulés par *LLM* sont des proxys non fiables (« Lost in Simulation », à **reconfirmer**), tout scénario d’AgentMeshKafka reposant sur un utilisateur simulé hérite de ce biais ; l’appariement d’état déterministe le contourne partiellement, mais la couverture des intentions utilisateur réelles reste à **vérifier**.
- **Statut des conventions métrologiques.** Les conventions sémantiques GenAI d’OpenTelemetry sont en badge *Development* (juin 2026) : la pérennité de l’instrumentation de coût/latence par décision n’est pas garantie ; re-vérifier la stabilisation à chaque relance.
- **Périmètre de l’*exactly-once*.** La garantie Kafka s’arrête aux effets internes ; la réfutation d’un invariant impliquant un effet de bord externe d’un agent exige un oracle hors-Kafka à **concevoir** (par exemple via PROV-AGENT) — non couvert par le schéma de banc actuel.
- **Re-vérifications de chiffres.** Les valeurs CLEAR ( $\rho \approx 0\{, \}83/0\{, \}41$  ; 37 % ; pass@1 60% → pass@8 25%), le « 89 % » de Stanford HAI, et la présence éventuelle de normes nominatives / « pass@k » dans Rabanser et al. restent à **vérifier** sur les sources primaires avant tout usage normatif.
- **Venue d’ABC.** L’attribution NeurIPS 2025 de l’audit de validité est à **confirmer** (non explicite dans le résumé) ; citer la primaire ICLR 2025 (Yao et al.) directement pour  $\tau$ -bench.

## Ch. 18 — Architecture de référence implémentable de bout en bout

*Insight-clé.* Une entreprise agentique défendable n'est pas un assemblage d'agents par-dessus une couche d'intégration : c'est une *pile à frontière de sens explicite* où l'opérateur  $\tau$  matérialise, à chaque traversée de couche, le point unique où l'instant de fixation du sens  $t_{\text{fix}}(g)$  est déplacé entre le substrat déterministe (qui garantit le message) et l'agent probabiliste (qui interprète l'intention). Cette section propose une architecture de référence — *proposition*, non standard — dont chaque composant est instancié à partir d'une brique attestée en date de juin 2026, et dont le fil conducteur est que la garantie *exactly-once* du substrat *s'arrête structurellement* au premier effet de bord externe — y compris l'appel à une API LLM<sup>292</sup>. Le rôle de  $\tau$  (dispatch entre régime déterministe et régime probabiliste, sortie Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ ) reste défini canoniquement au chap. III.8 du corpus mère et instancié au Ch. 5 ; ce chapitre l'installe dans une topologie concrète, sans le redéfinir.

L'architecture qui suit consolide les couches étudiées séparément aux chapitres 8 à 14 : protocoles (Ch. 8), substrats (Ch. 9–10), identité et autorité déléguée (Ch. 11–12), menaces (Ch. 13), observabilité et provenance (Ch. 14). Son ambition est de montrer que ces couches, prises ensemble, ne se composent proprement qu'autour d'un *point de dispatch* explicite — faute de quoi la frontière déterministe/probabiliste se dilue dans le code applicatif de chaque agent, là où elle devient incontrôlable.

### 18.1 Le principe directeur : une frontière de sens, pas une couche d'intégration

*Insight.* La différence entre une architecture agentique d'entreprise et une simple intégration tient à un invariant de placement : il existe un et un seul endroit, par flux, où la décision Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$  est prise, et cet endroit sépare ce qui doit être rejoué à l'identique de ce qui ne peut pas l'être.

Le fait fondateur est métrologique. La sémantique *exactly-once* de Kafka est *bornée au périmètre interne read-process-write* : « *guaranteed within the scope of Kafka Streams' internal processing only* » (verbatim Confluent) ; tout appel RPC externe — store distant, API LLM, courriel, paiement — *n'est pas garanti exactly-once*<sup>293</sup> (confirmé). Symétriquement, du côté file de messages, l'« *exactly-once delivery* » au niveau transport est *impossible* sur réseau non fiable (problème des Deux Généraux / résultat FLP) ; seul l'« *exactly-once processing* » applicatif est atteignable, IBM MQ l'obtenant par la conjonction persistance + syncpoint (MQCMIT/MQBACK) + coordination transactionnelle<sup>294</sup> (confirmé).

Cette double borne est l'ancrage empirique de  $\tau$ . Là où le substrat garantit, le régime est déterministe et le sens est fixé en amont ( $t_{\text{fix}}(g)$  précoce) ; là où l'action sort du périmètre garanti et où l'interprétation devient probabiliste,  $\tau$  déplace  $t_{\text{fix}}(g)$  vers l'aval et arbitre entre *Déterministe* (router vers une garantie de message), *Probabiliste* (déléguer à un agent LLM) et  $\tau$ -Refus (refuser). Les dimensions d'entrée — D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT — restent celles du canon (Ch. 5) et ne sont pas redéfinies ici.

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère (chap. III.8) la sémantique opérationnelle complète de  $\tau$  et la fonction de décision sur les trois dimensions, ainsi que les énoncés précis

<sup>292</sup> *Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It* — Confluent — 2025-03-01 — <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>

<sup>293</sup> *Exactly once support* — IBM MQ 9.4.x Documentation — 2024 ; et *Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns* — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>

<sup>294</sup> *Syncpoints in IBM MQ for Multiplatforms* — IBM MQ 9.3.x Documentation — 2024 ; *MQCMIT (Commit changes)* — IBM — 2024 — <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.2.x?topic=i-mqcmitt-commit-changes>

et les statuts des invariants I1, I2, I3, I5 — non fournis au présent chapitre, à ne pas inventer. Seul I4 (Hypothèse) est qualifié (campagne empirique non concluante).

## 18.2 Vue d'ensemble : six plans, un point de dispatch

*Insight.* L'architecture se lit comme six plans horizontaux empilés ;  $\tau$  est la *membrane verticale* qui les traverse, et chaque plan adosse sa garantie ou son incertitude à une brique datée.

Description du diagramme (à coder en cetz dans `src/figures/` ; décrit ici en texte normatif). Le schéma se lit de bas en haut, avec une *barre verticale*  $\tau$  traversant tous les plans à droite de la colonne « agents » :

1. *Plan substrat (garanties fortes).* Au socle, deux moteurs : Apache Kafka 4.3.0 (*log distribué* relisable, EOS interne, 22 mai 2026)<sup>295</sup> et IBM MQ 9.4.5 (file *once-and-only-once*, coordination XA, GA 5 fév. 2026)<sup>296</sup>, le mainframe IBM Z s'y rattachant par z/OS Connect.
2. *Plan exposition d'actifs.* z/OS Connect expose les API existantes (CICS/IMS/Db2) comme *outils MCP* depuis la 3.0.98 (21 oct. 2025), un *MCP Gateway* open-source (ContextForge, Apache-2.0, v1.0.2) fédérant MCP/A2A/REST/gRPC<sup>297</sup>.
3. *Plan protocolaire.* Trois couches complémentaires, stratifiées sous la Linux Foundation et non unifiées : MCP (accès outils, révision stable 2025-11-25), A2A (message/tâche inter-agents, v1.0 du 12 mars 2026), AGNTCY (annuaire/identité/transport SLIM/observabilité)<sup>298</sup>.
4. *Plan identité et autorité.* SPIFFE/SPIRE (identité de charge graduée CNCF) sous le substrat ; chaînage OAuth (RFC 8693 + identity-chaining-14) pour la délégation inter-domaines ; capacités atténuables (Biscuit/Macarons) ou politiques analysables (Cedar) pour borner D-AUTORITÉ.
5. *Plan  $\tau$  (dispatch).* La membrane verticale : pour chaque requête franchissant le substrat vers un agent, ou un agent vers un autre,  $\tau$  évalue D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT et émet Decision  $\in$  {Déterministe, Probabiliste, Refus}.
6. *Plan observabilité et provenance.* OpenTelemetry GenAI (traces/spans agent, *entièrement expérimental*), OpenLineage (lignage, gradué) et W3C PROV / C2PA (provenance, marquage réglementaire) capturent la trace sur laquelle D-INVARIANT est évalué.

Le tableau suivant fixe l'instanciation de chaque plan et, surtout, son *niveau de garantie* — la donnée architecturalement décisive, car elle conditionne ce qui peut être confié au régime déterministe.

<sup>295</sup> *Apache Kafka 4.3.0 Release Announcement* — Apache Software Foundation — 2026-05-22 — <https://kafka.apache.org/blog/2026/05/22/apache-kafka-4.3.0-release-announcement/>

<sup>296</sup> *IBM MQ 9.4.5 Continuous Delivery releases are available* — IBM Community (Ian Harwood, IBM Hursley) — 2026-01-30 — <https://community.ibm.com/community/user/blogs/ian-harwood1/2026/01/30/mq945ga>

<sup>297</sup> *z/OS Connect 3.0.98 now available* — IBM Community — 2025-10-21 — <https://community.ibm.com/community/user/blogs/shruthi-krishnan/2025/10/21/zos-connect-3098-now-available> ; *IBM/mcp-context-forge — MCP Gateway* — IBM (GitHub) — 2026-05-26 — <https://github.com/IBM/mcp-context-forge>

<sup>298</sup> *Releases — a2aproject/A2A* — A2A Project / GitHub — 2026-05-28 — <https://github.com/a2aproject/A2A/releases> ; *Agntcy Documentation* — AGNTCY (Linux Foundation) — 2026 — <https://docs.agntcy.org/>

| Plan              | Brique instanciée<br>(juin 2026)                                   | Rôle dans le dis-<br>patch $\tau$                                                                                                    | Maturité / garantie                                                  | Renvoi    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Substrat          | Kafka 4.3.0 ; IBM MQ<br>9.4.5                                      | Régime détermi-<br>niste : garantie de<br>message, rejouabilité                                                                      | confirmé (EOS in-<br>terne ; once-and-on-<br>ly-once)                | Ch. 9     |
| Exposition        | z/OS Connect 3.0.103<br>(outils MCP) ; MCP<br>Gateway v1.0.2       | Présente les actifs le-<br>gacy comme outils<br>invocables                                                                           | confirmé (trans-<br>port/auth MCP à<br>vérifier, docs 403)           | Ch. 10    |
| Protocole         | MCP 2025-11-25 ;<br>A2A v1.0 ; AGNTCY                              | Transport de<br>l'intention et des<br>tâches inter-agents                                                                            | confirmé (RC<br>MCP 2026-07-28<br>probable)                          | Ch. 8     |
| Identité/autorité | SPIFFE/SPIRE<br>v1.15.1 ; RFC<br>8693 ; identity-<br>chaining-14   | Calcule D-AUTORI-<br>TÉ ; lie l'appelant à<br>l'audience                                                                             | Socle confirmé ;<br>couche agentique<br>pré-RFC                      | Ch. 11–12 |
| Dispatch          | opérateur $\tau$ (kernel<br>TauGo)                                 | Émet Decision $\in \{\text{Dé-}$<br>terministe, Probabi-<br>liste, Refus} sur D-<br>SENS $\times$ D-AUTORITÉ<br>$\times$ D-INVARIANT | <b>À reprendre du<br/>corpus mère</b> —<br>noyau formel du<br>corpus | Ch. 5     |
| Observabilité     | OTel GenAI ; Open-<br>Lineage v1.48.0 ;<br>W3C PROV ; C2PA<br>v2.4 | Fournit la trace éva-<br>luée par D-INV-<br>ARIANT                                                                                   | Lignage gradué ; <i>Ge-<br/>nAI = Development</i>                    | Ch. 14    |

Tableau 49. – Instanciation de l'architecture de référence par plan, avec niveau de garantie daté (juin 2026). La colonne « maturité » conditionne ce qui peut être délégué au régime déterministe.

### 18.3 Le plan substrat : où $t_{\text{fix}}(g)$ est fixé en amont

*Insight.* Le substrat n'est pas un simple *bus* : c'est le lieu où le sens est fixé tôt et garanti, ce qui en fait le destinataire naturel de la branche *Déterministe* de Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ .

Le choix entre les deux moteurs du socle n'est pas idéologique mais dicté par la nature de la garantie recherchée. Le tableau ci-dessous reprend la règle de décision substrat — présentée comme *synthèse argumentative*, non comme fait normatif (probable)<sup>299</sup> — et l'aligne sur la branche de  $\tau$  qu'il sert.

<sup>299</sup>IBM MQ vs. Kafka vs. ActiveMQ: Comparing Message Brokers — OpenLogic (Perforce) — 2024 — <https://www.openlogic.com/blog/ibm-mq-vs-kafka-vs-activemq>

| Dimension                          | IBM MQ                                                     | Apache Kafka                                           | Implication pour $\tau$                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de données                  | File (point-à-point + pub/sub)                             | Log distribué partitionné à rétention                  | Kafka : la trace fiable nourrit D-INVARIANT                                                          |
| Sort du message après consommation | Retiré (consommation validée)                              | Conservé (replay possible)                             | Replay déterministe = base de l'audit de Decision $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ |
| Garantie native                    | Once-and-only-once (persistant + syncpoint + coordination) | EOS bornée au périmètre interne                        | Branche <i>Déterministe</i> adressée ici                                                             |
| Coordination multi-ressources      | 2PC / X-Open XA (détail XA à vérifier, 403)                | KIP-939 (2PC externe) « Accepted », version à vérifier | Limite l'atomicité au-delà du substrat                                                               |
| Critère de préférence              | Atomicité / ordre / conformité financière                  | Débit / replay / fan-out / découplage                  | Sélection du canal de la branche déterministe                                                        |

Tableau 50. – IBM MQ vs Apache Kafka : sémantique et critère de choix, projetés sur les branches de Decision  $\in \{\text{Déterministe, Probabiliste, Refus}\}$ . La règle de décision substrat reste probable (synthèse, non normatif).

Le pontage MQ→Kafka illustre la fragilité de la garantie dès qu'on franchit une frontière de système : il n'atteint l'*exactly-once* que sous contraintes strictes (un seul consommateur `tasks.max=1`, file d'état dédiée, mode distribué, `exactly.once.source.support=enabled`, Connect  $\geq 3.3.0$ ) — sans quoi, *at-least-once*<sup>300</sup> (confirmé). C'est précisément cette dégradation de garantie aux frontières qui justifie un point de dispatch explicite plutôt qu'une foi implicite dans le « *bus* ».

Patron d'usage du substrat comme mémoire (verbatim Confluent, 5 mai 2026) : le *log* sert de *mémoire* stateful à *replay déterministe*, avec *transactional outbox* + CDC Debezium pour la fiabilité d'émission, et une *DLQ* enrichie de `prompt-id` / `model-version` / `offset` pour tracer les actions probabilistes non rejouables<sup>301</sup> (confirmé).

#### 18.4 Le plan $\tau$ : le dispatch comme code de contrôle d'admission

*Insight.* Concrètement,  $\tau$  s'implémente comme un *contrôle d'admission* placé sur le chemin entre le substrat et l'agent : il transforme une requête entrante en une décision typée avant toute invocation *LLM*, et c'est là que se logent les défenses contre le *confused deputy*.

Le schéma de configuration ci-dessous esquisse le contrat d'entrée/sortie du dispatch  $\tau$  tel qu'il s'insère dans le flux. Il est *illustratif* (forme déclarative ; la sémantique normative et la fonction de décision relèvent du corpus mère, non reproduite ici) et n'introduit aucun énoncé formel nouveau.

```
# Contrat de dispatch tau (illustratif – sémantique normative au chap. III.8)
tau_dispatch:
  entree:
    d_sens:      # score sémantique [0,1] – alignement intention/grandeur g
```

<sup>300</sup> *Running the MQ source connector* — IBM Event Automation / Event Streams — 2025 — <https://ibm.github.io/event-automation/es/connecting/mq/source/> ; *IBM MQ Source Connector for Confluent Platform — Overview* — Confluent — 2025 — <https://docs.confluent.io/kafka-connectors/ibmmq-source/current/overview.html>

<sup>301</sup> *Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns* — Confluent — 2026-05-05 — <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>

```

source: otel_genai_span          # gen_ai.* (statut Development)
d_autorite: # autorité_appelant × autorité_requise_cible
appelant: spiffe_id              # SVID présenté (X.509 ou JWT)
cible: mcp_tool_audience        # RFC 8707 resource (binding d'audience)
d_invariant: # état des invariants sur la trace
source: kafka_replay             # log fiable + OpenLineage facets
sortie:
decision: [Deterministe, Probabiliste, Refus] # canon Ch. 5
regles_de_decision: REPENDRE_DU_CORPUS        # ne pas inventer

```

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère la *fonction de décision* exacte de  $\tau$  (seuils, ordre d'évaluation des trois dimensions, conditions de bascule vers  $\tau$ -Refus), l'*algèbre d'héritage de garanties* du Calcul d'Intégration Agentique (CIA) (règles précises de composition des garanties à travers une délégation), les *types de session probabilistes / tolérants au drift* et la mécanisation *Lean 4* associée — aucun de ces éléments formels n'est fourni au présent chapitre.

L'intérêt architectural de matérialiser  $\tau$  en contrôle d'admission tient au diagnostic de sécurité du Ch. 13 : le *confused deputy* agentique est une *faille d'autorisation et d'architecture*, non un défaut de modèle — l'agent « *is designed to treat all content in their context window as potentially instructive, which eliminates the hard boundary between data and code* », de sorte que les remédiations efficaces (*admission control*, validation d'entrée structurée, cadrage explicite de l'autorité) sont des contrôles *externes au modèle*<sup>302</sup> (confirmé). Le dispatch  $\tau$  est exactement ce contrôle externe : il porte D-AUTORITÉ *avant* que le contenu n'entre dans la fenêtre de contexte de l'agent. Réserve à conserver : la prompt injection demeure un *problème ouvert non entièrement résoluble* (« *an open challenge for agent security... for years to come* », source primaire OpenAI)<sup>303</sup> (confirmé) —  $\tau$  réduit la surface, il ne la ferme pas.

### 18.5 Le plan protocolaire : transporter l'intention sans figer le paysage

*Insight.* Les protocoles ne sont pas interchangeables : ils occupent des couches distinctes, et l'architecture les compose plutôt qu'elle n'en élit un seul — ce qui impose un *opt-in* versionné, car le paysage bouge en date de juin 2026.

MCP transporte l'accès aux outils. Sa révision stable 2025-11-25 (JSON-RPC 2.0, transports stdio et *Streamable HTTP*) durcit fortement l'autorisation : serveur en OAuth 2.1 *Resource Server*, RFC 9728 (MUST), PKCE S256 (MUST), et — décisif pour le *confused deputy* — RFC 8707 (paramètre resource, MUST inconditionnel côté client), validation d'audience côté serveur, *interdiction explicite du token passthrough*<sup>304</sup> (confirmé). *Nuance vérifiée à ne pas lisser* : le bénéfice de liaison d'audience RFC 8707 ne s'obtient que « *when the Authorization Server supports the capability* » — l'obligation client est inconditionnelle, l'effet de *binding* dépend du support par l'AS. Cette nuance se propage directement dans le calcul de D-AUTORITÉ : l'architecture ne peut pas *présumer* le binding ; elle doit le vérifier au plan identité.

L'origine de ces durcissements est empiriquement attestée par CVE-2025-49596 (MCP Inspector

<sup>302</sup> *Confused Deputy Attacks on Autonomous AI Agents* — Cloud Security Alliance (AI Safety Initiative) — 2026-03-23 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-ai-agent-confused-deputy-prompt-injection/>

<sup>303</sup> *Understanding prompt injections: a frontier security challenge* — OpenAI — 2025 — <https://openai.com/index/prompt-injections/> (date de page à vérifier, HTTP 403)

<sup>304</sup> *Authorization (spécification 2025-11-25)* — Model Context Protocol — 2025-11-25 — <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/authorization>

< 0.14.1, RCE, CVSS v4.0 = 9.4 CRITICAL, NVD 13 juin 2025)<sup>305</sup> (confirmé). *Divergence temporelle à intégrer dans l’opt-in versionné* : le RC 2026-07-28 propose une mutation majeure — cœur *sans état* (suppression de `initialize` et de `Mcp-Session-Id`), dépréciation de `Roots/Sampling/Logging`, cadre *Extensions* — mais ces paramètres restent probable (RC non finalisé)<sup>306</sup>. Une architecture de référence doit donc figer la révision MCP qu’elle émet (à l’instar de la discipline `OTEL_SEMCONV_STABILITY_OPT_IN`, §18.7) et ne pas présumer le *stateless*.

A2A transporte le message et la tâche inter-agents : v1.0 (« *production-ready* »), trois liaisons (JSON-RPC 2.0, gRPC, HTTP+JSON/REST), *Agent Card* signée (`AgentCardSignature`) supportant API Key, HTTP Auth, OAuth2, OIDC, mTLS<sup>307</sup> (confirmé). *Divergence à conserver* : l’allégation agrégateur « A2A 1.2 » est *réfutée/non confirmée* par la source primaire ; les *Signed Agent Cards* relèvent de v1.0. AGNTCY fournit le tissu d’infrastructure (OASF + Agent Directory + Identity + SLIM + observabilité)<sup>308</sup> (confirmé). La « convergence » est un *alignement en couches*, non une unification : A2A = message/tâche ; AGNTCY = annuaire/identité/transport/observabilité ; MCP = accès outils ; AG-UI/A2UI = interface usager (probable).

## 18.6 Le plan identité et autorité : calculer D-AUTORITÉ

*Insight*. D-AUTORITÉ n’est pas une donnée fournie par l’agent : c’est un produit calculé par composition de briques éprouvées — identité de charge (SPIFFE), délégation inter-domaines (chaînage OAuth), bornage de permission (capacités ou politiques) — la stratégie dominante de l’industrie étant la *composition*, non l’invention d’un protocole d’agent.

Le socle d’identité de charge est mûr et déterministe : SPIFFE/SPIRE est gradué CNCF (depuis 2022 ; dernière version SPIRE v1.15.1 du 28 mai 2026, correctif de sécurité sur l’attestation `azure_imds`)<sup>309</sup>. Un SPIFFE ID est un URI `spiffe://` (trust domain + chemin), encodé dans le SAN d’un X.509-SVID (« *exactly one URI SAN* ») ou dans le sub d’un JWT-SVID (aud obligatoire et validée)<sup>310</sup> (confirmé). C’est le facteur « *autorité\_appelant* » de D-AUTORITÉ.

La délégation inter-domaines repose sur la primitive RFC 8693 (OAuth 2.0 Token Exchange, `subject_token/actor_token`), prolongée par `draft-ietf-oauth-identity-chaining` au stade *quasi-RFC* (IESG Approved-announcement::Revised I-D Needed, ballots 2–3 juin 2026 ; co-auteurs incluant MITRE et NSA-CCSS)<sup>311</sup> (confirmé). *Asymétrie de maturité à ne pas lisser* : le socle (SPIFFE, RFC 8693) est stable, mais la couche protocolaire WIMSE est *entièrement pré-RFC* — aucun document WIMSE n’a atteint le statut RFC en date de juin 2026 — et l’identité *spécifiquement agentique* n’existe qu’en *drafts individuels* non adoptés (`draft-klrc-aiagent-auth`, `draft-araut-...-for-agents`)<sup>312</sup> (confirmé). *Piège épistémique récurrent* : pour la quasi-totalité de ces drafts, la métadonnée Datatracker « Intended RFC status » affiche (None) alors que l’en-tête indique « Standards Track » — ne pas présenter « Standards

<sup>305</sup> *CVE-2025-49596 Detail* — NVD / NIST — 2025-06-13 — <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-49596>

<sup>306</sup> *The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate* — Model Context Protocol Blog — 2026-05-21 — <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>

<sup>307</sup> *Announcing Version 1.0* — A2A Protocol — A2A Project (Linux Foundation) — 2026-03 — <https://a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0/>

<sup>308</sup> *Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project* — Linux Foundation — 2025-07-29 — <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos>

<sup>309</sup> *spiffe/spire Releases* — SPIFFE / GitHub — 2026-05-28 — <https://github.com/spiffe/spire/releases>

<sup>310</sup> *SPIFFE | X509-SVID specification* — SPIFFE — 2026 — <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/x509-svid/> ; *SPIFFE | JWT-SVID specification* — SPIFFE — 2026 — <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/jwt-svid/>

<sup>311</sup> *draft-ietf-oauth-identity-chaining* — IETF — 2026-06-04 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>

<sup>312</sup> *IETF WIMSE Working Group — Documents* — IETF — 2026-06 — <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/>



Track » comme statut sanctionné. Le pont SPIFFE↔OAuth est lui-même formalisé en draft co-signé NIST + IBM (draft-ietf-oauth-spiffe-client-auth-01)<sup>313</sup> (confirmé).

Le bornage de la permission transportée — « autorité\_requise\_cible » de D-AUTORITÉ — se joue entre deux modèles opposés. Le tableau suivant en restitue la tension architecturale.

| Dimension            | Macaroons / Biscuit (capacités)                   | Cedar (politiques)                                            | Apport au calcul de D-AUTORITÉ                     |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nature               | Jeton porteur atténuable                          | Langage de politiques (pas un jeton)                          | Transporter vs évaluer l'autorité                  |
| Atténuation          | Hors-ligne (caveats ; blocs append-only Ed25519)  | N/A (évaluée par moteur)                                      | Atténuation monotone le long de la chaîne d'agents |
| Force différenciante | Décentralisation, POLA                            | Analysabilité formelle (Lean, <i>soundness+completeness</i> ) | Vérifiabilité a priori des autorisations d'outils  |
| Gouvernance          | Eclipse Incubating (Biscuit) / Google (Macaroons) | CNCF Sandbox (déc. 2025)                                      | Maturité institutionnelle hétérogène               |
| Maturité agentique   | Chaînes multi-sauts (courant émergent)            | cedar-for-agents <i>experimental</i>                          | Pont agentique non normatif                        |

Tableau 51. – Capacités atténuables vs politiques analysables, projetées sur le calcul de D-AUTORITÉ (Ch. 12). Le pont agentique reste émergent et non normatif en juin 2026.

Réserve décisive (confirmé pour le constat de stade) : *aucun standard IETF/W3C de jeton à capacités pour agents n'est confirmé en juin 2026* ; cedar-for-agents (génère un schéma Cedar depuis les descriptions d'outils d'un serveur MCP) et le préprint AIP (non revu, auteur unique — à ne pas citer comme normatif) coexistent sans coordination<sup>314</sup>. L'architecture *compose* donc SPIFFE + chaînage OAuth + (Cedar ou Biscuit) ; elle n'attend pas un protocole d'autorité agentique unifié, qui n'existe pas.

### 18.7 Le plan observabilité et provenance : fournir la trace de D-INVARIANT

*Insight.* D-INVARIANT se calcule sur une trace, et la qualité de cette dimension est aujourd'hui plafonnée par l'immaturité de l'instrumentation : toute l'observabilité GenAI est *expérimentale*, ce qui contraint l'architecture à un *opt-in* explicite versionné.

Le point dur, vérifié page par page : *la totalité des conventions sémantiques OpenTelemetry GenAI demeure en statut « Development »* (spans modèle, spans agent create\_agent/invoke\_agent/execute\_tool, métriques — 7 instruments Histogram —, MCP, conventions par fournisseur) ; aucune sous-section n'affiche « Stable »<sup>315</sup> (confirmé, haut enjeu). La discipline de transition est explicite : baseline de stabilité v1.36.0 ; les instrumentations « *SHOULD NOT change the version of the GenAI conventions that they emit by default* » ; l'adhésion à la dernière version expérimentale passe par

<sup>313</sup> draft-ietf-oauth-spiffe-client-auth-01 — IETF — 2026-03-02 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-spiffe-client-auth/>

<sup>314</sup> cedar-policy/cedar-for-agents — GitHub (cedar-policy) — 2026 — <https://github.com/cedar-policy/cedar-for-agents>

<sup>315</sup> Semantic conventions for generative AI systems — OpenTelemetry — 2026 — <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/>



OTEL\_SEMCONV\_STABILITY\_OPT\_IN=gen\_ai\_latest\_experimental<sup>316</sup> (confirmé). Conséquence architecturale directe : D-INVARIANT (et D-SENS, qui peut s'alimenter des spans gen\_ai.\*) repose sur une API *sans garantie de stabilité* — l'architecture *doit* versionner explicitement ses conventions, faute de quoi un saut de version casse silencieusement le calcul du dispatch.

Autour de ce noyau mouvant, trois socles plus stables complètent la trace. Le lignage — « équivalent des traces pour les données » — est assuré par OpenLineage v1.48.0 (3 juin 2026), projet *gradué* LF AI & Data, *complémentaire et non convergent* avec OpenTelemetry<sup>317</sup> (confirmé). La provenance des entités/activités/agents s'appuie sur W3C PROV-DM, *Recommandation stable mais figée depuis le 30 avril 2013*, antérieure à l'ère agentique (l'extension PROV-AGENT, native MCP, reste *au stade recherche*)<sup>318</sup> (confirmé). Enfin, le marquage de sortie relève de C2PA v2.4 (avril 2026, *manifest* signé) et de l'obligation réglementaire de l'art. 50 du Règlement UE 2024/1689, *applicable le 2 août 2026*<sup>319</sup> (confirmé) — avec, par l'accord « AI Omnibus » du 7 mai 2026, un report au 2 décembre 2026 *unique-ment* pour les systèmes génératifs déjà sur le marché avant le 2 août 2026 (probable, texte définitif à confirmer au JO).

| Composant de trace                | Version / date                       | Maturité (juin 2026)                   | Rôle pour le dispatch                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| OTel GenAI (toutes sous-sections) | v1.41.1 — 2026-05-11                 | <i>Development</i> (aucune « Stable ») | Alimente D-SENS et D-INVARIANT (API non stable) |
| OpenLineage                       | v1.48.0 — 2026-06-03                 | Graduation (LF AI & Data)              | Lignage des datasets sous-jacents               |
| W3C PROV-DM                       | Rec. 30 avr. 2013                    | Stable mais figé (pas de v2)           | Provenance générique, non agentique             |
| C2PA + art. 50 UE                 | v2.4 (avr. 2026) ; appl. 2 août 2026 | Versionné ; en vigueur échelonné       | Marquage et conformité des sorties              |

Tableau 52. – Composants de la trace évaluée par D-INVARIANT. L'instrumentation agentique normalisée existe mais n'offre *aucune garantie de stabilité d'API* — d'où l'*opt-in* versionné obligatoire.

## 18.8 Flux de bout en bout : une requête traverse la pile

*Insight.* Mis bout à bout, les six plans décrivent un seul trajet : une requête entre par le substrat, est dispatchée par  $\tau$ , et soit emprunte la branche déterministe garantie, soit est déléguée à un agent dont chaque effet de bord est tracé et non rejouable.

Trajet de référence (illustratif ; reprend les briques des §18.3–18.7) :

|                                                                            |                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Ingestion                                                               | requête publiée sur Kafka (offset, replay déterministe)                                                             | [§18.3] |
| 2. Identité                                                                | SVID SPIFFE de l'appelant résolu ; audience cible liée (RFC 8707 'resource' — binding effectif SI l'AS le supporte) | [§18.6] |
| 3. Dispatch tau                                                            | tau évalue D-Sens × D-Autorité × D-Invariant -> Decision                                                            | [§18.4] |
| -- Déterministe : routage vers garantie de message (MQ once-and-only-once) |                                                                                                                     |         |

<sup>316</sup>Release v1.41.1 — *open-telemetry/semantic-conventions* — OpenTelemetry / GitHub — 2026-05-11 — <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.41.1>

<sup>317</sup>*OpenLineage* — LFAI & Data — Linux Foundation AI & Data — 2026 — <https://lfaidata.foundation/projects/openlineage/>

<sup>318</sup>PROV-DM: The PROV Data Model — W3C — 2013-04-30 — <https://www.w3.org/TR/prov-dm/> ; PROV-AGENT — Souza et al. / IEEE e-Science 2025 — 2025-08-04 — <https://arxiv.org/abs/2508.02866>

<sup>319</sup>Article 50: Transparency Obligations — artificialintelligenceact.eu (Future of Life Institute) — 2026 — <https://artificialintelligenceact.eu/article/50/>

|                  |  |                                                               |         |
|------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------|
|                  |  | ou read-process-write interne Kafka)                          | [§18.3] |
|                  |  | -- Probabiliste : délégation à l'agent LLM via outil MCP      |         |
|                  |  | (z/OS Connect / MCP Gateway ; A2A si multi-agents)            |         |
| [§18.2/18.5]     |  |                                                               |         |
|                  |  | -- Refus (tau-Refus) : rejet ; consigné, aucune action        | [§18.4] |
| 4. Effet de bord |  | l'action de l'agent SORT du périmètre EOS -> NON exactly-once | [§18.1] |
|                  |  | -> DLQ enrichie (prompt-id / model-version / offset)          | [§18.3] |
| 5. Trace         |  | spans OTel gen_ai.* (Development) + lignage OpenLineage       |         |
|                  |  | + provenance PROV / marquage C2PA ; alimente D-Invariant      | [§18.7] |

Deux propriétés de cette topologie méritent d'être soulignées. D'abord, la *non-rejouabilité* est confinée à l'étape 4 : tout ce qui précède le dispatch est déterministe et auditable par replay du *log* ; tout effet de bord probabiliste est isolé et tracé, jamais présumé idempotent. Ensuite, le *chain splicing* (re-délégation inter-agents ciblant l'agent délégué, moins protégé) — documenté comme amplification multi-agent et convergent avec le « *credential relay through delegation chains* » du Ch. 13 — est combattu non au niveau du modèle mais au plan identité/autorité, par l'atténuation monotone des capacités (§18.6) et la liaison d'audience (§18.5)<sup>320</sup> (probable ; le terme « chain splicing » reste de la littérature secondaire).

**À reprendre du corpus mère** — Reprendre du corpus mère et du Calcul d'Intégration Agentique (CIA) la formalisation de la *propagation de garanties* le long de ce trajet (algèbre d'héritage : comment une garantie déterministe à l'étape 1 est ou non préservée après la délégation de l'étape 3), ainsi que le banc empirique *AgentMeshKafka* qui doit mesurer cette propagation. Ces éléments — types de session tolérants au *drift*, règles d'héritage, code Lean 4 — ne sont pas fournis ici.

## 18.9 Frontière de validité de l'architecture proposée

*Insight.* Cette architecture est une *proposition* dont la validité est bornée par trois faits non négociables de juin 2026 : l'absence de standard d'identité agentique, l'instabilité de l'observabilité GenAI, et l'opacité documentaire de plusieurs briques mainframe.

Trois limites circonscrivent explicitement la portée de la proposition. (1) *Asymétrie de maturité de l'identité*. Le socle (SPIFFE, RFC 8693) est confirmé, mais la couche agentique est pré-RFC et non adoptée ; toute dépendance à un « standard d'identité d'agent » est prématurée (hypothèse pour tout calendrier de RFC, vraisemblablement 2027–2028). (2) *Instabilité de l'observabilité*. L'intégralité d'OTel GenAI étant en « Development », le calcul de D-SENS et D-INVARIANT à partir de ces conventions est exposé à des ruptures d'API — la robustesse du dispatch dépend d'un facteur hors du contrôle de l'architecte. (3) *Opacité documentaire mainframe*. Plusieurs détails décisifs restent à vérifier du fait du blocage HTTP 403 sur [ibm.com/docs](https://ibm.com/docs) : transport et modèle d'authentification MCP de z/OS Connect, détail du 2PC/XA d'IBM MQ, version d'introduction de Native HA CRR. L'architecture suppose ces points résolus favorablement ; cette supposition n'est pas attestée.

Enfin, le couplage des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation (déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation) demeure la thèse qui justifie le point de dispatch unique : ce n'est pas que le substrat devienne probabiliste, ni que la syntaxe cède à la sémantique, ni que la composition cède à la délégation *séparément* — c'est que ces trois bascules surviennent *ensemble* à la traversée de  $\tau$ . Toute architecture qui traiterait ces axes indépendamment manquerait la frontière que  $\tau$  a précisément pour fonction de tenir.

<sup>320</sup> MITRE ATT&CK and ATLAS Agentic Gap Analysis — Cloud Security Alliance — 2026-03-27 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/csa-research-note-atlas-agentic-gap-analysis-20260327/>

## Questions ouvertes

- *Identité agentique normative*. Un groupe de travail (WIMSE ou OAuth) adoptera-t-il un document *normatif* dédié à l'identité d'agent d'ici 2027 (hypothèse) ? Surveiller *draft-araut-...-for-agents-02* et *draft-ni-wimse-ai-agent-identity-02*, et le passage d'*identity-chaining* au-delà de « Revised I-D Needed ».
- *Stabilité de l'observabilité*. Une sous-section GenAI d'OpenTelemetry atteindra-t-elle « Stable » avant fin 2026, et le dépôt *semantic-conventions-genai* produira-t-il sa première release (actuellement « No releases published ») ? Sans cela, le calcul de D-INVARIANT reste sur API instable.
- *Transport/auth MCP du mainframe*. Quel transport MCP (*Streamable HTTP* / SSE / stdio) et quel modèle d'authentification z/OS Connect 3.0 emploie-t-il (docs en 403) ? Réponse déterminante pour brancher le substrat Z sur le plan protocolaire.
- *Atomicité au-delà du substrat*. Quelle version d'Apache Kafka intégrera KIP-939 (2PC externe, « Accepted », version à vérifier), et le détail du coordinateur 2PC/XA d'IBM MQ — embarqué ou participant ? De cela dépend l'étendue réelle de la branche *Déterministe* au-delà d'un seul système.
- *Capacités pour agents*. Au-delà de *cedar-for-agents* (expérimental) et du préprint AIP (non revu), un acteur majeur publiera-t-il une *spécification officielle* de délégation à capacités pour MCP/A2A ? Aucune confirmée à ce jour.
- *Surcoût du dispatch*. Existe-t-il une mesure primaire horodatée du surcoût de la frontière déterministe (latence/débit de l'EOS Kafka) ? À défaut, substituer une mesure propre via *AgentMeshKafka* (

**À reprendre du corpus mère** — banc empirique à reprendre du corpus

- ).
- *Conformité du marquage*. Le texte définitif du Règlement Omnibus consacre-t-il l'échéance du 2 décembre 2026 et la restriction aux systèmes *legacy*, et les lignes directrices de la Commission sur l'art. 50 imposent-elles C2PA ou restent-elles neutres (à vérifier) ?

## Ch. 19 — Instanciation en services financiers régulés

*Insight-clé.* L'institution financière régulée constitue le banc d'épreuve le plus contraignant de l'opérateur  $\tau$ , parce qu'elle impose simultanément trois exigences que les trois ruptures couplées (déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation) rendent difficiles à satisfaire ensemble : **souveraineté** de la donnée et du calcul (le cœur de système reste sur substrat patrimonial, désormais exposé comme outils *MCP*), **auditabilité** par rejeu (rejouer une décision à entrées identiques) et **imputabilité** d'un dirigeant nommé sur un acte délégué à un agent probabiliste. Or le rejeu déterministe et l'exactitude de tâche ne sont **pas** détectablement corrélés<sup>321</sup> : la conformité ne peut donc pas se déduire de la qualité fonctionnelle, elle doit se mesurer séparément. La thèse opérationnelle de ce chapitre est que le  $\tau$ -Refus joue, dans ce secteur, le rôle d'un **disjoncteur réglementaire** — il refuse de déplacer  $t_{\text{fix}}(g)$  vers le régime probabiliste lorsqu'un invariant d'autorité ou de traçabilité n'est pas satisfait, transformant une obligation de moyens (gouvernance) en garantie de message (substrat déterministe). Le cadre normatif s'est densifié en 2025–2026 (DORA en application, E-23 et la ligne directrice de l'AMF finalisées), ce qui ancre empiriquement cette instanciation plutôt que de la postuler.

### Le substrat régulé : un cœur patrimonial désormais exposé comme outils MCP

*Insight-clé.* Dans la banque et l'assurance, le système d'enregistrement (*system of record*) demeure sur mainframe, et l'événement marquant de 2025–2026 est que ce cœur souverain est **exposé comme outils MCP** — la frontière substrat/action passe désormais à l'intérieur même du z/OS, ce qui déplace la question de souveraineté du « où vit la donnée » vers « quelle autorité fixe le sens d'un appel d'agent sur cette donnée ».

IBM expose ses plateformes z/OS et IBM i comme serveurs *MCP*, permettant à un agent *LLM* de découvrir et de consommer CICS, Db2, IMS et MQ. La capacité est **confirmée** ; les sous-versions et le statut GA/preview restent partiellement **à vérifier**, le blocage HTTP 403 sur docs.ibm.com empêchant la lecture directe de plusieurs pages produit. Trois mécanismes coexistent, de maturité hétérogène.

---

<sup>321</sup>Replayable Financial Agents: A Determinism-Faithfulness Assurance Harness for Tool-Using LLM Agents (DFAH) — Raffi Khatchadourian — arXiv:2601.15322, v2 — 2026-03-07 — <https://arxiv.org/abs/2601.15322>

| Connecteur                | Plateforme / données         | Mécanisme MCP                                                      | Licence / origine                | Statut (juin 2026)                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| z/OS Connect (lignée 3.0) | z/OS : CICS, Db2, IMS, MQ    | OpenAPI 3 → outils MCP (descriptions auto-générées depuis la spec) | IBM (commercial)                 | Capacité MCP <b>confirmée</b> dès la 3.0.98 (21 oct. 2025) ; lignée portée à 3.0.103 (mai 2026, APAR PH70973)                     |
| CICS MCP server           | CICS TS 6.x (in-transaction) | Outils assistant un LLM, intégrés dans les transactions CICS       | IBM (commercial)                 | <b>Confirmé</b> pour l'existence ; CICS TS 6.3.0 GA le 5 sept. 2025 ; refresh exact du serveur MCP à <b>vérifier</b>              |
| ibmi-mcp-server           | IBM i : Db2 for i            | Outils SQL configurés en YAML, WebSocket via Mapepire              | <b>Apache 2.0</b> (IBM / GitHub) | Dévoilé en oct. 2025 à l'état « early version » ; dépôt affichant « Stable » en juin 2026 — divergence temporelle à ne pas lisser |

Tableau 53. – Connecteurs MCP mainframe IBM en institution financière : trois maturités, deux modèles de licence.

322

Deux conséquences pour la souveraineté. Premièrement, la donnée régulée ne quitte pas le substrat : c'est une **description d'outil** (et non la donnée) qui est publiée vers l'agent, et l'exécution (transaction CICS, requête Db2) reste sur z/OS — propriété que le secteur exige et que le modèle MCP préserve par construction lorsque le serveur est colocalisé. Deuxièmement, la **licence** devient un critère de conformité tiers : z/OS Connect et le serveur CICS sont commerciaux (chaîne contractuelle IBM, donc lisible par la gestion du risque tiers), tandis que `ibmi-mcp-server` est sous Apache 2.0 (composant open-source à inventorier comme dépendance — cf. ASI04 *Agentic Supply Chain Vulnerabilities* de l'OWASP Top 10 Agentic). IBM déclare par ailleurs l'intention de livrer « 500 outils MCP en 2026 » pour ses plateformes ; cette ambition, citée verbatim par la presse spécialisée, reste **probable** (document

<sup>322</sup> z/OS Connect 3.0.98 now available — introduction du MCP (IBM Community, S. Krishnan) — 2025-10-21 — <https://community.ibm.com/community/user/blogs/shruthi-krishnan/2025/10/21/zos-connect-3098-now-available> ; PH70973 — z/OS Connect EE Unlimited CD update (3.0.103) — IBM Support — 2026-05 — <https://www.ibm.com/support/pages/ph70973-ibm-zos-connect-enterprise-edition-unlimited-continuous-delivery-update-30103-notices-and-information> ; How it works: the CICS MCP server — IBM Documentation — 2026 (403 au fetch, confirmé via index) — <https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=ai-how-it-works-cics-mcp-server> ; IBM/ibmi-mcp-server (README + LICENSE Apache 2.0 ; badge « Stable » en juin 2026) — IBM (GitHub) — 2026 — <https://github.com/IBM/ibmi-mcp-server>

source IBM non directement lisible) et ne doit pas être traitée comme un engagement contractuel<sup>323</sup>.

**À reprendre du corpus mère** — La frontière substrat/action et la propriété « la garantie de message ne couvre pas l'effet de bord externe (appel LLM) » sont établies au corpus mère (lignée Kafka EOS / impossibilité de l'*exactly-once delivery*). Ce chapitre y réfère : ne pas redériver la borne, l'instancier sur z/OS Connect.

### Souveraineté et localisation : du périmètre réseau à la fixation du sens

*Insight-clé.* En contexte régulé canadien et européen, la souveraineté ne se réduit plus à la résidence des données ; elle inclut la **résidence de la décision** — quel régime (Decision  $\in$  {Déterministe, Probabiliste, Refus}) a fixé  $t_{\text{fix}}(g)$ , sous quelle autorité, et où cette fixation est-elle traçable. Le déplacement de  $t_{\text{fix}}(g)$  par l'opérateur  $\tau$  devient lui-même un objet de conformité.

Les régulateurs traitent désormais le risque tiers ICT comme central. DORA (Règlement (UE) 2022/2554, **confirmé** : adoption 14 déc. 2022, application **17 janvier 2025**) impose la gestion du risque ICT tiers (art. 28), des tests de résilience dont le *Threat-Led Penetration Testing* (TLPT) et un cadre d'*oversight* UE des prestataires ICT critiques (CTPP)<sup>324</sup>. Le dispositif est complété par des actes confirmés sur EUR-Lex : l'ITS sur le registre d'information (Reg. exéc. (UE) 2024/2956, art. 28(3)), le RTS TLPT (Reg. délégué (UE) 2025/1190, art. 26) et le RTS sous-traitance ICT (Reg. délégué (UE) 2025/532, art. 30(5))<sup>325</sup>. *Divergence à conserver* : le numéro « 2024/2956 » avait d'abord transité par une source secondaire (QuoIntelligence) avant confirmation EUR-Lex ; l'échéance annuelle de soumission du registre (gabarit XBRL/XML, échéance rapportée mais à reconfirmer) demeure à **vérifier** sur source primaire EBA.

Côté canadien, l'OSFI/BSIF a finalisé la ligne directrice E-23 (*Model Risk Management* 2027, datée du 11 sept. 2025), élargissant explicitement le périmètre du risque de modèle à l'usage de l'IA par les institutions financières fédérales<sup>326</sup>. L'AMF a rendu officielle, le 7 avril 2026, sa ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle — assortie, à **confirmer** (PDF AMF en 403), d'un **registre** des systèmes d'IA et d'une **cote de risque** — et a couplé l'exercice à une ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers (effet au 1<sup>er</sup> avril 2027)<sup>327</sup>. Aux États-Unis, le Trésor a publié le 19 février 2026 deux ressources **non contraignantes** (*soft law*) : un *AI Lexicon* et un *Financial Services AI Risk Management Framework* aligné sur le NIST AI RMF, fournissant une matrice de **230 objectifs de contrôle** — chiffre

<sup>323</sup>Beta Of MCP Server Opens Up IBM i For Agentic AI (cite verbatim « our intent is to deliver 500 tools in 2026 ») — IT Jungle (presse spécialisée) — 2025-10-27 — <https://www.itjungle.com/2025/10/27/beta-of-mcp-server-opens-up-ibm-i-for-agentic-ai/>

<sup>324</sup>Digital Operational Resilience Act (DORA) — Règlement (UE) 2022/2554, application 17 janv. 2025 — EIOPA — 2025 — [https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en) ; Regulation (EU) 2022/2554 — texte consolidé — EUR-Lex — 2022-12 — <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng>

<sup>325</sup>Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2956 — register of information — EUR-Lex — 2024-12 — [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2956/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2956/oj/eng) ; Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1190 — TLPT — EUR-Lex — 2025-06 — [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1190/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1190/oj/eng) ; Commission Delegated Regulation (EU) 2025/532 — subcontracting ICT services — EUR-Lex — 2025-07 — [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/532/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/532/oj/eng)

<sup>326</sup>Guideline E-23 — Model Risk Management (2027) — BSIF/OSFI — 2025-09-11 — <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>

<sup>327</sup>Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle — AMF — 2026-04 — <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/use-of-models/guideline-for-the-use-of-artificial-intelligence> ; Lignes directrices en matière d'IA et de gestion du risque lié aux tiers (communiqué) — AMF — 2026-04-07 — <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lignes-directrices-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-de-gestion-du-risque-lie-aux-tiers>

**probable**, à confirmer sur le document primaire treasury.gov<sup>328</sup>.

Le tableau suivant relie chaque obligation pertinente à son point d’instanciation dans la machinerie de l’opérateur  $\tau$  (renvois au Ch. 15 pour le mapping réglementaire détaillé, au Ch. 14 pour la trace, au Ch. 12 pour l’autorité déléguée).

| Obligation (instrument)                                                         | Exigence opérationnelle                                                           | Mécanisme opérateur $\tau$ / canon                                                                                                    | Statut de l’instrument                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risque ICT tiers — DORA art. 28 ; AMF risque-tiers ; OSFI E-23 périmètre élargi | Inventaire et surveillance des prestataires/composants ICT, dont les serveurs MCP | Frontière substrat/action : serveur MCP commercial vs open-source porté à l’inventaire ; D-AUTORITÉ borne l’appelant                  | DORA <b>confirmé</b> (appl. 17 janv. 2025) ; E-23 <b>confirmé</b> (2025-09-11) ; AMF tiers effet 2027 |
| Auditabilité / rejeu — SR 11-7 ; FFIEC IT ; E-23 ; AMF registre                 | Rejouer une décision à entrées identiques + capturer la chaîne de raisonnement    | Trace PROV (Ch. 14) ; D-INVARIANT lit l’état des invariants sur la trace ; DFAH mesure le déterminisme indépendamment de l’exactitude | SR 11-7/FFIEC <b>probable</b> (primaires Fed/FFIEC à citer en propre) ; DFAH <b>confirmé</b>          |
| Imputabilité d’un dirigeant — AMF (imputabilité ; registre + cote de risque)    | Un responsable nommé répond d’un acte délégué à l’agent                           | Chaîne d’autorité déléguée (Ch. 12) ; $\tau$ -Refus si l’autorité requise excède l’autorité de l’appelant                             | AMF officielle <b>confirmée</b> (2026-04-07) ; <b>registre + cote probables</b>                       |
| Résilience / tests — DORA TLPT (RTS 2025/1190)                                  | Tests de pénétration guidés par la menace sur la chaîne agentique                 | Surface d’attaque OWASP Top 10 Agentic (ASI01–ASI10) ; $\tau$ -Refus comme point d’arrêt testable                                     | RTS <b>confirmé</b> (EUR-Lex 2025/1190)                                                               |
| Transparence non contraignante — Treasury FS AI RMF (230 obj.)                  | Cartographie de contrôles sur le cycle de vie de l’IA                             | Référentiel volontaire à recouper avec CIA (pont garanties/comportement)                                                              | <b>Confirmé</b> (publication) ; 230 obj. <b>probable</b>                                              |

Tableau 54. – Mapping des obligations financières régulées vers les mécanismes de l’opérateur  $\tau$  (cf. Ch. 15).

### Auditabilité : la trace PROV comme objet de conformité

*Insight-clé.* En finance régulée, l’auditabilité exige deux propriétés distinctes qu’il faut mesurer séparément : **rejouabilité** (mêmes entrées → mêmes sorties) et **fidélité conditionnée à l’évidence** (la décision est justifiée par les données effectivement considérées). Le harnais DFAH démontre que la première ne garantit pas l’exactitude fonctionnelle ; la trace PROV (Ch. 14) fournit le support matériel de la seconde et alimente directement la dimension D-INVARIANT de l’opérateur  $\tau$ .

<sup>328</sup>Treasury Releases Two New Resources to Guide AI Use in the Financial Sector (sb0401) — U.S. Department of the Treasury — 2026-02-19 — <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0401>

L’auditabilité réglementaire impose de capturer, pour chaque décision : les données considérées, la logique de décision, les alternatives écartées, le niveau de confiance, les autorisations de l’agent, le contexte reçu, les systèmes aval touchés et toute approbation ou *override* humain. Les superviseurs réutilisent à cette fin des cadres préexistants — la *guidance* SR 11-7 sur le risque de modèle (Réserve fédérale), la *guidance* IT du FFIEC et la gestion du risque tiers. Ce principe est **probable** et largement admis ; SR 11-7 et le FFIEC étant des sources primaires (Fed/FFIEC), ils doivent être cités en propre dans la rédaction finale plutôt que via une analyse secondaire<sup>329</sup>.

Le résultat empirique structurant provient du harnais DFAH (*Determinism-Faithfulness Assurance Harness*), qui mesure trois propriétés sur des agents outillés : déterminisme de trajectoire, déterminisme de décision (sorties stables à entrées identiques rejouées) et fidélité conditionnée à l’évidence. Son constat-clé — **le déterminisme de décision et l’exactitude de tâche ne sont pas détectablement corrélés** — a une portée réglementaire directe : un agent peut être parfaitement rejouable et fonctionnellement faux, ou exact et non rejouable. La conformité (rejeu d’audit) et la performance (exactitude) doivent donc faire l’objet de bancs distincts. C’est précisément la justification empirique de séparer, dans l’opérateur  $\tau$ , la mesure D-SENS (score sémantique de la tâche) de l’état D-INVARIANT (traçabilité/rejouabilité sur la trace) : ce sont deux signaux non substituables.

| Élément à capturer (audit)                  | Support PROV / canon (Ch. 14)             | Dimension opérateur $\tau$ alimentée          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Données considérées + alternatives écartées | Entités PROV + relations d’usage          | D-SENS (pertinence sémantique)                |
| Logique de décision + niveau de confiance   | Activité PROV horodatée + attributs       | D-SENS / D-INVARIANT                          |
| Autorisations et périmètre de l’agent       | Agent PROV + délégation (Ch. 12)          | D-AUTORITÉ                                    |
| Override / approbation humaine              | Activité PROV attribuée à un agent humain | D-INVARIANT (statut d’invariant sur la trace) |
| Rejouabilité à entrées identiques           | Trace complète versionnée (banc DFAH)     | D-INVARIANT                                   |

Tableau 55. – De l’exigence d’audit à la dimension d’entrée de l’opérateur  $\tau$ , via la trace PROV.

**À reprendre du corpus mère** — Les énoncés précis et statuts des invariants I1, I2, I3, I5 ne sont pas fournis ici. Pour articuler formellement « rejouabilité  $\Rightarrow$  état de D-INVARIANT », reprendre du corpus mère l’invariant adéquat et son statut. I4 (*Hypothèse*) demeure une *Hypothèse* (campagne empirique non concluante) : ne pas l’invoquer comme garantie d’auditabilité acquise.

### Imputabilité dirigeante et autorité déléguée : le $\tau$ -Refus comme disjoncteur réglementaire

*Insight-clé.* L’exigence d’imputabilité (un dirigeant nommé répond d’un acte) entre en tension frontale avec la délégation à un agent probabiliste ; le  $\tau$ -Refus résout cette tension en **refusant de fixer  $t_{\text{fix}}(g)$**  en régime probabiliste lorsque l’autorité requise par la cible excède l’autorité effectivement déléguée à l’appelant — il convertit une zone d’incertitude réglementaire en refus déterministe, traçable et testable.

<sup>329</sup> Agentic AI Governance for Financial Services: The CISO’s Readiness Checklist (rappelle que SR 11-7 / FFIEC sont des primaires Fed/FFIEC) — ABT (secondaire) — 2026 — <https://www.myabt.com/blog/agentic-ai-governance-financial-services>



La ligne directrice de l'AMF — en imposant l'imputabilité d'un dirigeant nommé et, à **confirmer** (PDF AMF en 403), un registre des systèmes d'IA assorti d'une cote de risque — présuppose un responsable identifiable par système. Cette imputabilité se traduit techniquement par la chaîne d'autorité déléguée (Ch. 12) : l'agent agit **au nom de** (et dans les limites de) l'autorité d'un principal humain, et tout franchissement de ces limites doit être bloqué **avant** l'effet de bord. C'est la fonction du  $\tau$ -Refus : sur l'axe D-AUTORITÉ (autorité de l'appelant  $\times$  autorité requise par la cible), un produit insuffisant force la sortie « Refus » de  $\text{Decision} \in \{\text{Déterministe}, \text{Probabiliste}, \text{Refus}\}$  plutôt qu'une tentative probabiliste. Le refus n'est pas une dégradation — c'est la garantie de message du substrat déterministe réaffirmée à la frontière, c'est-à-dire exactement la propriété qu'un superviseur peut auditer.

L'écosystème de délégation outille cette chaîne, à des degrés de maturité variables (cf. Ch. 12). Les jetons de transaction et l'enchaînement d'identité côté OAuth — RFC 8693 (*Token Exchange*, **confirmé**), draft-ietf-oauth-identity-chaining et draft-ietf-oauth-transaction-tokens (*Internet-Drafts* actifs) — portent l'autorité à travers les domaines<sup>330</sup>. Les modèles de capacité atténuables (Biscuit, Cedar) offrent une atténuation monotone de l'autorité que le  $\tau$ -Refus peut vérifier localement<sup>331</sup>. À *vérifier* : draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents introduit un concept de « *Monotonic Attenuation* » d'autorité pour agents, mais c'est une soumission individuelle au statut instable (divergence d'*intended status*) — à ne pas traiter comme normative en date de juin 2026<sup>332</sup>.

Le schéma ci-dessous illustre l'instanciation : un outil MCP exposé par z/OS Connect sur une opération Db2 régulée, dont l'appel par un agent est arbitré par un disjoncteur  $\tau$ -Refus paramétré sur l'autorité déléguée et l'état des invariants. La forme YAML reprend le patron ibmi-mcp-server (outils SQL déclarés en YAML) ; le bloc de garde encode la condition de refus.

```
# Exposition souveraine d'un outil MCP sur substrat régulé (z/OS / Db2 for i)
# Patron : ibmi-mcp-server (outils SQL en YAML, exécution colocalisée sur le cœur)
tool:
  name: "consulter_solde_compte_reglemente"
  source: "z/OS Connect 3.0.x (OpenAPI 3 -> outil MCP, description auto-générée)"
  data_residency: "on-z"          # la donnée NE quitte PAS le substrat (souveraineté)
  backend:
    subsystem: "Db2"              # CICS/Db2/IMS confirmés ; MQ : à vérifier en 3.0 (docs
403)
    operation: "SELECT solde FROM comptes WHERE id = :compte"

# Disjoncteur réglementaire : porte d'entrée de l'opérateur tau (dispatch)
tau_dispatch:
  D_Autorite:                    # autorité_appelant x autorité_requise_cible
    autorite_requise: "lecture_compte_client"
    exiger_delegation_active: true # jeton OAuth chaîné (RFC 8693) valide et non expiré
  D_Invariant:                   # état des invariants sur la trace (PROV, Ch. 14)
    exiger_trace_prov: true      # sans trace rejouable -> pas de régime probabiliste
  regle_de_refus:                # tau-Refus = sortie déterministe auditée
    si: "autorite_appelant < autorite_requise OU trace_prov == absente"
    alors: "Refus"              # Decision in {Déterministe, Probabiliste, Refus}
```

<sup>330</sup>RFC 8693 — OAuth 2.0 Token Exchange — IETF — 2020-01 — <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8693/> ; draft-ietf-oauth-identity-chaining — IETF — 2026-06-04 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>

<sup>331</sup>Specifications — Eclipse Biscuit (Datalog, atténuation, append-only) — 2025 — <https://doc.biscuitsec.org/reference/specifications.html> ; Cedar (Extended Version), arXiv:2403.04651 (Rust + Lean) — 2024-03-07 — <https://arxiv.org/abs/2403.04651>

<sup>332</sup>draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02 (individuel ; agentic\_ctx + Monotonic Attenuation) — IETF Datatracker — 2026-05-22 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents/>

```
journaliser:
  evenement_prov: "tau_refus" # le refus lui-même est une activité PROV imputable
  imputabilite: "principal_humain_delegant" # dirigeant nommé (registre AMF)
```

Ce schéma rend trois propriétés simultanément vérifiables par un auditeur : la donnée ne migre pas (souveraineté), tout refus est journalisé comme activité PROV imputable à un principal humain (imputabilité AMF), et la condition de refus est un prédicat déterministe testable par un exercice TLPT (résilience DORA). Le refus est ainsi le point où les trois ruptures couplées se replient sur une garantie déterministe contrôlable.

**À reprendre du corpus mère** — Les règles précises de l’algèbre d’héritage de garanties du Calcul d’Intégration Agentique (CIA) et la mécanisation Lean 4 ne sont pas fournies. La propriété « le  $\tau$ -Refus hérite de la garantie déterministe du substrat » doit être reprise du corpus mère (types de session probabilistes / tolérants au *drift* ; analogie  $M(\pi)/\pi$ -calcul) — ne pas la fabriquer ici.

### Plan de contrôle et adoption : ce que le terrain confirme, ce qu’il ne confirme pas

*Insight-clé.* L’outillage de gouvernance agentique se constitue en **plan de contrôle** d’entreprise, mais les chiffres d’adoption les plus cités relèvent de communiqués et de secondaires ; la cause dominante d’échec rapportée — la gouvernance, non la capacité — est cohérente avec la thèse de ce chapitre, sans en constituer une preuve.

IBM positionne une nouvelle génération de watsonx Orchestrate comme plan de contrôle agentique offrant observabilité et gouvernance plein cycle et une évaluation pré-déploiement multidimensions ; ce fait est **probable**, la page d’annonce renvoyant HTTP 403 au fetch (contenu reconstruit via index) et l’association à un événement précis restant à **vérifier**<sup>333</sup>. Sur l’adoption, le Stanford AI Index 2026 rapporte 66,3 % de succès sur OSWorld (depuis 12 % un an plus tôt), chiffre **confirmé** sur la source primaire HAI<sup>334</sup>. *Divergence à conserver* : un blogue *computer-use* avance 82 % sur OSWorld — instantané et agent différents, à ne pas fusionner. Le volet souvent cité « 89 % des implémentations d’agents (coût 150 k–800 k USD) n’atteignent jamais la production, la gouvernance étant la cause dominante » est corroboré par plusieurs secondaires mais **n’a pas été reconfirmé** sur la page primaire HAI : il demeure **probable** et ne peut servir d’argument normatif. De même, les enquêtes d’éditeurs (PwC : 79 % exécutent déjà des agents ; Deloitte : 25 % en 2025 → 50 % en 2027) restent à **vérifier** faute de sources primaires lisibles.

### Questions ouvertes

- **Souveraineté du transport/auth MCP sur z/OS Connect.** Quel transport (*HTTP streamable* / *SSE* / *stdio*) et quel modèle d’authentification la lignée 3.0 emploie-t-elle pour exposer ses outils MCP ? Point critique pour la conformité, non confirmé (*docs.ibm.com* en 403) — vérifier via PDF du Knowledge Center ou client authentifié.
- **Statut GA des connecteurs.** Dans quel refresh exact de la lignée 3.0 (3.0.9x) la capacité « OpenAPI 3 → outils MCP » est-elle GA plutôt que *technology preview*, et quel release de CICS TS 6.x introduit le serveur MCP (au-delà de l’agent de détermination de problème requérant 6.3 + APAR PH68212) ?

<sup>333</sup>Revolutionizing AI Agent management with IBM watsonx Orchestrate new Observability and Governance capabilities (403 au fetch, contenu via recherche) — IBM — 2026-05 — <https://www.ibm.com/new/announcements/revolutionizing-ai-agent-management-with-ibm-watsonx-orchestrate-new-observability-and-governance-capabilities>

<sup>334</sup>The 2026 AI Index Report (66,3 % OSWorld ; 423 pages) — Stanford HAI — 2026-04 — <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>

- **Registre DORA.** Confirmer sur EUR-Lex/EBA l'échéance annuelle exacte de soumission du registre d'information (gabarit XBRL/XML) au titre de l'ITS 2024/2956 ; à vérifier en date de juin 2026.
- **Treasury FS AI RMF.** Confirmer le chiffre de 230 objectifs de contrôle et le mappage explicite aux fonctions/catégories du NIST AI RMF sur treasury.gov (actuellement **probable**).
- **Mapping E-23 / AMF  $\leftrightarrow$  opérateur  $\tau$ .** L'articulation fine des obligations canadiennes (E-23 risque de modèle ; registre et cote de risque de l'AMF, à **confirmer** sur PDF primaire) vers les dimensions D-AUTORITÉ/D-INVARIANT relève du Ch. 15 ; reste à formaliser l'équivalence « cote de risque réglementaire  $\leftrightarrow$  seuil de bascule  $t_{\text{fix}}(g)$  ».
- **Statut formel des invariants et de l'algèbre.** Les énoncés et statuts de I1, I2, I3, I5, les règles de l'algèbre d'héritage de garanties et le code Lean 4 du CIA doivent être repris du corpus mère pour fonder formellement le  $\tau$ -Refus comme disjoncteur ; I4 (*Hypothèse*) demeure une *Hypothèse*.
- **Drift réglementaire normatif d'agents.** Le concept de « *Monotonic Attenuation* » d'autorité pour agents (draft-araut-...) et l'ensemble des *Internet-Drafts* de délégation d'agents sont à re-vérifier à la date d'exécution (statut/expiration), aucun n'étant normatif en date de juin 2026.

# PARTIE VII — Perspectives

## Ch. 20 — Limites, angles morts et programme de recherche 2027–2030

*Insight-clé.* La thèse de cette monographie — le couplage des déterministe→probabiliste, syntaxique→sémantique, composition→délégation, arbitré par l’opérateur  $\tau$  qui déplace  $t_{\text{fix}}(g)$  sans altérer la grandeur — est à **ce jour partiellement étayée et largement non falsifiée**, ce qui est un statut épistémique honorable mais pas un acquis. Trois dettes structurent l’horizon 2027–2030 : (1) une *dette de formalisation* (les énoncés précis de I1 (?)–I5 (?), l’algèbre d’héritage de garanties et la mécanisation Lean 4 du CIA restent à reprendre du corpus mère, non à réinventer) ; (2) une *dette empirique*, dont la levée de I4 (*Hypothèse*) est le cas critique, sur fond de *crise de validité* de la métrologie agentique où un agent trivial obtient 38 % sur un banc de référence<sup>335</sup> ; (3) une *dette de terrain mouvant*, car le paysage normatif et protocolaire dont dépend l’instanciation de l’opérateur  $\tau$  se reconfigure plus vite que ne se stabilise la théorie. Ce chapitre n’invente aucun contenu formel manquant : il le nomme comme cible de travail et le situe dans un calendrier réfutable.

### 20.1 — Le statut épistémique réel : ce qui est établi, ce qui est mouvant

*Insight.* Distinguer le *savoir établi* du *terrain mouvant* est la première discipline de ce bilan : la confusion des deux est l’angle mort le plus coûteux d’une monographie de niveau doctoral.

Sur le versant *établi* (en date de juin 2026), trois acquis tiennent indépendamment de la fortune du CIA. D’abord, la *non-corrélation détectable* entre déterminisme de décision et exactitude de tâche : le harnais DFAH mesure séparément déterminisme de trajectoire, déterminisme de décision (sorties stables à entrées identiques rejouées) et fidélité conditionnée à l’évidence, et conclut que déterminisme et exactitude *ne sont pas détectablement corrélés*<sup>336</sup>. Ce résultat *corrobore* le geste fondateur de l’opérateur  $\tau$  — séparer le régime déterministe (garantie de message) du régime probabiliste (agent LLM) plutôt que de les confondre dans une métrique unique d’exactitude. Ensuite, la *crise de validité* des bancs : 7/10 violent la validité de tâche, 7/10 la validité de résultat, 80 % n’admettent aucune faiblesse de conception<sup>337</sup>. Enfin, la *multidimensionnalité de la fiabilité* : l’exactitude seule corrèle faiblement avec le succès en déploiement, ce qu’objectivent un profil à quatre dimensions et douze métriques (*consistency, robustness, predictability, safety*)<sup>338</sup> et, de façon *probable* seulement (préimpression à auteur unique, sans *peer-review*), le cadre CLEAR<sup>339</sup>.

Sur le versant *mouvant*, la liste est plus longue et c’est précisément l’aveu qui fait défaut à la plupart des cadres concurrents. Le tableau 20.1 trie les énoncés par *niveau de preuve*, conformément à la note transversale du dossier qui interdit aux secondaires et aux préimpressions non revues de soutenir une affirmation normative.

<sup>335</sup>Establishing Best Practices for Building Rigorous Agentic Benchmarks (HTML plein texte v1 ; cas  $\tau$ -bench-airline 38 %) — arXiv — 2025-07 — <https://arxiv.org/html/2507.02825v1>

<sup>336</sup>Replayable Financial Agents: A Determinism-Faithfulness Assurance Harness for Tool-Using LLM Agents (DFAH) — Raffi Khatchadourian — arXiv (préprint) — 2026-01-17 — <https://arxiv.org/abs/2601.15322>

<sup>337</sup>idem arXiv 2507.02825 ; venue NeurIPS 2025 à confirmer.

<sup>338</sup>Towards a Science of AI Agent Reliability (4 dimensions, 12 métriques ; normes nominatives à vérifier) — Rabanser, Kapoor, Kirgis, Liu, Utpala, Narayanan — Princeton HAL Lab — 2026-02-18 — <https://arxiv.org/abs/2602.16666>

<sup>339</sup>Beyond Accuracy: A Multi-Dimensional Framework for Evaluating Enterprise Agentic AI Systems (CLEAR) — Mehta — arXiv (préprint, auteur indépendant) — 2025-11-18 — <https://arxiv.org/html/2511.14136v1>

| Énoncé                                                            | Niveau de preuve (juin 2026)           | Statut            | Condition de bascule                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Déterminisme $\neq$ exactitude (DFAH)                             | Préimpression arXiv, HTML vérifié      | <i>confirmé</i>   | Réfutation = corrélation détectée sur banc indépendant                |
| Crise de validité (audit ABC)                                     | Préimpression 25 auteurs, HTML vérifié | <i>confirmé</i>   | Venue NeurIPS 2025 à confirmer                                        |
| Fiabilité = 4 dim. / 12 métriques                                 | Princeton HAL, résumé vérifié          | <i>confirmé</i>   | Normes aviation/nucléaire nominatives à vérifier dans le corps du PDF |
| CLEAR ( $\rho \approx 0,83$ vs $0,41$ )                           | Préimpression auteur unique            | <i>probable</i>   | Obtenir une <i>peer-review</i>                                        |
| Proxys utilisateurs simulés non fiables                           | Intitulé à reconfirmer                 | <i>probable</i>   | Confirmer arXiv 2601.17087                                            |
| Enquêtes d'adoption (79 % PwC ; 25 % $\rightarrow$ 50 % Deloitte) | Secondaires (agrégateurs)              | <i>à vérifier</i> | Retrouver les rapports primaires                                      |

Tableau 56. – Tableau 20.1 – Tri des énoncés par niveau de preuve : ce qui peut soutenir une affirmation normative et ce qui ne le peut pas.

*Divergence conservée (non lissée).* Sur l'indicateur OSWorld, le rapport primaire Stanford HAI rapporte 66,3 % de succès<sup>340</sup> là où un blogue *computer-use* avance 82 % : instantanés et agents distincts, à *ne pas fusionner*. De même, le volet « 89 % des implémentations n'atteignent jamais la production (coût 150 k–800 k USD), la gouvernance étant la cause dominante » reste *probable* — corroboré par plusieurs secondaires mais non reconfirmé sur la page primaire HAI. Cet écart entre capacité brute (succès au banc) et déploiement effectif (gouvernance) est l'observation empirique qui  *motive*  le plus directement la frontière  $\tau$ -Refus de l'opérateur  $\tau$  : une grande part de l'échec en production n'est pas un échec de capacité mais un défaut d'arbitrage de l'autorité et des invariants.

## 20.2 — La dette de formalisation : ce qui doit être repris du corpus mère

*Insight.* Le cœur formel du CIA — énoncés des invariants, règles de l'algèbre, preuves Lean 4 — n'est pas reproduit ici par discipline anti-fabrication (§10) ; il constitue la première charge de travail 2027–2028, sous forme de  *reprise fidèle* , jamais de réinvention.

L'opérateur  $\tau$  et le CIA ne valent comme  *contribution scientifique*  que si leur noyau formel est exposé, et non simplement invoqué. Quatre objets sont actuellement renvoyés au corpus mère et doivent y être réconciliés (la définition canonique complète de l'opérateur  $\tau$  demeure au chap. III.8 du corpus, auquel cette monographie  *réfère*  sans le dupliquer, §11).

**À reprendre du corpus mère** — Énoncés précis et statuts de I1 (?), I2 (?), I3 (?), I5 (?). Le dossier de recherche n'en fournit ni la formulation ni le statut ; seuls le gabarit de statut ( *Confirmé | Hypothèse | Réfuté* ) et le cas I4 ( *Hypothèse* ) sont connus. À reprendre verbatim du corpus mère, avec leur condition de réfutation respective.

<sup>340</sup>The 2026 AI Index Report (66,3 % OSWorld ; volet « 89 %/coût » à confirmer dans le corps) — Stanford HAI (primaire) — 2026-04 — <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>

**À reprendre du corpus mère** — Règles précises de l’algèbre d’héritage de garanties du CIA (composition des garanties déterministes Kafka/MQ avec le comportement probabiliste d’agents *LLM* ; sémantique opérationnelle ; types de session probabilistes / tolérants au *drift*). Analogie directrice  $M(\pi)$  /  $\pi$ -calcul. Aucune règle, signature ou jugement de typage n’est fourni par le dossier — ne rien fabriquer ; reprendre du corpus mère.

**À reprendre du corpus mère** — Mécanisation *Lean 4* du CIA : énoncés des théorèmes, code et statut de preuve. Aucun extrait *Lean* n’est disponible dans le dossier de recherche. À reprendre du corpus mère ; ne pas reconstituer de listing.

La forme — non le contenu — de cette dette se laisse néanmoins esquisser sans rien fabriquer. La table 20.2 cartographie où chaque objet formel manquant devra s’insérer et contre quoi le mécaniser, en s’appuyant sur le fait, établi dans la littérature, que la méta-théorie des types de session multipartites est désormais mécanisée (Coq/Rocq, ECOOP 2025<sup>341</sup>) et que des types de session *probabilistes* existent (PACMPL/PLDI 2025<sup>342</sup>) ainsi qu’une coordination d’agents *LLM* vérifiée en *Lean 4* via *message sequence charts*<sup>343</sup>. Le CIA ne part donc pas d’un vide théorique : il a des voisins mécanisés contre lesquels se mesurer.

| Objet formel (à reprendre)                             | Point d’insertion canonique              | Substrat de vérification disponible (établi)                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Énoncés I1 (?)–I5 (?)                                  | Chapitres du corpus mère + Partie II ici | Statut réfutable obligatoire (§4) ; I4 ( <i>Hypothèse</i> ) reste <i>Hypothèse</i> |
| Algèbre d’héritage de garanties                        | Ch. 6 (Partie II) — CIA                  | Types de session probabilistes (PLDI 2025) ; $M(\pi)$ / $\pi$ -calcul              |
| Sémantique de l’opérateur $\tau$ / $t_{\text{fix}}(g)$ | Ch. III.8 du corpus (réf. seule)         | Implémentabilité MPST décidable (ECOOP 2023) <sup>344</sup>                        |
| Mécanisation <i>Lean 4</i> du CIA                      | Banc formel du corpus                    | Méta-théorie MPST en Rocq (ECOOP 2025) ; coordination <i>Lean 4</i> (MSC, 2026)    |

Tableau 57. – Tableau 20.2 — Carte de la dette de formalisation : insertion canonique et voisins mécanisés servant de substrat de vérification. Aucun énoncé formel n’est ici reconstitué.

### 20.3 — La dette empirique : lever I4 (*Hypothèse*) et survivre à la crise de validité

*Insight*. Lever I4 (*Hypothèse*) — actuellement *Hypothèse* faute de campagne empirique concluante — exige plus qu’un banc favorable : il faut un protocole *immunisé* contre les défauts de validité documentés, sous peine de produire une confirmation illusoire du type « agent trivial à 38 % ».

<sup>341</sup>Multiparty Asynchronous Session Types: A Mechanised Proof of Subject Reduction (ECOOP 2025) — Schloss Dagstuhl — LIPIcs — 2025-06-25 — <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2025.31>

<sup>342</sup>Probabilistic Refinement Session Types — CrossRef (PACMPL 9(PLDI):1666-1691) — ACM — 2025-06-10 — <https://api.crossref.org/works/10.1145/3729317>

<sup>343</sup>Provable Coordination for LLM Agents via Message Sequence Charts (v2, *Lean 4*) — arXiv — 2026-04-29 — <https://arxiv.org/abs/2604.17612>

<sup>344</sup>Asynchronous Multiparty Session Type Implementability is Decidable — Lessons Learned from Message Sequence Charts (ECOOP 2023) — Schloss Dagstuhl — LIPIcs — 2023-07-11 — <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2023.32>

Le statut de I4 (Hypothèse) est le verrou empirique du programme. Le changer en *Confirmé* ou *Réfuté* exige, par discipline (§9), une justification empirique citée et une entrée ADR ; or l'instrument de cette justification — la mesure sur banc — est lui-même en crise. Trois pièges documentés conditionnent tout protocole de levée : la *validité de tâche* (des tâches impossibles comptées comme réussies — le cas  $\tau$ -bench-airline où un agent renvoyant des réponses vides atteint 38 % et *surpasse* un agent fondé sur GPT-4o), la *validité de résultat* (sur-estimation de KernelBench de +31 % faute de fuzz testing exhaustif), et la *non-fiabilité des proxys* utilisateurs simulés par LLM comme substituts d'utilisateurs humains<sup>345</sup>. La campagne de validation de l'opérateur  $\tau$  devra donc s'auto-appliquer l'*Agentic Benchmark Checklist* (ABC), qui réduit par exemple la sur-estimation de CVE-Bench de 33 %.

Le banc empirique du CIA est *AgentMeshKafka*, et le kernel exécutable de l'opérateur  $\tau$  est *TauGo* (Go). L'ancrage de la mesure sur Kafka est *établi* : la sémantique *exactly-once* côté serveur est activable depuis Kafka 4.0 et documentée en 4.1<sup>346</sup>, avec la défense transactionnelle côté serveur KIP-890 approuvée<sup>347</sup> ; la participation au 2PC (KIP-939) est acceptée<sup>348</sup>. Le régime déterministe que l'opérateur  $\tau$  présuppose côté garantie de message est donc une cible stable. Le schéma ci-dessous fixe le contrat de mesure minimal que la campagne devra instrumenter — il décrit un *protocole d'évaluation*, non une règle formelle de l'algèbre (laquelle reste en corpusTODO ci-dessus).

```
# Contrat de mesure pour la levée de I4 (Hypothèse -> Confirmé/Réfuté).
# NB : décrit le protocole empirique, PAS l'algèbre du CIA (cf. corpusTODO §20.2).
campagne_i4:
  kernel: TauGo          # implémentation Go de l'opérateur tau
  banc: AgentMeshKafka   # garantie déterministe : Kafka exactly-once (>= 4.0)
  garde_valide:
    abc_checklist: true   # auto-application de l'Agentic Benchmark Checklist
    taches_impossibles_temoins: true # détecter le faux-positif type "38 %"
    fuzz_testing_resultats: true    # éviter sur-estimation type KernelBench (+31 %)
    proxys_utilisateurs:
      llm_simules: false # proxys LLM = non fiables -> humains ou traces réelles
  mesures_independantes:
    - determinisme_decision # sorties stables à entrées rejouées identiques
    - determinisme_trajectoire
    - fidelite_evidence
    - score_D_Sens          # dimension sémantique [0,1] de tau
    - arbitrage_D_Autorite  # autorité appelant x autorité requise cible
    - etat_D_Invariant      # invariants sur la trace
  condition_refutation_I4: "<énoncé exact de I4 – À REPRENDRE DU CORPUS MÈRE>"
  sortie_attendue: Decision # Déterministe | Probabiliste | Refus
```

**À reprendre du corpus mère** — Énoncé exact de I4 (Hypothèse) et sa *condition de réfutation* (champ condition\_refutation\_I4 ci-dessus). Le dossier indique seulement que I4 (Hypothèse) est *Hypothèse* (campagne empirique non concluante) ; il ne donne pas le prédicat à tester. À reprendre du corpus mère avant toute campagne — sans quoi la mesure n'a pas de cible falsifiable.

<sup>345</sup>Lost in Simulation: LLM-Simulated Users are Unreliable Proxies for Human Users in Agentic Evaluations (intitulé à reconfrmer) — arXiv — 2026-01 — <https://arxiv.org/pdf/2601.17087>

<sup>346</sup>Transaction Protocol (doc officielle 4.1 — activation serveur depuis 4.0) — Apache Software Foundation — 2025-09-04 — <https://kafka.apache.org/41/operations/transaction-protocol/>

<sup>347</sup>KIP-890: Transactions Server-Side Defense (Approved) — Apache Software Foundation — 2025 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-890:+Transactions+Server-Side+Defense>

<sup>348</sup>KIP-939: Support Participation in 2PC (Accepted) — Apache Software Foundation — 2024 — <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-939:+Support+Participation+in+2PC>



## 20.4 — Angles morts de terrain mouvant : l’instanciation dépend d’un sol instable

*Insight.* L’opérateur  $\tau$  dispatche entre régimes en fonction de D-SENS, D-AUTORITÉ et D-INVARIANT ; or les deux dernières dimensions sont câblées à des standards d’*identité*, de *délégation* et de *gouvernance* qui sont, en juin 2026, des *drafts* actifs et des règlements en cours d’amendement. C’est l’angle mort le plus susceptible de périmer le chapitre.

La dimension D-AUTORITÉ — « autorité appelant × autorité requise cible » — repose sur une infrastructure d’identité de charge de travail et de délégation qui n’est pas stabilisée. Le groupe IETF WIMSE produit un jeu de *drafts* actifs (architecture, *workload credentials*, *workload proof token*) tous datés du premier semestre 2026<sup>349</sup> ; côté délégation, *draft-ietf-oauth-identity-chaining* est en cours de processus IESG<sup>350</sup>, tandis que des *drafts* spécifiquement agentiques divergent (l’un, *draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user*, a *expiré* et ne doit *pas* être cité comme normatif<sup>351</sup>). La dimension D-INVARIANT, elle, dépend de l’auditabilité réglementaire, dont le cadre se densifie mais reste en partie à *vérifier* : DORA est en application depuis le 17 janvier 2025<sup>352</sup>, mais le numéro exact de l’ITS du registre d’information (art. 28) provient d’une source secondaire non encore confirmée sur EUR-Lex ; le FS AI RMF du Treasury (matrice de *230 objectifs de contrôle*, chiffre *probable*) est *soft law*<sup>353</sup> ; et l’AI Act européen voit ses échéances *reportées* par l’accord Omnibus (décalage de 4 mois)<sup>354</sup>. Enfin, le profil d’interopérabilité des agents du NIST n’est attendu qu’au *Q4 2026*<sup>355</sup> : le référentiel même contre lequel l’interopérabilité agentique d’entreprise devra se mesurer n’existe pas encore en version stable.

Conséquence directrice : toute affirmation de cette monographie sur l’instanciation de D-AUTORITÉ et D-INVARIANT est *horodatée à juin 2026* et doit être re-vérifiée à l’exécution (§10). Le couplage des trois ruptures, lui, est conceptuel et ne périme pas ; son *ancrage protocolaire*, si.

## 20.5 — Programme de recherche 2027–2030

*Insight.* Le programme se lit comme une séquence de *bascules de statut* réfutables : chaque jalon est défini par l’invariant ou la dette qu’il fait passer d’un état à un autre, jamais par une intention vague.

---

<sup>349</sup>*draft-ietf-wimse-workload-creds* — WIMSE Workload Credentials — IETF — 2026-05-05 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-workload-creds/>

<sup>350</sup>*draft-ietf-oauth-identity-chaining* — OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains — IETF — 2026-06-04 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>

<sup>351</sup>*draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user* (EXPIRÉ & archivé — ne pas citer comme normatif) — IETF Datatracker — 2026-02-26 — <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user/>

<sup>352</sup>Digital Operational Resilience Act (DORA) — Règlement (UE) 2022/2554, application 17 janv. 2025 — EIOPA — 2025 — [https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en)

<sup>353</sup>Treasury Releases Two New Resources to Guide AI Use in the Financial Sector (FS AI RMF + AI Lexicon) — U.S. Department of the Treasury — 2026-02-19 — <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0401>

<sup>354</sup>Artificial Intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules (Omnibus) — Conseil de l’Union européenne — 2026-05-07 — <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/>

<sup>355</sup>NIST AI Risk Management Framework: Agentic Profile (draft, Tier 1–4) — Cloud Security Alliance — 2026-03-27 — <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/agentic-nist-ai-rmf-profile-v1/>



| Horizon   | Cible                            | Critère de succès (réfutable)                                                                                               | Dépendance de terrain mouvant                     |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2027      | Reprise formelle du noyau        | Énoncés I1 (?)–I5 (?) + algèbre exposés ici, réconciliés au corpus (§11)                                                    | —                                                 |
| 2027–2028 | Mécanisation Lean 4 du CIA       | Théorèmes du corpus rejoués/étendus ; preuve compilée                                                                       | Voisins Rocq/Lean 4 (établis)                     |
| 2028      | Lever I4 (Hypothèse)             | I4 (Hypothèse) : <i>Hypothèse</i> → <i>Confirmé</i> ou <i>Réfuté</i> ; campagne ABC-conforme sur AgentMeshKafka/TauGo + ADR | Kafka exactly-once (stable)                       |
| 2028–2029 | Métrologie de l’opérateur $\tau$ | D-SENS, D-AUTORITÉ, D-INVARIANT mesurées <i>indépendamment</i> (pas d’exactitude agrégée)                                   | Profil d’interop. NIST (Q4 2026)                  |
| 2029–2030 | Ancrage protocolaire stabilisé   | D-AUTORITÉ câblée sur un standard <i>publié</i> (post-draft) de délégation                                                  | WIMSE / OAuth identity-chaining ( <i>drafts</i> ) |
| 2027–2030 | Validité externe                 | Substituer aux proxys <i>LLM</i> des traces réelles ; reproductibilité inter-exécutions                                     | Science de la fiabilité (4 dim.)                  |

Tableau 58. – Tableau 20.3 — Programme 2027–2030 par bascules de statut réfutables. Les jalons formels (2027–2028) sont des *reprises* du corpus mère, non des inventions.

Deux principes gouvernent ce calendrier. D’abord, l’*ordre est contraint* : on ne peut lever I4 (Hypothèse) (2028) avant d’avoir repris son énoncé exact (2027), ni mécaniser une algèbre dont les règles ne sont pas exposées. Ensuite, les jalons 2029–2030 sont délibérément subordonnés à des standards aujourd’hui en *draft* ou attendus : il serait malhonnête de les présenter comme planifiables avec certitude, et le programme les marque comme *probables* sous condition de stabilisation du sol normatif.

### Questions ouvertes

*Formelles (à reprendre du corpus mère, non à fabriquer).*

- Énoncés précis et statuts de I1 (?), I2 (?), I3 (?), I5 (?), avec leurs conditions de réfutation respectives.
- Règles de l’algèbre d’héritage de garanties du CIA, types de session probabilistes / tolérants au *drift*, et sémantique opérationnelle de l’opérateur  $\tau$  (chap. III.8 du corpus, réf. seule).
- Théorèmes et code de la mécanisation Lean 4 du CIA ; énoncé exact de I4 (Hypothèse) et son prédicat de réfutation.

*Empiriques (terrain en crise de validité).*

- Un protocole de levée de I4 (Hypothèse) sur *AgentMeshKafka / TauGo* est-il *immunisé* contre les défauts ABC (faux-positifs type 38 %, sur-estimation type KernelBench +31 %) ? — à vérifier par auto-application de l’ABC.

- Les normes nominatives aviation/nucléaire (ARP4754A, IEC 61513, ISO 26262) sont-elles réellement mobilisées par la « science de la fiabilité », ou seulement « *grounded in safety-critical engineering* » ? — à vérifier dans le corps du PDF Princeton HAL.
- Le statut *peer-review* de CLEAR et l'intitulé exact de « Lost in Simulation » (arXiv 2601.17087) restent à confirmer ; le volet « 89 % jamais en production » est *probable*, non reconfirmé sur la primaire HAI.

*Terrain mouvant (horodaté juin 2026).*

- Numéro EUR-Lex exact de l'ITS du registre DORA (art. 28) et chiffre des 230 objectifs de contrôle du FS AI RMF — à vérifier sur sources primaires (EUR-Lex, treasury.gov).
- Quel standard de délégation (WIMSE, oauth-identity-chaining) atteindra une publication stable d'ici 2030 pour ancrer D-AUTORITÉ, et le profil d'interopérabilité des agents du NIST (attendu Q4 2026) fournira-t-il le référentiel manquant pour D-INVARIANT ?
- DIVERGENCE non lissée à surveiller : OSWorld 66,3 % (HAI primaire) vs 82 % (blogue *computer-use*) — instantanés distincts, à ne pas fusionner dans une métrique de progrès unique.

# Bibliographie

- [1] « The Levels of Conceptual Interoperability Model (Tolk & Muguira, 2003 Fall SIW, Orlando) — texte intégral du PDF original (paper 03F-SIW-007 ; 'five levels of interoperability are defined', L0-L4 data-centric) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.mscoe.org/content/uploads/2017/12/Tolk-Muguira-The-Levels-of-Conceptual-Interoperability-Models.pdf>
- [2] « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification (1.0.0 'latest released') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
- [3] « Announcing Version 1.0 - A2A Protocol ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://a2a-protocol.org/latest/announcing-1.0/>
- [4] « Releases - a2aproject/A2A (v1.0.0 12 Mar 2026 ; v1.0.1 28 May 2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/a2aproject/A2A/releases>
- [5] « Agentic AI Governance for Financial Services: The CISO's Readiness Checklist (SR 11-7 / FFIEC sont primaires Fed/FFIEC) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.myabt.com/blog/agentic-ai-governance-financial-services>
- [6] « How We Built Cedar: A Verification-Guided Approach (FSE 2024, DOI 10.1145/3663529.3663854 ; 4 bugs soundness + 21 bugs) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3663529.3663854>
- [7] « Cedar: A New Language for Expressive, Fast, Safe, and Analyzable Authorization (PACMPL / OOPSLA 2024) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3649835>
- [8] « Session Coalgebras: A Coalgebraic View on Session Types and Communication Protocols ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7984539/>
- [9] « AG-UI: the Agent-User Interaction Protocol (GitHub, Release 2026-06-05) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui>
- [10] « Agntcy Documentation (OASF, Agent Directory, Identity, SLIM, Observability) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://docs.agntcy.org/>
- [11] « Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (page officielle AMF) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/use-of-models/guideline-for-the-use-of-artificial-intelligence>
- [12] « Third-Party Risk Management Guideline (page officielle AMF; effet 1er avril 2027) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/operational-risk/third-party-risk-management-guideline>
- [13] « AMF - Third-Party Risk Management Guideline - avis de consultation (9 oct.-19 dec. 2025) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/lignes-directrices/2025-12-19-fin/2025oct09-LD-Tiers-avis-cons-en.pdf>
- [14] « Building Effective Agents — 7 patrons (Augmented LLM, Prompt Chaining, Routing, Parallelization, Orchestrator-Workers, Evaluator-Optimizer, Agents) ; aucune référence EIP/Hohpe/

- LCIM ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>
- [15] « Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation ('directed fund' ; 10k serveurs ; 97M+ téléchargements) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation>
  - [16] « Release Announcements (liste officielle versions et dates Kafka) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://kafka.apache.org/blog/releases/>
  - [17] « Apache Kafka 4.3.0 Release Announcement ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://kafka.apache.org/blog/2026/05/22/apache-kafka-4.3.0-release-announcement/>
  - [18] « Apache Kafka 4.2.0 Release Announcement ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://kafka.apache.org/blog/2026/02/17/apache-kafka-4.2.0-release-announcement/>
  - [19] « Apache Kafka 4.1.0 Release Announcement ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://kafka.apache.org/blog/2025/09/04/apache-kafka-4.1.0-release-announcement/>
  - [20] « Apache Kafka 4.0.0 Release Announcement ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://kafka.apache.org/blog/2025/03/18/apache-kafka-4.0.0-release-announcement/>
  - [21] « Transaction Protocol (doc officielle 4.1 - activation serveur depuis 4.0) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://kafka.apache.org/41/operations/transaction-protocol/>
  - [22] « KIP-890: Transactions Server-Side Defense (statut Approved) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-890:+Transactions+Server-Side+Defense>
  - [23] « KIP-98 - Exactly Once Delivery and Transactional Messaging (Adopted) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-98++Exactly+Once+Delivery+and+Transactional+Messaging>
  - [24] « KIP-185: Make exactly once in order delivery per partition the default ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-185:+Make+exactly+once+in+order+delivery+per+partition+the+default+Producer+setting>
  - [25] « KIP-447: Producer scalability for exactly once semantics (Adopted 2.6.0) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-447:+Producer+scalability+for+exactly+once+semantics>
  - [26] « KIP-732: Deprecate eos-alpha and replace eos-beta with eos-v2 (Kafka 3.0.0) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-732:+Deprecate+eos-alpha+and+replace+eos-beta+with+eos-v2>
  - [27] « KIP-939: Support Participation in 2PC (Accepted, version non spécifiée) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-939:+Support+Participation+in+2PC>
  - [28] « KIP-405: Kafka Tiered Storage (production-ready depuis 3.9) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/KAFKA/KIP-405:+Kafka+Tiered+Storage>

- [29] « FLIP-319: Integrate with Kafka Support for Proper 2PC Participation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=255071710>
- [30] « Article 50: Transparency Obligations (texte consolide; application 2 aout 2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/article/50/>
- [31] « Survey of LLM Agent Communication with MCP: A Software Design Pattern Centric Review (Sarkar & Sarkar) — Mediator/Observer/Publish-Subscribe/Broker ; v1 26 mai 2025, v2 22 mai 2026 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2506.05364>
- [32] « Architecting Agentic Communities using Design Patterns (Milosevic & Rabhi) — 3 niveaux LLM Agents/Agentic AI/Agentic Communities ; v1 7 jan. 2026, v3 25 mai 2026 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2601.03624>
- [33] « Provable Coordination for LLM Agents via Message Sequence Charts (arXiv abs — v2, Lean 4) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2604.17612>
- [34] « PSTMonitor: Monitor Synthesis from Probabilistic Session Types (arXiv) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/pdf/2212.07329>
- [35] « Cedar (Extended Version), arXiv:2403.04651 (Rust + Lean confirmés) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2403.04651>
- [36] « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A (arXiv:2603.24775 ; préprint non revu, auteur unique S. Prakash) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2603.24775>
- [37] « Establishing Best Practices for Building Rigorous Agentic Benchmarks (HTML plein texte v1 ; tau-bench-airline 38 %) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/html/2507.02825v1>
- [38] « Lost in Simulation: LLM-Simulated Users are Unreliable Proxies for Human Users in Agentic Evaluations (intitulé à reconfirmer) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/pdf/2601.17087>
- [39] « A Survey on Evaluation of LLM-based Agents (caractérisation tau-bench ; secondaire) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/html/2503.16416v2>
- [40] « The Levels of Conceptual Interoperability Model: Applying Systems Engineering Principles to M&S (Wang, Tolk & Wang) — 'seven levels... L0 to L6' ; bibliographie de la lignée (Winters 2006, Diallo 2008) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/pdf/0908.0191>
- [41] « aurelio-labs/semantic-router — README : 'superfast decision-making layer for your LLMs and agents' ; routage par espace vectoriel sémantique ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/aurelio-labs/semantic-router/blob/main/README.md>
- [42] « What are Agentic Workflows? The 2026 Enterprise Guide ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.automationanywhere.com/rpa/agentic-workflows>
- [43] « Implementing Technical Standards to establish the templates for the register of information (EBA) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/operational-resilience/implementing-technical-standards-establish-templates-register-information>

- [44] « Lignes directrices en matière d'intelligence artificielle et de gestion du risque lié aux tiers (communiqué AMF) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lignes-directrices-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-de-gestion-du-risque-lie-aux-tiers>
- [45] « Fully managed, Cedar authorization service - Amazon Verified Permissions ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://aws.amazon.com/verified-permissions/>
- [46] « Amazon Verified Permissions now supports Cedar 4.5 (opérateur 'is') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/08/amazon-verified-permissions-cedar-4-5/>
- [47] « Introducing Cedar Analysis: Open Source Tools for Verifying Authorization Policies (Symbolic Compiler, soundness+completeness) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://aws.amazon.com/blogs/opensource/introducing-cedar-analysis-open-source-tools-for-verifying-authorization-policies/>
- [48] « Cedar Joins CNCF as a Sandbox Project (15 déc. 2025 ; trajectoire Sandbox->Incubation->Graduated) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://aws.amazon.com/blogs/opensource/cedar-joins-cncf-as-a-sandbox-project/>
- [49] « Stanford AI Index 2026: AI Agents Hit 66% Success Rate - But 89% Never Reach Production ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.beri.net/article/stanford-ai-index-2026-agents-66-percent-success>
- [50] « Biscuit 3.3 (annonce de version d'origine) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.biscuitsec.org/blog/biscuit-3-3/>
- [51] « OSFI Releases Final Guideline E-23 for Model Risk Management and AI Use by FRFIs ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.blakes.com/insights/osfi-releases-final-guideline-e-23-for-model-risk-management-and-ai-use-by-frfis/>
- [52] « A turning point for AI in Canada in 2026 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.blg.com/en/insights/2026/03/a-turning-point-for-ai-in-canada-in-2026>
- [53] « Guideline E-23 - Model Risk Management (2027) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>
- [54] « Guideline E-23 - Model Risk Management (2027) - Letter ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027-letter>
- [55] « Content Credentials: C2PA Technical Specification 2.4 (version history 5.3.1: 2.4 - April 2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/specs/C2PA\\_Specification.html](https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/specs/C2PA_Specification.html)
- [56] « Prime Minister Carney launches AI for All: Canada's new national artificial intelligence strategy ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial>
- [57] « Canada still has no meaningful AI regulation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.policyalternatives.ca/news-research/canada-still-has-no-meaningful-ai-regulation/>

- [58] « From LLM to agentic AI: prompt injection got worse (amplification multi-agent ; 'chain splicing' - secondaire) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://christian-schneider.net/blog/prompt-injection-agentic-amplification/>
- [59] « From Governance Norms to Enforceable Controls: A Layered Translation Method for Runtime Guardrails in Agentic AI ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2604.05229>
- [60] « MITRE ATT&CK and ATLAS Agentic Gap Analysis (draft ; 'intentionally excludes lateral movement' ; 6 catégories non couvertes) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/csa-research-note-atlas-agentic-gap-analysis-20260327/>
- [61] « Agentic AI Governance: NIST Standards for Autonomous Systems (white paper, cite 'IR 8596') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://labs.cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2026/03/governance-nist-ai-agent-standards-agentic-governance-v1-csa-styled.pdf>
- [62] « CSA Research Note: NIST AI Agent Standards Initiative (2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-nist-ai-agent-standards-initiative-2026040/>
- [63] « NIST AI Risk Management Framework: Agentic Profile (draft, Tier 1-4) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://labs.cloudsecurityalliance.org/agentic/agentic-nist-ai-rmf-profile-v1/>
- [64] « Confused Deputy Attacks on Autonomous AI Agents (research note ; cadrage autorisation/architecture) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-ai-agent-confused-deputy-prompt-injection/>
- [65] « SPIRE | CNCF (project page, dates de maturité) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cncf.io/projects/spire/>
- [66] « SPIFFE | CNCF (project page, dates de maturité) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cncf.io/projects/spiffe/>
- [67] « SPIFFE and SPIRE Projects Graduate from CNCF Incubator (annonce ; Cure53 ; adopteurs) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cncf.io/announcements/2022/09/20/spiffe-and-spire-projects-graduate-from-cloud-native-computing-foundation-incubator/>
- [68] « SPIFFE and SPIRE Projects Graduate from Cloud Native Computing Foundation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cncf.io/announcements/2022/09/20/spiffe-and-spire-projects-graduate-from-cloud-native-computing-foundation/>
- [69] « AI Act - Shaping Europe's digital future (page officielle) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- [70] « The General-Purpose AI Code of Practice ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai>
- [71] « Exactly-Once Semantics in Kafka (glossaire, secondaire - coût performance) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.conduktor.io/glossary/exactly-once-semantics-in-kafka>

- [72] « Apache Kafka 4.2.0 (Confluent, date divergente 2026-02-20) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.confluent.io/blog/apache-kafka-4-2-release/>
- [73] « Integrating AI Into Apache Kafka Architectures: Patterns (outbox/DLQ/replay verbatim) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.confluent.io/blog/ai-kafka-integration-patterns/>
- [74] « Tiered Storage for Confluent Platform ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://docs.confluent.io/platform/current/clusters/tiered-storage.html>
- [75] « A Complete Comparison of Apache Kafka vs Confluent ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.confluent.io/apache-kafka-vs-confluent/>
- [76] « IBM MQ Source Connector for Confluent Platform - Overview ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://docs.confluent.io/kafka-connectors/ibmmq-source/current/overview.html>
- [77] « Exactly-once Semantics is Possible: Here is How Apache Kafka Does It (limite effets de bord verbatim) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.confluent.io/blog/exactly-once-semantics-are-possible-heres-how-apache-kafka-does-it/>
- [78] « The Future of AI Agents Is Event-Driven ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.confluent.io/blog/the-future-of-ai-agents-is-event-driven/>
- [79] « Artificial Intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules (Conseil UE, 7 mai 2026; Omnibus) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/>
- [80] « AG-UI Overview - Agent User Interaction Protocol ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://docs.ag-ui.com/>
- [81] « AG-UI Protocol | CopilotKit ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.copilotkit.ai/ag-ui>
- [82] « EU AI Act Update: Timeline Relief, Targeted Simplification, and New Prohibitions ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.insideprivacy.com/artificial-intelligence/eu-ai-act-update-timeline-relief-targeted-simplification-and-new-prohibitions/>
- [83] « Multiparty GV – CrossRef (PACMPL 6(ICFP):466-495) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.crossref.org/works/10.1145/3547638>
- [84] « Probabilistic Refinement Session Types – CrossRef (PACMPL 9(PLDI):1666-1691) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.crossref.org/works/10.1145/3729317>
- [85] « Zooid: a DSL for certified multiparty computation – CrossRef (PLDI '21, p.237-251) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.crossref.org/works/10.1145/3453483.3454041>
- [86] « Multiparty asynchronous session types (POPL 2008) – CrossRef metadata ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.crossref.org/works/10.1145/1328438.1328472>
- [87] « Correct implementation of agent interaction protocols – CrossRef ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.crossref.org/works/10.3389/fcomp.2025.1659785>
- [88] « Multiparty Asynchronous Session Types – CrossRef (JACM 63(1):1-67, 2016) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.crossref.org/works/10.1145/2827695>



- [89] « watsonx Code Assistant for Z v2.8.x: The Final Chapters Before Project Bob (CROZ, partenaire IBM) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://croz.net/watsonx-final-chapters-before-project-bob/>
- [90] « Entry into application of DORA regulation on 17 January 2025 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.cssf.lu/en/2025/01/entry-in-application-of-dora-regulation-on-17-january-2025/>
- [91] « Multiparty Asynchronous Session Types — J. ACM 63(1):9:1-9:67 (dblp) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://dblp.org/rec/journals/jacm/HondaYC16.html>
- [92] « Defakto Secures \$30.75M Series B (Defakto blog) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.defakto.security/blog/defakto-secures-30-75-m-series-b-to-set-a-new-standard-in-non-human-identity-security/>
- [93] « IBM's AI coding 'partner' Bob hits general availability (DevClass) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.devclass.com/development/2026/04/29/ibms-ai-coding-partner-bob-hits-general-availability/5219012>
- [94] « Specifications - Eclipse Biscuit (doc de référence ; null/arrays/maps depuis v3.3 ; pas de négation) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://doc.biscuitsec.org/reference/specifications.html>
- [95] « Public key confusion in third party block (GHSA-rgqv-mwc3-c78m) - CVE-2024-42350, CVSS v3.1 = 3.0, corrigé en 5.0.0 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/eclipse-biscuit/biscuit/security/advisories/GHSA-rgqv-mwc3-c78m>
- [96] « biscuit SPECIFICATIONS.md (Datalog v3.3 encodé 6, append-only, Ed25519/ECDSA, sealed, protobuf) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/eclipse-biscuit/biscuit/blob/main/SPECIFICATIONS.md>
- [97] « Eclipse Biscuit (projects.eclipse.org proposal ; Incubating ; lead C. Delafargue ; Outscale + Clever Cloud) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-biscuit>
- [98] « Digital Operational Resilience Act (DORA) — Règlement (UE) 2022/2554, application 17 janv. 2025 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en)
- [99] « 79% of Enterprises Already Run AI Agents (cite PwC/Deloitte ; primaires à confirmer) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://ekfrazo.com/resources/blogs/agent-ai-in-enterprise-operations/>
- [100] « IBM MQ - endoflife.date ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://endoflife.date/ibm-mq>
- [101] « Regulation (EU) 2022/2554 (DORA) - texte consolidé ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng>
- [102] « Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2956 - register of information (ITS, art. 28(3) DORA) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2956/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2956/oj/eng)

- [103] « Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1190 - TLPT (RTS, art. 26 DORA) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1190/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1190/oj/eng)
- [104] « Commission Delegated Regulation (EU) 2025/532 - subcontracting ICT services (RTS, art. 30(5) DORA) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/532/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/532/oj/eng)
- [105] « EUR-Lex (piste de vérification du numéro d'ITS du registre d'information DORA, art. 28(9)) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://eur-lex.europa.eu/>
- [106] « Prorogation's Digital Impact: Canada's Digital Bills Set to Die on the Order Paper ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.fasken.com/en/knowledge/2025/01/prorogations-digital-impact>
- [107] « Defakto raises \$30.75m to secure non-human identities ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://fintech.global/2025/10/27/defakto-raises-30-75m-to-secure-non-human-identities/>
- [108] « Correct implementation of agent interaction protocols (Frontiers in Computer Science) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1659785/full>
- [109] « Article 113: Entry into Force and Application (texte du Reglement 2024/1689) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/article/113/>
- [110] « Article 99: Penalties (texte du Reglement 2024/1689) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/article/99/>
- [111] « Article 51: Classification of GPAI Models with Systemic Risk (seuil  $10^{25}$  FLOP) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/article/51/>
- [112] « Annex III: High-Risk AI Systems Referred to in Article 6(2) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/>
- [113] « Article 14: Human Oversight (texte AI Act) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/article/14/>
- [114] « Article 6: Classification Rules for High-Risk AI Systems ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://artificialintelligenceact.eu/article/6/>
- [115] « EU AI Act Omnibus Agreement - Postponed High-Risk Deadlines and Other Key Changes ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.gibsondunn.com/eu-ai-act-omnibus-agreement-postponed-high-risk-deadlines-and-other-key-changes/>
- [116] « OWASP Top 10 for Agentic Application 2026 (liste ASI01-ASI10 verbatim) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.giskard.ai/knowledge/owasp-top-10-for-agentic-application-2026>
- [117] « cedar-policy/cedar releases (cedar-policy-symcc-v0.5.1 ; tag v4.11.0) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/cedar-policy/cedar/releases>
- [118] « cedar-policy/cedar-for-agents (cedar-policy-mcp-schema-generator v0.6.0 ; cedar-analysis-mcp-server ; expérimental) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/cedar-policy/cedar-for-agents>

- [119] « awesome-ocap : Object Capabilities and Capability Security (curation, références primaires Miller/E-rights) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/dckc/awesome-ocap>
- [120] « Releases - modelcontextprotocol/modelcontextprotocol (tags ; 2025-11-25 'Latest', 2026-07-28-RC '29 May') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/releases>
- [121] « Model Context Protocol GitHub organization (dépôts SDK ; co-maintenance Google/JetBrains/Microsoft) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/modelcontextprotocol>
- [122] « Google Cloud donates A2A to Linux Foundation (membres fondateurs ; donation) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/>
- [123] « Introducing A2UI: an open project for agent-driven interfaces (v0.8) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://developers.googleblog.com/en/introducing-a2ui-an-open-project-for-agent-driven-interfaces/>
- [124] « Macaroons: Cookies with Contextual Caveats for Decentralized Authorization in the Cloud (NDSS 2014) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://research.google/pubs/macaroons-cookies-with-contextual-caveats-for-decentralized-authorization-in-the-cloud/>
- [125] « Macaroons (PDF archive, construction et caveats) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://research.google.com/pubs/archive/41892.pdf>
- [126] « Canada launches AI for All national artificial intelligence strategy ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://gowlingwlg.com/en-ca/insights-resources/articles/2026/canada-launches-ai-for-all-national-artificial-intelligence-strategy>
- [127] « Enterprise Integration Patterns — Messaging Patterns Overview (site officiel) : '65 integration patterns', 7 catégories ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/messaging/index.html>
- [128] « Enterprise Integration Patterns — Conversation Patterns (Vol.2, 'Work in progress. Last update: Jan 2017') ; aucune mention d'agents/LLM ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.enterpriseintegrationpatterns.com/patterns/conversation/>
- [129] « Conceptual interoperability — définitions L0-L6 et historique des auteurs (Turnitsa 2005, Winters 2006) — source secondaire de corroboration ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://handwiki.org/wiki/Conceptual\\_interoperability](https://handwiki.org/wiki/Conceptual_interoperability)
- [130] « SPIFFE: Securing the identity of agentic AI and non-human actors (HashiCorp blog) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.hashicorp.com/en/blog/spiffe-securing-the-identity-of-agentic-ai-and-non-human-actors>
- [131] « European Commission adopts revised DORA Subcontracting RTS - a partial retreat on monitoring sub-contractors? ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.hsfkramer.com/notes/tmt/2025-posts/european-commission-adopts-revised-dora-subcontracting-rts-a-partial-retreat-on-monitoring-sub-contractors>
- [132] « ACP Joins Forces with A2A under the Linux Foundation (GitHub discussion) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/orgs/i-am-bee/discussions/5>

- [133] « What is Agent Communication Protocol (ACP)? ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/think/topics/agent-communication-protocol>
- [134] « Exactly once support - IBM MQ 9.4.x Documentation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4.x?topic=scenarios-exactly-once-support>
- [135] « Syncpoints in IBM MQ for Multiplatforms - IBM MQ 9.3.x Documentation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.3.x?topic=work-syncpoints-in-mq-multiplatforms>
- [136] « MQCMIT (Commit changes) - IBM MQ Documentation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.2.x?topic=i-mqcmmit-commit-changes>
- [137] « Running the MQ source connector - IBM Event Automation / Event Streams ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://ibm.github.io/event-automation/es/connecting/mq/source/>
- [138] « Introducing IBM MQ version 9.4: Built for change ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/introducing-ibm-mq-version-9-4-built-for-change>
- [139] « Enhancing security, productivity and resilience with IBM MQ 9.4.3 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/enhancing-security-productivity-and-resilience-with-ibm-mq-9-4-3>
- [140] « IBM MQ 9.4.4 strengthens hybrid resilience and federal compliance ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/enhanced-resilience-compliance-and-simplicity-with-ibm-mq-9-4-4>
- [141] « Native HA Cross-Region Replication - IBM MQ 9.4.x Documentation ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4.x?topic=containers-native-ha-cross-region-replication>
- [142] « IBM watsonx Assistant for Z: agentic AI (announcement) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/ibm-watsonx-assistant-for-z-bringing-intelligence-and-automation-to-mainframe-it-management-with-agentic-ai>
- [143] « IBM watsonx Assistant for Z v3.2: Increased flexibility, security and simplicity ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/ibm-watsonx-assistant-for-z-v3-2-increased-flexibility-security-and-simplicity>
- [144] « Accelerating AI on IBM Z: watsonx Assistant for Z now powered by Spyre Accelerator ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/watsonx-assistant-for-z-now-powered-by-spyre-accelerator>
- [145] « Agentic AI for smarter mainframe modernization with IBM watsonx Code Assistant for Z ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/agentic-ai-for-smarter-mainframe-modernization-with-ibm-watsonx-code-assistant-for-z>
- [146] « IBM watsonx Code Assistant for Z adds AI Code Generation and Assembler Support (v2.6, 27 juin 2025) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/ibm-watsonx-code-assistant-for-z-adds-ai-code-generation-and-assembler-support>

- [147] « Simplifying and scaling integration operations with IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3 (IBM) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/simplifying-and-scaling-integration-operations-with-ibm-cloud-pak-for-integration-16-1-3>
- [148] « IBM z/OS Connect (page produit, options de déploiement) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/products/zos-connect>
- [149] « IBM Cloud Pak for Integration (page produit) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/products/cloud-pak-for-integration>
- [150] « OpenLineage for a unified lineage view across structured and unstructured data to enable explainable AI (date à verifier - 403) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/openlineage-for-a-unified-lineage-view-across-structured-and-unstructured-data-to-enable-explainable-ai>
- [151] « Empowering IBM Z Users with agentic AI (annonce) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/empowering-mainframe-users-with-agentic-ai>
- [152] « Revolutionizing AI Agent management with IBM watsonx Orchestrate new Observability and Governance capabilities (403 au fetch, contenu via recherche) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/new/announcements/revolutionizing-ai-agent-management-with-ibm-watsonx-orchestrate-new-observability-and-governance-capabilities>
- [153] « kafka-connect-mq-source (README) - ibm-messaging ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/ibm-messaging/kafka-connect-mq-source/blob/main/README.md>
- [154] « IBM/z-ai-agents (GitHub, v1.2.1) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/IBM/z-ai-agents>
- [155] « IBM/mcp-context-forge - MCP Gateway (GitHub, v1.0.2) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/IBM/mcp-context-forge>
- [156] « IBM/mcp (GitHub, collection serveurs/clients/outils MCP) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/IBM/mcp>
- [157] « IBM CICS Transaction Server agents for Z — Helm Chart (cics-agent) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/IBM/z-ai-agents/blob/main/agent-helm-charts/cics-agent/README.md>
- [158] « IBM/ibmi-mcp-server (dépôt GitHub, README + LICENSE Apache 2.0 ; badge 'Stable' en juin 2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/IBM/ibmi-mcp-server>
- [159] « IBM Z Open Editor Releases (MCP en v6.0.0, 19 sept. 2025) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://ibm.github.io/zopeneditor-about/Blog/new-releases.html>
- [160] « zosconnect/sample-oas3-requester (GitHub) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/zosconnect/sample-oas3-requester>
- [161] « z/OS Connect on GitHub (Designer, OpenAPI 3.0) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://zosconnect.github.io/>

- [162] « z/OS Connect 3.0.102 now available (IBM Community) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://community.ibm.com/community/user/blogs/geetha-s2/2026/04/20/zos-connect-30102-now-available>
- [163] « z/OS Connect 3.0.101 now available (IBM Community, Kate Bittles) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://community.ibm.com/community/user/blogs/kate-bittles/2026/02/23/zos-connect-30101-now-available>
- [164] « z/OS Connect 3.0.98 now available - introduction du MCP (IBM Community, Shruthi Krishnan) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://community.ibm.com/community/user/blogs/shruthi-krishnan/2025/10/21/zos-connect-3098-now-available>
- [165] « IBM MQ ... 9.4.5 Continuous Delivery releases are available ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://community.ibm.com/community/user/blogs/ian-harwood1/2026/01/30/mq945ga>
- [166] « IBM MQ ... 9.4.4 Continuous Delivery releases are available ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://community.ibm.com/community/user/blogs/ian-harwood1/2025/10/10/mq944ga>
- [167] « IBM z/OS Connect – What is MCP? (topic connect-what-is-mcp ; 403 au fetch, confirmé via index) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/zos-connect/3.0.0?topic=connect-what-is-mcp>
- [168] « What's new in IBM z/OS Connect OpenAPI 3 change history ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/zos-connect/zos-connect/3.0?topic=whats-new-in-zos-connect-openapi-3>
- [169] « How it works: the CICS MCP server (CICS TS 6.x ; 403 au fetch, confirmé via index) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=ai-how-it-works-cics-mcp-server>
- [170] « PH70973: z/OS Connect EE Unlimited continuous delivery update (3.0.103) - IBM Support ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ibm.com/support/pages/ph70973-ibm-zos-connect-enterprise-edition-unlimited-continuous-delivery-update-30103-notice-and-information>
- [171] « IEEE-USA comments — NIST RFI on Agentic AI (9 March 2026, cite Peter Cihon, CAISI) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://ieeeusa.org/assets/public-policy/policy-log/2026/IEEE-USA-NIST-RFI-Agentic-AI-030926.pdf>
- [172] « Charter for WIMSE (IETF Datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/charter-ietf-wimse/>
- [173] « Workload Identity in Multi System Environments (wimse) - WG About / Charter / Milestones ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/>
- [174] « IETF WIMSE Working Group - Documents ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/>
- [175] « WIMSE WG documents (jeu de drafts actifs) (IETF Datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/group/wimse/documents/>

- [176] « draft-ietf-wimse-arch - WIMSE Architecture (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-arch/>
- [177] « draft-ietf-wimse-s2s-protocol (Dead/Replaced) (IETF Datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-s2s-protocol/>
- [178] « draft-ietf-wimse-workload-creds - WIMSE Workload Credentials (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-workload-creds/>
- [179] « draft-ietf-wimse-workload-creds-01 (texte HTML, claims WIT) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-wimse-workload-creds-01.html>
- [180] « draft-ietf-wimse-wpt - WIMSE Workload Proof Token (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-wpt/>
- [181] « draft-ietf-wimse-http-signature (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-http-signature/>
- [182] « draft-ietf-wimse-identifier - Workload Identifier (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-identifier/>
- [183] « draft-ietf-oauth-attestation-based-client-auth-09 (métadonnée Intended RFC status = None) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-attestation-based-client-auth/>
- [184] « RFC 8693 - OAuth 2.0 Token Exchange ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8693/>
- [185] « draft-ietf-oauth-identity-chaining - OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>
- [186] « draft-ietf-oauth-identity-chaining history (états IESG, positions de ballot) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/history/>
- [187] « draft-ietf-oauth-transaction-tokens (datatracker) + editor's copy -latest ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/>
- [188] « draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant - Identity Assertion JWT Authorization Grant (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant/>
- [189] « draft-ietf-oauth-spiffe-client-auth-01 - OAuth SPIFFE Client Authentication (co-auteurs NIST + IBM) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-spiffe-client-auth/>
- [190] « draft-ietf-oauth-v2-1-15 (OAuth 2.1) (datatracker) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/>
- [191] « draft-klrc-aiagent-auth-02 - AI Agent Authentication and Authorization (individuel) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/>

- [192] « draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents-02 (individuel ; agentic\_ctx + Monotonic Attenuation ; divergence intended status) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-araut-oauth-transaction-tokens-for-agents/>
- [193] « draft-embesozzi-oauth-agent-native-authorization-00 (Independent Submission ; structured elicitation + JIT) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-embesozzi-oauth-agent-native-authorization/>
- [194] « draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02 (EXPIRE & archivé - ne pas citer comme normatif) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user/>
- [195] « Google Open-Sources Agent2Agent Protocol for Agentic Collaboration ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.infoq.com/news/2025/04/google-agentic-a2a/>
- [196] « Beta Of MCP Server Opens Up IBM i For Agentic AI (cite verbatim « intent to deliver 500 tools in 2026 ») ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.itjungle.com/2025/10/27/beta-of-mcp-server-opens-up-ibm-i-for-agentic-ai/>
- [197] « Applying the LCIM in Support of Integrability, Interoperability, and Composability for SoS Engineering (Tolk, Diallo, Turnitsa) — source primaire de la forme 0-6 nommée ET du triplet (Figure 1 : Modeling/Simulation/Network) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.iiisci.org/journal/pdv/sci/pdfs/p468106.pdf>
- [198] « Lean Powers Secure Software at AWS: Cedar's Journey ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lean-lang.org/use-cases/cedar/>
- [199] « Announcing IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3 (Leif Davidsen, IBM) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://leifdavidsen.wordpress.com/2025/12/09/elevate-control-of-your-business-through-unified-management-and-make-integrations-more-accessible-and-secure-with-us-federal-compliance-announcing-ibm-cloud-pak-for-integration-16-1-3/>
- [200] « ACP Joins Forces with A2A - LFAI & Data ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lfaidata.foundation/communityblog/2025/08/29/acp-joins-forces-with-a2a-under-the-linux-foundations-lf-ai-data/>
- [201] « Linux Foundation Announces the Formation of the Agentic AI Foundation (AAIF) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-announces-the-formation-of-the-agentic-ai-foundation>
- [202] « Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents>
- [203] « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations ... Enterprise Production Use in First Year ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>
- [204] « Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos>



- [205] « OpenLineage - LFAI & Data (Graduation; Datakin 2021-05, gradue 2023-07) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://lfaidata.foundation/projects/openlineage/>
- [206] « Beyond Accuracy: A Multi-Dimensional Framework for Evaluating Enterprise Agentic AI Systems (CLEAR) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/html/2511.14136v1>
- [207] « Agentic automation vs RPA: what actually changes for enterprise IT ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://mindflow.io/blog/agentic-automation-vs-rpa-what-actually-changes-for-enterprise-it>
- [208] « Further Details — 2025 AI Agent Index (échelle L1-L5, 30 systèmes / 6 catégories, instantané 31 déc. 2025) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://aiagentindex.mit.edu/2025/further-details/>
- [209] « mitre-atlas/atlas-data CHANGELOG.md (v5.1.0 2025-11-06 ; 'Added a new tactic Lateral Movement') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://raw.githubusercontent.com/mitre-atlas/atlas-data/main/CHANGELOG.md>
- [210] « Key Changes (spécification 2025-11-25 changelog) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/changelog>
- [211] « Specification 2025-11-25 (overview, primitives, 'Stateful connections') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>
- [212] « Transports (spécification 2025-11-25) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/transports>
- [213] « Authorization (spécification 2025-11-25 : OAuth 2.1, RFC 9728 MUST, PKCE S256, RFC 8707) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/authorization>
- [214] « Key Changes (spécification 2025-06-18 changelog : OAuth RS, élicitation) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/changelog>
- [215] « The MCP Registry (about) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://modelcontextprotocol.io/registry/about>
- [216] « The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate (stateless ; dépréciations ; Extensions) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>
- [217] « The 2026 MCP Roadmap (4 axes ; aucun nouveau transport) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-mcp-roadmap/>
- [218] « Introducing the MCP Registry (preview ; 'breaking changes may occur before GA') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/>
- [219] « Expanding the MCP Maintainer Team (Delimarsky/Anthropic Lead, Liguori/AWS Core) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-04-08-maintainer-update/>

- [220] « January MCP Core Maintainer Update (Van Gent/Google, McCaffrey/Microsoft, Alexander/Anthropic) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-01-22-core-maintainer-update/>
- [221] « Financial Services AI Risk Management Framework: Operationalizing The 230 Control Objectives (chiffre 230 à confirmer sur primaire) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.mondaq.com/unitedstates/fintech/1751798/>
- [222] « Mainframe Market Size, Growth & Outlook 2026-2031 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mainframe-market>
- [223] « AI Agent Standards Initiative (RFI clos 2026-03-09 ; recherche auth/identité d'agent) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative>
- [224] « NIST AI 100-2 E2025 Adversarial Machine Learning (final ; DOI 10.6028/NIST.AI.100-2e2025) + actualité NIST ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://csrc.nist.gov/pubs/ai/100/2/e2025/final>
- [225] « AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (page éditeur NIST) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [226] « NIST.AI.600-1 Generative AI Profile (PDF) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
- [227] « New Report: Challenges to the Monitoring of Deployed AI Systems (communiqué) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/03/new-report-challenges-monitoring-deployed-ai-systems>
- [228] « Challenges to the Monitoring of Deployed AI Systems (NIST AI 800-4, DOI 10.6028/NIST.AI.800-4, PDF — SIX catégories) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.800-4.pdf>
- [229] « NIST Computer Security Resource Center — publications (piste de vérification IR 8596 / Cyber AI Profile) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://csrc.nist.gov/publications>
- [230] « Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization (concept paper PDF, source primaire ; DRAFT February 2026 ; commentaires 5 fév - 2 avr 2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/2026-02/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent-identity-and-authorization-concept-paper.pdf>
- [231] « AMF's AI guideline is now official: What financial institutions need to know ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/27e0daab/amf-s-ai-guideline-is-now-official-what-financial-institutions-need-to-know>
- [232] « L'AMF propose un encadrement pour l'usage de l'IA dans les services financiers (registre + cote de risque) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/publications/129d21cb/lamf-propose-un-encadrement-pour-lusage-de-lia-dans-les-services-financiers>
- [233] « CVE-2025-49596 Detail (NVD : MCP Inspector < 0.14.1, RCE, CVSS v4.0 9.4) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-49596>

- [234] « Cross-App Access - OAuth.net ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://oauth.net/cross-app-access/>
- [235] « Applying the LCIM... for SoS Engineering — page de dépôt (miroir ; métadonnées 2011, publication originale 2007) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://digitalcommons.odu.edu/msve\\_fac\\_pubs/27/](https://digitalcommons.odu.edu/msve_fac_pubs/27/)
- [236] « Model Context Protocol (MCP) - OpenAI Agents SDK ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://openai.github.io/openai-agents-js/guides/mcp/>
- [237] « Understanding prompt injections: a frontier security challenge (source primaire OpenAI ; date page à vérifier) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://openai.com/index/prompt-injections/>
- [238] « How OpenLineage takes inspiration from OpenTelemetry ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://openlineage.github.io/blog/openlineage-takes-inspiration-from-opentelemetry/>
- [239] « GitHub API - OpenLineage/OpenLineage releases/latest (1.48.0, 2026-06-03) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.github.com/repos/OpenLineage/OpenLineage/releases/latest>
- [240] « IBM MQ vs. Kafka vs. ActiveMQ: Comparing Message Brokers ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.openlogic.com/blog/ibm-mq-vs-kafka-vs-activemq>
- [241] « Semantic conventions for generative AI systems (badge Development) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/>
- [242] « Semantic conventions for generative AI spans (badge Development; attributs + sampling) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-spans/>
- [243] « Semantic conventions for generative AI metrics (7 Histograms) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-metrics/>
- [244] « Semantic conventions for MCP (span names; version 2025-06-18) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/mcp/>
- [245] « Semantic Conventions for GenAI agent and framework spans ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-agent-spans/>
- [246] « Semantic conventions for Generative AI events (evenements agregés) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/gen-ai-events/>
- [247] « Release v1.41.1 - open-telemetry/semantic-conventions ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.41.1>
- [248] « Release v1.41.0 - open-telemetry/semantic-conventions ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases/tag/v1.41.0>
- [249] « GitHub API releases - open-telemetry/semantic-conventions (tag\_name + published\_at) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://api.github.com/repos/open-telemetry/semantic-conventions/releases>

- [250] « GitHub - open-telemetry/semantic-conventions-genai (No releases published) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai>
- [251] « Canada's 2026 privacy priorities: data sovereignty, open banking and AI ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.osler.com/en/insights/reports/2025-legal-outlook/canadas-2026-privacy-priorities-data-sovereignty-open-banking-and-ai/>
- [252] « Building the Internet of Agents: Introducing AGNTCY.org ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://outshift.cisco.com/blog/ai-ml/building-the-internet-of-agents-introducing-the-agntcy>
- [253] « AGNTCY Agent Directory: Find and publish AI agents ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://outshift.cisco.com/blog/ai-ml/agntcy-agent-directory-find-and-publish-ai-agents>
- [254] « OWASP Reveals Updated 2025 Top 10 Risks for LLMs, Announces New Sponsorship Program (annonce officielle ; dates 17/19 nov. 2024 ; build PDF 20241114) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://genai.owasp.org/2024/11/17/owasp-reveals-2025-top-10-risks-for-llms-new-sponsorship-program/>
- [255] « OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 (resource page + liste LLM01-LLM10 verbatim) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
- [256] « OWASP GenAI Security Project Releases Top 10 Risks and Mitigations for Agentic AI Security (>100 experts ; Expert Review Board NIST/CE/Alan Turing) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-genai-security-project-releases-top-10-risks-and-mitigations-for-agentic-ai-security/>
- [257] « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 (resource page ; 'globally peer-reviewed framework') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>
- [258] « OWASP Top 10 for Agentic Applications — The Benchmark for Agentic Security (ASI01-ASI10 ; T&M 1.1) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/>
- [259] « Agentic AI - Threats and Mitigations v1.0 (T1-T15 ; 'first in a series') ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://genai.owasp.org/resource/agentic-ai-threats-and-mitigations/>
- [260] « What is SPIFFE? Universal Workload Identity Framework Guide (Palo Alto Networks) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-spiffe>
- [261] « C-27 (44-1) - LEGISinfo (Consideration in committee / Not completed; 44-1 close 6 janvier 2025) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-27>
- [262] « AI Act: deal on simplification measures, ban on 'nudifier' apps ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260427IPR42011/ai-act-deal-on-simplification-measures-ban-on-nudifier-apps>

- [263] « Digital Omnibus on AI - Legislative Train Schedule ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>
- [264] « DORA Explained: Scope, Requirements, Enforcement, and Next Deadlines (n° ITS registre à confirmer) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://quointelligence.eu/2025/02/dora-explained-scope-requirements-enforcement-deadlines/>
- [265] « Towards a Science of AI Agent Reliability (4 dimensions, 12 métriques ; normes nominatives à vérifier) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2602.16666>
- [266] « Replayable Financial Agents: A Determinism-Faithfulness Assurance Harness for Tool-Using LLM Agents (DFAH) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2601.15322>
- [267] « What are SPIFFE and SPIRE? (Red Hat ; Zero Trust Workload Identity Manager tech preview) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.redhat.com/en/topics/security/spiffe-and-spire>
- [268] « How Kafka improves agentic AI ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://developers.redhat.com/articles/2025/06/16/how-kafka-improves-agentic-ai>
- [269] « Asynchronous Multiparty Session Type Implementability is Decidable — Lessons Learned from Message Sequence Charts (ECOOP 2023) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2023.32>
- [270] « Multiparty Asynchronous Session Types: A Mechanised Proof of Subject Reduction (ECOOP 2025) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ECOOP.2025.31>
- [271] « Certified Implementability of Global Multiparty Protocols (ITP 2025, Rocq) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.15>
- [272] « What's Next After AIDA? (Solomon: pas de reintroduction d'AIDA telle quelle) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://srinstitute.utoronto.ca/news/whats-next-for-aida>
- [273] « OCapN and Structural Authority in Agentic AI (analyse du modèle de Miller - source secondaire) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://serefayar.substack.com/p/ocapn-and-structural-authority-in-agentic-ai>
- [274] « Interpreting OCapN Principles in Cloud-Native Agentic AI Architectures (source secondaire) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://serefayar.substack.com/p/interpreting-ocapn-principles-in-cloud-native-agentic-ai>
- [275] « PROV-AGENT: Unified Provenance for Tracking AI Agent Interactions in Agentic Workflows ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2508.02866>
- [276] « SPIFFE-ID standard (spiffe/spiffe GitHub) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/spiffe/spiffe/blob/main/standards/SPIFFE-ID.md>
- [277] « SPIFFE | X509-SVID specification ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/x509-svid/>

- [278] « SPIFFE | JWT-SVID specification ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/jwt-svid/>
- [279] « SPIFFE | SPIRE Concepts (node/workload attestation) + SPIFFE Federation specification ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://spiffe.io/docs/latest/spire-about/spire-concepts/>
- [280] « spiffe/spire Releases (GitHub, v1.15.1) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://github.com/spiffe/spire/releases>
- [281] « SPIFFE Overview (pas de mention WIMSE/WIT ; convergence à vérifier) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/>
- [282] « Multiparty Session Types Meet Communicating Automata (ESOP 2012, LNCS 7211:194-213) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-28869-2\\_10](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-28869-2_10)
- [283] « The 2026 AI Index Report (66,3 % OSWorld ; ~423 pages ; volet 89 %/coût à confirmer dans le corps) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
- [284] « The 2025 AI Agent Index: Documenting Technical and Safety Features of Deployed Agentic AI Systems (arXiv 2602.17753, v1 2026-02-19 / v2 2026-05-06, FAccT '26) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2602.17753>
- [285] « Exactly-once semantics with Kafka transactions (Strimzi blog) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://strimzi.io/blog/2023/05/03/kafka-transactions/>
- [286] « Agentic AI Threat Landscape: OWASP, MITRE ATLAS & MAESTRO (agrégateur ; cross-mapping non officiel, à recouper) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://techjacksolutions.com/ai/agentic-ai/secure/agent-threat-landscape/>
- [287] « Liberals won't reintroduce old AI law but will address copyright issues ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://thelogic.co/news/exclusive/canada-ai-regulation-copyright-evan-solomon/>
- [288] « IBM Ships Homegrown Spyre Accelerators, Embraces Anthropic For AI Push (NextPlatform, agrégateur - non normatif) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.nextplatform.com/ai/2025/10/10/ibm-ships-homegrown-spyre-accelerators-embraces-anthropic-for-ai-push/1642396>
- [289] « IBM's AI coding 'partner' Bob hits general availability (The Register) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://www.theregister.com/2026/04/28/ibms\\_ai\\_coding\\_partner\\_bob/](https://www.theregister.com/2026/04/28/ibms_ai_coding_partner_bob/)
- [290] « OSFI updates and expands scope of Guideline E-23 for AI governance ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.torys.com/en/our-latest-thinking/publications/2025/10/osfi-updates-and-expands-scope-of-guideline-e-23>
- [291] « Mechanizing the Meta-Theory of Session Types in Rocq: a Tutorial ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://momigliano.di.unimi.it/papers/stutorial.pdf>

- [292] « Treasury Releases Two New Resources to Guide AI Use in the Financial Sector (press release sb0401 ; FS AI RMF + AI Lexicon) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0401>
- [293] « Our Journey Adopting SPIFFE/SPIRE at Scale (Uber Engineering blog) + SPIRE Case Studies (spiffe.io) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.uber.com/en-IE/blog/our-journey-adopting-spiffe-spire/>
- [294] « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 (W3C Recommendation) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/did-1.0/>
- [295] « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1 (Candidate Recommendation Snapshot) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/did-1.1/>
- [296] « Verifiable Credentials Data Model v2.0 (W3C Recommendation) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>
- [297] « Verifiable Credentials Overview (famille VC 2.0) + Press release VC 2.0 ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/vc-overview/>
- [298] « PROV-DM: The PROV Data Model (W3C Recommendation 30 April 2013) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/prov-dm/>
- [299] « PROV-O: The PROV Ontology ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/prov-o/>
- [300] « PROV-Overview (famille de documents PROV) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.w3.org/TR/prov-overview/>
- [301] « Enterprise Integration Patterns — Wikipedia : Hohpe & Woolf, 10 oct. 2003, ISBN 978-0321200686, 65 patrons, 'GregorGrams', implémentations (Camel/Fuse/Mule ESB/Spring Integration/Guarana DSL) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: [https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise\\_Integration\\_Patterns](https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Integration_Patterns)
- [302] « EU AI Act Omnibus Deal Reached: Postponed Deadlines, Watermarking Compromise (délai 4 mois -> 2 dec 2026) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.williamfry.com/knowledge/eu-ai-act-omnibus-deal-reached-postponed-deadlines-watermarking-compromise-and-the-nudification-prohibition/>
- [303] « Zenity & MITRE ATLAS Expand AI Agent Attack Coverage + MITRE ATLAS AI Security 2026 Update (vendeur, à recouper) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://zenity.io/blog/current-events/zenity-labs-and-mitre-atlas-collaborate-to-advance-ai-agent-security-with-the-first-release-of>
- [304] « Establishing Best Practices for Building Rigorous Agentic Benchmarks (ABC ; audit 7/10, 7/10, 80 % ; KernelBench +31 %) ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://arxiv.org/abs/2507.02825>
- [305] « U.S. Treasury Department Publishes AI Guidance for Financial Services ». Consulté le: 8 juin 2026. [En ligne]. Disponible à: <https://www.zwillgen.com/artificial-intelligence/us-treasury-department-publishes-ai-guidance-financial-services/>